国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

法医学

Forensic Medicine

第8版

主编 | 丛斌 张林
副主编 | 陈腾 邓世雄 吴旭

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

人卫数字资源
Digital Resources of PMPH

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

法医学

Forensic Medicine

第8版

主　　编｜丛　斌　张　林
副 主 编｜陈　腾　邓世雄　吴　旭

数字主编｜丛　斌
数字副主编｜周亦武　廖林川

人民卫生出版社
·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

法医学 / 丛斌，张林主编 . -- 8 版 . —北京 ： 人民卫生出版社，2024. 7. --（全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材）. -- ISBN 978-7-117-36613-7

Ⅰ. D919

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024ZA7345 号

人卫智网	www.ipmph.com	医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www.pmph.com	人卫官方资讯发布平台

法 医 学

Fayixue

第 8 版

主　　编： 丛　斌　张　林
出版发行： 人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址： 北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮　　编： 100021
E - mail： pmph @ pmph.com
购书热线： 010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷：
经　　销： 新华书店
开　　本： 850 × 1168　1/16　　**印张：** 14　　**插页：** 2
字　　数： 414 千字
版　　次： 1987 年 5 月第 1 版　　2024 年 7 月第 8 版
印　　次： 2024 年 8 月第 1 次印刷
标准书号： ISBN 978-7-117-36613-7
定　　价： 58.00 元
打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com
数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

编委名单

编　委（按姓氏笔画排序）

邓世雄　重庆医科大学
丛　斌　河北医科大学
朱波峰　南方医科大学
贠克明　山西医科大学
李淑瑾　河北医科大学
吴　旭　中国医科大学
吴茂旺　皖南医学院
张　林　四川大学
陈　峰　南京医科大学
陈　腾　西安交通大学
陈　鹤　哈尔滨医科大学
周亦武　华中科技大学
赵　虎　中山大学
胡丙杰　广州医科大学
姜　宴　复旦大学
莫耀南　河南科技大学
陶陆阳　苏州大学
黄　江　贵州医科大学
曾晓锋　昆明医科大学
蔡继峰　中南大学
廖林川　四川大学
樊爱英　新乡医学院

编写秘书　齐　倩　河北医科大学

数字编委

新形态教材使用说明

新形态教材

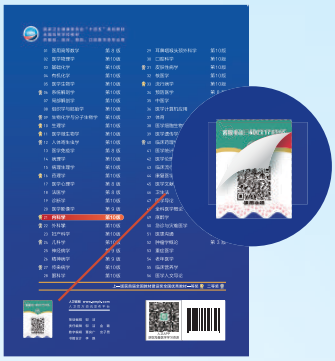
新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术，通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版，每本教材均配有特色的数字资源和电子教材，读者阅读纸书时可以扫描二维码，获取数字资源、电子教材。

电子教材是纸质教材的电子阅读版本，其内容及排版与纸质教材保持一致，支持手机、平板及电脑等多终端浏览，具有目录导航、全文检索功能，方便与纸质教材配合使用，进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

1 扫描封底红标二维码，获取图书“使用说明”。

2 揭开红标，扫描绿标激活码，注册 / 登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



3 扫描书内二维码或封底绿标激活码，随时查看数字资源和电子教材。

4 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。

扫描下载应用

客户服务热线 400-111-8166

读者信息反馈方式

人卫e教 medu.pmph.com

欢迎登录“人卫 e 教”平台官网“medu.pmph.com”，在首页注册登录后，即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字，查询我社已出版教材，并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合，有效服务于教学应用，拓展教学内容和学习过程；充分体现“人工智能 +”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材，推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展，增设一批新教材。包括：聚焦老年医疗、健康服务需求，新增《老年医学》，维护老年健康和生命尊严，与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系；重视营养的基础与一线治疗作用，新增《临床营养学》，更新营养治疗理念，规范营养治疗路径，提升营养治疗技能和全民营养素养；以满足重大疾病临床需求为导向，新增《重症医学》，强化重症医学人才的规范化培养，推进实现重症管理关口前移，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信，第十轮教材的修订，能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下，新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性，以全套新形态教材的崭新面貌，以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力，为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员

教育部原副部长

2024 年 5 月

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮　规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来，在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作，使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精，不断丰富、完善与创新，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障，为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才，为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献，并通过教材的创新建设和高质量发展，推动了我国高等医学本科教育的改革和发展，促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展，走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路，创建了中国特色医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时，正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”，表明了教材建设是国家事权的重要属性，体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大者”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点，与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针，全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）对深化医学教育机制体制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》，加强教材建设和管理，推进教育数字化，通过第十轮规划教材的全面修订，打造新一轮高质量新形态教材，不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下：

1. 坚持教材立德树人课程思政　认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》，以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，落实立德树人的根本任务，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育，着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，注重加强医者仁心教育，在培养精湛医术的同时，教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，提升综合素养和人文修养，做党和人民信赖的好医生。

2. 坚持教材守正创新提质增效　为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求，进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》，以顺应人民健康迫切需求，提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力，提升医学生营养治疗技能，培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时，不再修订第 9 版《卫生学》，将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材，减轻学生课程负担。教材品种的调整，凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. 坚持教材精品质量铸就经典　教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，由全国高等医药教材建设学组规划，临床医学专业教材评审委员会审定，院士专家把关，全国各医学院校知名专家教授编写，人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中，五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有 13 种教材获奖，其中一等奖 5 种、二等奖 8 种，先进个人 7 人，并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高，独树一帜，足以证明本套教材的精品质量，再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. 坚持教材“三基”“五性”编写原则　教材编写立足临床医学专业五年制本科教育，牢牢坚持教材“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）编写原则。严格控制纸质教材编写字数，主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声；提升全套教材印刷质量，在双色印制基础上，全彩教材调整纸张类型，便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. 坚持教材数字赋能开辟新赛道　为了进一步满足教育数字化需求，实现教材系统化、立体化建设，同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR 互动等内容基础上，创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型，并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路，拓展数字切片、DICOM 等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用，全方位服务院校教学，持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有 56 种，均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于 2024 年秋季出版发行，数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见，反馈使用信息，以逐步修改和完善教材内容，提高教材质量，为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主编简介

丛　斌

男，山东威海人，1957 年 7 月出生。中国工程院院士，中国医学科学院学部委员，中国中医科学院学部委员，教授，博士研究生导师，主任法医师。现任全国人民代表大会常务委员会委员、全国人民代表大会宪法和法律委员会副主任委员，九三学社中央副主席，河北医科大学法医学院院长。兼任中国中西医结合学会副会长，中国工程院医药卫生学部常委，中国科学院学术委员会生命与健康领域专门委员会委员，生态环境部环境损害鉴定评估专家委员会主任委员，国家药品监督管理局中药管理战略决策专家咨询委员会委员，中国药典委员会执行委员，国家生命科技伦理委员会委员，*Food Science and Human Wellness* 总编，*Gut microbiota and Integrative Wellness* 主编。

从事法医学、病理生理学教学、科研、检案工作 40 年，以第一完成人获国家科技进步奖一等奖 1 项、国家科技进步奖二等奖 3 项、省部级科技进步奖一等奖 4 项，获何梁何利基金科学与技术进步奖、河北省科学技术突出贡献奖，享受国务院政府特殊津贴，获得全国优秀科技工作者、全国最美司法鉴定人、河北省省管优秀专家等称号。主编《法医病理学》（第 5 版）获首届全国教材建设奖优秀教材二等奖。发表学术论文 570 余篇，主编专著及统编教材十余部。目前担任河北医科大学、四川大学、中国政法大学等院校法医学、病理生理学、证据法学等专业博士研究生导师，培养博士、博士后 90 余名，硕士 100 余名。

主编简介

张　林

男，1961 年 10 月生于四川省隆昌市。二级教授、博士研究生导师，国家级教学名师，国务院政府特殊津贴专家，卫生部有突出贡献的中青年专家。现任教育部新医科建设工作组副组长，国务院学位委员会第八届特种医学及法医学学科评议组秘书长，教育部高等学校法医学类专业教学指导委员会主任委员，教育部高等学校专业设置与教学指导委员会委员，四川省人民政府决策咨询委员会委员，四川省卫生健康首席专家，四川省学术和技术带头人。

从事教学工作至今 36 年。获国家级教学成果奖二等奖 1 项，四川省教学成果奖特等奖 1 项。主编及副主编教材 5 部。主持多项科技部 973 和 863 科学研究项目、国家自然科学基金项目、教育部和四川省重点科研项目；获教育部科技进步奖二等奖 1 项，四川省科技成果奖一等奖 2 项、中华医学科技奖二等奖 1 项，中国人民解放军医疗成果奖二等奖 1 项。发表高水平科研论文 150 余篇。

副主编简介

陈　腾

男，1965 年 2 月生于陕西省富平县。二级教授，博士研究生导师。现任西安交通大学医学部党委书记兼副主任，教育部法医学专业教学指导委员会副主任委员，国家卫生健康委法医学重点实验室（西安交通大学）副主任，陕西省法医学会理事长。教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者。

从事法医学教学、科研和司法鉴定工作 33 年。参编多部法医学教材，主持国家自然科学基金重点项目等研究课题十余项，发表学术论文 60 余篇。曾获国家科技进步奖二等奖及高等教育（研究生）国家级教学成果奖等奖励。

邓世雄

男，1963 年 11 月生于重庆市。二级教授，博士研究生导师。现任重庆医科大学党委副书记、副校长，国际医学院院长，重庆市法医学学术技术带头人，重庆市司法鉴定协会会长，重庆市高等教育学会副会长。兼任教育部法医学教学指导委员会委员，中华医学会医学教育分会常委。教育部临床医学专业认证专家。

从事法医学教学、检案、科研工作 35 年。多次获重庆市高等教育教学成果奖。先后主持了国家自然科学基金、公安部、最高人民法院、重庆市科技攻关、重庆市自然科学基金以及重庆市教委项目数十项。

吴　旭

男，1971 年 10 月生于吉林省辽源市。医学博士、哈佛大学博士后、教授、主任法医师、博士研究生导师。现任中国医科大学法医学院院长。“兴辽英才计划”科技创新领军人才（辽宁特聘教授）。

从事法医学教学、科研和司法鉴定工作 26 年，系国家级一流本科课程负责人，辽宁省普通高等学校本科教学名师，省优秀教师。承担部省级教学课题 7 项，获辽宁省普通高等教育（本科）教学成果奖一等奖 1 项，主编、副主编、参编多部法医学专业教材与专著。承担国家自然科学基金及省、部级课题 15 项，获辽宁省科技进步奖 1 项。

前言

法医学是研究并解决与法律有关的人身损害、死亡、身份鉴识等问题，为刑事侦查提供线索，为审判提供证据的一门医学学科。法医学在维护司法公正、医疗秩序、医师合法权益等方面具有重要作用。从千百年的法医学实践不难看出，法医学的服务对象是国家司法机关、行政机关，因此，法医学是“国家医学”。法医学既是医学门类中的一级学科，也是证据法学学科的重要组成，具有自然科学兼社会科学属性，经过近一个世纪的发展进步，现代法医学基本形成了完整的科学技术体系，包括法医学知识体系、学术体系、学科体系和技术体系。法医学科学技术体系是开放体系，与其他医学知识、信息科学知识、数理化知识等多有交叉融合。高素质的临床医学人才除具备扎实的基础医学和临床医学知识技能外，还应具备一定的法医学知识，具有较强的医疗证据保全意识、医疗纠纷防范及处理能力和社会责任感。基于此，国家在医学高等教育课程体系中为临床医学专业学生设置了法医学必修课程。

全国高等学校五年制临床医学专业用《法医学》教材自 20 世纪 80 年代至今已经过 7 次修订。最初，在老一辈法医学教育工作者的努力下，编撰了系统而规范的《法医学》教材，为后续教材修订、再版打下了坚实的基础。本教材为第 8 版，其与以往的法医学教材相比具有六个特点：一是依据法医学的学科特点，赋予其新的概念，体现出法医学的本质属性和体系特征。二是充分阐述了基础医学、临床医学理论技术与法医学的交叉融合，并进一步将法医学各分支学科的基本知识及相关检验技术与临床医学实践相结合，阐明了临床医学与法医学的密切关系。三是体现了法医学鉴定的证据鉴识思维模式与临床医学的诊治思维模式在实践中的互补性，有利于提升临床医师诊治疾病的辩证思维能力。四是阐述了医疗纠纷的发生原因与特点、法医学鉴定在医疗纠纷处理中的应用、医疗纠纷的防范等。五是简述了有关法医学新技术、新理论的研究进展，以协助培养临床医学高级人才的科研思维能力。六是教材每章末附有开放性思考题，并同步配套了与主干教材相适应的数字内容，强化培养学生分析问题和解决问题的能力。

本教材由长期在一线从事法医学教学、科研，并具有丰富法医学鉴定工作经验的高等院校专家学者编著，全体编者精心写作、通力合作，使本书得以完成，这是集体智慧的结晶，谨此一并致以诚挚的感谢。

本书除作为五年制临床医学专业学生教材外，也可作为其他学制、其他专业学生，广大临床医师及其他相关领域工作者的知识拓展以及研究生入学考试的重要参考书籍。由于本书中诸多内容有所更新与调整，难免存在错漏和不妥之处，恳请广大读者、同行在使用过程中批评指正，提出宝贵的意见，以便再版时及时更正。

丛斌　张林

2024 年 3 月

目录

第一章　绪论　1

第一节　概述 1
一、法医学的概念及其国家医学属性 1
二、法医学与基础医学、临床医学、法庭科学的关系 1
三、法医学科学技术体系 2
四、法医学鉴定任务 4
第二节　法医学发展简史 4
一、中国法医学发展简史 4
二、国外法医学发展简史 6
三、我国法医学发展现状 6
第三节　法医学检案 7
一、现场勘验 7
二、活体检查 7
三、尸体解剖 7
四、物证检验 8
五、书证检验 8
第四节　医学生学习法医学的目的及意义 8
一、判定死亡 8
二、鉴别生前损伤与死后变化 8
三、提高临床诊疗水平 9
四、医疗纠纷防范和处理 9
五、保全医学证据 10

第二章　死亡与尸体现象　11

第一节　死亡 11
一、死亡的概念 11
二、死亡的分类及诊断 11
三、死亡过程与假死 13
四、死因分类与死因分析 13
五、死亡方式 14
六、死亡教育与死亡管理 15
第二节　尸体现象 16
一、尸体现象的概念 16
二、早期尸体现象 16
三、晚期尸体现象 19

第三节　死亡时间推断 20
一、死亡时间推断的概念 20
二、死亡时间推断的原理和方法 20
三、死亡时间推断的法医学意义 21

第三章　机械性损伤 22

第一节　概述 22
一、机械性损伤的概念 22
二、机械性损伤的形成机制 22
第二节　机械性损伤的基本形态 23
一、以结构损害为主的损伤 23
二、以功能障碍为主的损伤 25
第三节　机械性损伤的类型 25
一、钝器伤 26
二、锐器伤 30
三、火器伤 32
第四节　重要生命器官机械性损伤 34
一、颅脑损伤 34
二、胸部损伤 37
第五节　机械性损伤的法医学鉴定 38
一、机械性损伤的检验规范 38
二、生前伤和死后伤的鉴别 39
三、损伤时间的推断 40
四、致伤物的推断与认定 40
五、死亡方式的判断 41
六、死亡原因的确定 42

第四章　窒息 44

第一节　概述 44
一、窒息的分类 44
二、窒息的病理生理学机制 45
三、窒息死亡的一般征象 45
第二节　机械性窒息 47
一、缢死 47
二、勒死 50
三、扼死 52
四、压迫胸腹部所致的窒息 53
五、堵塞呼吸道所致的窒息 54
六、性窒息 55
七、体位性窒息 55

第三节　闷死 56
一、闷死方式与死亡机制 56
二、闷死的尸体征象 57
三、闷死的法医学鉴定 57
第四节　溺死 57
一、溺死的过程与机制 57
二、溺死的尸体征象 57
三、硅藻检验 59
四、溺死的法医学鉴定 60

第五章　其他常见物理因素导致的死亡 62

第一节　烧死与中暑死 62
一、烧死 62
二、中暑死 65
第二节　冻死 66
一、冻死的死亡机制及形态学征象 66
二、冻死的法医学鉴定 67
第三节　电击死 68
一、电击死 68
二、电击死的法医学鉴定 70

第六章　猝死 71

第一节　概述 71
一、猝死的定义 71
二、猝死的特点 71
三、猝死的流行病学 72
四、猝死的法医学鉴定 73
第二节　引起猝死的常见疾病 74
一、心血管系统疾病 74
二、呼吸系统疾病 79
三、中枢神经系统疾病 80
四、消化系统疾病 82
五、生殖系统疾病 83
六、应激相关疾病 84
第三节　原因不明的猝死 86
一、夜间睡眠猝死综合征 86
二、婴儿猝死综合征 86

第七章　中毒　88

第一节　概述 88
一、中毒的概念 88
二、毒物的分类 88
三、毒物的体内过程 89
第二节　常见毒物中毒 89
一、醇类中毒 89
二、毒品中毒 90
三、有毒气体中毒 92
四、氰化物中毒 94
五、农药中毒 94
六、杀鼠剂中毒 95
七、镇静催眠药中毒 96
八、常见有毒动物中毒 97
九、常见有毒植物中毒 98
十、常见金属毒物中毒 98
第三节　中毒的法医学鉴定 100
一、事(案)件情况调查 100
二、现场勘验 100
三、中毒症状分析 100
四、尸体检验 101
五、提取检材 103
六、毒物分析 104

第八章　法医物证鉴定的基本理论和技术　108

第一节　法医物证鉴定的概念 108
一、法医物证的概念及特点 108
二、法医物证鉴定的意义 108
第二节　法医物证鉴定的基本任务 109
一、个人识别 109
二、亲缘关系鉴定 109
第三节　法医物证常用的遗传标记 110
一、遗传标记概述 110
二、基因表达产物的遗传标记 110
三、DNA 水平的遗传标记 111
第四节　法医物证遗传学原理 115
一、遗传规律 115
二、群体遗传 116
第五节　法医物证常用遗传学参数 117
一、多态性信息含量 117
二、杂合度 117

第九章　个人识别　119

第一节　概述 119
一、个人识别的定义 119
二、个人识别的理论 119
第二节　生物检材的发现、收集、包装和送检 119
一、生物检材的特点 120
二、生物检材的分类 120
三、生物检材的发现 120
四、生物检材的收集 120
五、生物检材的包装和送检 121
六、生物检材的检验程序和要求 121
第三节　生物检材的检验及个人识别 121
一、血痕检验 122
二、精斑检验 123
三、其他生物性斑迹分析 125
四、毛发检验 125
五、骨骼检验 126
六、牙齿检验 127
第四节　个人识别的证据评估 127
一、个人识别的系统效能 128
二、DNA 遗传标记对于具体个案的鉴定能力 129

第十章　亲缘关系鉴定　132

第一节　概述 132
第二节　亲缘关系鉴定的原理和技术 132
一、亲缘关系鉴定的原理 132
二、亲缘关系鉴定常用的遗传标记和检测技术 133
第三节　亲权鉴定的系统效能指标 133
一、非父排除概率的概念和意义 133
二、非父排除概率的计算 134
三、累积非父排除概率 135
第四节　亲权鉴定的个案效能指标 136
一、父权指数 136
二、父权相对机会 138
第五节　亲权鉴定的判定标准 139
一、肯定亲权和否定亲权的标准 139
二、错误否定亲权的风险 140
三、其他亲缘关系鉴定 140
第六节　亲缘关系鉴定的临床意义 141
一、器官移植 141
二、遗传病筛查 141

三、医疗纠纷 141

第十一章 性侵害、杀婴、虐待 143

第一节 性侵害 143
一、性侵害的概念 143
二、性侵害的分类 143
三、性侵害的法医学鉴定 144
第二节 杀婴 146
一、常见的杀婴方式 146
二、杀婴的法医学鉴定 147
第三节 虐待 149
一、虐待儿童 149
二、虐待老年人 151

第十二章 活体损伤鉴定 153

第一节 概述 153
一、概念 153
二、目的与任务 153
三、工作内容 154
四、活体损伤鉴定资料的审查与应用 154
五、活体损伤鉴定的基本原则与注意事项 154
第二节 活体损伤鉴定的内容 154
一、损伤鉴定 154
二、伤残等级鉴定 157
三、医疗损害 160
四、活体年龄推断 160
五、其他相关问题鉴定 161
第三节 诈病与造作伤(病) 164
一、诈病 164
二、造作伤(病) 168

第十三章 法医精神病鉴定 171

第一节 概述 171
一、概念 171
二、鉴定任务与目的 171
三、鉴定原则与鉴定方法 172
第二节 行为能力鉴定 173
一、刑事类行为能力 173
二、民事及其他类行为能力 174

第三节　危险性与非自愿住院评估 175
一、危险性评估 175
二、非自愿住院评估 176
第四节　精神损伤与精神伤残鉴定 177
一、概念 177
二、鉴定标准与方法 177
第五节　伪装精神病鉴定 178
一、伪装精神病的表现形式 178
二、诈病的诊断标准 178
三、伪装精神病的评估 178
第十四章　医疗纠纷 180
第一节　概述 180
一、医疗纠纷概念、特点 180
二、医疗纠纷产生的原因 181
三、医疗纠纷的类型 181
四、医疗纠纷的处理 182
第二节　医疗事故 182
一、医疗事故与医疗过错概念 182
二、医疗事故构成要件 183
三、医疗事故处理 183
第三节　医疗损害的鉴定 184
一、医疗损害的概念 184
二、医疗损害的因果关系 185
三、医疗过错参与度分析 186
第四节　医疗过错的防范 186
一、医疗机构的防范 186
二、医务人员的防范 188
第十五章　法医司法鉴定 190
第一节　概述 190
一、概念与分类 190
二、法医鉴定人 190
三、鉴定人的权利与义务 191
四、鉴定的原则 191
第二节　鉴定程序 192
一、委托与受理 192
二、鉴定实施程序 192
三、鉴定意见 194
第三节　鉴定人出庭作证 194
一、出庭作证的权利和义务 195

二、出庭作证的程序 …… 195
三、出庭作证的注意事项 …… 195

推荐阅读 196

中英文名词对照索引 197

第一章 绪 论

本章数字资源

法医学基于法的适用应运而生。在涉及刑事、民事、行政、暴恐、灾难、社会治理、突发传染病等七大领域的 70 余类事件处置中，需要法医学提供关键科学技术支持。法医学的社会贡献和影响力在不断提升，在国家法治建设及社会治理中的价值和功效日趋显著。

法医学的主要服务对象是国家权力机关、行政机关和司法机关，法医学属于国家医学。

第一节 | 概 述

法医学既是医学学科门类中的一级学科，也是证据法学学科的重要组成，具有自然科学兼社会科学属性。经过近一个世纪的发展进步，法医学基本形成了完整的科学技术体系，包括法医学知识体系、学术体系、学科体系和技术体系。

一、法医学的概念及其国家医学属性

法医学随着国家法治化进程和法科学的发展而发展。人类社会自从有了法律，就有了为法律服务的法医学实践。我国南宋时期的法医学家宋慈撰写的《洗冤集录》（公元 1247 年）是现存最早的法医学专著。法医学（medicolegales）一词是意大利医学家 Paulo Zacchia 在他编著的《法医学问题》中首次提出的，法医学英文术语 “legal medicine” 一直被德国、日本的法医学家沿用至今。1816 年奥地利 Joseph Bernt 教授提出 “国家医学”（state medicine）代指司法医学和公共健康。我国学界多以 “forensic medicine” 作为法医学的英文词语，此外也有法医学者使用 “medical jurisprudence” 一词。

法医学（forensic medicine）是研究并解决与法律有关的人身损害、死亡、身份鉴识等问题，为刑事侦查提供线索，为审判提供证据的医学学科。法医学概念涵盖了六项基本内容。

1. 法医学的研究对象 法医学的研究对象是人体。具体而言，包括活体、尸体、离体的人体组织和体液等，以及与人体有关的毒品毒物、生物物证、案发现场等。

2. 研究内容 法医学的研究内容是与法律有关的人身损害、死亡、身份鉴识等问题，包括伤，死，残，生物识别及生物溯源，亲缘关系，中毒，被鉴定人的精神状态、责任能力和行为能力等。

3. 学科属性 法医学的学科属性是鉴识性技术科学学科，为立法、司法及其他社会管理事项提供鉴识性科学技术证据。因此，法医学是鉴识性医学学科，而不是防病、治病等的诊治性医学学科。

4. 学科方法论 法医学的学科方法论是鉴识理论和技术的统一，基于法医学鉴识理论，构建符合法律所需的生物识别、物理识别、化学识别、关联分析及同一认定的鉴识科学技术体系。

5. 研究目的 法医学的研究目的是证据证明，为刑事侦查提供证据性侦查线索，为审判提供事实证明证据。

6. 学科门类 法医学具备独立的科学技术体系，其学科归属为医学门类。

法医学是国家履行保护公民生命权、健康权、身体权之法定义务不可或缺的科学技术体系。

二、法医学与基础医学、临床医学、法庭科学的关系

（一）法医学与基础医学

基础医学主要研究人体的健康与疾病的本质及其规律等，法医学与基础医学交叉融合，法医学的

NOTES

实践和研究成果也促进了基础医学的发展。法医病理学可以为基础病理学、病理生理学、人体形态学、神经科学、病原生物学提供新的研究视角；法医物证学与生物化学、分子生物学有广泛的交叉和相互促进。如，法医学关于死亡、损伤、中毒、猝死等研究成果为病理生理学的发病学理论研究提供了新的内容；法医通过对新发突发重大传染性疾病尸体的系统解剖和病理学检验，可以及时破解该传染病的病理机制和死亡机制，为及时精准救治患者提供基础医学科学依据。20 世纪 80 年代我国的第一例艾滋病死亡尸体解剖，2003 年我国第一例严重急性呼吸综合征（SARS）死亡病例及 2020 年我国第一例新型冠状病毒感染死亡病例的尸体解剖均是由我国法医病理学家完成，揭示了艾滋病、SARS、新型冠状病毒感染的病理组织学变化特征，为这三种疾病发病机制及救治方法研究提供了形态学依据。

（二）法医学与临床医学

临床医学是研究诊断和治疗疾病的学科群，主要有临床诊断学及根据疾病的特性、治疗对象、治疗手段不同而建立的各二级学科。法医学的基础理论和检验技术几乎涉及临床医学所有学科。临床医学与法医学的关系可以概括为五个方面：①临床医学所要阐明的疾病病因、发病机制、临床表现、诊断要点和防治方法是法医学鉴别疾病或损伤的真伪、判断损伤和疾病的相互关系、确定死亡原因的科学依据。②妇产科学和儿科学的研究内容在法医学鉴定中也具有十分重要的意义，如根据肺血管内检出羊水有形成分认定羊水栓塞，根据新生儿体内外征象判定该婴儿是否为新生儿等。③精神病学是法医学判断案件当事人的精神状态和精神病患者的责任能力及行为能力的重要医学基础。④临床上所用的现代医学设备和仪器对探究病因、确定病变部位和判断机体功能状态发挥了重要作用，为法医学鉴定提供了更精确、更可靠的检查手段。⑤在处理医疗纠纷时，通过法医检验鉴定，不仅能澄清纠纷的事实，找到临床诊断、治疗和护理中的问题，而且能总结各类医疗纠纷的经验教训，促进临床医学诊断、治疗和护理工作的不断完善。

（三）法医学与法庭科学的关系

法庭科学又称司法科学，是运用自然科学和社会科学的原理和方法，研究查明事件法律性质、发现犯罪、揭露犯罪、证实犯罪及预防犯罪的科学技术手段与方法的一门综合性应用学科。法庭科学一词译自“forensic science”。大陆及台湾较早翻译为“刑事科学”，在香港称为“法科学”。法医学是法庭科学的重要科学基础。尽管不同国家间的社会制度、司法体制、宗教信仰各有不同，相应法律规范也存在差异，但法医学在打击犯罪、维护公民人格权、社会治理等方面的法庭科学功能是一致的，主要是为刑事案件侦查、起诉、审判中的法庭科学应用提供医学证据。刑事诉讼中，凡是涉及人身伤亡、人体物证或人体生理、病理状态的检验鉴定，现场勘验并进行尸体（或活体）检验，认定案件当事人伤亡原因、伤亡时间、伤亡方式和致伤物的种类及个人识别等问题的，均需要法医提交鉴定意见、提供破案线索。

三、法医学科学技术体系

法医学作为独立的技术科学学科，其科学技术体系由法医学知识体系、学术体系、学科体系和技术体系构成，该体系构架间的逻辑关系决定了法医学的系统性和科学性。

（一）法医学知识体系

法医学知识体系（knowledge system of forensic medicine）是指赋予法医学基础理论、规范引领法医学发展的系统知识，也包括描述法医学专业知识总和的概括性术语，从概念、陈述、体系构成等方面为法医学学术研究提供指导和方向。法医学知识体系包括：①法医学概念（前已述及）。②鉴识技术理论：是关于法医鉴识所基于的生物识别、物理识别、化学识别、关联分析、同一认定规律的技术知识体系。③鉴识基础理论：包括依据自然科学及法庭科学相关理论、规则及技术规范，筛选出具有鉴识功能的分子表型，及与不同组织细胞结构的关联关系；在机体生长发育、物质代谢、损伤修复、死后分解等过程中相关分子相互作用适配机制及时相性变化规律；基于上述理论所揭示的机体损害、死亡的原因和机制，鉴识性分子表型的遗传学规律、人类复杂遗传谱系、个体生物学特征等构成的理论体系。

④多维证据理论体系：是将法医学的理论技术与基础医学、临床医学、生物学、法学及其他相关自然科学广泛联系与交叉，建立的多维的用以证明的证据理论体系。

（二）法医学学术体系

学术界一般认为学术体系应包括理论知识体系和研究方法体系两大部分。理论知识体系包括概念、思想、观点、学说、知识、原理等方面，研究方法体系强调解题思路、策略、技术、程序、工具等。具体到技术科学的学术体系，应该包括技术科学的知识表现形态和技术科学的科学研究方法两部分内容。法医学学术体系（academic system of forensic medicine）是指法医学若干学术活动的逻辑关联组合，即学术活动从基础理论到实用技术，各内容间以特定内在联系而结成的具有鉴识功能的学术研究体系。法医学的学术活动主要围绕法医学的科学基础、基本理论、鉴识技术、法医转化医学四个方面开展。科学基础是指对人体的网络化复杂巨系统的认知；基本理论是指法医学知识体系中的鉴识科学、基础医学、生物学、法学理论等；鉴识技术是指基于法医学鉴识理论，针对具体案件建立的符合法律需求的生物识别技术、物理识别技术、化学识别技术、关联分析和同一认定技术；法医转化医学是指将其他相关学科的技术通过应用研究转化为法医检案技术的过程。法医学学术体系的确立可以规范法医学学术活动的范围和内容，其意义在于拓展法医学的知识边界，同时避免法医学学术活动漫无边际、杂乱无章。

（三）法医学学科体系

法医学学科体系（discipline system of forensic medicine）是指由法医学科学研究所涵盖的若干基本领域或分支学科以特定方式联系而成的具有特定结构和功能的学科整体。主要由法医病理学、法医物证学、法医临床学、法医毒物学、法医精神病学等二级学科构成。

1. 法医病理学　法医病理学是研究与法律有关的人体损伤、死亡、损伤与疾病相互关系以及死后尸体变化规律的法医学分支学科。研究对象是尸体或离体器官组织。通过尸体检验明确死亡原因和死亡方式。

2. 法医物证学　法医物证学是研究并解决生物物证鉴定的法医学分支学科。研究对象主要是案件中的生物检材，包括各种人体体液、各种组织及其碎块，以及需要进行个体识别、亲子及亲缘关系鉴定、系谱分析、祖先地理族源溯源等的微量、降解、混合生物检材等；鉴定技术包括法医 DNA 分析，血痕、精斑、混合斑等斑迹检验，解释生物证据的似然比分析等生物鉴识技术。

3. 法医临床学　法医临床学是研究与法律相关的个体因各种原因所致的损害与损害后果，病理及生理状况等，为公正司法提供医学证据的法医学分支学科。法医临床学以活体为主要研究对象，研究内容包括活体的致伤方式、损伤形成时间、损伤机制、损伤与疾病关系、损害赔偿。研究个体病理与生理状况的客观检查与定量评估，如躯体运动功能障碍、视觉功能、听觉功能、中枢及周围神经系统功能等的客观评估技术。司法鉴定工作主要包括人体损伤程度鉴定、残疾及劳动能力丧失程度评定、诈病诈伤鉴别、与法律责任年龄有关的个体年龄推断、性侵害与虐待检验、保外就医疾病及残疾的检验与评定等。

4. 法医毒物学　法医毒物学是研究与法律有关的毒物中毒的法医学分支学科。研究对象是人体，包括人体生物检材及其相关物品。研究内容包括法医毒理学和法医毒物分析两个部分。法医毒理学主要研究常见毒物的性状、来源、进入机体的途径、中毒机制、中毒量、致死量、中毒的病理变化及中毒的法医学鉴定等。法医毒物分析是在鉴识理论指导下，采用化学识别和物理识别技术研究法医毒物分析、毒物（毒品）检测技术、毒物动力学、毒物代谢组学以及相关检测标准的制定。

5. 法医精神病学　法医精神病学是研究与法律相关的精神障碍和精神卫生问题的法医学分支学科。作为医学与法学的交叉学科，法医精神病学以精神医学理论为基础，以法学理论为指导，采用法医精神病学的专业理论与鉴定技术，对疑似精神病患者的精神状态、法定能力、精神损伤及精神伤残等问题进行评定，为刑事、民事和行政诉讼案件的侦查和审判活动提供科学证据。

（四）法医学技术体系

法医学技术体系（technological system of forensic medicine）是法医学领域技术整体性的表现形式，

即由各种技术有机联系而形成的具有鉴识功能的技术体系。法医学与基础医学、临床医学、生物学、物理学、化学、法庭科学等学科的理论和技术交叉融合，形成法医学独特的鉴识技术体系，在证据证明基础上进行“法律事件重现”与溯源。法医出具的鉴定意见要求具有可重复性，符合法庭证据规则并经受法庭质证。法医学技术体系包括鉴识技术、技术标准、科学证据体系、鉴定意见等。其中，技术标准是指法庭科学实验室认可体系（CNAS-CL08）及系列技术标准，这是法医检案能够得以应用的国家许可；科学证据体系是指用科学技术手段查找并构建有关人身损害、死亡和生物学身份确认的证据体系。

四、法医学鉴定任务

法医学鉴定的基本任务是遵循相应的法律程序，接受委托，应用法医学的理论和技术，通过对相关人体及成分或其他材料进行检查、检验、分析，作出客观、科学的鉴定意见或给出结论，为澄清案件事实或揭露犯罪提供线索，为刑事及民事案件的审判等提供证据。

（一）为刑事案件侦查、审判提供科学证据

对各类伤害、死亡案件进行勘查鉴定，重建案件现场，确定死亡原因，推断死亡时间和死亡方式，进行个体识别，损伤程度鉴定，评定刑事责任能力与受审能力，为侦查犯罪、审理案件提供科学证据。

（二）为民事案件伤害赔偿提供科学证据

确定残疾等级、劳动能力丧失程度、伤病关系、护理依赖程度、医疗损害等，为民事赔偿提供科学证据。

（三）为灾害、事故处理提供科学依据

对群体性的中毒、火灾、空难等事故，以及地震、泥石流等自然灾害等突发事件，法医学调查协助查明事故原因、澄清事故性质、尸体组织溯源，为灾害事故的预防、事后紧急处置和行政处理提供科学依据。

（四）促进临床医学诊疗水平的提高

在诊疗、护理过程中有时会发生各种医疗纠纷，需要法医学工作者对纠纷性质做出鉴定。通过法医学鉴定明确患者的死亡原因和误诊误治的原因，既可增强临床医师的责任心，也可不断提高其临床医疗水平，并达到有效防范医疗事故的目的。

第二节 | 法医学发展简史

古代法医学发源于中国，盛行于中、朝、日等亚洲各国。随着现代自然科学兴起形成的现代法医学体系，发源于欧洲，普及于世界。因各国法律制度不尽相同，各国的法医学鉴定、人才培养、科学研究也各具特色。

一、中国法医学发展简史

我国的古代法医学在世界上一直遥遥领先，有过两次辉煌。一次是先秦时期，据《封诊式》所载，当时的法医勘验内容相当广泛，包括活体检查、尸体检验、现场勘验、法兽医学检验等；另一次是南宋时期，南宋法医学家宋慈著有《洗冤集录》五卷，系统记载了法医学的检案技术，使我国的法医学国际领先地位一直持续到 18、19 世纪。20 世纪，西方法医学居于世界领先地位，形成了现代法医学。在现代法医学的发展过程中，辛亥革命后我国法医事业呈现第一次追赶，中华人民共和国成立初期呈现第二次追赶，自改革开放以来，我国法医事业呈现第三次追赶。

（一）战国时期

我国古代法医学萌芽可以追溯到战国时期。《礼记》和《吕氏春秋》都记载有：“命理瞻伤，察创、视折、审断、决狱讼，必端平。”其中，瞻、察、视、审即为法医学检验。1975 年 12 月，在湖北省云梦县睡

虎地发掘出土了大量秦代竹简，称“云梦秦简”，其中包括《法律问答》与《封诊式》。《封诊式》是世界上最早的具有丰富的法医学内容的刑侦书籍，内容包括审讯、犯人历史调查、查封、抓捕、自首、惩办和勘验。介绍的勘验范围包括活体检验、首级检验、尸体检验、现场检验和法兽医学检验（验牛齿）等。《封诊式》是世界第一部法科学书籍，此为我国法医学史上的第一次辉煌。

（二）汉唐时期

汉唐时期包括西汉、东汉、三国两晋、南北朝、隋、唐、五代十国时期，是我国古代法医学进一步发展完善时期。西汉戴圣《礼记·问丧》指出停尸三日是为了防止假死的发生。东汉郑玄注《礼记·丧大记》提出以新棉置口鼻上证明呼吸是否停止。王充在《论衡·道虚篇》中记载了具有重要价值的窒息死的动物实验，在《论衡·雷虚篇》中指出雷击纹是雷击死的指征，其对雷电、雷击人体损伤和形态的描述，几乎和现代法医学相似。《礼记·蔡邕注》在机械性损伤方面明确了“皮曰伤，肉曰创，骨曰折，骨肉皆绝曰断”。

三国吴末（公元 253 年—280 年）张举以猪作为实验动物，结合他杀而后焚尸的案例，提出了烧死和焚尸的初步鉴别法：被烧死者口内有灰，被焚尸者口内无灰（《疑狱集》）。隋代医学家巢元方著的《诸病源候论》中，对法医病理有关的自缢、中暑及冻死等均有较科学、详细的论述。

《唐律疏议》（653 年）是我国现存最完整、最早的一部封建法典。其明确规定了尸体、受伤者及诈病者为施行检验的对象，提出致命伤的确定及死因鉴定在断案中的重要性。这些规定说明，唐代的法医学检验已成为被确认的检验制度，且一直沿用到清代，成为历代检验制度的基础。唐代王焘《外台秘要》记录有当时常见的毒物中毒表现，如水银、砒霜等。

（三）宋元明清时期

两宋时期是中国古代法医学最完善时期。公元 1247 年宋慈（字惠父，时任南宋湖南提点刑狱）博采编著了《洗冤集录》五卷，对法医学尸体现象如损伤、窒息、中毒等，及个人识别、现场勘验和尸体检查等方面进行了观察、归纳和总结；是现存最早的系统古代法医学专著，先后被译成朝鲜、法、英、荷、日、德、俄等文字版本。因此，宋慈被称为“世界法医学之父”。此外，还有郑克所撰《折狱龟鉴》、桂万荣《棠阴比事》。南宋是我国法医学史上的第二次辉煌。

元代对法医学的重要贡献是《检尸法式》（公元 1304 年）的颁发，以图表的形式记载尸表检验结果，是现存的最早的通行验尸规定，后又颁发了《初复检验体式》。

明朝的法医学制度基本全面继承了宋元时期的法医学制度，建立了从活体检查到尸体检查的程序。清代编撰的《律例馆校正洗冤录》规定了 22 个致命处，5 种致命伤，统一了尸体检验及其结论标准。《大清律例》还有对仵作的定额、招募、学习、考试、待遇、奖惩及对不遵守这些规定的州县官进行处罚的规定。清末，西方法医学慢慢传入我国，对我国法医学发展产生一定的影响。1881 年，河北医科大学的前身天津医学馆开设了《裁判医学》，即法医学课程。

（四）民国时期

1911 年，随着清朝封建统治的结束，中国法医学检验制度也发生了巨大的变化。1912 年颁布的《刑事诉讼律》明确规定，“遇有横死人或疑为横死之尸体应速行检证”“检证得发掘坟墓，解剖尸体，并实施其余必要处分”。1913 年颁布了《解剖规则》，规定“警察及检察官对于变死体非解剖不能确知其致命之由者，得指派医士执行解剖”。在法律准许的条件下，尸体解剖的开展成为我国现代法医学发展的基础，法医工作者可以通过尸体解剖研究人体内部疾病及损伤情况，进行法医学鉴定。

1913 年浙江省立医药专门学校开设裁判化学（forensic chemistry），1915 年国立北京医学专门学校和江苏、浙江两省省立医药专门学校开设裁判医学（forensic medicine），药科则列有裁判化学。1928 年，被派送到德国专攻法医学的林几获得博士学位后回国，被北平大学医学院聘为我国第一位法医学教授。1930 年，林几在北平大学医学院首创我国第一个法医学教室，并任主任教授。1932 年 8 月 1 日司法行政部法医研究所正式成立，林几任第一任所长，1933 年即开始招收来自医学院校毕业生或法院保送的法医为研究员，经过一年半的专门培训，毕业后由司法行政部颁发法医师证书，是我国有正

式法医师的开始。1934 年创办了我国第一部法医学杂志《法医月刊》。在林几、孙逵方等我国现代法医学先驱的共同努力下，我国逐步建立起法医学人才培养、科学研究和检验鉴定体系。这一时期实现了我国现代法医学的第一次追赶。

（五）社会主义时期

中华人民共和国成立以后，1950 年卫生部颁布了《解剖尸体暂行规则》，规定了法医学尸体解剖的对象、目的和原则。1950 年卫生部成立医学教材编审委员会，设有法医学组。1951 年卫生部委托南京中央大学医学院开办第一期法医师资进修班，为各高等医学院校开设法医课培养了第一批师资。1955 年卫生部指定中国医科大学开办第二期法医师资进修班，为各高等医学院校培养了法医学师资。此后陆续出版了一批法医学教材和专著。1952—1956 年，司法部法医研究所开办三期法医训练班，培养近 400 名法医专业人员，分配至全国公安、检察、法院从事检案工作，初步建立起全国性的法医鉴定体系。我国高等法医学教育的初步形成和法医学鉴定体系的初步建立是新中国成立后我国法医学事业第一阶段发展的主要特征。实现了我国现代法医学的第二次追赶。

改革开放以来，随着国家法治建设的不断完善，我国的法医学事业开始了第三次追赶。1983 年 10 月 26 日，教育部联合公安部、司法部、卫生部、最高人民法院和最高人民检察院（简称“四部两院”）在山西太原的晋祠召开了首次“全国高等法医学专业教育座谈会”，即中国现代法医学史上著名的“晋祠会议”。会议讨论了我国法医学专业高等教育现有的主要问题，就如何加强法医学科建设、改善办学条件、编写专业教材、在医学院校增设法医学必修课等提出重要意见。会后印发了《关于加强我国高等法医学专业教育的初步意见》。1985 年 4 月“全国法医学专业教育指导委员会”（原全国法医学专业教学教材工作协作组）正式成立，其下设有法医学教材编审委员会。从此迎来了我国法医学专业高等教育的新高潮。1979 年起，卫生部指定中国医科大学、中山医学院和四川医学院开始通过高等医学院校招生考试招收法医学专业学生。1984 年 7 月，卫生部和教育部确定在中山医学院、四川医学院、上海第一医学院、中国医科大学、武汉医学院和西安医学院共六所医学院校开设法医学专业，建立法医学系，招收法医学专业学生。

二、国外法医学发展简史

14 世纪法国的法律规定：处理损伤、杀害、奸淫等问题时，需征求外科医师的意见。1507 年德国的旁贝尔邦法（*Constitutio Bambergensis*）规定一些刑事案件和医疗案件的审理中应召请医师参与。1532 年德国查理五世颁布《加洛林刑法》（*Constitutio Criminalis Carolina*），规定了对有关杀人、外伤、中毒、缢死、溺死、杀婴、流产等案件的处理时必须有医师参加，此乃法医学鉴定的法律基础。

西方近代最早的法医学著作是 1575 年出版的法国巴雷（Ambroise Pare）所著的《报告编写及尸体防腐法》，在欧洲首先开始了对雷击、窒息、溺水等问题的研究，并介绍了外伤检验的实际案例，对当时的法医学发展影响巨大。1598 年，意大利巴勒莫大学教授福蒂纳特·菲德尔（Fortunato Fedele）出版了《论医师的报告》（*De Relationibus Medicorum*），此为欧洲第一部全面系统的法医学著作。

19、20 世纪以来，随着现代医学和其他自然科学的飞速发展，欧洲的法医学进步显著。

三、我国法医学发展现状

1977 年至今，是我国法医学事业发展最快的时期。随着法律的健全和实施，以及相关法规的制定使法医工作朝着健康的方向发展，公、检、法机关和医学院校的法医学教学、检案、科学研究机构陆续恢复，法医队伍不断壮大。医学院校主要从事法医人才的培养和科学研究，公安机关和检察机关的法医鉴定机构主要为自侦案件服务，同时也建立了相关的科学研究机构。

（一）法医学高等教育

1979 年起，为了适应法医人才培养的需要，《实用法医学》、《中国医学百科全书·法医学》分卷、高等学校法医学教材《法医学》于 1980 年和 1982 年相继出版。1983 年，太原晋祠会议以后创建了

以本科教育为核心的独特的法医专业人才培养模式。1985 年后又由国家教委组织编写法医学专业教材。有些学校陆续招收了硕士研究生和博士研究生。1986 年，国家教委将法医学正式纳入国家高等教育的专业目录，列为医药学中的一大类。1999 年后，我国高等教育改革，有些省属医学院校也相继开始招收法医学专业学生。2022 年，国务院学位委员会、教育部印发《研究生教育学科专业目录（2022 年）》，法医学被列为医学门类的一级学科，实现了我国几代法医人的夙愿。

（二）法医检案

科学技术的进步和发展，使法医学检案面临的问题呈现复杂化、多样化、高科技的特征。法医学已经成为我国各级司法机关打击违法犯罪不可或缺的核心科技力量，在揭露犯罪、证实犯罪、司法审判和定罪量刑中发挥着关键作用。2013—2017 年全国各级人民法院一审审结案件中涉及“法医鉴定意见”的案件有 236.02 万件。目前，新型、智能化犯罪不断增多，以接触 DNA 分析、陈旧骨骼 DNA 分析、单细胞 DNA 分析、体内痕量毒物毒品分析和复杂死因判断等为代表的法医遗传学、法医毒物学和法医病理学的技术创新成果在侦查破案中的应用也越发广泛，作用日益凸显。

第三节 | 法医学检案

法医学检案工作的主要内容有现场勘验、活体检查、尸体剖验、物证检验及书证检验等，通过上述工作为刑事案件侦查提供线索，为刑事或民事案件审判等提供科学证据。

一、现场勘验

现场勘验是法医学检案的首要环节。发生犯罪或事故、发现尸体或遗留犯罪痕迹的地点统称为现场。为了发现与案件相关的线索、查明案件的性质、证实并揭露犯罪行为而在现场实施的一系列侦查行为称为现场勘验（crime scene investigation）。

现场勘验首先应对现场一般的情况进行了解、观察，然后进行勘验。了解由谁发现的现场及现场的保护情况、事件发生的背景，观察现场有无变动等，然后制订勘验计划。勘验开始阶段应在保持现场完整性的基础上，就现场的全貌及与周围环境的关系进行观察、绘图、拍照或录像并做详细记录，然后对现场的每一细节进行详细勘察，提取物证，并同时做好记录、绘图及拍照。

勘查现场时应注意观察在现场周围，特别是通道处有无可疑痕迹，如指纹、足迹、血痕或其他罪犯遗留物；门窗是否关闭，家具等各种物品是否有移动；有无异常气味（酒、香烟、火药等）；尸体的位置、姿态、衣着，有无移动；有无凶器、弹头、弹壳、血痕、毛发、痕迹、痰迹、烟头等；各种物品上的指纹；要特别注意在一些隐蔽的角落是否有痕迹或物证。有时罪犯为了掩盖自己的犯罪行为、扰乱侦查视线，会故意破坏或伪装现场，在勘验时应提高警惕，善于辨别。

某些凶杀案现场往往不止一个，杀人处称为第一现场或原始现场，移尸或分尸处称为第二及第三现场。通过现场勘验确定第一现场对认定犯罪事实、揭露犯罪手段尤为重要。

二、活体检查

活体检查主要是对受检者的生理和/或病理状态、损伤的情况、某些特征等进行检查。检查事项包括：是否有损伤，损伤的性质、时间、程度、预后，损伤与疾病的关系及推断致伤物和作用方式；个体的性别、年龄、发育状态、血型等；性功能、生殖能力、是否被强奸、是否妊娠及分娩等；精神状态、有无责任能力或行为能力；是否诈病、造作病（伤）及匿病，有无被虐待等。活体检查应注重客观检查结果，对被检者的陈述和自述症状要认真分析、综合判断。

三、尸体解剖

尸体解剖是法医学鉴定工作的重要内容之一。相关法律规定“对于死因不明的尸体，公安机关

有权决定解剖，并且通知死者家属到场”“法医解剖限于各级人民法院、人民检察院、公安局以及医学院校附设的法医科（室）进行”。凡符合下列条件之一的应进行法医尸体解剖：①涉及刑事案件，必须经过尸体解剖始能判明死因的，无名尸体需要查明死因及死亡方式的；②猝死或突然死亡，有他杀或自杀嫌疑的；③因工农业中毒、环境污染中毒或烈性传染病死亡涉及法律问题的尸体。另外，诸如在疾病医治过程中死亡而死因不明、发生医疗纠纷而怀疑医疗事故的也应进行尸体解剖。

四、物证检验

物证（physical evidence）是指对案件的真实情况有证明作用的物品和痕迹。通过检验确定物证的性质、种属来源及个人特征等称为物证检验。物证是重要的客观证据，在案件的侦查、审理过程中，物证检验结果对证明罪犯的罪行、认定罪犯和排除嫌疑人有着重要的意义。

物证的种类很多，法医学检验的物证主要是人体的成分，包括人体的组织、分泌物、排泄物；人体留下的痕迹，包括指纹、足迹；当事人的生活用品、食品等。物证应及时提取，及时送检，在收集、包装和送检过程中应防止污染。

五、书证检验

对案件的真实情况有证明作用的文字资料称为书证。通过对文字资料的内容进行全面、细致的分析研究和科学的论证，答复委托机关所提出的问题，即为书证检验。与法医学有关的书证包括活体或尸体的检查记录、临床患者的病历、各种检验报告、法医学鉴定书等。单纯根据书证检验下结论必须慎重，应结合其他检验获得的信息综合分析判断。

第四节 | 医学生学习法医学的目的及意义

法医学是为了维护人的生命权、健康权、身体权应运而生的鉴识性综合性医学学科，具有广泛的社会应用性。非法医学专业医学生毕业后或成为一名临床医师或从事与医学相关的其他工作，将会经常遇到一些回避不了的与法医学有关的事项，因此，系统了解和掌握一定的法医学知识和技能，对非法医学专业医学生是十分必要的。

一、判定死亡

死亡（death）是一个过程，是指个体生命功能的永久终止。临床上准确地判定个体死亡是决定是否有必要实施抢救措施的重要前提，涉及人的生命权的维护。但如果对已经死亡的个体仍继续实施抢救，也会造成社会成本的增加和死者家属严重的经济负担。深刻理解死亡的概念，清晰地认识并掌握判定死亡的各项生理及病理指标，科学地区分真死与假死状态，对于准确地采取措施抢救患者具有非常重要的意义。依法解决有关死亡认定及尸体、器官处置问题，既能促进法医病理学和临床医学的发展，也有利于消除因死亡问题处置不当给社会造成的不稳定因素。

死亡教育（death education）是指向公民传授死亡相关知识，培养与提升人们面对死亡的心理承受能力、对死亡相关事件的应对及处置能力，从而使人们树立科学正确生死观的教育。死亡教育主要解决两个基本问题，一是教育人们珍惜生命，生命对任何个体只有一次，不可随意制造死亡（他杀和自杀）。二是教育人们正确对待死亡，人生自古谁无死，已是通识公理，医务人员与患者要和谐应对，泰然迎接死亡这一自然生物学事件的到来。

二、鉴别生前损伤与死后变化

一些生前损伤容易与死后变化相混淆，如有人把尸斑误认为是生前的皮下出血。要正确认识各种不同的死后变化，有助于将其与生前损伤、疾病的病理变化相鉴别。一方面，充分认识各种损伤、疾

病的病理特点，以及死后变化的组织结构变化；另一方面要结合其临床资料、死因、尸体保存条件及当时的气温等因素综合分析进行鉴别。

由于自溶的发展会影响尸检诊断，因此应尽早进行尸检，并妥善切取检材、及时固定组织标本，以利于作出正确的诊断和鉴定意见。

三、提高临床诊疗水平

在进行法医学鉴定过程中时常会发现临床医师诊治上的不足、错误，或对某些科学知识的认知缺陷。法医工作者若能将这些信息及时反馈给临床医师，会有效促进临床诊疗技术的进步。

1. 寻找真正死因　法医尸体解剖和组织病理学检验可以发现临床上未发现的疾病，如带瘤生存的患者（生前未被发现患有某种肿瘤）、一些隐性传染病、突发新发传染病等。对疾病的病理诊断才是真正意义上的最终科学正确的诊断，这种诊断往往可以验证该病的临床诊治正确与否。

2. 甄别诈病和造作伤　在临床工作中，有时会接触到一些较特殊的“患者”，这些“患者”可能是某些刑事或民事案件的当事人，为了达到某种目的可能会夸大（或隐匿）病情、自伤或诈病，如吞食异物或毒物造成腹痛症状、伪装精神病、谎称受过外力作用等，用这些信息来误导临床医师的诊断治疗。单纯从医学的角度出发从事临床工作，不做甄别性分析即做出诊断，可能会导致误诊误治，甚至对某些案件的公正审理带来影响。临床法医学鉴定可以识破此类情况，避免误诊。

3. 正确合理诊治患者　临床诊断与治疗的证明材料往往是保险公司理赔的重要依据。认真辨析带病投保、自伤诈保、损伤或疾病的程度、外伤后治疗及用药的合理性和预后估计等问题并给予积极合理的治疗，是临床工作应遵循的重要原则，否则，可能会使医疗单位陷入棘手的理赔纠纷。

4. 规范诊疗行为　通过医疗损害相关的法医学鉴定，审视临床工作中的一些习惯做法或合理不合法的诊疗行为，会发现医务人员的医疗过错。通过对医疗过错的分类和梳理，可进一步规范诊疗行为，提高医疗服务质量，减少医疗过错的发生率。

四、医疗纠纷防范和处理

有些医疗纠纷是由医疗过错引起的。医疗过错是指医务人员在诊疗护理等医疗活动中的过错。这些过错往往导致患者不满或造成患者伤害而引起医疗纠纷。除了由于医疗过错引起的医疗纠纷外，医方在诊疗活动中并没有任何疏忽或失误，由于患者对治疗过程的不满意也可以引发纠纷。这类纠纷可能是因患者对正确的医疗处置，疾病的自然转归和难以避免的并发症，以及医疗中的不可抗力事件的不理解而引起，也有的是由于患者的无理责难。

（一）医疗纠纷的防范

非法医学专业医学生通过对法医学有关医疗事故与医疗损害鉴定知识的学习，掌握医疗事故、医疗过错与医疗损害的基本概念，了解在诊疗常规、告知义务、病历、检查、抢救经过、用药、转诊、执业范围、会诊等方面，医疗损害鉴定所要关注的要点，从而了解易于引发纠纷及事故的常见原因，进而增强临床医师的临床工作责任心，不断提高临床医疗水平，达到有效防止医疗事故发生、维护患者生命和健康的目的。通过对《民法典》中免责条款与《医疗事故处理条例》中不属于医疗事故规定的内容，以及《医疗纠纷预防和处理条例》中医疗纠纷预防内容的理解与掌握，可以有效保护医师自身合法权益。

（二）医疗纠纷的处理

当前医疗纠纷的处理途径包括双方自愿协商、人民调解、行政调解、司法诉讼等，而医疗损害鉴定是纠纷公平、公正处理的主要依据。医疗损害鉴定由医学会或者司法鉴定机构进行，由有关临床医学专家和/或法医学专家组成的专家组，运用医学、法医学等科学知识和技术，对涉及医疗纠纷的有关专门性问题进行检验、鉴别和判断并提供鉴定意见。医疗损害鉴定体系的建立要体现技术鉴定的科学性、客观性及公正性，有必要引入“同行评价”的机制。公开、透明的鉴定程序以及规范的鉴定技术操

作是赢得各方信任的基础。建立统一的归责原则和参与度界定标准是保证各鉴定机构意见统一的基础。医疗损害责任的构成应当具备三个要件，一是医疗机构或其医务人员存在医疗过错，二是存在医疗损害后果，三是医疗损害后果与医疗过错之间具有因果关系。医疗损害鉴定应当在事实清楚、证据确凿的基础上，综合分析患者的病情和个体差异，作出鉴定意见。

五、保全医学证据

当人体受到外力作用造成损伤后，第一时间要去医院，医师在初诊、抢救及以后的治疗过程中形成的检查记录、化验单、手术记录及病历等都将成为重要的原始书证以证明是否有损伤及损伤程度。有些情况下（如伤者已痊愈或死亡而未经法医解剖），这些原始记录可能是鉴定损伤、损伤程度或死因等的唯一证据。另外，在案件审理需要时，经治医师可能作为证人被通知出庭作证，以证明伤情。因此，医师在临床工作中应全面、详细并准确地书写病历，提升证据保全意识。例如，在软组织损伤清创缝合前，如能详细地对创伤的部位、分布、大小、形状、数目、特征及附着物等进行描述记录、拍照，将会成为重要的原始证据，为最终判定损伤性质、程度及推定致伤物提供客观证明。

在涉及人身损害且性质不明的事件发生时，医师首先进入现场对受伤者实施抢救，根据所学的法医学知识，医师应了解如何对现场与现场中各种原始痕迹进行有效保护，若原始现场被破坏，将丢失重要线索或形成虚假线索，直接影响案件的侦破与定性。

对疑似中毒患者的症状与体征的记载及呕吐（洗胃）物的保存可为案件定性与审理提供有力的佐证。因此，医师在临床工作中一定要树立医疗证据保全意识，保存好所有的医疗证据，这既是义务也是权利，更是责任。

（丛　斌）

思考题

1. 为什么非法医学专业医学生要学习法医学？
2. 谈谈你对法医学学科体系的认识。

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

第二章 死亡与尸体现象

本章数字资源

法医死亡学（forensic thanatology）是法医病理学的重要研究内容，主要研究死亡的概念、过程、分类、原因、机制、方式，尸体现象，死后人为现象以及死亡时间推断等，法医死亡学研究旨在区分自然死亡与非自然死亡，为非正常死亡的鉴定提供证据。医务人员了解和掌握法医死亡学的一些基本理论和基本知识，有利于根据患者的临床表现正确判断死亡和假死，预防和减少医疗纠纷的发生；正确认识并记录尸体现象有利于死亡诊断和死因分析，还能够为揭露犯罪提供证据。

第一节 | 死 亡

死亡是生命活动的终结，对死亡的研究是法医学不同于医学其他各学科的重要特征之一。

死亡对于临床医学和法律实施意义十分重要。患者被宣告临床死亡后，医务人员才可以放弃抢救与治疗；死亡同时也涉及刑事与民事等诸多法律问题，死亡诊断或证明必须合乎规范且须得到法律的认可。就法医学而言，死因分析、死亡时间推断、死亡方式判断等工作内容对缩小侦查范围、确定罪与非罪等具有重要意义。

一、死亡的概念

死亡（death）是指个体生命的永久终止。直到 20 世纪 60 年代，循环和呼吸功能不可逆终止一直是无可争辩的临床死亡标志，并被所有的国家接受为医学上及立法上的死亡标准。但是，随着科学技术的不断发展，这种传统的死亡概念已日益受到挑战，现代复苏技术、人工呼吸机、体外循环技术等都让人们重新思考死亡的涵义及概念。

二、死亡的分类及诊断

（一）死亡的分类

法医学根据死因和死亡性质的不同，将死亡分为自然死亡与非自然死亡。

1. 自然死亡（natural death） 又称非暴力性死亡（non-violent death），指符合生命和疾病自然发展规律，没有暴力因素干预发生的死亡，理论上又可以分为生理性死亡（physiological death）和病理性死亡（pathological death）。

（1）生理性死亡：是指由于机体自然衰老，各组织、器官的生理功能逐渐减退，尤其是脑、心、肺功能的自然衰竭以至不能维持生命的基本功能而导致的死亡，也称衰老死。衰老死极罕见，绝大多数人仍属于病死。

（2）病理性死亡：是指由于各种疾病的发生、发展、恶化而引起的个体死亡，习惯上称为病死。大多数病死者在死亡前接受过一定的临床检查、诊断、治疗和预后评估。死亡经医师证明和解释，一般不会引起纠纷和诉讼，但对一些生前症状不明显而发生突然死亡（如猝死），或由于医疗行为不当导致疾病没有得到有效控制引起的死亡，需进行法医学死因鉴定。

2. 非自然死亡（unnatural death） 又称暴力性死亡（violent death）、非正常死亡（abnormal death），是由某种或几种外来的作用力或有害因素导致的死亡。引起非自然死亡的外因种类繁多，可简单概括为三大类：物理因素、化学因素和生物因素。近年来有学者提出，应激因素也可作为一种非自然死

NOTES

亡因素。法医学实践中以物理因素和化学因素引起的暴力死最为常见，如各种机械性损伤致死、机械性窒息死、烧死、冻死、电击死、雷击死以及各种不同的外源性化学毒物所引起的中毒死等。生物及生物活性物质也可引起暴力性死亡，如毒蛇咬伤致死、注射肾上腺素或胰岛素等手段故意杀人等。有些非正常死亡表现甚为复杂，存在多因一果现象，如存在非致命伤、应激等，甚至还有医疗等因素的参与，需要做全面的死因分析。

（二）死亡的诊断标准

呼吸、心搏和脑功能的停止是人体死亡的标志。按照心搏、呼吸和脑功能停止的先后顺序分为心性死亡、呼吸性死亡和脑死亡。临床抢救时观察记录到心搏、呼吸停止的先后顺序有助于法医学死因分析。

1. 心性死亡（cardiac death） 是指心搏先于呼吸停止所引起的死亡。心性死亡主要见于心脏原发性损伤或疾病导致心功能严重障碍引起的死亡，包括心包、心肌、心内膜、传导系统、心脏冠状动脉系统和主动脉的各种病变、损伤以及致死性心律失常等。其他原因如休克、电击、具有心脏毒性的毒物中毒等也能引起心功能不可逆终止而死亡。心电图检查是确认心性死亡最可靠的方法。心性死亡的特征性病理生理学改变是血液循环障碍。

2. 呼吸性死亡（respiratory death） 又称肺性死亡（pulmonary death），是指呼吸先于心搏停止所引起的死亡。呼吸性死亡主要见于呼吸系统的严重损伤或疾病、各种窒息及所有能引起呼吸中枢或呼吸肌麻痹的因素，如呼吸道阻塞、肺出血、肺水肿、各种肺炎、气胸、血气胸、胸腔积液、麻醉过深、电击、延髓损伤或受压所致呼吸中枢麻痹、呼吸运动神经损害（如脊髓灰质炎）以及低钾血症或肌肉松弛剂中毒所致呼吸肌麻痹等。呼吸性死亡的特征性病理生理学改变是低氧血症、高碳酸血症、酸碱平衡紊乱、组织缺氧和酸中毒。

3. 脑死亡（brain death） 是指大脑、小脑和脑干等全脑功能不可逆的永久性丧失。脑死亡分为原发性脑死亡（primary brain death）和继发性脑死亡（secondary brain death）。原发性脑死亡是由原发性脑组织损伤或病变引起的死亡，在法医学鉴定中较常见。继发性脑死亡是继发于心、肺等脑外器官的原发性病变或损伤所导致的脑死亡。

（1）脑死亡的原因：脑死亡主要发生于脑组织的严重损伤、出血、炎症、肿瘤以及其他原因，常见的重度颅脑损伤如硬膜外出血、硬膜下出血、蛛网膜下腔出血、脑挫伤等引起的脑水肿、脑疝形成等。脑死亡也可继发于心或肺功能障碍和停止，此时尽管心功能可在抢救下得到恢复，但长时间的缺血和缺氧所引起的脑组织损害继续发展，仍可引发脑水肿或脑疝，最终发生脑死亡。

（2）脑死亡的诊断标准：脑死亡的诊断通常包括下列指标。

1）深度昏迷：对外界刺激完全无反应，即使最疼痛的刺激（如压眶）也无反应。

2）无自主呼吸：靠呼吸机维持，呼吸暂停试验阳性。

3）脑干反射完全消失：包括瞳孔对光反射、角膜反射、头眼反射、前庭-眼反射、咽反射、吞咽反射以及咳嗽反射等均消失。

4）脑电图平直：即等电位脑电图，对任何刺激无反应。

（3）脑死亡与植物状态（vegetative state）：所谓植物状态是指由于神经中枢的高级部位大脑皮质功能丧失，患者呈意识障碍或昏迷状态，而皮质下中枢部位（皮质下核和脑干等）的功能，如呼吸、循环、体温调节、消化吸收、分泌排泄、新陈代谢等依然存在的一种病理状态。植物状态与脑死亡并非同一概念，两者的根本区别在于植物状态有自主呼吸，而脑死亡则无。处于植物状态的患者只要护理得当，可长期生存，有的还可再次觉醒。

（4）判断脑死亡的临床意义：脑死亡作为死亡诊断标准具有重要临床意义，表现在：①脑死亡与复苏：准确诊断脑死亡能对复苏的预后作出正确的估计，诊断时必须审慎，不可轻率；②脑死亡与器官移植：脑死亡的患者可作为器官移植的供体。

三、死亡过程与假死

（一）死亡过程

死亡是一个过程，理论上从生到死没有一个截然的分界线，而且个体死亡过程也长短不一。除了少数情况下发生即刻死亡外，多数的死亡是一个逐渐发展的过程，可经过濒死期、临床死亡期和生物学死亡期。

1. 濒死期（agonal stage）　又称临终期（terminal stage），是临床死亡前期，此期主要生命器官功能极度衰弱逐渐趋向停止。濒死期临床表现主要有意识障碍乃至意识丧失，各种反射减弱或迟钝，呼吸减弱、肺活量明显减少，心搏减弱和血压下降，酸中毒及电解质代谢障碍等。根据身体健康的情况及死因不同，此期持续时间可从数秒钟到数小时。一般慢性病死亡者濒死期多较长，而某些严重颅脑损伤、心脏损伤、电击及毒物中毒死亡者，濒死期短暂或完全缺如，可直接因心搏、呼吸停止而进入临床死亡期。

2. 临床死亡期　临床死亡（clinical death）是临床上判断死亡的标准，是指人的躯体或个体死亡（somatic death）。传统的死亡概念是指呼吸、心搏停止，此时包括脑的功能丧失、呼吸和心搏停止，但全身各器官组织的细胞并未同步死亡，有些还可存活一定的时间，功能逐渐衰退直至全部死亡。

3. 生物学死亡期　生物学死亡（biological death）是死亡过程的最后阶段，也称细胞性死亡（cellular death）。该过程是由临床死亡期发展而来，呼吸、循环以及脑等生命器官功能永久性丧失，组织细胞的生物学功能也已丧失，因此各器官不能再用作器官移植。但有些对缺血缺氧耐受性强的组织器官，如皮肤、肌肉、结缔组织等还有生命功能，对刺激可发生反应，称为超生反应（supravital reaction）。超生反应的存在表明人死后经过的时间不长，是生物学死亡期的早期。到生物学死亡期的晚期，全身所有的组织细胞相继死亡，超生反应消失，并开始出现尸冷、尸斑、尸僵等早期尸体现象。

（二）假死

假死是指人的循环、呼吸和脑的功能活动高度抑制，生命活动处于极度微弱状态，用一般的临床检查方法查不出生命指征，从外表看来好像人已死亡，而实际上还活着的一种状态。假死者经过积极的抢救可能会复苏，有的甚至不经过任何处理也能自然复苏。但如果导致假死的原因未及时去除，大部分个体可在随后短时间内真正死亡。

1. 假死的原因　引起假死的原因有机械性窒息、镇静催眠药中毒、一氧化碳中毒、电击、高低温损伤、颅脑损伤、癫痫、大出血、严重脱水、尿毒症、糖尿病昏迷、严重营养不良和强烈精神刺激等情况。假死的主要机制为：①颅脑创伤性刺激或强烈精神刺激引起扩散性抑制状态；②中枢抑制药或缺血缺氧致生命中枢功能活动广泛、深度抑制。小儿尤其是新生儿、早产儿大脑对缺氧的耐受性差，容易出现假死状态。

2. 假死的检查方法　为了正确地诊断死亡，使假死与临床死亡区分开来，可做如下检查微弱呼吸和微弱循环的方法来帮助判断：①环勒指头：如被勒指头变青紫、肿胀，说明有动脉血流存在。②微弱呼吸检查：以听诊器听喉头部有无呼吸音等。③心电图检查。④X 线透视。⑤眼部检查：a. 压迫眼球使瞳孔变形，当解除压迫后瞳孔立即恢复圆形者为假死；b. 用检眼镜检查视网膜血流情况；c. 用 1% 荧光素钠点眼，结膜和巩膜立即黄染，如假死，2~5 分钟后褪色，已死亡者 24 小时也不褪色。

四、死因分类与死因分析

死亡原因（cause of death）简称死因，是指所有导致或促进死亡的疾病、暴力损伤。无论法医学或临床医学，都需要进行死因分析。对法医学来说，死因分析有助于判明案件性质。而对于临床医学来说，病例的死因分析有助于反思在诊断、治疗过程中存在的问题和积累经验，提升诊疗水平。

人的死因有时简单明确，有时却很复杂，分清死亡发生过程中诸原因的相互关系及各原因占比大小称为死因分析（analysis of cause of death）。依据疾病、暴力诸因素作用于机体在导致死亡的过程中，

各因素的作用力大小、作用机制等方面的占比逻辑关系，将死亡原因分为根本死因、直接死因、辅助死因、死亡诱因、联合死因。

1. 根本死因（primary cause of death）　是指引起一系列导致死亡的因素中最早的原发性疾病或暴力损伤。根本死因是引起死亡的初始原因。在分析死因时，必须指出导致死亡发生的原发性疾病或外伤。“原发性”是定义的关键，当许多疾病或病变仅仅是某一疾病或外伤的直接结果时就不宜将其作为根本死因。在某些自然性疾病致死案例中，死因与所患主要疾病一致，如冠状动脉粥样硬化性心脏病（冠心病）心肌梗死、脑动脉硬化突发破裂出血、主动脉夹层破裂致急性心脏压塞等。在暴力性死亡中，如机械性损伤、机械性窒息、电击、外源性毒物中毒等引起的死亡，根本死因是指该项暴力，其可以通过某种机制或损伤后继发性病症而致死。例如，扼颈可立即因窒息而死，也可当时未死而引起喉头水肿或继发肺水肿、肺炎而死，而扼颈为根本死因。

2. 直接死因（immediate cause of death）　是指直接导致死亡的疾病或损伤，是根本死因的致命性并发症，是死亡发生的直接启动因素。在法医学中常见的直接死因有感染、出血、栓塞、中毒、全身衰竭等。如果根本死因不经过中间环节直接引起死亡，其既是根本死因，又是直接死因，如前述及的冠心病急性心肌梗死、脑动脉硬化突发破裂出血等。如果根本死因没有立即引起死亡，间隔若干时间而由其并发症等致死，此时的并发症为直接死因。例如下肢骨折卧床患者并发下肢静脉血栓，在下床活动时因血栓脱落造成肺动脉栓塞而死亡，则肺动脉血栓栓塞为直接死因，下肢骨折为根本死因。

3. 辅助死因（contributory cause of death）　是指促进死亡但与导致死亡的疾病或损伤无直接关系的因素，是独立于根本死因之外的自然性疾病或损伤，其本身不会致命，但在死亡过程中起到辅助作用。例如，严重脂肪肝患者因酒精中毒死亡，则酒精中毒为根本死因，而脂肪肝为辅助死因。又如慢性阻塞性肺疾病（慢阻肺）患者因一侧胸部外伤血气胸死亡，则外伤性血气胸为根本死因，而慢阻肺为辅助死因。

4. 死亡诱因（inducing cause of death）　是指诱发身体原有潜在疾病恶化而引起死亡的因素，包括各种精神情绪因素、劳累过度、性交、吸烟、轻微外伤、大量饮酒、过度饱食、饥饿、气温骤降、医疗穿刺与器械使用等。这些因素单独存在时不足以致死，但对某些重要器官有潜在性病变的人却能诱发疾病恶化而引起死亡。如冠心病患者与他人激烈争吵中突然倒地死亡，其所患冠心病为根本死因，争吵过程中情绪因素为死亡的诱因。

5. 联合死因（combined cause of death）　又称合并死因，是两种或两种以上互不联系的联合作用于机体引起死亡的因素，可区分为主次联合或难以区分主次起同等作用的联合。在同一案例中共同构成死因的具体包括疾病与疾病联合致死、疾病与暴力联合致死、暴力与暴力联合致死等。

非正常死亡的死因分析是法医病理学鉴定的核心问题，应本着科学客观、实事求是的态度，依据尸体检验时的客观条件开展死因调查和分析。通过在现场勘验、尸表检验、解剖检验、实验室检验、辅助检查、案情调查等多方面工作基础上进行综合分析，逐一对每一种致死可能性因素进行排除，既要重视形态学变化在死因构成中的作用，又不能忽视功能性改变的影响（如应激状态下冠状动脉痉挛所致的心脏停搏等），在不能排除的因素中进行死因分析，最终确定符合或接近客观事实的死亡原因。

五、死亡方式

死亡方式（manner of death）是指暴力死的死亡性质，一般包括自杀、他杀和意外死。

死亡方式通常有以下几种。

1. 自杀死（suicidal death）　是指故意结束自己的生命，即用暴力手段将自己杀死。

2. 他杀死（homicidal death）　是指用暴力手段剥夺他人生命的死亡事件。

3. 意外死（accidental death）　是指未曾预料到的、非故意或过失的行为所造成的死亡。“意外”指的是没有预见到实施的行为在一般情况下会导致死亡。“非故意”是指不是以结束他人或自己的生命为目的。意外死包括：①灾害死（如地震、海啸等）；②意外事件死（如交通意外、生产意外、医疗意

外、性窒息等)。

4. 无法确定的死亡方式(undetermined/unknown manner of death)　是指经详细的案情调查、现场勘验和全面系统的尸体解剖及辅助检查仍无法判明的死亡方式,列入不能确定的死亡方式。

判断死亡方式需要侦查人员的配合,根据现场勘验和案情调查所得材料综合分析,才能得出准确的结论。

六、死亡教育与死亡管理

(一) 死亡教育

1. 死亡教育的概念　死亡教育(death education)是指向公民传授死亡相关知识,培养与提升人们面对死亡的心理承受能力、对死亡相关事件的应对及处置能力,从而使人们树立科学正确生死观的教育。人的生死观受民族文化的深刻影响,中、西方文化虽都重视生命的价值和人生的幸福,但生命观的差别在所难免。因此,构建中华民族的生命意识和死亡意识,形成一种符合现代东方文明的生死观,具有重要的现实意义。

2. 死亡教育的目的和意义　①教育人们珍惜生命:引导人们对生死进行思考,探讨死亡的心理过程以及死亡对人们心理的影响,从而树立科学、合理、健康的生死观,使人们懂得尊重、维护和敬畏生命,不伤害他人的生命和自身的生命,并将这种认识转化为珍惜生命、构建美好生活的动力。②教育人们正确对待死亡——“人生自古谁无死”,教育人们理解死亡是不可抗拒的自然规律,要坦然面对死亡。树立正确的死亡理念,既强化人们的权利意识,又有利于促进医学科学的发展,减少医患纠纷。此外,死亡教育也是破除迷信和提高素养的教育,是社会精神文明发展的需要。

(二) 死亡管理

死亡管理是国家和社会治理体系的重要组成,依法解决有关死亡认定及尸体、器官处置问题,是法医学的研究内容。实施严格的尸体解剖制度,将有力促进法医学及临床医学的发展,有利于有效消除因死亡问题处置不当给社会造成的不稳定因素,实现公民权利保障法治化。

1. 死亡确认与死亡证明　一旦确认某个人已经死亡,可以停止一切有关的抢救措施,可以注销户口,进行安葬或火化,有疑问的可以进行解剖。在法律允许的前提下,其器官和组织可以用于器官移植,其一切刑事或民事责任可以随之消除。死亡确认的根据是符合死亡标准的征象已经出现并被确诊,但由谁来进行死亡的确认各国规定不一,在我国,死于医疗卫生单位的公民由医疗卫生单位出具医学死亡证明;在非医学单位正常死亡无法取得医院出具的死亡证明的由居(村)委会或卫生站(所)出具死亡证明;非正常死亡或卫生部门不能确定是否属于正常死亡的,由公安部门出具死亡证明。公安机关一般由当地派出所民警到场了解情况后填写,不一定有法医参加。案情需要时办案单位可以指派或委托具有法医病理司法鉴定资质的司法鉴定机构的鉴定人进行法医学死因鉴定。

2. 尸体解剖　许多国家都在法律上对尸体解剖进行了规定。尸体解剖率的高低在一定程度上决定了死因统计的准确性与否,也是国家政治、经济发展水平和文明程度的标志之一。尸体解剖的目的是明确死因和死亡机制,丰富和发展医学,改善和提高医疗水平。在案件处置上,为了判明刑事案件中死者的死亡原因和死亡方式,以及为了解决疑问或其他与法律有关的问题时,应当进行尸体解剖。在我国将解剖分为普通解剖、病理解剖和法医解剖三种。法医解剖不同于普通解剖,只有取得相应资质的专业人员才能履行这种职责。

3. 尸体管理　我国目前施行的《殡葬管理条例》分总则、殡葬设施管理、遗体处理和丧事活动管理、殡葬设备和殡葬用品管理、罚则、附则等共 6 章 24 条。根据这些条款,尚无法满足法医学鉴定工作中出现的尸体保存和管理问题。基于此,中国工程院于 2012 年启动了《我国人体死亡认定、尸体处置现状对公共安全的危害及对策的研究》的咨询项目,成立了由医药卫生学部刘耀院士、丛斌院士等组成的项目组,根据研究结果向全国人民代表大会提出了关于制定《中华人民共和国死亡管理法》的建议案。

NOTES

第二节 | 尸体现象

尸体现象是人死后变化的外在征象，是法医病理学研究的基本内容之一。有的尸体现象可提示死因，如某些特征性的尸斑颜色变化，有的尸体现象可破坏或掩盖生前某些损伤变化或疾病的病理形态变化，如自溶和腐败；有的尸体现象可使生前的某些改变明显化，如皮革样化可使生前某些损伤更明显。所以，无论是鉴定人员，还是医务人员、法律工作者，正确认识各种不同的尸体现象，并与生前损伤、疾病的病理变化相鉴别，是非正常死亡鉴定和化解矛盾纠纷的必要基础和前提。

一、尸体现象的概念

人体死后因受物理、化学及生物学等各种内外因素的作用，尸体上发生的各种变化称为死后变化（postmortem changes）。这些变化使尸体表面和内部器官组织呈现与活体不同的征象，称为尸体现象（postmortem phenomena）。按尸体现象出现的早晚，可分为早期尸体现象和晚期尸体现象。早期尸体现象通常是指亚热带气候条件下人死后 24 小时以内的尸体现象，晚期尸体现象是指人死后 24 小时以后发生的尸体现象。

二、早期尸体现象

早期尸体现象主要包括肌肉松弛、皮革样化、角膜混浊、尸冷、尸斑、尸僵、尸体痉挛、自溶和自家消化等。

（一）肌肉松弛

人死后肌肉变软、肌张力消失称为肌肉松弛（muscular flaccidity）。肌肉松弛是最早出现的尸体现象，几乎与死亡同时发生，甚至在濒死期已经发生，待尸僵发生后（死后 1~2 小时）即自行消失。

1. 肌肉松弛的表现　尸体发生肌肉松弛后呈弛缓状态，表现为瞳孔散大、眼微睁、口微开、面部表情消失、沟纹变浅、肢体变软、括约肌松弛使二便和精液可能外溢等。

2. 法医学意义　发生肌肉松弛的尸体因皮肤和肌肉失去张力，在受压部位可形成与接触物体表面形态特征相吻合的压痕，可保留相当长的一段时间，据此可推测人死后尸体的停放地点、姿势以及有无移尸等。

（二）皮革样化

尸表皮肤较薄的部分或因表皮破损导致水分迅速蒸发、干燥变硬而呈蜡黄色、黄褐色或深褐色的羊皮纸样变化称为皮革样化（parchment-like transformation），也称局部干燥（local desiccation）。

1. 常见部位　①口唇、阴囊、大小阴唇等皮肤较薄的部位；②皮肤皱褶处，如婴幼儿颈项部的皮肤皱褶处；③表皮剥脱区、索沟、烫伤面等损伤部位。

2. 法医学意义　①可使擦伤更明显。有的生前损伤在损伤当时或损伤后短时间内形态变化不易被观察到，若在数小时后发生皮革样化则易于检见。②可保留某些损伤的形态，如机械性窒息死者颈部的绳索花纹、指甲的新月形或类似于新月形的抓痕等。③根据皮革样化的数目、分布及形态特征，有助于推测案件的性质和作案人的意图。如强奸案被害人大腿内侧因抓伤而造成的特征性皮革样化等。④可帮助推测生前擦伤与死后擦伤。生前擦伤由于容易伤及小血管而皮革样化局部颜色较深，死后擦伤形成的皮革样化则颜色较浅。⑤避免将口唇、阴囊、大小阴唇等部位的皮革样化误认为生前损伤，要注意鉴别。

（三）角膜混浊

死后人角膜的透明度降低，直至完全不能透视瞳孔，呈灰白色样外观，称角膜混浊（turbidity of cornea）。

1. 影响因素　角膜混浊的形成及其程度主要与黏多糖和水的含量有关，亦与角膜的 pH、离子含量和蛋白质的变化等有关。眼睑遮盖的角膜易出现混浊。

NOTES

2. 形态特征　混浊的角膜外观呈水肿状、灰白色、明显增厚，表面有小皱褶。

3. 法医学意义　角膜混浊一般是随死后经过时间的延长而增加，故角膜混浊的程度可作为推测死亡时间的参考。

（四）尸冷

人死后因新陈代谢停止无法产生热量，尸体原有热量不断散发，使尸温逐渐下降至环境温度，称为尸冷（algor mortis，cooling of the body）。

1. 影响因素　①环境的温度；②空气流通的速度；③死者衣着和被盖的情况；④死者胖瘦；⑤死者年龄和死前状况。

法医实践中常用的是肛温测量法。室温（16~18℃）时，一般经过 3~4 小时后手掌、颜面等裸露部位的温度与环境温度一致，肛温经过 24 小时后与室温相等。如气温超过 40℃，尸冷不发生；死于冰雪环境中的尸体，约经 1 小时可完全冷却。

2. 法医学意义　尸冷是推断早期死后经过时间的重要指标之一。

（五）尸斑

尸体血液因重力而坠积于低下部位未受压迫的皮肤血管内，并在该处皮肤呈现出有色斑痕（多为暗紫红色）称为尸斑（livor mortis）。尸体内部器官血液因自身重力坠积于器官低下部位的血管内，称为内部器官血液坠积（visceral hypostasis）。

1. 形成机制　人死后血液循环停止，血液因重力作用顺着血管流向尸体的低下部位的血管网内并使之扩张，红细胞沉积于低下部位，透过皮肤呈现出紫红色或暗红色的尸斑。

2. 尸斑的分布　尸斑出现于尸体低下部位的未受压处，呈现的部位依尸体姿势而异。仰卧位尸体，尸斑主要位于枕部、项部、背部、腰部、臀部及四肢背侧面，有时也可见于尸体的侧面，甚至出现于倾斜部位如锁骨上区。尸体呈俯卧位时，尸斑见于颜面、胸腹部及四肢的腹侧面。悬垂或直立位（如缢死尸体）时，尸斑见于腹部、腰部裤带的上缘区、双腕关节以下部位、双足部。水中尸体尸斑多不明显，或呈浅淡红色微弱的尸斑。

3. 尸斑的发展　尸斑的形成是一个逐渐发展的过程，通常自死后 1~2 小时开始。但因环境温度和死因等因素的影响，有的早在死后半小时或有的迟至 6~8 小时才开始出现。在死后 6 小时内，如改变尸体的位置，则原已形成的尸斑可逐渐消失，而在新的低下部位出现尸斑，这种现象称为尸斑的转移。死后 6~24 小时之间再改变尸体体位，则原有的尸斑不再完全消失，而在新的低下部位又可出现尸斑，这种情况称为两侧性尸斑。

4. 尸斑的颜色　主要取决于血红蛋白及其衍生物的颜色。正常人血中含氧合血红蛋白而呈鲜红色。人死后血中氧合血红蛋白转变成还原血红蛋白而呈暗红色，透过皮肤呈暗紫红色。此外，尸斑的颜色还受肤色、死因、死亡时间和环境温度等多种因素的影响。如冻死者因尸体在寒冷情况下组织内氧耗量减少，氧合血红蛋白不易解离，尸斑呈氧合血红蛋白的鲜红色；氰化物中毒的尸体，由于血中氰化血红蛋白形成，尸斑可呈鲜红色；一氧化碳中毒的尸体，因血液中有碳氧血红蛋白，尸斑呈较特殊的樱红色；氯酸钾、亚硝酸盐等中毒死者，因形成正铁血红蛋白，尸斑呈灰褐色。

5. 影响尸斑的因素　①尸体内在因素：包括肤色、死因、死亡时间和临死时的姿势等，主要与死因关系密切。如因急性大失血、贫血、多器官功能衰竭或恶病质等死亡者，尸斑出现晚、程度轻，多呈淡红色或浅淡红色；而猝死、急性中毒死亡和机械性窒息死亡的尸体，因尸血不凝、易于沉积，故尸斑出现早、程度重，一般为暗红色或暗紫红色。②外界环境因素：体表有物体压迫时，因受压处皮肤毛细血管内的血液被挤压到别处，常呈苍白色而不见尸斑。如仰卧位尸体的背和臀等受压部位常呈苍白色而不出现尸斑。水中尸体由于水压作用或尸体在水中的翻动，不易形成尸斑。尸斑有时还能反映出所压物体表面的形状，如悬位缢死者腰部的裤带压痕、仰卧位腰背部呈现的席子花纹印痕等。

6. 法医学意义　①尸斑是最早出现的死亡征象之一；②根据尸斑的发展规律可大致推测死亡时

间；③根据尸斑的颜色和程度可初步推测死因；④根据尸斑的位置和分布情况可推测死亡时的体位及死后尸体位置有无变动；⑤尸斑能提示停尸环境对尸体的影响，如停尸物体接触面的表面形状等；⑥尸斑应与生前损伤皮下出血相鉴别，皮下出血是生前外伤所致，常伴有生活反应。

（六）尸僵

人死后各肌群发生僵硬将关节固定而使尸体呈强直状态称为尸僵（rigor mortis，cadaveric rigidity）。

1. 尸僵发生和缓解的时间　尸僵一般自死后 1~3 小时开始，先在一些小肌群出现，4~6 小时发展到全身，12~15 小时达到高峰，全身关节僵硬，24~48 小时开始缓解，3~7 天完全缓解。在尸僵的发展过程中，约在死后 4~6 小时，如人为地将已形成的尸僵破坏，很快又可重新发生，这种现象称为再僵直（re-stiffness），但强度较原尸僵弱。在死后 6~8 小时以后破坏尸僵，则不易形成新的尸僵。

2. 尸僵形成的机制　尸僵形成机制有众多学说，多数人认为尸僵与死者肌肉内 ATP 的消耗密切相关。人死后，因新陈代谢停止，ATP 不再产生，当 ATP 含量减少至正常含量 1/4 时，肌动蛋白、肌球蛋白分离停止，使肌肉保持收缩凝固状，形成尸僵。

3. 影响尸僵的因素　①个体因素：包括年龄、体型和死因等。生前身体健康、肌肉发达的死者，因肌肉中的糖原、ATP 和磷酸肌酸贮量较多，尸僵出现迟、程度较强，缓解慢。婴幼儿、老人、体弱者的尸僵发生快、强度弱，持续时间短。②环境因素：气温高，尸僵发生早、缓解快；气温低，尸僵出现迟、持续久。冬季尸僵可持续 72 小时或更久，夏季仅 36~48 小时即可完全缓解。在湿度大的环境中，尸僵发生缓慢。

4. 法医学意义　①尸僵是死亡的确证；②根据尸僵出现的时间、顺序、范围和强度可大致推测死亡时间和死因；③根据尸僵固定下来的尸体姿势，有助于分析死亡时的状态和尸体有无被移动，有助于判断自杀或他杀。

（七）尸体痉挛

死后肌肉未经松弛阶段立即发生僵硬，使尸体保持临死时的动作和姿态，称为尸体痉挛（cadaveric spasm，instantaneous rigor）。尸体痉挛是一种特殊的尸僵现象，包括局部和全身性尸体痉挛两种。

1. 形成机制和表现　尸体痉挛的形成机制目前不完全清楚。死前有剧烈的肌肉运动或精神处于高度兴奋或紧张状态是发生尸体痉挛的重要条件。尸体痉挛一般是局部的，如溺死者手中紧抓水草或其他异物；偶可见于全身，如士兵战死后仍坐于战车上或站立而不倒。其发生速度快，持续时间长，可保持到尸体腐败开始才缓解。

2. 法医学意义　由于尸体痉挛可保持死者生前在死亡瞬间的姿态和动作，对推断自杀或他杀极有价值，如持枪自杀者死后紧握手枪的姿势或溺死者死后紧握水草等。

（八）自溶和自家消化

人死后，组织细胞受细胞自身固有的各种酶的作用而发生结构破坏、溶解，使组织软化甚至液化，称为自溶（autolysis）。

1. 自溶的机制　正常的活体组织细胞具有完善的膜系统保护屏障，使其不受自身固有的各种酶的作用。人死后，组织细胞胞质中的溶酶体膜破裂，释放出所含的各种酶类，如组织蛋白水解酶等，使组织和细胞中的蛋白质和核酸等高分子化合物以及糖蛋白、多糖、脂肪等复合物逐渐降解，组织细胞的形态被破坏，直至完全溶解液化。

2. 自溶的形态变化　自溶的形态变化视不同的器官组织以及自溶的程度而异。一般来说，富含消化酶的器官自溶快（如胰腺等）；与外界相通的器官组织自溶早；同一器官实质细胞较间质细胞自溶早而重。肉眼观自溶的内脏器官组织变软、失去正常光泽，切面观组织结构不清。光镜下组织结构模糊；细胞肿胀；胞质嗜酸性染色增强，胞质内固有的特征性结构（如心肌的横纹、神经细胞的尼氏小体）消失；核染色质凝聚、核碎裂、核溶解；有的只见细胞轮廓而无细胞内结构；严重自溶时甚至难以辨认

是何器官组织。

3. 自家消化　人死后，胃、肠壁组织因受消化液的作用而溶解液化，称为自家消化（autodigestion）。胃的自家消化多见于胃体部的胃黏膜，其程度不一，表现为黏膜膨胀、松软、皱襞消失、颜色污垢，有的显露胃底部血管网。严重的自家消化可导致胃壁穿孔。穿孔处的胃、肠壁形状不规则，边缘薄，无出血等生活反应；显微镜下可见黏膜上皮细胞脱落。肠的自家消化比胃的自家消化相对较轻。

4. 法医学意义　①不同器官组织与细胞自溶的发生、发展情况有助于推测死后经过时间。②组织、细胞的自溶需与组织变性、坏死等生前病变相鉴别，如胰腺的自溶不要误诊为急性坏死性胰腺炎或急性出血性坏死性胰腺炎。③自家消化导致的胃、肠穿孔应与腐蚀性和溃疡性病变相鉴别。④自溶的发展会影响尸检诊断，应尽早进行尸检，妥善取材、及时固定，以利于做出正确的诊断和鉴定意见。

三、晚期尸体现象

晚期尸体现象从尸体腐败开始，直到白骨化形成，在特殊条件下还可形成干尸、尸蜡、泥炭鞣尸、浸软等。

（一）尸体腐败

人死后各种细菌滋生，使蛋白质、脂肪和碳水化合物分解为简单有机物、无机物和腐败气体等，尸体软组织因腐败细菌的作用而逐渐分解和消失的过程称为腐败（putrefaction）。

1. 腐败的发展和形态变化　腐败是一个逐渐发展的过程，其发生的早晚与发展的快慢受多种因素影响。腐败导致的尸体现象也各不相同，主要有尸臭，尸绿，腐败气泡和水泡，死后循环，腐败静脉网，泡沫器官，巨人观，死后呕吐，口、鼻血性液体流出，肛门、子宫、阴道脱垂和死后分娩等。

2. 影响腐败的因素　腐败的发生和发展同样受尸体本身和外界环境多种因素影响。凡有利于腐败细菌滋长的因素均能加速尸体腐败，反之则减缓腐败的发生和发展。

（1）尸体自身因素：包括个体差异和死亡原因。肥胖尸体较瘦弱尸体腐败快。幼儿尸体因含水分较成人多，腐败较成人快；老年人尸体腐败最慢；新生儿尸体内细菌很少，腐败较慢。妊娠期或分娩后的子宫腐败发生早而快。生前有细菌存在的器官如肠道和气管腐败快。机械性窒息、猝死等急速死亡的尸体，因死后血液呈流动性，腐败细菌易于繁殖和分布，因此腐败较快。大失血或脱水尸体腐败较慢。产褥感染、败血症或脓毒血症死亡者，因生前体内已有大量细菌，故尸体腐败快。

（2）外界环境：主要与温度、湿度和空气流通等有关。腐败细菌生长繁殖的适宜温度是 20~35℃，此时尸体腐败快。温度过高、过低均可抑制尸体腐败的发生和发展。尸体处于干燥或乏氧环境时，可因水分迅速蒸发腐败停止则形成干尸。

3. 法医学意义　根据尸体腐败的发生、发展程度和规律可推测死后经过的大致时间；正确认识各种腐败现象，避免误诊为生前疾病或损伤；腐败可使沉入水中的尸体浮起，有利于发现尸体和揭露犯罪。

（二）白骨化尸体

尸体的软组织经腐败后完全溶解消失，毛发、指（趾）甲脱落，最后仅剩下骨骼，称为白骨化尸体（skeletonized remains）。

1. 影响因素　尸体发生白骨化的时间主要受所处环境的影响，如温度、湿度及埋葬处土壤的情况等，而尸体本身的因素影响较小。地面旷野的尸体较土葬尸体的白骨化要快得多。暴露于空气中的成人尸体白骨化，夏季需 2~4 周，春秋季为 5~6 周，冬季则需数月以上。一般埋于土中的尸体，经 2~3 年，软组织变为灰污色，似泥浆状，一经脱落，白骨化过程即告完成。

2. 法医学意义　尸骨上的损伤痕迹可长期保存；骨髓或骨质内可长久保存某些毒物（如重金属毒物），故仍可作为化验检材；骨骼在个人识别方面具有重要意义。根据骨骼的结构特征，可推测死者

的性别、年龄、身高和种族。颅骨则可用于颅像重合。

（三）干尸

尸体处在干热或通风条件良好的环境中，失水干燥而不发生腐败，使尸体保存下来，称为干尸或木乃伊（mummy）。

1. 形成条件

（1）环境条件：干燥、通风和高温环境均可使尸体内的水分迅速蒸发，这是形成木乃伊的首要条件。此外，停尸环境或裹尸物吸水性强可使尸体内的水分丧失，腐败细菌滋长繁殖难以进行，尸体迅速干燥，形成干尸。

（2）尸体条件：生前体质消瘦或脱水的尸体易形成干尸。婴幼儿、老人的尸体较易形成干尸。砷中毒尸体由于生前大量水分从肠道丧失，又由于砷的防腐作用也易形成干尸。

2. 干尸的征象　干尸形成始于尸体的暴露部位，如头面、手和足等，然后逐渐发展到全身。干尸的外形干瘪，体积缩小，体重明显减轻，可比生前减轻 70% 以上；皮肤和软组织干燥、皱缩、变硬，呈灰色或浅棕色；内部器官也干燥、变硬，被膜皱缩，体积缩小。

3. 法医学意义

（1）干尸可保持生前的某些损伤，如索沟、刺创、骨折等，对追查尸源、揭露犯罪和分析死因具有一定意义。

（2）干尸可保持某些个人特征，有助于进行个人识别。

（3）干尸可保存生前的某些病变，如动脉粥样硬化、结核结节、寄生虫卵等，有助于分析死者生前健康状况和死亡原因。

第三节 | 死亡时间推断

死亡时间的推断是法医学鉴定中需要解决的重要任务之一。这是因为许多非自然死亡的发生时间不清，而死亡时间往往标志着案件发生的时间，并与涉案的人和事密切相关。

一、死亡时间推断的概念

死亡时间（time of death）在法医学上是指死后经历时间（the time since death，TSD）或称死后间隔时间（postmortem interval，PMI），即发现、检查尸体时距死亡发生时的时间间隔。

死亡时间推断（estimation of time since death，timing of death）即推测死亡至尸体检验时经历或间隔的时间，即推测检查尸体时距死亡已有多久。

二、死亡时间推断的原理和方法

推断死亡时间是一项困难的工作，截至目前尚不能十分精确推断死亡时间。实践中常需采用多种方法进行综合的分析判断。

1. 根据尸体现象推断死亡时间　表 2-1 列举一些重要的尸体现象作为推测死亡时间的指标。该表为在春秋季节、放置于空气中的尸体大略判定的资料，可因尸体所处环境、放置情况、个体差异以及死因不同等而有明显变化。因此，表内所列时间仅作一般参考。

2. 其他方法推断死亡时间　根据胃内容物的消化程度、食物在胃内停留的时间、食糜及食物残渣通过小肠及大肠的时间等，可以推断死亡距最后一次进餐的时间；根据温度适宜的季节嗜尸性昆虫的发育情况可以间接推断死亡时间；此外，还可根据死后组织酶活性、组织细胞降解程度及现场信息进行综合分析推断死亡时间。

表 2-1　根据尸体现象推断死亡时间

尸体现象	死后经过时间	尸体现象	死后经过时间
尸温每小时下降 1℃	10 小时以内	尸僵消失	3~4 日
尸温每小时下降 0.5℃	10 小时以后	角膜轻度混浊	6~12 小时
尸斑开始出现	2~4 小时	不能透视瞳孔	18~24 小时
尸斑指压褪色	6~8 小时	下腹部出现尸绿	24~36 小时
尸斑发展高峰	15 小时左右	出现腐败静脉网和腐败水泡	2~4 日
尸僵开始出现	1~3 小时	成人白骨化	5 年以上
尸僵发展高峰	12~16 小时	成人木乃伊化	3 个月以上
尸僵开始缓解	24~36 小时	全身尸蜡化（水中）	1 年左右

三、死亡时间推断的法医学意义

推断死亡时间的法医学意义主要有：①有助于确定案发时间；②有助于认定和排除嫌疑人有无作案时间；③有助于划定侦查范围；④在案件涉及多个嫌疑人时，死亡时间的准确推断对确定嫌疑人的法律责任大小作用重大；⑤死亡时间推断在某些自然死亡、涉及财产继承及保险理赔的案件中有一定的作用。

（莫耀南）

思考题

1. 脑死亡的概念是什么？脑死亡与植物状态的根本区别是什么？
2. 死亡原因和死亡方式有哪几种？
3. 尸体现象有哪些？有何法医学意义？
4. 尸斑和尸僵是如何形成的？
5. 如何根据尸温、尸斑、尸僵等死后改变综合推断死亡时间？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

本章数字资源

第三章 机械性损伤

各种物体通过一定强度的机械力作用于人体，均会造成不同程度的机械性损伤。由于机械性损伤发生率和死亡率高，是常见的暴力性案件的死亡原因。机械性损伤常涉及刑事、民事和意外事件等事项，需要依据一系列法律、行政法规处理。法医鉴定为案件、事件的公平处理起到至关重要的证据作用。

第一节 概 述

机械性损伤可按致伤物、损伤发生时间、损伤性质、损伤类型等分为多种类型，且损伤形成机制复杂，受致伤物作用方式、作用强度及人体组织器官结构特征等影响。

一、机械性损伤的概念

致伤物是指所有能致机体组织器官发生损伤的物体。致伤因素作用于人体引起人体组织器官结构破坏和/或功能障碍称为损伤。机械性损伤（mechanical injury）是指致伤物与人体以机械力的形式相互作用造成人体组织器官的结构破坏和/或功能障碍的损伤。

机械性损伤有几种分类方式。

（一）按致伤物性状分类

1. **钝器伤** 由钝器与人体相互作用所致的损伤，包括徒手伤、咬伤、棍棒伤、砖石伤、挤压伤和高坠伤等。

2. **锐器伤** 由锐器与人体相互作用所致的损伤，包括切创、砍创、刺创、剪创等。

3. **火器伤** 由火器发射的物体或爆炸抛射物对机体造成的损伤，包括枪弹创、霰弹创和爆炸伤等。

（二）按损伤发生时间分类

1. **生前伤** 机体损伤发生在死亡前的生命活跃期，损伤处的损伤反应明显。

2. **濒死伤** 机体损伤发生在濒死期，损伤处的损伤反应不明显。

3. **死后伤** 机体损伤发生在死后，损伤处无损伤反应。

（三）按损伤性质分类

1. **自杀伤** 受伤者自己采用机械性暴力加害自身引起的损伤。

2. **他杀伤** 受伤者被他人采用机械性暴力加害引起的损伤。

3. **意外或灾害伤** 自然灾害或意外事件引起的损伤。

（四）损伤的形态学分类

由于致伤物种类和性质不同，与机体作用方式不同，作用于机体的机械力强度不同，对机体可造成形态学上的不同损伤。按损伤形态可分为擦伤、挫伤、创、骨折、内脏破裂和肢体断离。

二、机械性损伤的形成机制

在致伤物与机体相互作用过程中形成了机体的机械性损伤，因此，作用方式、致伤物性质、作用力大小、机体组织结构应力等因素共同决定了损伤程度，决定了机械性损伤的形成机制。

（一）致伤物与机体相互作用的基本方式

1. 运动的致伤物作用于静止的人体，如用棍棒打击处于相对静止状态的人体，或人体被运动的

物体挤压、刺戳等。

2. 运动的人体撞击静止的物体，如人体撞击地面、墙壁等。

3. 运动的致伤物与运动的人体相互作用，如运行中的汽车撞击行人。

（二）机械力作用的强度

1. 致伤物质量和加速度越大，作用时间和时间变化率越短，则力的强度越大，所形成的损伤越严重。

2. 致伤物质量每增加 1 倍，所受力增加 1 倍；而速度增加 1 倍，机械力将增加 4 倍。

3. 高坠的躯体或致伤物离地面越高，势能和速度越大，则造成的损伤越重。

（三）致伤物的性状

1. 致伤物的形状　锋利尖端或有刃缘的锐器容易穿破组织造成深部组织器官的损伤。

2. 致伤物运动的方向　①若致伤物与人体呈同向运动，则因受打击部位的顺向移动作用，受力时间延长，使力的强度减小，损伤轻；反之，若两者呈相向运动则损伤重。②致伤物斜向打击时，由于能量斜向散失，形成的损伤通常比垂直打击轻。

（四）人体组织器官的结构特性和反应性

人体各种组织的弹性、硬度、脆性等不同，具有不同的抗压力、抗拉力、抗冲撞力和抗剪应力。在遭受机械力作用后，呈现的反应各不相同，形成的损伤形态也具有很大的差异。

1. 组织结构特性　人体是一个类圆柱体结构，对于外来暴力伤害，颅骨、胸廓、脂肪等组织对脑、心、肺等重要器官起到一定程度的缓冲作用。皮肤是外伤的主要对象，因全身不同部位皮肤厚度、角化程度、皮纹走向和皮下组织结构的不同，在各处形成的皮肤损害也不同。

2. 组织或器官的生物力学特征　机体不同组织和器官的组成、结构不同，其弹性、韧性和张力亦不同，使其抵抗外力的差异较大。人体松弛皮肤可拉长 40%，具有较大的弹性和韧性，故能抵抗较大强度的机械暴力；肌腱的韧性（可延伸 1~2 倍）和骨骼的硬度较大，故能抵抗较大的机械外力。骨组织虽含水量较少，但仍具有一定程度的弹性和可塑性，仅在外力强度超过骨的弹性限度时才可造成骨折。

此外，组织对外力的耐受性也受机体的健康状况、年龄及疾病等因素影响，如青年人的组织弹性和韧性均比老年人强，伤害较轻；肿大的肝、脾易发生破裂，骨质疏松患者易骨折，血液病患者易发生出血等。

第二节 | 机械性损伤的基本形态

机械性损伤可致机体组织结构和生理功能改变，机械性损伤可分为以结构损害为主的损伤和以功能障碍为主的损伤。

一、以结构损害为主的损伤

以组织器官形态结构损害为主的损伤包括擦伤、挫伤、创、内脏破裂、骨折和肢体断离等。

（一）擦伤

擦伤（abrasion）是指表面粗糙的致伤物作用于体表，致使表皮层或表皮层与部分真皮层剥脱和缺损，又称表皮剥脱。擦伤多发生于遭钝器打击、高坠、交通事故等情况。擦伤可发生在体表的任何部位，但多见于突出部位，其大小不等，形态各异，有条状、片状或片状与条状并存。有时可借残留的表皮碎屑或游离皮瓣翻卷方向推断暴力作用方向，游离缘的翻卷方向为力的作用方向。仅伤及表皮层时，只有组织液渗出，干燥结痂，呈黄色或浅棕色。当伤及真皮层时，可见血液渗出，显微镜下可见血管扩张、出血以及白细胞浸润等炎性反应。表皮脱落极少继发感染，其愈合过程可作为推断损伤经过时间的依据之一。

根据致伤物运动方向及其作用机制的不同，可将擦伤分为以下四种类型。

1. **抓痕**（scratches，finger nail abrasion）　指甲或有尖头的硬物抓擦或划过皮肤表面形成的擦伤。扼死时抓痕多见于颈部及面部，性犯罪案件抓痕常在受害者的外阴、乳房或股内侧等部位，虐待儿童的抓痕多见于前臂。

2. **擦痕**（grazes，brush abrasion）　指体表与粗糙物体或地面摩擦而形成的擦伤。擦痕多分布在人体较突出部位，呈片状、条状或片状中带细条状，表面可附着沙粒、泥土等（图 3-1）。通常擦痕的起始端较深，末端较浅，据此可推断暴力作用方向。

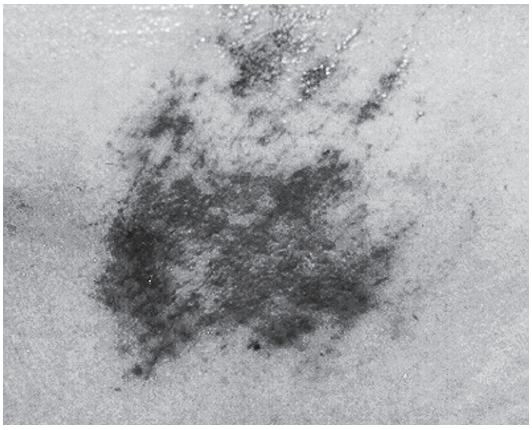


图 3-1　皮肤擦伤

3. **撞痕**（impact，crushin abrasion）　指致伤物以垂直于体表的方向撞击体表并陷入皮肤时其边缘形成的擦伤。此类擦伤常伴有深部组织的损伤，如挫伤或骨折。撞痕多见于车辆撞击、高坠或钝器打击，有时在皮肤上留有特殊印痕，称印痕状擦伤（patterned abrasion）。如汽车保险杠或轮胎所致的体表撞痕可反映出其纹理，在鉴定时可根据其表面的印痕纹理推断致伤物。

4. **压擦痕**（friction，pressure abrasion）　指表面粗糙的物体，压迫皮肤的同时与皮肤表面相摩擦而形成的擦伤。压擦伤常见于缢吊、车轮碾压及咬伤等，不仅可伤及表皮、真皮及皮下组织，也可因局部受压而致真皮乳头扁平、血管受压、局部缺血。

（二）挫伤

挫伤（contusion，bruise）是指钝性致伤物作用于人体造成皮内或皮下血管破裂，引起以皮内出血（intradermal hemorrhage）或皮下出血（subcutaneous hemorrhage）为主要改变的闭合性损伤（文末彩插图 3-2）。挫伤可伴有不同程度的表皮剥脱、局部肿胀和炎症反应，挫伤的大小、形态及出血程度因作用力大小及局部组织特点而异。

挫伤也可发生在内脏器官，表现为器官闭合性被膜下出血，如脑、心、肺、肝、脾、肾被膜下出血。内脏器官挫伤与皮肤组织挫伤形成机制可以不同，内脏器官挫伤有时可由间接暴力所致，如脑的对冲性损伤、腹壁受钝器打击致胃肠壁或腹膜后的挫伤等。

（三）创

创（wound）是指由较大的暴力致皮肤全层和皮下组织如肌肉、血管、神经断裂或内脏器官被膜破裂等形成的开放性损伤。创通常可分为钝器打击形成的挫裂创（laceration），牵拉撕裂造成的撕裂创（tearing wound），切器形成的切创，刺器形成的刺创，砍器形成的砍创，剪器形成的剪创，枪弹头形成的枪创。无论由何种致伤物形成的创，皆由创口、创缘、创角、创壁、创底和创腔（创道）六部分组成（图 3-3）。组织破裂形成的皮肤及深部组织裂口称创口，创口周边皮肤的边缘称创缘，因组织收缩在创口下形成的空腔称创腔，创腔周围的组织断面称创壁，创腔深部未破裂的组织称创底，创缘皮肤交界形成的夹角称创角。除圆形创口（如枪弹创）外，一般一个创口至少有两个创缘和两个创角，创壁之间未完全断裂的组织称组织间桥（tissue bridge）。

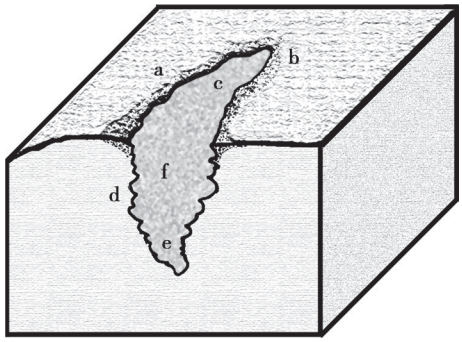


图 3-3　创的形态

a. 创缘；b. 创角；c. 创口；d. 创壁；e. 创底；f. 创腔。

（四）骨折

机械外力作用造成骨组织结构的完整性和连续性遭到破坏称骨折（fracture）。合并创的骨折称开放性骨折，仅有骨折而无创形成的称闭合性骨折。骨折根据外力作用方式和形成机制不同，可分为直接骨折和间接骨折，而根据骨折的严重程度和形态可分为线性骨折、凹陷性骨折、孔状骨折和粉碎性骨折（图 3-4）。法医学中最常见的是颅骨骨折，其次为肋骨骨折、四肢骨折、脊椎骨折和骨盆骨折。

骨折多见于高坠、交通或灾害事故等，常会造成颅骨及四肢长骨骨折。老年人骨质疏松，受力时容易发生骨折。此外，一些骨病亦可导致病理性骨折。

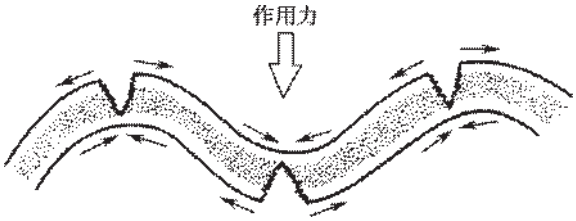


图 3-4　骨折

（五）内脏破裂

机械外力致人体内脏器官组织结构完整性遭到破坏称内脏破裂（rupture of viscera）。内脏器官破裂可由锐器或火器等直接造成器官裂伤或穿透，亦可由钝性外力作用腹部造成腹腔内脏器官破裂。内脏破裂的难易因器官的位置、大小、空腔器官的充盈状态以及器官有无病理变化等而异。肝、脾、肾受力最易发生起破裂，尤其是肝、脾有病理性肿大、脂肪变性或淀粉样变性时，则更易破裂；胃、肠、膀胱等空腔器官受力，空虚时很少破裂，充盈时容易破裂。心脏、大动脉有动脉瘤或动脉粥样硬化时，容易破裂，胃肠有溃疡时易破裂。妊娠时子宫受到外力极易破裂。

（六）肢体断离

巨大外力作用使人体躯干、四肢遭受到严重的破坏和离断称肢体断离（amputation）。肢体断离多为撕裂伤、挫裂伤和骨折等多种损伤的组合，以交通事故、爆炸、建筑物倒塌、高坠（如飞机失事）等所致的多发伤、复合伤多见。肢体断离也可见于死后碎尸、水中尸体螺旋桨损伤等。

二、以功能障碍为主的损伤

功能改变为主的损伤是指引起重要生理功能急剧的、致命性变化为主，而无明显形态学改变的损伤，主要有以下两种。

（一）神经源性休克

神经源性休克（neurogenic shock）是指由于机体某些部位的神经末梢对机械性暴力的作用极其敏感，这些部位受到打击时可出现严重的反射性自主神经功能紊乱所引起的休克。人体的太阳神经丛、喉返神经分布区、颈动脉窦区、外阴部和肛门直肠部等属此类敏感区，也称触发区（trigger region）。此外，强烈的疼痛或高位脊髓损伤等可通过抑制心血管运动中枢或阻断交感缩血管神经反射，引起休克、循环衰竭或心搏骤停而导致死亡。

（二）震荡伤

震荡伤（concussive injury）是指由剧烈的加速或减速外力作用于机体而引起的脑震荡、脊髓震荡、心脏震荡或肺震荡同时伴有相应器官严重功能障碍。这类损伤形态学改变轻微，常规组织学检查通常仅见散在的小灶性出血、神经纤维或心肌纤维牵拉性损伤及间质淤血、水肿。震荡伤可影响中枢神经系统活动和心肌电生理活动，引起神经源性休克、心源性休克或心搏骤停而死亡。

第三节 | 机械性损伤的类型

机械性损伤分为钝器伤、锐器伤和火器伤。为了便于从损伤形状推断致伤物、致伤方式等，本节主要介绍三类损伤的表现及特点。

一、钝器伤

钝器伤（blunt force injury；blunt instrument injury）是指无锋利刃缘和尖端的钝器与人体相互作用造成的损伤。常见的损伤形态为擦伤、挫伤、挫裂创、咬伤、挤压伤等，有时钝器亦可造成骨折、内脏破裂以及肢体断离等。钝器伤常为多种形态损伤并存，体表与内脏器官的损伤严重程度可不一致。钝器的种类繁多，形态多样，常见的有棍棒、斧锤、砖石、拳脚及其他类似物体，高坠和牙咬形成的损伤亦属钝器伤。

（一）徒手伤

徒手伤（bare-hands injury）是指以手、足和身体等部位作为致伤物对机体造成的损伤。徒手伤常见于纠纷斗殴、虐待、强奸等案件，其损伤严重程度因身体部位及加害人的作用力大小的不同而不同。如拳击或足踢伤的程度取决于速度、加害者体力、着力部位以及受害者的体位与体格，轻者仅有表皮剥脱或皮下出血，重者可致死亡。拳击头面部可伤及眼或耳，造成视觉或听觉的损害；拳击头部可致脑震荡、昏迷、颅内出血，甚至可造成颅骨骨折；拳击某些敏感区域可引起神经源性休克甚至死亡；足踢或拳击上腹部可导致肝、脾破裂。

（二）咬伤

由人或动物上、下齿列在人体上咬合造成的损伤称咬伤（bite wound）。人类的切牙、尖牙与磨牙的锐利程度不同。切牙和尖牙较锐利，咬合时上、下牙列紧压皮肤，在受害人的皮肤上形成两列相对的弧形挫伤，常伴有表皮剥脱（图 3-5），其形态可反映上、下牙列的咬合特征。咬合力强大时，可将耳郭、鼻尖、舌头或乳头咬断，仔细观察，创缘仍可见齿列的特征。

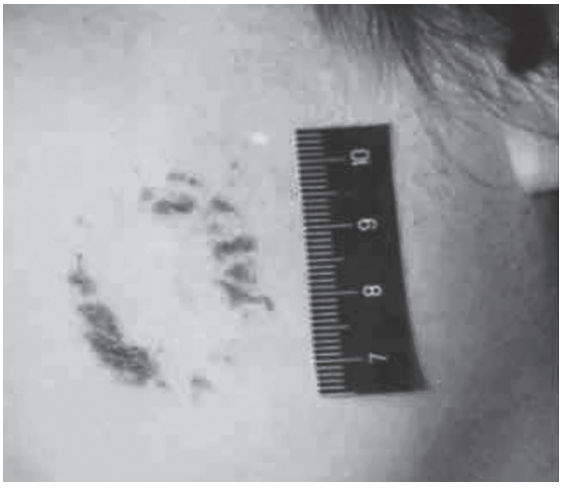


图 3-5　左面颊部咬伤

咬伤多见于斗殴的情况下，有时与性犯罪有关。咬伤易发生感染，愈合后的瘢痕可具有特殊的形状。

在法医学检验中，有时可看到动物咬伤，如襁褓乳婴、沉睡或酒醉的成人可遭鼠类咬伤。鼠类咬伤的创口多呈类圆形，创缘呈锯齿状，创底不平，有时伴有鼠爪抓伤痕迹。部分暴露在郊外的尸体也可看到蚂蚁的咬伤，其特征为创口小而浅，创形不整，创底不平，多个细小的创密集地排列。水中尸体可遭受鱼类、螅类的咬伤。

（三）棍棒伤

棍棒伤（stick injury）是指以棍棒或条形硬物等致伤物打击人体造成的损伤。棍棒因易于获取，是伤害案中较常见的致伤物，按质地不同包含木质、金属、竹片、藤条、塑胶管等，外形有圆柱形、扁圆柱形、方柱形及不规则形等。棍棒伤部位以头部多见，躯干、四肢次之。棍棒伤的形态多种多样，可表现为长条挫伤伴有周围擦伤，多种形态的挫裂创，力量较大时可造成骨折或内脏破裂。若棍棒打击躯干、肢体等皮下组织较丰富的部位，常形成中间苍白、两边平行的条状镶边形挫伤带，俗称“竹打中空”（图 3-6），其形成机

图 3-6　“竹打中空”

制是棍棒打击瞬间使着力区皮肤血管突然压闭，血液向两边分流，两侧血管内压剧增，加之局部组织变形移位牵扯两边血管，造成血管破裂出血。

棍棒打击头皮，可造成条形或其他形态的挫裂创。棍棒打击面与圆形的头部相接触，受力面小而不均匀，由于头皮移动、皮下组织弹性小，导致头皮及皮下组织易挫裂或挫碎，同时可伴有各种颅脑损伤。带棱边棍棒打击头皮可造成类似砍创的挫裂创。

用细长的棍棒插入人体造成的创伤称捅创（poking wound；blunt penetrating injury）。捅创属一种特殊类型的挫裂创，创口不规则，伴擦伤、挫伤，并可造成不同程度的内脏器官损伤。捅创多经腹壁捅入腹腔，或由阴道或肛门捅入盆腔或腹腔。

（四）砖石伤

砖石伤（brick-stone injury）是指以砖石作为致伤物造成的人体损伤，多见于他杀或灾害事故。砖石伤分为砖块伤（brick injury）和石头伤。砖块伤较为多见，是由砖块的平面或棱边、棱角打击造成的损伤，多为贴近打击或投掷所造成，常伤及头面部，造成形态较复杂的损伤。如以砖块的棱边打击可造成条状挫裂创；以其棱角打击可造成三角形或直角形挫裂创（图 3-7）；以其较平的表面垂直打击软组织丰富的部位，可形成长方形中空性挫伤，倾斜打击则可见线条状平行排列的梳齿状擦伤和挫伤；以其粗糙面打击可造成较集中的平行擦伤和挫裂创。

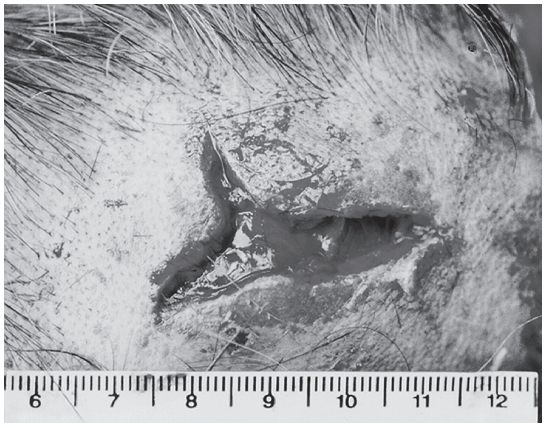


图 3-7　头皮挫裂创

石头伤常由山石和鹅卵石造成。山石表面凹凸不平，有不规则的棱边和棱角，可造成形态较复杂的损伤。石头伤的损伤形态可因山石块的形态和打击面不同而异，但大多数为不规则形，有多个角，创内可见石屑，中央着力较重，创周着力较轻，伴有轻重不一的擦伤和挫伤。鹅卵石质地较坚硬，表面较光滑，可造成类圆形和粉碎性骨折，所致损伤多为不规则的圆形和椭圆形。

（五）挤压伤

挤压伤（crush injury）是指由巨大且沉重的物体压迫或撞击机体造成的皮肤和深部组织的广泛损伤。挤压伤多见于交通事故、矿井垮塌或地震致房屋倒塌等灾害事故，也可见于长时间的拷打。大型物体造成的挤压伤通常类型多样、损伤广泛、严重程度不一，挤压伤的皮肤可有擦伤、挫伤、挫裂创，皮下可有大面积肌肉和软组织出血、变性、坏死；可有重度颅脑损伤或重要内脏器官损伤；也可伴有骨折，甚至肢体断离。

胸腹部受挤压可引起窒息死亡，挤压时若发生骨折或大面积皮下组织损伤，可引起脂肪栓塞使受害者在受伤当时发生死亡。有的受害者存活一段时间后出现挤压综合征（crush syndrome）。典型的挤压综合征是被挤压的人因大面积肌肉等软组织挫伤，血浆大量渗出，有效循环血量减少，损伤的肌细胞释放大量肌红蛋白入血以及红细胞破坏后血红蛋白入血，经肾小球过滤后在肾小管特别是远曲小管内形成管型，导致远曲小管上皮细胞坏死，周围伴有炎症细胞浸润，故亦称低部肾单位肾病。

（六）坠落伤

坠落伤（injury from fall）是指人体从高处坠落与地面或某种物体碰撞发生的损伤。多见于工伤意外和自杀，他杀较少见，也有他杀后伪造意外或他杀伪造自杀高坠。

坠落伤的形态及损伤程度受坠落者的体重、坠落高度、坠落过程中有无阻挡物、人体着地部位以及接触地面的物体性状等因素的影响。高坠伤属钝性暴力损伤，有其自身特点：①体表损伤较轻，内部损伤严重；②损伤常较广泛，可有多发性骨折、内部器官破裂等；③多处损伤由一次性暴力所致，体表和内部损伤广泛且严重，其损伤走向与外力作用的方向或方式一致，可以用一次外力作用形成解

释；④损伤分布有一定的特征性，如损伤集中于身体的某一侧、头顶或腰骶部；⑤多发性肋骨或四肢长骨骨折，甚至肢体横断，一般难以或不可能由人为使用工具打击形成；⑥四肢长骨骨折处或肝脾破裂出血较少，易被怀疑为死后形成。

坠落伤的法医学鉴定中确定坠落者的死因并不困难，难的是死亡方式的确定。法医学鉴定时应注意以下几点：①现场勘验：在坠落的起点，可能发现坠落者的足印、手印、指纹或遗留物，落地点可发现撞击地面遗留下的血痕或坠落者的物品等；②尸体检验：进行系统的尸体解剖，检查死者所穿的衣物和皮带的破损情况，分析衣物破损及尸体损伤的形成原因，并分析判断所有损伤是否全部由高坠形成，对不符合高坠的损伤应考虑有其他因素参与；③毒药物检验：了解死者有无因酗酒或服用某些药物而使死者生前处于昏迷、意识不清或幻觉状态。

（七）交通损伤

交通损伤（transportation injury）是指各类交通运输工具和参与交通运输活动中的物体，在运动过程中导致人体组织器官结构的完整性破坏或功能障碍甚至死亡的损伤。交通损伤按交通运输方式分为道路交通损伤、铁路交通损伤、航空交通损伤、船舶交通损伤四类，其中道路交通损伤最常见。

1. 道路交通损伤　道路交通损伤包括机动车和非机动车所造成的损伤。机动车包括汽车和摩托车，非机动车包括自行车、助动车、马车、三轮车等。本章主要介绍汽车所造成的交通损伤。

汽车交通损伤多为钝器伤，包括行人损伤和车内人员损伤。

（1）行人损伤：汽车碰撞人体所致损伤类型及严重程度取决于车速、车型、碰撞时人体姿势和接触部位及车与人的行进方向。同一事故中，可造成多种类型的损伤，常见的损伤有撞击伤、摔跌伤、碾压伤、伸展创及拖擦伤。

1）撞击伤（impact injury）：指汽车的某一部件直接撞击人体所造成的损伤，又称直撞伤。损伤发生频率高，是车辆致人体伤残或死亡的直接原因。损伤类型有擦伤、挫伤、创、骨折和内脏破裂等。最典型的是汽车保险杠造成的人体下肢保险杠损伤（bumper injury），其损伤形态有时可反映保险杠形状。保险杠撞击所致典型胫骨骨折呈楔形，其尖端指示车轮行驶方向（图 3-8）。小轿车保险杠损伤，多发生在小腿；货车、大客车保险杠损伤，多发生在大腿。车辆直接撞击胸腹部，可造成严重的内脏器官损伤。车头铲起人体，使头面部、肩部撞于挡风玻璃上，可造成广泛的玻璃刺割伤。

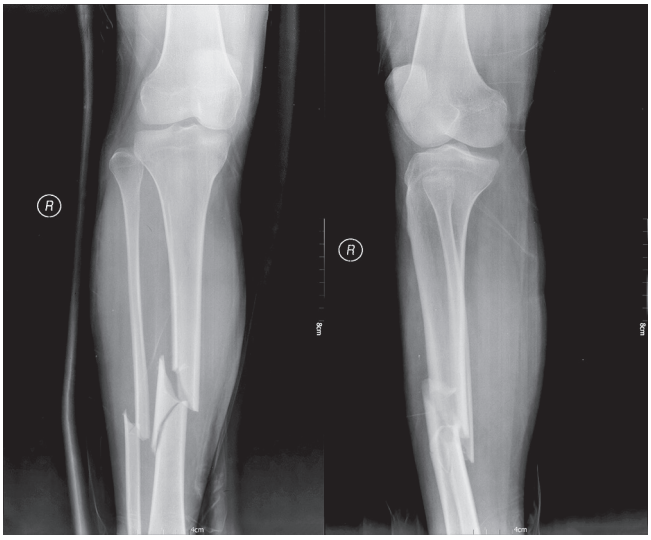


图 3-8　保险杠撞击所致胫骨楔形骨折 X 线片

2）摔跌伤（tumbling injury）：是指人体被车轮撞倒或抛起后摔下与地面相撞形成的损伤。摔跌伤极为常见，其严重程度取决于汽车传递给人体的动能，动能大时可将人体抛出数米。另外，摔跌伤的严重程度还取决于路面条件和人体落地姿势等因素，行人常因减速性颅脑损伤而死亡。汽车从人体背侧撞击并使之跌倒，摔跌伤分布在头面部、前胸、腹等部位，常伴有擦挫伤、内脏器官破裂或骨折。

3）碾压伤（running-over injury）：是指汽车轮胎碾过人体所致的损伤。碾压伤的严重程度与机动车的类型、载重量及是否刹车等有关。如未刹车，车轮从人体上滚动而过造成表皮剥脱、皮下出血，与轮胎凸起部相对处则形成的表皮剥脱痕迹能反映车轮的纹理，这种特征性印痕称轮胎印痕（图 3-9）。刹车时，车轮突然停止转动，车辆因惯性作用继续前进，皮肤被挤压于轮胎与路面之间，常造成四肢和头颈严重的撕裂伤。

图 3-9　碾压伤轮胎印痕

4）伸展创（extension wound）：是指皮肤组织受到暴力牵拉，当牵拉力超过皮肤的抗拉极限时，皮肤沿皮纹裂开形成的浅小撕裂创。伸展创表现为在人体四肢与躯干相连部位如腹股沟、腋前、颈部以及腹部、腘窝等身体屈侧部位的皮肤表面，出现多数微小撕裂群，各撕裂呈断断续续平行排列，其走行方向通常与皮肤纹理一致。伸展创多见于：①汽车自背后撞击人体重心区域，身体过度伸展导致腹股沟或下腹部的伸展创，此时还可伴有颈椎脱位和骨折；②人体被车轮碾压时，车轮旋转产生的巨大牵拉力导致碾压处周围皮肤菲薄的部位形成伸展创。

5）拖擦伤（dragging injury）：由于被撞击者衣物被车辆挂住，受害者身体在地面拖拉形成拖擦伤，一般面积大，多位于躯体一侧，以体表突出部位为重（图 3-10）。在片状擦伤中常夹有条状划痕，其始端较深、末端轻浅，常提示拖拉方向。

（2）车内人员损伤：车内人员的损伤主要是与车内相应部件的碰撞、摔跌、砸压和挤压、安全带损伤、车外异物刺入等所致；当车内人员被抛出车外时，可造成摔跌伤和碾压伤；车辆着火时，可造成烧伤。

汽车碰撞事故中或紧急制动时，车内人员受惯性作用，碰撞于车内结构或物体上，造成车内不同位置的乘员发生不同类型的损伤。驾驶员用手抵住方向盘，可导致腕部或前臂扭伤和骨折；由于紧急刹车，右脚用力踩踏刹车板，可导致股骨或骨盆骨折；紧急刹车可使驾驶员身体前倾致胸腹部碰撞挤压在方向盘上，造成擦伤、挫伤、肋骨多发性骨折、胸廓变形以及胸腹部内脏器官严重损伤，即方向盘损伤（steering wheel injury）。前座人员（副驾驶位）常被仪表盘及挡风玻璃撞伤；后座乘员多因碰撞前座椅背或车顶而受伤。车祸时，由于车体和车内人员的骤然加速或减速以及头部的惯性作用，使颈部向前后过屈或过伸，可导致颈椎脱位骨折、颈髓损伤，称为挥鞭样损伤（whiplash injury），挥鞭样损伤多发生于第 5~6 颈椎，其次为第 1 颈椎。车内人员还可由安全带引起安全带损伤（seat belt injury），是指在交通工具行驶中，安全带对人体的加速运动形成阻挡而致的机体损伤。

图 3-10　拖擦伤

道路交通损伤法医学鉴定主要解决：①确定死者的死亡原因及死亡方式。②分析事故发生时死伤人员与肇事车辆的位置关系。③仔细检查可疑车辆的表面及轮胎，观察有无血痕、毛发及人体组织附着，提取检材送检，进行物证鉴定。推断车辆类型，为肇事车辆的认定和案件的审理提供证据。④系统尸体解剖确定是生前碾压还是死后碾压，必要时需对尸体进行个人识别。⑤确定死伤人员的血液及尿液中有无酒精、药物、毒物并进行定量分析。⑥区分死者为驾驶员、乘客或行人。

2. 铁路交通损伤　铁路交通事故中最严重的是碰撞或翻车，常造成群体损伤或死亡；其次是受害人穿越铁轨而造成的损伤；偶见卧轨自杀案件，或用其他方式谋害后伪装成卧轨自杀。

由于火车质量大，所造成的损伤较道路交通事故更为严重。列车内载有易燃或易爆物时，还可致烧伤或爆炸伤。事故引发的火灾可释放大量的有毒气体，除造成烧伤外，还可引起吸入性气体中毒和窒息。

NOTES

车外人员损伤主要为碾压伤和撞击伤。躯干被碾压离断时，血液循环骤然停止，躯体离断部位出血较少，易被误认为死后碾压。

3. 航空交通损伤　航空交通造成的损伤，既可见到各种各样的机械性损伤，也常见到烧伤、爆炸伤以及有毒气体中毒等。航空交通损伤表现为每个或多数遇难者严重损伤，常致肢体断离，断碎的尸体四散分布且高度烧伤、炭化，有时难以进行个人识别。

4. 船舶交通损伤　船舶交通损伤发生在海洋、江河以及轮渡，常见原因有触礁、气候突变、遭受风暴袭击，有时也可由超载、相撞和船舶本身的故障引起，人为破坏、驾驶人员操作失误也时有报道。船舶交通损伤同样可造成群体各种类型机械性损伤，死亡原因多为溺死。

二、锐器伤

锐器伤（sharp instrument injury）是指有刃缘或锐利尖端的物体，如刀、斧、匕首、剑、刺刀、剪刀、玻璃碎片等与人体相互作用所造成的损伤。锐器通过切、砍、刺、剪等方式造成人体皮肤及深部组织器官损伤，形成相应的切创、砍创、刺创及剪创。

锐器伤的形态学特征有：①皮肤及皮下组织完整性遭到破坏，形成开放性创口；②创口哆开，出血较多，其形态取决于创口周围皮肤、结缔组织和肌纤维走向，当创口与肌纤维平行时，创口呈裂隙状，垂直时呈梭形，斜向成角时呈斜方形；③创缘光滑，创壁整齐，创底较深，创角较尖锐，创壁之间无组织间桥；④常伤及深部的组织和器官。

（一）切创

切创（incised wound）是指用具有锋利刃缘的锐器压迫皮肤同时沿刃口的长轴方向移动，切割皮肤及皮下组织而形成的创。创口长度与切器的刃缘长短无关，而取决于刃缘切割时移动的距离。切创特点是创口长、创腔呈舟状、创壁光滑、无组织间桥、创角尖锐，常伴有拖刀的划痕（图 3-11）。

图 3-11　切创

切器的种类较多，刃缘长短不一，重量和大小相差悬殊，可导致不同类型的切创。刀片、玻璃等轻而小又无手柄的切器不便施加压力，造成的创腔较浅，常切断皮下浅表血管、肌肉和神经等。而较大的有柄切器如匕首、菜刀等，易于用力，造成的创腔较深，甚至伤及骨骼，可在骨质上形成切痕或缺损。

切创多见于自杀，他杀较少见。自杀时，切创一般位于自杀者的手所能达到的部位，多分布在颈部、腕部、肘部或腹股沟部，这些部位中、小血管较表浅，易达到切断血管的目的。自杀刎颈者，在颈部主创口上缘或下缘出现孤立的、与主切口平行而无连续的浅表、短小的切口，多认为是自杀时的试切创（hesitation marks，hesitation wounds）；而他杀时与主切口平行的切创多与主切口连续或是其分叉。自杀切颈者有时颈部创口长、大而深，有的可在颈椎椎体前出现数条表浅切痕，这些表浅切痕是自杀者在死亡之前短时间内反复切割形成，有时被误认为砍创，或怀疑死者自杀不能形成而鉴定为他杀切颈。

他杀时，由于被害人的抵抗或防卫，可在手部或前臂外侧形成抵抗伤（defense wound）。

（二）砍创

砍创（chop wound）是指由具有一定重量便于挥动的锐器以刃口砍击机体而形成的创。砍创特点是组织损害严重，常可在砍创部位下的骨组织表面留下砍痕或引起舟状或穿孔性骨折。砍创常呈梭

形哆开，创壁平滑，无组织间桥，创底较平，有时出血较多（图 3-12）。刃口较薄的砍器形成的砍创，创缘整齐，创缘周围表皮剥脱少见。刃口较厚的砍器形成的砍创，创缘周围一侧可伴有表皮剥脱、挫伤。如刃口全部砍入人体时，创口长度与砍器刃口的长度相等，两侧创角较钝，刃口牵引移动的作用不明显。砍击时若砍器沿刃口长轴拖拉切割，创口长度可大于砍器刃口的长度，称砍切创。

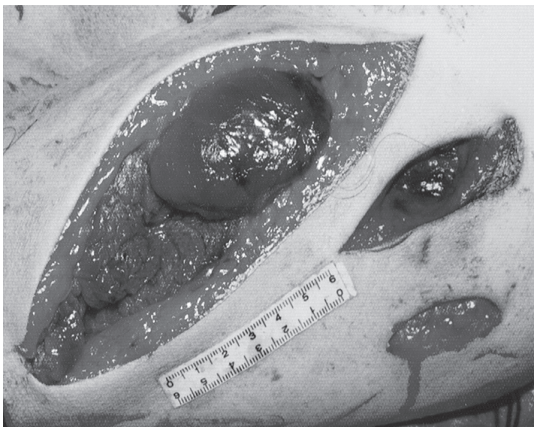


图 3-12　砍创

砍创多见于他杀，自杀少见。他杀砍创多见于受害人的头面部，常伴有颅骨骨折、颅内出血、脑挫伤或脑裂创等。砍创也可见于受害人的四肢、胸、背等部位。他杀时受害人前臂和双手常因抵抗、搏斗而形成砍创，甚至肢体断离。自杀者砍创极少见，多集中在头部一定部位，即自杀者本人力所能及的部位。

（三）刺创

刺创（stab wound）是指用具有锋利尖端的器械纵向刺入体内所形成的损伤。刺创可发生在身体的任何部位，其中以腹、胸、颈部刺创常见（图 3-13）。

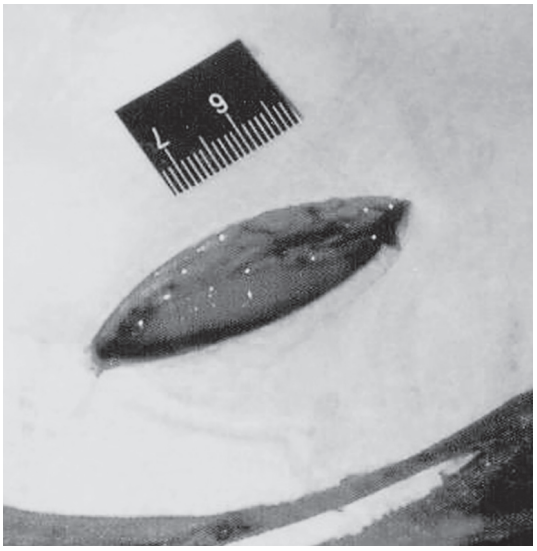


图 3-13　刺创

常见的刺器有：①有刃刺器，也称刺切器，一般由尖、刃、背及柄组成，根据刃的数量可分为单刃刺器、双刃刺器或多刃刺器；②无刃刺器，长而有尖端但无刃，尖端呈圆锥形、锥形，或呈扁平形（如螺丝刀）、规则的棍棒断端。

典型的刺创由刺入口、刺创管和刺出口组成。贯通性刺创，具有刺入口、刺创管和刺出口；盲管刺创常因刺器短，仅有刺入口和刺创管。盲管刺创较贯通性刺创多见。刺入口的形态常与刺器截面形状相似，可据此推断致伤物。当刺器刺入人体后未全部抽出又重复刺入时，可形成一个刺入口、多个刺创管。刺创管的长度决定于刺器刺入人体内的长度及受伤部位的解剖组织学特点。

刺创的特点有：①口小腔深，体表损伤轻，内脏器官或大血管损伤严重，甚至可危及生命；②体腔内脏器官的出血量比创口部出血量多；③刺入口周围常伴有擦伤、挫伤；④有时刺入口形态可反映刺器的形状，并留有刺器柄的形态。

刺创多见于他杀，自杀少见，偶见于意外工伤、交通事故。自杀刺创，常在自杀者手能及的部位，如胸部、腹部、颈部，尤以左胸及心前区多见，创口多为一个，若有多个亦比较集中，现场可发现刺器。

（四）剪创

剪创（scissoring wound）是指由剪刀两刃口绞夹和尖端刺入人体组织形成的损伤。剪刀两刃皆具有尖端和刃口，当其作为凶器损伤人体时，其作用力包括沿剪刀中轴向前冲刺的力和两刃从根部向尖端合拢时夹切（剪）的力。根据这两种力配合程度的不同以及被剪部位的解剖学特点，剪创可分为三种。

1. 刺剪创　剪刀双叶合拢后的横断面呈不规则菱形刺入人体，形成的刺入口特征与其横断面的形态吻合。

2. 夹剪创　当剪刀的两刃分开并垂直于体表夹剪并两刃合拢时，创口常呈直线形和略带弧形，在两侧创缘的中央部常有两刃交合形成的小皮瓣突起；如夹剪但两刃未合拢，则形成短条状创口，创口的内外创角均尖锐；当剪刀的两刃分开以一定角度倾斜于体表夹剪时，创口呈 V 形。

3. 剪断创　指因夹剪作用而致人体突出部位的组织被剪断的损伤。剪断创有完全剪断创和不完全剪断创之分。完全剪断创指被剪断的组织与身体完全分离，在身体残留创面的中央可见两刃部交合处形成的嵴状突起。不完全剪断创指被剪组织未与身体分离。

法医学检验中剪创很少见，致命性剪创多系他杀，自杀较少见，意外事故罕见。他杀者剪创的数目常较多，大小、形态较相似。自杀者常因剪刀剪断股动脉、桡动脉或颈部大血管致大失血死亡。

三、火器伤

火器是指借助于爆炸物燃烧时产生大量气体从而将投射物投出的一类工具。火器伤（firearm injury）指一切火器形成的损伤，包括枪弹、雷管、炮弹、手榴弹、炸药包等。

（一）枪弹创

枪弹创（bullet wound）是指由发射的弹头或其他投射物击中人体所致的损伤。枪弹创的形态特征与枪弹类型、射击距离和角度、受伤部位的组织结构等有关。典型枪弹创为贯通枪弹创（perforating bullet wound），由射入口（entrance of bullet）、射创管（canal of bullet）和射出口（exit of bullet）三部分组成。非典型枪弹创包括：①盲管枪弹创（blind tract gunshot wound），指无射出口的枪弹创；②沟状枪弹创，指弹头沿人体表面擦过而形成的枪弹创；③反跳弹枪弹创（ricochet gunshot wound），指弹头碰到坚硬物体反弹击中人体而形成的枪弹创；④回旋枪弹创（circumferential gunshot wound），为变异的盲管枪弹创，指弹头在体内遇到质地较硬的组织如骨骼的阻挡，使弹头转变方向继续向前移动，常形成无射出口的曲线形射创管。

枪弹创有以下形态特征。

1. 射入口　接触射击、近距离射击和远距离射击，射入口的形态差异较大。接触射击时，火药燃烧产生的强大气流在弹头穿破皮肤时大量涌入皮下组织，使皮肤呈芒状撕裂。远距离射击时，创口大小一般与弹头直径相一致，或因皮肤弹性回缩而略小于弹头直径。近距离射击时，弹头穿过皮肤后，由于皮肤回缩，圆形缺损的直径或椭圆形的短径略小于弹头直径，若软组织较少、皮下衬有骨组织，其口径等于或略大于弹头直径。近距离射击的组织切片中可见到创口出血区有火药粉末附着、纤维蛋白形成、组织凝固性坏死等。

典型枪弹创射入口的形态学改变：①弹头旋转穿过皮肤时，与皮肤撞击摩擦而在环绕缺损皮肤的边缘形成一宽度约 2~3mm 的擦伤带和红色的挫伤区，称为挫伤轮（contusion collar）。②弹头上附着的油污、铁锈、金属粉末和尘埃等覆盖于挫伤轮之上，称污垢轮（grease collar），又称擦拭轮（abrasion collar）。③燃烧不完全的火药颗粒和随弹头飞射的金属粉末嵌在皮肤和创道口组织中，称火药烟晕。射击距离越近，烟晕（smudging）范围越小，颜色越浓；反之则范围大，颜色稀疏。射击距离超过 50cm 则看不到烟晕、灼伤、火药颗粒沉着等（图 3-14）。创口及其附近的创道、周围皮肤常有烧灼伤的改变，射击距离越近，烧灼伤改变越明显。④接触射击时，创口周围的皮肤或衣着上可见圆形或半圆形印痕，可反映发射枪支枪口的结构特征，如枪管口径、准星等。

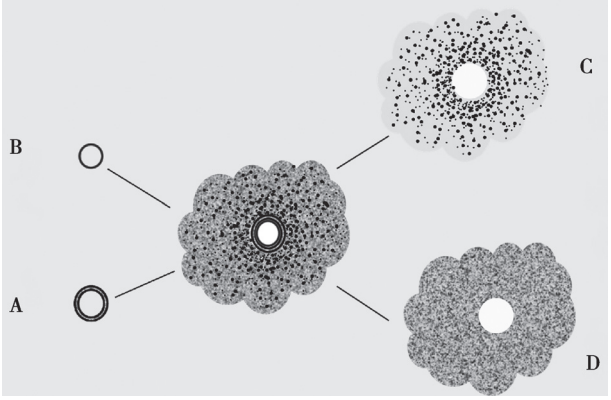


图 3-14　枪弹射入口形态示意图

A. 擦拭轮或挫伤轮；B. 污垢轮；C. 弹药分布（印痕）；D. 变黑。

这是由于接触射击时枪口冲出的高压气体进入皮下使之膨胀，将皮肤向外冲起紧贴在枪口受到挫压，导致局部可形成枪口印痕（muzzle imprint）。

2. 射创管　弹头通过身体所形成的创道称为射创管，又称创道。贯通枪弹创形成的射创管呈直线形，而回旋枪弹创的射创管呈弯曲型。射创管入口端常见衣物碎片等异物，出口端可有碎骨片或其他器官组织碎片。盲管枪弹创的弹头可滞留于射创管盲端，有时也可掉入体腔内。射创管周围组织可见不同程度的出血。在组织密度较均匀的实质器官如肝、肾、脾等器官，常破裂呈星芒状，但出血区域边界清、走向明确而易于识别。

射创管的管壁可出现原发创道区、挫伤区、震荡区三层不同程度的改变。原发创道区指弹头直接损伤的组织，可见大量破碎组织、凝血块、血液和各种异物等。挫伤区指围绕原发创道的邻近组织，以肌组织为例来说明其组织学改变，挫伤区内层为坏死肌组织，肌纤维失去正常结构，呈均质状，染色稍淡，有些肌纤维的胞质染色不均匀，出现粗细不等的颗粒，并可见空泡形成。挫伤区早期组织学改变不明显，经过一段时间后变性、坏死加剧，甚至坏死组织脱落，从而使原发创道变大。震荡区为挫伤区外围的组织或远隔部位的组织器官，主要病理变化是血液循环障碍，伤后较短时间表现不明显，随后逐渐加重，表现为充血、出血、血栓形成、渗出和水肿等。

3. 射出口　弹头由体内穿出体外时在体表皮肤上形成的创口为射出口。射出口一般大于射入口，常有皮肤撕裂，中心无组织缺损，撕裂多不规则，有时可呈星芒状，创口皮肤多外翻。若弹头以一定速度垂直击穿各组织，其射出口和射入口的大小相似；若弹头在通过人体时碰到骨组织而发生变形或打横，弹头与组织的接触面积大，打横弹头或破碎的骨片均可使射出口大于射入口；接触射击时由于气体进入皮下，使射入口裂开较大，导致射入口大于射出口。

颅骨由骨内板、板障和骨外板组成。颅骨遭受枪弹射击时射入口的外板缺损小，内板缺损大，断面呈漏斗状，漏斗尖端为弹头射入方向，出口处则反之。此特征在判断头部枪弹创的射击方向和射击角度时极为重要（图 3-15）。

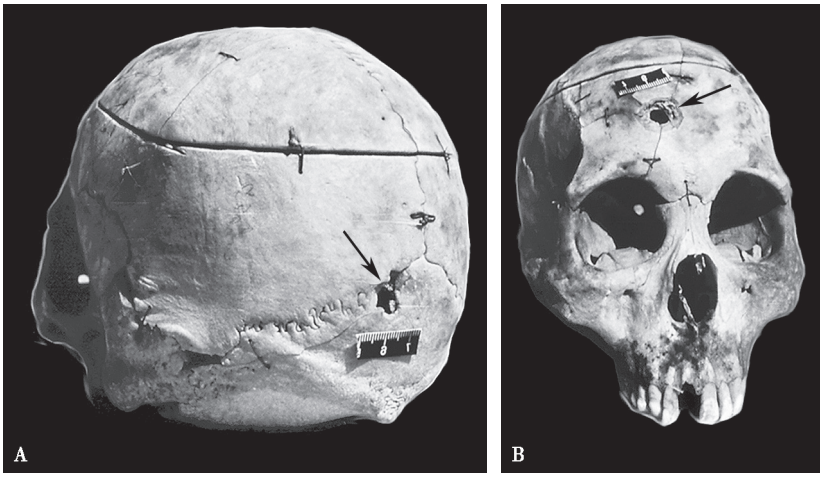


图 3-15　颅骨枪弹创
A. 射入口；B. 射出口。

典型枪弹创的确定并不困难，不典型枪弹创如沟状枪弹创和盲管枪弹创有时可误认为挫裂创和锐器伤。现场勘验时，要注意现场是否有枪支、弹头、弹壳等并加以保存。

根据射入口、射创管和射出口部位的形态特征可推断射击距离。有时自杀者用长枪置于远处，枪口对准自己，然后利用脚趾或用绳套系于扳机上发射；此时自杀者血液的回溅现象值得注意。

根据射入口、射创管、射出口及弹头在体内的运行情况，结合现场物体如玻璃、墙壁上等遗留的弹孔或其他痕迹，综合判断射击方向。现场留存的枪支检验对自杀与他杀的鉴别非常重要。

自杀者射入口的部位、射击方向和距离均与死者本人手的活动范围一致，几乎都能发现死者用以自杀的枪支。若死者手中紧握枪支，其致命枪弹创形态又与手中的枪支相符，即可认定为自杀。

（二）霰弹创

霰弹创（shotgun wound）是指由猎枪或土制枪弹丸所造成的枪弹创。猎枪或土制枪发射时引爆火药，弹丸呈圆锥形散开，由于弹丸或金属碎屑的能量较小，故多形成盲管枪弹创。贴近射击或近距离射击时，霰弹密集在一起，形成大的单个不规则形射入口，边缘呈锯齿状。射击距离远时，霰弹孔呈圆锥形散开，在人体形成的创口亦随射击距离的增大而逐渐散开。创口中央有一个较大的射入口，周围形成多个小的霰弹射入口（图 3-16），射击距离越远，则小的射入口越多。一般射击距离 1m 时，可形成直径约 3cm 的集合弹孔区；2m 时，扩散范围约为 7cm；距离 3~4m 时，扩散范围为 16~18cm。在 6m 内射击时，可在皮肤内发现弹丸或其他充填物。

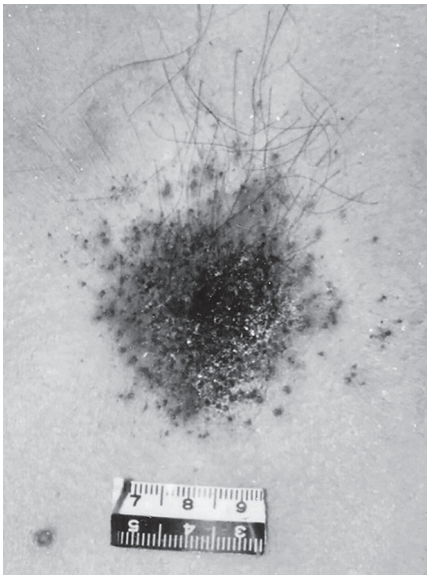


图 3-16　霰弹创射入口

（三）爆炸伤

爆炸伤（explosion injury）是指由易燃易爆品爆炸所致的人体多种复合性损伤，常见于火药、爆竹、化工厂、矿井、锅炉及液化气罐或煤气管道等爆炸伤。爆炸伤多见于意外事故，也见于他杀或自杀。

爆炸物引爆时瞬间释放出巨大的能量和高温，并迅速由爆炸中心向四周传播，形成超声速的高压波，称冲击波（blast wave）。人体距离爆炸中心越近，损伤越重，距离越远则损伤越轻。

爆炸所造成的损伤形态多样、轻重不一，主要与人体离爆炸中心的远近有关，通常分为以下几种。

1. 炸碎伤　处于或接近爆炸中心的机体可全部或部分炸碎，造成机体各式各样的骨折、挫裂创、肢体断离和内脏破裂，肌肉、骨碎片、内脏碎片及各种组织可向四方飞散。

2. 抛射物所致损伤　距爆炸中心近时，盛装炸药或雷管的金属或其他异物碎裂后可造成人体贯通创、盲管创和多种类型的钝器、锐器样损伤。

3. 冲击波损伤（blast wave injury）　特点为外表损伤可不严重，累及多人，但内脏损伤极为严重。强大的冲击波造成的区域负压环境可使肺泡膨胀破裂，导致气胸、血气胸，也可导致肝、脾等内脏器官破裂、脑震荡、脑挫伤、颅内出血及鼓膜破裂等。

4. 烧灼伤　人体处在爆炸火焰所及的范围时可引起不同程度的烧灼伤。

5. 其他损伤　建筑物、车辆、电线杆及爆炸中心附近的其他物体倒塌可形成挤压伤、砸伤、机械性窒息，在燃烧现场可导致有毒气体中毒等。

爆炸伤的法医学鉴定主要内容有：①判断爆炸中心；②进行个人识别，分析死亡人数；③确定死亡原因和死亡方式；④提取爆炸残留物进行实验室检查。

第四节 | 重要生命器官机械性损伤

在法医检案中，颅脑及心、肺损伤的致死、致残率最高，本节主要介绍这三个重要生命器官的机械性损伤及其法医学鉴定。

一、颅脑损伤

颅脑损伤（head injury）是最常见的机械性损伤，在暴力性死因中占比较高。颅脑外伤的病理改变有两类：一类是机械性暴力直接引起的损伤，如头皮损伤、颅骨骨折、脑挫伤、脑血管破裂等；另一类

是颅内出血、血肿等占位性病变引起的继发性脑神经细胞变性、脑水肿和脑疝等。

（一）头皮损伤

当头皮受到的钝性外力作用强度超过头皮弹性限度时，可造成头皮损伤（scalp injury），如擦伤、挫伤或挫裂创。锐器造成损伤则可形成切、砍、刺创等损伤，并可见头发被切断或砍断。

1. 头皮擦伤　头皮表面有毛发覆盖，一般不易发生擦伤。钝器打击形成头皮挫裂创时，创缘可伴有擦挫伤，据此可推断暴力作用的方向；有时局部可见挫断的头发。

2. 头皮挫伤　挫伤所致头皮内出血不易扩散，故出血或血肿边界清楚、局限，常能反映暴力打击的部位和致伤物的打击面特征。帽状腱膜与骨膜之间为疏松结缔组织，该层出血易扩散、出血量大，形成所谓的“血帽”，其外观隆起，有波动感。骨膜依靠少量结缔组织与颅骨相连，在骨缝处骨膜与颅骨连接紧密，故骨膜下出血则常以骨缝为界，血液聚集于骨膜与颅骨外板之间。

3. 头皮裂创　钝性暴力打击时易造成头皮挫裂创，创口易裂开，出血较多。头皮挫裂创的创缘较整齐，创壁较平整，但仔细检查可见挫裂创边缘伴有擦挫伤，创腔内有组织间桥。挫断的头发断端不整齐，牵拉扭曲，可与锐器创鉴别。钝性暴力强大时，还可造成头皮组织挫碎，结构不清。

4. 头皮撕脱　当强大暴力牵拉头发时，可使头皮连同帽状腱膜与其下方的疏松结缔组织层分离，造成头皮的广泛性撕裂创。

（二）颅盖骨骨折

常见的颅盖骨骨折包括线性骨折、凹陷性骨折、孔状骨折、粉碎性骨折和崩裂性骨折。

1. 线性骨折（fissured fracture）　暴力作用于颅骨造成的线状骨折而无凹陷，可呈直线形、弧形、星芒状及不规则形等。当见多条线性骨折线交叉相互截断时，可推断为多次着力所致，并可推断暴力作用的先后顺序。

2. 凹陷性骨折（depressed fracture）　凹陷性骨折的形状多为圆锥形、圆形、类圆形或呈舟状、角状及阶梯状。有的凹陷形状可反映致伤物打击面的轮廓，其直径与致伤物打击面的直径相近（图 3-17）。

3. 孔状骨折（penetrated fracture）　作用面积小而强大的暴力作用于颅骨，使骨折区碎片完全断离进入颅腔所形成的圆形骨折称孔状骨折，常见于枪弹创（图 3-18）、小铁锤或较尖锐的棍棒所致的骨折等。

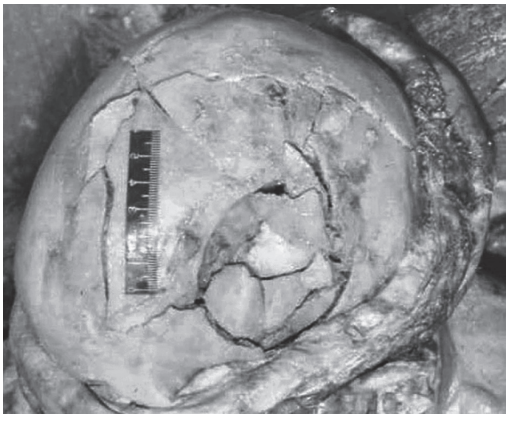


图 3-17　颅骨凹陷性骨折

图 3-18　颅骨孔状骨折

4. 粉碎性骨折（comminuted fracture）　暴力作用于颅骨形成多块骨碎片称粉碎性骨折。骨片大小、形状和数量不等，可一次打击或多次重复打击所致，常需推断出第一次打击部位、打击次数和致伤物的形状（图 3-19）。

5. 崩裂性骨折（bursting fracture）　由巨大外力作用于颅骨，造成广泛性、开放性的粉碎性骨折称

为崩裂性骨折，如接触性枪伤、爆炸伤或巨大物体撞击头颅、高处坠落、车轮碾压过头颅等所致的骨折。

（三）颅底骨骨折

1. 颅底骨折（fracture of base of skull）　暴力作用于颅底时可引起颅底骨折，常呈线状，其走行方向与力的作用方向一致，可涉及颅前、颅中和颅后窝。有时也可形成粉碎性骨折，多见于坠落时双足着地作用力由脊柱传至颅底。

2. 颅盖骨与颅底骨联合骨折（combined fracture of calvarium and base of skull）　强大的外力作用于颅骨时可形成颅盖骨和颅底骨联合骨折，常见于高坠伤或交通损伤。

3. 对冲性颅底骨折（contrecoup fracture of base of skull）　外力作用于颅骨时，作用力传导到远离着力点的部位，在颅底骨较薄弱处造成骨折。如打击头顶部时导致颅底薄弱处骨折，或打击枕部时导致颅前窝的筛骨或眶板骨骨折。

（四）颅内出血

颅内出血包括硬膜外出血、硬膜下出血以及蛛网膜下腔出血等。

1. 外伤性硬膜外出血（traumatic extradural hemorrhage，TEH）　外伤所致颅骨与硬脑膜之间的血管破裂引起的出血称外伤性硬膜外出血。TEH 多由暴力直接作用于头部，导致颅骨骨折并损伤脑膜中动脉及其分支所致。TEH 可使硬脑膜与颅骨剥离而形成血肿，血肿一般只限于矢状缝的一侧，多见于颞部，其次为额顶部、颞顶部、枕部（图 3-20）。血肿压迫脑组织引起颅内压升高而致昏迷。受伤当时可有一过性原发性昏迷，经过一段中间清醒期后，由于血肿形成，颅内压增高而再次昏迷甚至死亡。有些受害人原发性脑损伤较轻微，受伤当时无明显意识变化，伤后数日才因血肿逐渐增大而陷入昏迷。

2. 外伤性硬膜下出血（traumatic subdural hemorrhage，TSH）　外伤所致血液集聚于硬脑膜与蛛网膜之间称外伤性硬膜下出血。TSH 根据临床起病缓急可分为急性 TSH、亚急性 TSH、慢性 TSH 三类。受伤 3 天内出现症状为急性 TSH，4~14 天为亚急性 TSH，14 天以上为慢性 TSH。TSH 可发生在着力点或其附近，也可发生在着力点对侧，称对冲性 TSH。TSH 常见于颞顶部，多为单侧，偶有双侧（图 3-21），有时可覆盖整个大脑半球。硬膜下血肿的出血来源多为脑表面与静脉窦之间的联络静脉。TSH 常伴有脑挫伤，伤后立即出现昏迷，持续较长时间，不一定有中间清醒期，可持续发展为脑疝而死亡。

3. 外伤性蛛网膜下腔出血（traumatic subarachnoid

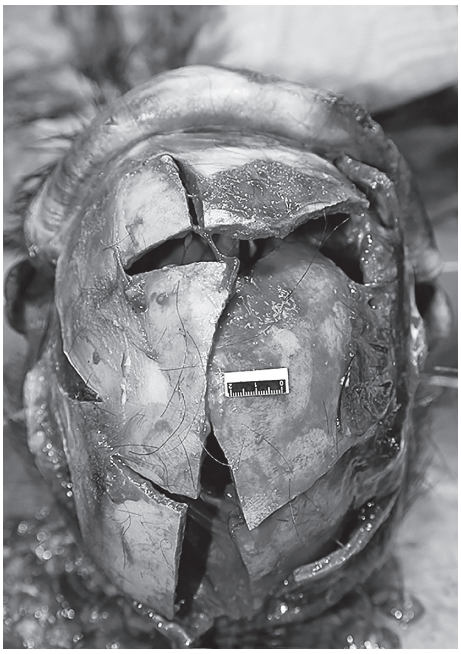


图 3-19　颅骨粉碎性骨折

图 3-20　外伤性硬膜外血肿

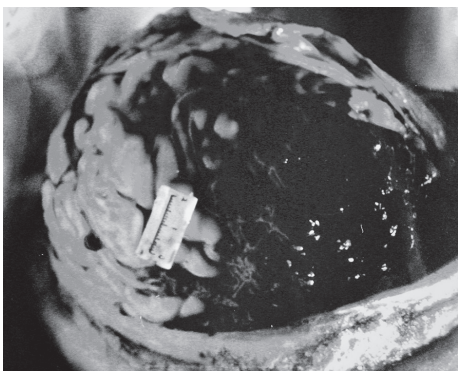


图 3-21　外伤性硬脑膜下血肿

hemorrhage，TSAH）　外力打击头部和上颈部造成蛛网膜及脑沟中的血管破裂出血，血液进入蛛网膜下腔，称为外伤性蛛网膜下腔出血（文末彩插图 3-22）。TSAH 常与颅骨骨折和脑皮质挫伤并存，或由于额面部外伤使头部突然后仰或旋转致脑底动脉破裂出血，也可是椎动脉入颅处发生破裂，出血进入颈髓和蛛网膜下腔。饮酒后促进 TSAH 的发生。TSAH 具有以下特征：①出血多位于脑挫伤区，冲击伤或对冲伤均可引起。②呈点片状或弥散性、界限明显的出血区，伴有多处脑挫伤时，出血可融合成片，甚至弥散整个大脑半球表面，但常显示出以挫伤灶为中心的特点。脑穹窿面的蛛网膜下腔出血常向脑底流注。③多呈非对称性分布，但枕部着力时可在两额极或颞极部出现对称性分布。通常出血量不多，也很少出现凝血块。

（五）脑实质损伤

脑实质损伤包括弥散性轴索损伤、脑挫伤、脑裂创。

1. 弥散性轴索损伤（diffuse axonal injury，DAI）　亦称为弥漫性白质损伤，是一种常见的重型脑损伤，可立即导致持续性昏迷并伴有脑干受压为主的病征。DAI 可单独发生，也可伴发各种颅脑损伤，是颅脑损伤中最常见的致命性损伤。DAI 病变以白质的广泛变性为特征，可发生于脑组织任何部位，特别是脑室旁、胼胝体、前联合、内囊及脑干的白质。常规病理学检查早期无明显改变，可见散在小灶性出血。

2. 脑挫伤（cerebral contusion）　由外力冲击头颅而造成的脑组织出血坏死称为脑挫伤。受机械力冲击侧脑组织形成的挫伤称冲击伤（coup injury）；受机械力冲击侧的对侧脑组织形成的挫伤称对冲伤（contrecoup injury）；着力部位与对冲部位之间的脑组织发生的挫伤称为中间性脑挫伤（intermediate coup injury，inner brain injury）。暴力作用于相对静止的头部使其发生加速运动，常引起较严重的脑组织冲击伤，而对冲伤较轻或不出现。处于运动状态的头部撞击在静止物体上发生减速运动，所致对侧的脑组织对冲伤严重，冲击伤则相对较轻（文末彩插图 3-23）。脑挫伤除发生在大脑表面外，也可发生在深部的脑干上部（中脑部）或大脑导水管周围。此多由脑干撞击在小脑幕裂孔边缘引起。

3. 脑裂创（laceration of brain）　由外力直接引起的脑实质破坏称为脑裂创。脑裂创常伴有头皮、颅骨和硬脑膜损伤，见于弹头、刀、斧等的打击以及高坠、交通事故等的伤害，外力性质不同所致损伤亦不同。脑裂创的诊断依据为脑表面有裂痕，其间有破碎的脑组织及出血，神经细胞和胶质细胞被破坏，严重者可迅速死亡。

二、胸部损伤

胸部损伤是指由机械性暴力作用于胸部造成的胸廓变形、骨折并常伴有多个内脏器官组织结构破坏和功能障碍。在机械性损伤死亡中，胸部损伤为仅次于颅脑损伤的重要死因。严重的胸部损伤易引起呼吸和循环功能障碍，出现低氧血症、低血压，甚至休克、死亡。

胸部损伤以胸部伤口是否穿透壁层胸膜与胸膜腔相通分为闭合性和开放性两大类。闭合性胸部损伤在交通事故中最为常见，其次有坠落、打斗、压轧、挤压、碾压等，还有非直接的胸部爆震伤。开放性胸部损伤见于锐器刺伤、砍伤、枪击伤及医源性损伤。

（一）心脏损伤

心脏损伤指外力引起心脏结构破坏及功能障碍。可分为穿透性和非穿透性两类。

1. 穿透性心脏损伤　以锐器或火器损伤常见，锐器、弹头或弹片穿破胸壁并进入心脏，心脏完整性破坏，异物存留心脏也较多见。锐器致伤多为盲管创。

2. 非穿透性心脏损伤　又称闭合性心脏损伤，指胸部，特别是心前区受到钝性外力作用后，胸廓完整，但心脏的组织结构和/或功能受到破坏。该类心损伤比较隐蔽，检查和鉴定有一定困难。

（1）损伤机制：钝性暴力直接作用于心前区，胸腔内压力突然增加，使心脏在胸骨和脊柱间受到挤压造成心肌挫伤，同时可见胸壁、心外膜也有损伤；或由外力引起胸骨或肋骨骨折，骨折断端刺伤心脏。

（2）损伤表征

1）心脏挫伤：可见心外膜出血及广泛性心肌间质出血、心肌纤维撕裂和细胞碎裂、心肌间质水肿。24 小时内出现心肌细胞坏死，逐渐发生中性粒细胞浸润，继而有肉芽组织形成，晚期瘢痕化。

2）心脏破裂：心室破裂常见，左右心室的发生率大致相等。钝性暴力能否导致心脏破裂，不仅取决于心脏受力的大小，而且与心脏所处的心动周期有关。在心室收缩期，尤其在等容收缩期，各瓣膜处于关闭状态，心室呈封闭腔，此时受钝性暴力作用，心肌强烈收缩，室内压急剧升高，较容易发生心脏破裂。如果伤者心脏原有病变（如脂肪心、陈旧性心肌梗死等），在外力作用后更易于发生心脏破裂。

3）室间隔破裂：常迅速致死。心脏处于舒张末期或收缩早期，心室腔充满血液及瓣膜关闭，增高的心室张力尚未缓解，此时，心脏突然遭受外力打击，可使室间隔发生线状裂伤；室间隔挫伤后，继以变性坏死，可引起迟发性穿孔。

4）瓣膜、腱索或乳头肌损伤：瓣膜损伤以主动脉瓣多见，其次是二尖瓣及三尖瓣，肺动脉瓣损伤较少见。瓣膜、腱索或乳头肌损伤可导致瓣膜关闭不全，伤者可在短时间内死于急性心力衰竭。

（二）大血管损伤

强大机械性暴力作用于胸部，可致主动脉、头臂干、肺动脉损伤。闭合性动脉破裂常见于交通事故、高坠及挤压等造成的损伤。开放性大血管破裂多见于刺切创、枪弹创及爆炸伤等。

（三）肺损伤

肺损伤是指各种暴力所致肺实质损伤。常见的有肺挫伤、肺裂创，在锐器或火器致伤时可造成肺的穿入或穿透损伤。

1. 肺挫伤（pulmonary contusion） 肺挫伤是指钝性外力致肺实质的水肿及出血而无肺表面的裂伤，是闭合性胸外伤中最常见的肺实质性损伤，多见于高坠和交通损伤。肺挫伤的严重程度与外界暴力的大小及胸壁的厚薄和弹性有关，合并肋骨骨折时更易发生肺挫伤。

2. 肺裂创（pulmonary laceration） 肺裂创是指肺组织结构的完整性遭到破坏。其损伤类型有：①骨折断端所致肺裂创；②挤压性肺裂创，创缘呈锯齿状，常有多处裂口，若脏胸膜破裂可引起血气胸；③肺穿入或穿透性损伤。

第五节 | 机械性损伤的法医学鉴定

机械性损伤法医学鉴定的目的是为侦查提供线索，为审判提供证据。各类机械性损伤的基本形态学特点、致伤物的特征、致伤机制以及人体器官的组织结构特点等是机械性损伤法医学鉴定的基础。本节主要阐述六个问题：机械性损伤的检验规范、生前伤和死后伤的鉴别、损伤时间的推断、致伤物的推断与认定、死亡方式的判断、死亡原因的确定等。

一、机械性损伤的检验规范

机械性损伤检验的主要内容是识别损伤种类和损伤情况（分布、位置、大小、角度、深度），鉴别生前伤和死后伤，推断损伤时间、推断和认定致伤物，判断死亡方式，确定死亡原因等。因此需要掌握相应的检验规范。

（一）观察描述尸体各部位损伤

仔细观察记录尸体上损伤的位置、大小、角度、深度、形态特征，注明损伤的种类，检验有无骨折。对于擦伤、挫伤应描述其部位、方向、大小、形状及颜色；对于创口应描述其形状、创缘、创角、创壁、创腔及创底的情况，检验创缘有无挫伤及其他附着物、观察创壁的倾斜方向和创壁间有无组织间桥、探查创腔内有无异物，将创缘合拢后观察创角及创缘形状并测量其长度，用探针探查创的角度和深度，必要时可进行解剖检验。有多个创时，应注意创与创之间的位置关系（如平行、贯通等）。

（二）检验体表出血的来源及血迹分布

观察描述血迹的形态及流注方向，推断出血时人体的位置、姿势以及出血后保持该姿势的时间，并从体表、衣服、现场及解剖检验的情况估算出血量。同时要观察损伤周围的附着物并记录和提取，包括火药或烟晕、泥沙、油污、铁锈、纤维、漆片等。

（三）损伤检验顺序

1. 头部检验　应先检验头发情况，然后剃除毛发，检验头皮损伤部位、大小、形态特征，头皮内出血的形态，头皮下及帽状腱膜下出血的分布范围；检验颅骨骨折的部位、数量、形状、走向及交叉情况，有无凹陷或缺损，还要观察颅骨内板及颅底骨折的情况等，并作好记录；然后检验硬脑膜，观察并记录有无出血或血肿，如有则需记录出血部位、测量血肿大小等；如有蛛网膜下腔出血，应描述出血部位、范围及检验相应部位大脑皮质有无挫伤，如在脑底则需流水徐徐洗去血块后观察脑底动脉有无动脉瘤，有无血管畸形；最后检验大脑、小脑、脑干有无挫伤出血，挫伤出血的部位、范围、程度，脑室有无出血。

2. 颈项部检验　检查颈项部皮肤、皮下组织及肌肉有无损伤、出血，舌骨及甲状软骨、环状软骨有无骨折及出血，甲状腺有无损伤，颈椎有无脱位、骨折。

3. 胸部检验　先进行气胸试验，检验胸腔、心包腔有无积血、积液，观察性状并测量积血、积液的量；检验气管、食管有无损伤及异物，检验心、肺及大血管有无损伤或破裂，记录损伤部位、数量及形态；检验胸椎有无骨折。

4. 腹腔及盆腔检验检查　检查腹腔、盆腔有无积血、积脓及异物，检验横膈两侧高度，观察各器官位置及肝、脾、肾、胰、主动脉、胃肠及盆腔器官有无出血、破裂，观察与腹壁损伤的关系，检验腰椎有无脱位或骨折，骨盆有无骨折；检验腹膜后有无出血。

5. 四肢检验　检查四肢皮内、皮下组织、肌肉有无损伤及出血，有无骨折。

6. 火器伤检验　对枪弹创的射入口和射出口以及弹道进行检验；查验爆炸伤、烧灼伤、冲击波损伤及抛击物伤的分布、大小及程度，并进行详细记录。还要注意检验有无爆炸以外的机械性损伤。

二、生前伤和死后伤的鉴别

生前伤（antemortem injury）是活体受暴力作用所造成的损伤。当暴力作用于活体时，损伤局部及全身皆可出现一定的组织反应，即生活反应（vital reaction）。人死后受到暴力作用所造成的损伤称为死后伤（postmortem injury），死后伤无生活反应。凡尸体上的机械性损伤，均需进行生前伤和死后伤的鉴别。

生活反应是诊断生前伤的经典依据。多年来，法医学领域采用了多种新技术，如扫描电镜技术、酶组织化学技术、免疫组织化学技术、酶标技术、分子生物学技术等，生前伤的诊断水平有明显的提高。伤后存活半小时到一小时死亡者，大部分皆可获得明确结果；伤后立即死亡或在濒死期形成的损伤，由于生活反应甚弱或因腐败等因素的影响，有时不易确定。

（一）生前伤的诊断

生前伤的诊断依据为生活反应。生活反应包括肉眼所见、显微镜或其他实验室检查所见。

1. 肉眼可见的生活反应　包括：①出血：生前出血，血液向周围组织间隙渗透，若系动脉出血，呈喷射状；静脉出血，呈流注状。②组织收缩，创口裂开：组织收缩是活体组织受伤断裂后固有的反应。皮肤、皮下组织、血管、神经和各种纤维组织等断裂后皆出现收缩而使创口裂开。③肿胀：由于局部炎症性充血和血管通透性增高，使体液成分渗出，创口周围出现红肿或红晕。通常伤后存活 15 分钟者，创口周围可有红晕出现。④异物移位：从人体内发现吸入或吞咽异物是确定生前伤的特征之一。口、咽或喉部的固体或液体状异物可通过呼吸运动被吸入气管、支气管及肺。⑤痂皮形成：外力作用于机体造成损伤，局部渗出的液体或流出的血液可逐渐凝固形成痂皮。⑥感染：机体遭受外力作用造成创或表皮剥脱时常有化脓菌随致伤物进入损伤组织，使受损组织发生变性、坏死，从而在损伤局部出现

化脓性炎症。

2. 生前伤的组织学改变　包括：①局部淋巴结的边缘淋巴窦扩张，内有散在的红细胞存在，有时可见组织细胞胞质内吞噬有红细胞。②血栓形成，机体局部血管内膜在外界暴力作用下发生损伤易形成血栓，故损伤局部发现血栓形成可证明生前伤。③栓塞现象亦为一种生活反应，法医病理学实践中常见的栓子为血栓、脂肪、空气、羊水及挫碎的组织等。④炎症反应，伤后 2~4 小时，开始有多形核白细胞游出；伤后 8 小时，多形核白细胞浸润明显，大单核细胞出现。⑤创伤愈合，机体对外力作用下所形成的缺损进行修复，各种组织的再生、肉芽组织增生、瘢痕形成等也是重要的生活反应。

（二）濒死伤的诊断

濒死伤是指死亡之前极短时间内形成的损伤。由于损伤后生存时间极短，生活反应可极不明显，很难发现有诊断价值的形态学改变。常采用检测酶活性或炎症介质含量等方法进行鉴别。

（三）生前伤与死后伤的鉴别

死后伤无上述肉眼、组织学及组织生物化学的特征性生活反应所见，可以作为生前伤与死后伤鉴别的依据。

三、损伤时间的推断

损伤时间，即伤后存活时间，主要根据伤后不同时间出现的全身或局部的各种生活反应来推断。

1. 肉眼观察　皮肤擦伤时，如创面低于周围皮肤且较湿润，一般受伤时间未超过 2 小时；如擦伤面已干燥，有痂皮形成，则在伤后 3~5 小时；如伤面已与周围皮肤一样高，在伤后 12~24 小时或 48 小时之间；如痂皮边缘表皮开始脱开，则在伤后 3~7 天；痂皮完全脱离在伤后 7~12 天。皮内及皮下出血处皮肤的颜色早期呈暗紫褐色，以后渐变为绿色、黄色，也可从紫褐色直接变为黄色再消退。

创伤处由于炎症反应，伤后数小时即可见创缘红肿，24 小时左右可有痂皮形成，清洁的创伤 4~5 天可完全被上皮覆盖。

2. 组织学方法　伤后 2~4 小时死亡者，组织学检查有一定困难；伤后存活 4 小时死亡者，组织学检查仅见血管周围有中性粒细胞游出；伤后存活 8~12 小时，创缘有较多的中性粒细胞、单核细胞及成纤维细胞层；伤后存活 16 小时以上，巨噬细胞增加，纤维蛋白染成鲜红色；伤后存活 24 小时，中性粒细胞及纤维蛋白达最大值；伤后存活 24~72 小时，伤后 24~48 小时，表皮生长，自创缘向中央移行，伤后 48 小时白细胞浸润达高峰，72 小时肉芽组织形成；伤后存活 3~6 天，胶原纤维形成，在坏死物和异物周围可能出现异物巨细胞；伤后存活 10~15 天，肉芽逐渐纤维化，表皮变薄变扁。

四、致伤物的推断与认定

致伤物的推断与认定是指确认哪种物体是造成某一损伤的物体，为侦查提供线索，为审判提供证据。认定致伤物，往往需结合实验室的方法，进行指纹比对、血型测定及 DNA 分析、创口内存留的异物与致伤物的缺损和化学组成比对等。

致伤物的推断和认定，有时容易，有时困难。同一种致伤物，因打击在不同部位或打击面和角度的不同，所形成的损伤形态可随之而异。相反，不同的致伤物，有时亦可形成形态极为相似的损伤。从损伤形态推断致伤物，有时只能推断致伤物的打击面。

（一）根据损伤的形态推断

首先应区分钝器伤、锐器伤或火器伤。仔细观察各个损伤的部位、大小、排列、数目、形态特征及创面和创内的异物，这是从损伤形态推断凶器的基础。头颅部若有波浪状、星芒状、条状的挫裂创，创周伴有表皮剥脱和皮下出血，两角可见分叉，呈撕裂状，创口下颅骨有粉碎性、凹陷性或孔状骨折，颅内硬膜外、硬膜下、蛛网膜下腔或脑实质内有出血，可能是铁锤、棍棒、砖石、扁担、枪托、刀背等钝器打击所致。若系砖头打击，创缘和创内可留有砖头碎屑。

头颅部砍伤，常伴有颅骨条状砍痕及颅内出血。头皮砍创的长度一般不能反映砍器刃面的长度。若砍器刃面甚薄，可在创口内和颅骨砍缝中留下砍器破损的碎屑，可进行致伤物缺口比对和化学组成分析。

颅骨贯通伤，从骨内板或骨外板缺损可判断枪弹创入口或出口。具有典型特征的枪弹创不易与其他凶器所致的创相混淆。

颈部切创的深度和长度不能反映切器刃缘的长度和厚薄。主创和其附近的试切创常为同一切器所致。应对切器上附着的血迹做遗传标记测定，以证实是否为致伤切器。

刺入口形态常可反映刺器的形态。单刃刺器，刺入口一侧有尖锐创角，另一侧钝圆，有时可伴有表皮剥脱；双刃刺器，刺入口两侧创角尖锐；圆形刺器，刺入口呈圆形，常伴有挫伤带。若刺器为长度较短的匕首，皮肤上可留下匕首的挫伤痕迹。

特殊形态的皮下出血，常常反映致伤物的形态。如皮带扣打击裸露的人体皮肤，可留下相应的皮下出血。圆形棍棒打击躯体和肢体等皮下组织丰富的部位，可形成中空性皮下出血。

（二）根据组织中残留物推断

受伤组织中往往可残留致伤物碎片、附着物或其成分，如刀刃残片、弹头、砖头或木头碎屑、碎玻璃、油漆碎片及泥土等，因此，临床清创及尸体检验时应注意留取受伤组织中的残留物。通过相应的物证检验或其他的实验室检验，可为推断凶器提供重要依据。

（三）根据致伤物上的附着物和痕迹认定

致伤物上不同程度地附有伤者组织碎屑、血痕、毛发、衣物纤维以及犯罪嫌疑人的指纹痕迹等。在现场勘验时不要用手直接触摸凶器，避免污染。要妥善保护凶器上的附着物，以备进一步进行血痕或组织碎屑的血型、DNA 和指纹等实验室检查，有助于认定致伤物。

（四）根据衣服上的痕迹推断

衣服上有时可留下凶器的痕迹。如近距离射击时的枪弹创，可在衣服上发现烧灼、火药附着及撕裂的痕迹。汽车碾压时亦可在衣服上留下轮胎印痕。衣服上的附着物与创内、外留下的异物，可用能谱、色谱、光谱、质谱等测定其化学组成。

五、死亡方式的判断

机械性损伤的死亡方式分为自杀、他杀及意外三种。判断死亡方式是机械性损伤法医学鉴定的另一项重要任务，不论何种情况均应结合案件调查、现场勘验、尸体解剖情况进行综合判断。

（一）自杀死

自杀死亡现场无搏斗痕迹，致伤物多留在现场，并留有死者指纹，有时可找到遗书。案情调查可揭示死者有自杀原因或动机。

致命伤通常只有一个，而且分布在死者手所能及的部位。死者手及前臂无抵抗伤。刎颈自杀或自己切断腕部、腹股沟部或颈部动脉、静脉，其主要创口的上下缘可发现试切创。用砍器砍击头部自杀时，砍创多集中在头顶前部，创口呈平行分布。刺器自杀者，刺创多在心前区。采用手枪或长枪自杀，均为近距离射击。高坠死者常见于自杀，但应排除被人推下或失足的可能。

（二）他杀死

他杀现场常有搏斗痕迹，现场凌乱。有时现场虽未发现明显斗殴迹象，但尸体位置、姿势、损伤部位、数目及血痕分布等用自杀难以解释。致伤物有时就在现场，但有时也被犯罪嫌疑人带走。有时尚可发现尸体被移动的现象。

他杀死亡者损伤的分布不限于死者手所能及的部位，致命伤可以有多个。尸体上可发现斗殴痕迹及各种抵抗伤，损伤严重程度自杀难以形成。用石块、砖头、斧头打击头部时，损伤分布凌乱，颜面部、后枕部、颅顶和两侧颈部均可有多个严重的损伤。刺创可在胸腹部、腰背部等，常有数个深而致命的创口。有时尚可发现死后伤。

（三）意外死

意外死可发生在各种条件下：日常生活、工作中发生的意外事故及各种交通事故；自然灾害，如火灾、水灾、龙卷风、雪崩、雷击、地震、火山爆发等造成的群体性死亡。法医学鉴定时要注意尸体上损伤的特征和个人识别。

六、死亡原因的确定

机械性损伤死亡原因可分为原发性与继发性两类。原发性是指直接致死的损伤，死亡发生迅速，损伤致死不通过别的夹杂因素；继发性是在损伤的基础上又继发其他致死的损伤或病症。

（一）原发性外伤死因

1. 生命重要器官的严重损伤　指脑、心、肺、肝、脾、肾等生命重要器官的破裂或粉碎，可导致立即死亡。延髓、脑桥等部位，即使是较小的损伤亦能使机体的呼吸、循环功能迅速发生障碍而死亡。

2. 出血　机械性损伤造成血管和心脏破裂可引起急性大出血导致失血性休克死亡。正常人血容量每千克体重约为 75ml。急性出血量一次达全身总血容量的 30% 以上或一般成年人出血 2 000~3 000ml 即可致死。颅内急性出血一次达 100~150ml、心包腔出血达 200~250ml 同样可立即死亡。

3. 原发性神经源性休克　人体遭受损伤时，体表或内脏的外周传入神经受到强烈的机械性刺激，引起交感神经或副交感神经反射功能异常，导致死亡。例如喉头、颈动脉窦、外阴、精索等神经末梢丰富的部位遭受打击，引起原发性休克或死亡。副交感神经反应增强，可导致血压下降、心动过缓乃至停搏而引起死亡。交感神经过度兴奋，可致血压急剧升高、心律失常甚至心室纤颤而死亡。

（二）外伤后继发性死因

外伤后继发性死因导致的死亡一般在伤后几天或几周内发生。

1. 感染　感染是机械性损伤最常见的并发症。常见的机械性损伤并发感染的原因有：①损伤直接引起感染，如腹部损伤使胃肠道破裂继发腹膜炎，开放性颅脑损伤引起脑膜炎或脑脓肿，胸部损伤引起胸膜炎、肺脓肿，皮肤损伤引起蜂窝织炎、脓肿甚至破伤风或气性坏疽等。②损伤致局部抵抗力降低继发感染，如头部非开放性损伤后发生化脓性脑膜炎或脑脓肿，肝、肾、脾等器官非开放性损伤后发生脓肿等。③损伤后全身抵抗力降低，如创伤应激后机体抵抗力下降，截瘫患者长期卧床，易发生坠积性肺炎、肾盂肾炎、压疮等。④伤口处理不当发生感染。

2. 继发性休克　机械性暴力作用于机体造成重要器官损伤、大出血等，使伤者有效循环血量锐减，微循环灌注不足；以及创伤引起的剧烈疼痛、应激等多种因素综合形成的机体代偿失调的综合征。最常见的是急性大出血导致的失血性休克。继发性休克微循环障碍可累及多个器官，通常以肺、肾、脑受累为著，如 ARDS、挤压综合征、脑水肿及脑疝、多器官功能障碍综合征（MODS）等。

3. 栓塞　机械性损伤病程中，循环血液中出现的栓子类型各异，其形成原因及致死机制也不同。①脂肪栓塞：脂肪栓子多来源于粉碎性骨折及脂肪组织挫碎，脂肪栓子可阻塞肺动脉分支，并通过肺毛细血管进入大循环，引起肺外器官脂肪栓塞。脂肪栓塞累及脑干者可致死。②空气栓塞：静脉管壁破裂（如颈静脉或锁骨下静脉损伤）可导致空气进入体循环静脉系统，较大量的空气快速进入体循环，空气充塞于右心腔并与血液混合形成泡沫，致右心泵血功能失调而死亡。③血栓栓塞：机械性损伤导致下肢或骨盆骨折时，在挫伤的肌肉或骨折处易形成静脉血栓，尤其在伤后 1~2 周内。若血栓脱落便可在身体其他器官发生血栓栓塞。若肺动脉主干被血栓栓塞可反射性引起冠状动脉痉挛而致急性死亡。

4. 窒息　颅底骨折或伤及颈部血管时，大量血液可被吸入呼吸道，造成吸入性窒息而死亡。颈部软组织广泛损伤，可引起喉头水肿、气管内出血，导致气道闭塞、通气受阻亦可引起窒息死亡。此外，气胸特别是高压气胸，亦可使呼吸功能发生障碍引起窒息死亡。

5. 愈合过程中的并发症　损伤愈合过程中肉芽组织逐渐变成瘢痕，脑外伤后因脑内瘢痕形成而

致外伤性癫痫，伤者可在癫痫发作时因窒息、摔跌等死亡。

法医学鉴定实践中，经常遇到机械性损伤与疾病、中毒等因素共同作用致死的案例，进行死因分析时，需分析机械性损伤的部位、程度，基础疾病的程度以及毒物的浓度等各因素在死亡进程中起的作用力大小（参与度），综合判断死因（根本死因、主要死因、辅助死因、诱因等）。

（陶陆阳　曾晓锋）

思考题

1. 机械性损伤的基本形态有哪些？简述其各自的法医学意义。
2. 机械性损伤的检查及记录的原则有哪些？
3. 对损伤的记录应注意哪些问题？
4. 高坠损伤有哪些特点？
5. 锐器伤的形态特征有什么？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

本章数字资源

第四章 窒 息

机体与外界环境之间通过呼吸进行气体交换，以维持机体对氧的需求，同时将代谢产物二氧化碳排出体外。人体呼吸过程由外呼吸、血液气体运输、内呼吸三个环节组成，其中任何一个环节发生障碍，将导致体内缺氧和二氧化碳潴留，从而引起细胞代谢障碍、功能紊乱和形态结构改变。人们将人体呼吸过程受阻或异常，导致体内缺氧，二氧化碳潴留所引起的组织细胞代谢障碍、功能紊乱和形态结构改变的病理状态称为窒息（asphyxia）。窒息是法医学实践中常见且重要的死因之一。

第一节 | 概 述

根据窒息发生的原因、机制和病理过程，一般将窒息分为机械性窒息、外环境缺氧性窒息、液体吸入性窒息、中毒性窒息、电性窒息、病理性窒息等。因窒息而导致的死亡称为窒息死（asphyxial death；death from asphyxia）。不同类型窒息病理生理学机制及死亡征象具有一定的共同特点，在法医实践中，以机械性窒息最为常见。

一、窒息的分类

（一）机械性窒息

机械性窒息（mechanical asphyxia）是指由机械性外力作用所引起的机体呼吸功能障碍而发生的窒息。常见的机械外力作用方式有缢颈、勒颈、扼颈、压迫胸腹部等。

（二）外环境缺氧性窒息

外环境缺氧性窒息（asphyxia due to ambient hypoxia）是指受害者处于氧气不足的外环境中引起的窒息，又称闷死。常见于置身于高原地区、被关进密闭的箱柜，困于塌陷的矿井坑道等缺氧环境，或环境中其他种类气体如氮气、二氧化碳等含量过高引起的窒息。

（三）液体吸入性窒息

液体吸入性窒息是指由于液体被吸入呼吸器官所致的窒息，包括水、羊水、酒、血液等。其中水被吸入呼吸道所引起的溺死最为常见，溺死曾被法医学纳入机械性窒息范畴，但因溺死的发生机制、病理变化和尸体检验等与机械性窒息有所不同，本教材将其分开阐述。

（四）中毒性窒息

中毒性窒息（toxic asphyxia）指因毒物作用使机体血液中血红蛋白变性或功能障碍，或细胞内氧化酶功能降低、失活，或改变细胞膜的通透性引起红细胞对氧的运输能力降低，组织细胞对氧的摄取和利用障碍，或因中毒导致呼吸肌、呼吸中枢功能障碍而产生的窒息。如一氧化碳、硫化氢、氰化物引起的中毒死亡。

（五）电性窒息

电性窒息（electrical asphyxia）指因电流作用于人体，使呼吸肌或呼吸中枢功能麻痹而引起的窒息。

（六）病理性窒息

病理性窒息（pathological asphyxia）指因人体疾病使呼吸系统功能受到影响，或血液等系统疾病使组织用氧障碍导致的窒息。如严重肺部感染、过敏性休克、严重贫血等引起的窒息。在分娩过程中

因脐带受压、胎盘早剥等导致的新生儿窒息（neonatal asphyxia）也属于病理性窒息范畴。

二、窒息的病理生理学机制

机体在各种窒息因素作用下发生窒息性死亡的过程中，各器官系统均可出现一系列的功能障碍，主要累及呼吸系统、神经系统、血液循环系统和肌肉，其中，以呼吸系统功能障碍最为明显。根据呼吸系统功能障碍的病理生理过程，一般将其分为六个时期。

1. 窒息前期　呼吸障碍后氧气吸入受阻，但因体内尚有余氧可以利用，所以不显示任何症状。此期约持续半分钟。

2. 吸气性呼吸困难期　因体内缺氧和二氧化碳潴留，刺激延髓呼吸中枢，致呼吸幅度加深，呼吸频率加快，吸气强于呼气，呈喘息样呼吸。此期持续 1~1.5 分钟。

3. 呼气性呼吸困难期　因体内二氧化碳持续性增多，刺激迷走神经，反射性地引起呼气运动加剧，呼气强于吸气，渐次变为惊厥性呼吸运动，出现全身惊厥，所以本期又称惊厥期。此期较短，约持续数秒钟乃至数十秒钟，不超过 1 分钟。

4. 呼吸暂停期　呼吸中枢由过度兴奋转为抑制，出现呼吸暂时停止。此期心脏搏动非常微弱、血压下降，处于假死状态，所以此期也称为假死期。持续 1~2 分钟。

5. 终末呼吸期　出现间歇性张口、深呼吸，鼻翼扇动，通常约有数次间歇性深呼吸。瞳孔散大，血压下降，肌肉松弛。此期持续时间长短不定，大约一至数分钟。

6. 呼吸停止期　此期呼吸已停止，但心脏搏动仍存在，其持续时间因人而异，可自数分钟至数十分钟，最后心搏停止而死亡。呼吸停止期所形成的损伤，仍有微弱的生活反应。

上述各期的时间长短和表现，与个体年龄、健康状态，以及窒息方式、程度和持续时间有关。一般从窒息开始至死亡所经历的时间在 5 分钟内的死亡，称为急性窒息死亡。窒息至死亡所经历的时间延长的死亡，称为迟发性窒息死亡。

三、窒息死亡的一般征象

窒息死亡的尸体征象因窒息类型、窒息过程及机体身体状况等因素的不同而有所差异。窒息过程持续时间越久，则尸体的窒息征象也就越明显。反之，则不明显甚至缺如。窒息死亡的尸体征象以机械性窒息死亡者最具有特征性。

（一）尸体外部征象

1. 颜面部肿胀发绀　勒死、扼死、压迫胸部死亡等，因头面部静脉回流受阻而怒张，致颜面部高度淤血，血液中还原型血红蛋白含量增多而使其颜面部、黏膜呈暗紫红色，呈发绀表现，在死亡初期以面部、口唇、甲床等处较为明显。因其他原因死亡的，若死后经过时间较长，也可因体内血液中氧耗尽而出现类似发绀表现，因此在死后不久的尸体上表现的发绀对推断窒息死有较大价值。

2. 瘀点性出血　机械性窒息尸体的眼结膜近穹窿部、睑结膜、球结膜的内外眦部和颜面部皮肤可见出血点，出血点多呈圆形，如针尖大小，孤立或群集而融合，淡红色或暗红色，被称为瘀点性出血（petechial hemorrhage）。瘀点性出血多发生于颈部受压部位以上的皮肤，尤其以因呼吸道迅速阻塞而致死者为著。

3. 尸斑显著、出现早　窒息死亡的尸体，因其血液多不凝固，呈流动状态，故死后不久即出现弥漫且显著的尸斑。由于窒息缺氧，血液中的血红蛋白处于还原状态，可透过皮肤，故尸斑呈暗紫红色。

4. 尸冷缓慢　窒息时，在呼气性呼吸困难期机体往往会出现惊厥而导致肌肉强烈收缩，产热增多、体温升高，所以尸体冷却一般较慢。

5. 牙齿浸染　窒息死者的牙齿，在牙颈部表面呈玫瑰色或淡棕红色，经过乙醇浸泡后色泽更为明显，也被称为玫瑰齿，其机制可能是因窒息缺氧引起牙龈黏膜毛细血管出血而浸染牙齿。玫瑰齿对于鉴别腐败尸体生前有无窒息有一定的参考价值，但并非特异性指征。

6. 其他征象　窒息者可在呼气性呼吸困难期发生惊厥，引起平滑肌收缩或痉挛，从而出现二便失禁或精液排出。口涎和鼻涕可流出，有时呈血色，可伴有眼球突出、舌尖外露等征象。

（二）尸体内部征象

1. 血液呈暗红色、流动性　窒息尸体的血液因还原型血红蛋白含量高而呈暗红色。窒息死者的血液，在死后 0.5~1 小时内尚有凝固倾向，或已出现凝固之后又逐渐溶解，2~3 小时后则完全呈流动性，其机制为因窒息缺氧，血液中纤维蛋白溶酶生成增多，使纤维蛋白降解，血管中原已凝固的纤维蛋白血块在纤维蛋白溶酶作用下完全崩解，导致血液呈流动性。

2. 内脏淤血　窒息过程中吸气性呼吸困难期机体胸腔负压剧增，使血管及右心高度淤血，继而静脉系统淤血，各器官血液难以回流，导致肝、肾等器官淤血。尸检时常见右侧心腔扩张，充满暗红色流动性血液，而左侧心腔较为空虚。

3. 器官被膜下、黏膜瘀点性出血　机械性窒息尸体肺胸膜（尤其肺叶间和肺叶的边缘）、心外膜下瘀点性出血最多见，亦可见于胸腺、甲状腺、气管、小肠黏膜、主动脉壁，其形状、大小、颜色、数目等均与眼结膜下的出血点相似（图 4-1），曾被称为塔雕斑（Tardieu's spots）。其形成机制为：①血管痉挛；②缺氧导致血管通透性增高；③肾上腺素分泌增多使小静脉、毛细血管内压升高致管壁发生破裂；④胸腔负压加大，被膜下小静脉、毛细血管破裂。瘀点性出血并非窒息所特有，在猝死、败血症、磷中毒、砷中毒、急性酒精中毒死者也可见到。

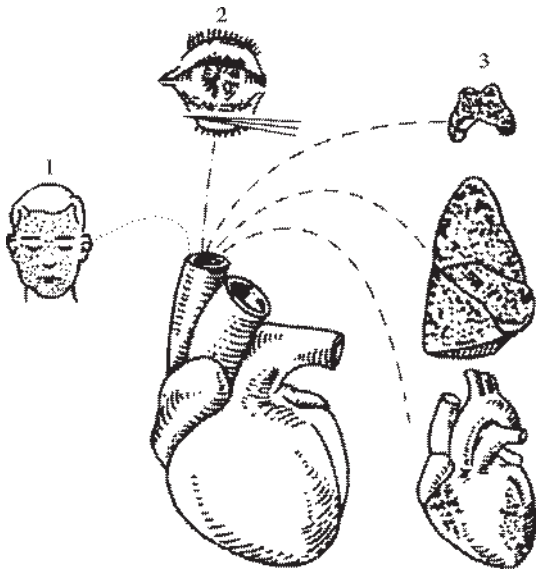


图 4-1　机械性窒息的瘀点性出血

4. 肺气肿及肺水肿　在剧烈的吸气性呼吸困难期，肺扩张、肺泡膨胀，导致肺表面形成局灶性肺气肿，肺前缘呈大疱型肺气肿，重度肺泡破裂可发生闭合性气胸。窒息导致肺重度淤血及肺水肿，若窒息过程持续较长时间，水肿程度更为显著。由于窒息缺氧致小血管破裂、红细胞渗出，伴随着剧烈的呼吸运动，水肿液与空气、呼吸道中的黏液相混合形成红色的泡沫，经气管涌出，而附着在口、鼻孔处，成为窒息死常见的一种现象。

5. 脾贫血　窒息死者的脾常因贫血而体积缩小、包膜皱缩，色淡、质韧，窒息时脾收缩是一种代偿性机制，可使更多红细胞进入血液循环增加输氧能力。脾贫血与肝、肾等器官淤血并存，是窒息死普遍存在的变化。

（三）组织学变化

1. 脑　脑对缺氧最敏感，完全缺氧 6~8 分钟，神经细胞即可出现不可逆的退行性改变。大脑皮质第Ⅲ~Ⅴ层锥体细胞、小脑浦肯野细胞的胞体肿胀变圆、尼氏体溶解消失、胞质液化、脂肪变性或空泡形成；细胞核偏位，核仁消失，有的发生核固缩、核破碎以至消失。神经细胞呈嗜酸性染色，可见嗜神经现象。细胞和血管周围间隙扩大，小血管和毛细血管扩张充血，并可见小灶性出血。毛细血管内皮细胞肿胀、脂肪变性而使血管腔变小。窒息死者电镜下最早期的变化为神经细胞染色质凝集在核膜下，随着窒息时间的延长，线粒体、内质网、高尔基复合体、核蛋白体等细胞器出现不同程度的退行性改变。

2. 心肌　心肌对缺氧的敏感性仅次于中枢神经细胞。缺氧 5~6 分钟后，心肌细胞混浊肿胀，核内和胞质内有空泡形成。核细长固缩，有时因水肿、变性而肿大。小血管扩张充血，毛细血管内皮细胞肿胀。电镜显示心肌细胞肿胀，染色质凝集在核膜下，胞质糖原颗粒消失。线粒体基质密度降低，嵴肿胀，结构不清。持续缺氧 30 分钟以上，心肌产生不可逆性损伤。

3. 肺　窒息死者常见肺气肿，肺泡腔内有大量水肿液，有时可见出血。肺小静脉扩张淤血，肺泡壁毛细血管充血。窒息后 30 分钟至 12 小时迁延性死者，肺泡可出现大单核细胞、吞噬细胞和多核巨细胞。

4. 肝　窒息缺氧 3~10 分钟后，肝细胞胞质和核周围出现空泡，散在性分布，为可逆性改变。电镜观察肝血流被阻断 10 分钟后，肝细胞空泡变，其中含有脂滴；30 分钟后，线粒体、内质网膨胀，糖原消失，细胞膜破裂。

5. 肾　肾组织淤血，间质水肿。近曲小管上皮细胞空泡变，但不如心肌和肝细胞的变化明显。电镜显示肾小球血管袢内皮细胞空泡变。

第二节 | 机械性窒息

机械性窒息的方式很多，根据机械性外力作用方式和部位的不同，机械性窒息可分为：①压迫颈项部所致的窒息，包括缢颈、勒颈、扼颈等方式导致的窒息；②压迫胸、腹部所致的窒息，包括压迫胸腹部、挤压胸腹部、活埋等方式导致的窒息；③阻塞呼吸道所致的窒息，用手或柔软物体同时压闭口、鼻部引起的捂死，或因各种固体异物堵塞咽喉、气道所致的哽死，均属于阻塞呼吸道所引起的窒息；④体位性窒息，因长时间被限制于某种异常体位，使呼吸功能受阻及静脉回流受阻而发生的窒息；⑤其他，如性窒息等方式。

机械性窒息征象最具有窒息的典型特征，由于死亡过程快速，常见于他杀、自杀和被害后伪装自杀的案件，是法医检案需要鉴别的重点。

一、缢死

缢死（death from hanging）是以绳索状物套绕在颈（项）部，利用自身全部或部分体重的重力作用，颈（项）部压迫绳索而引起的窒息死亡，又称吊死。条索状物件、套压在颈项部、自身体重下坠是缢死形成的三要素。

缢死可在悬位或立、蹲、跪、坐、卧等任何体位姿态下发生（图 4-2）。

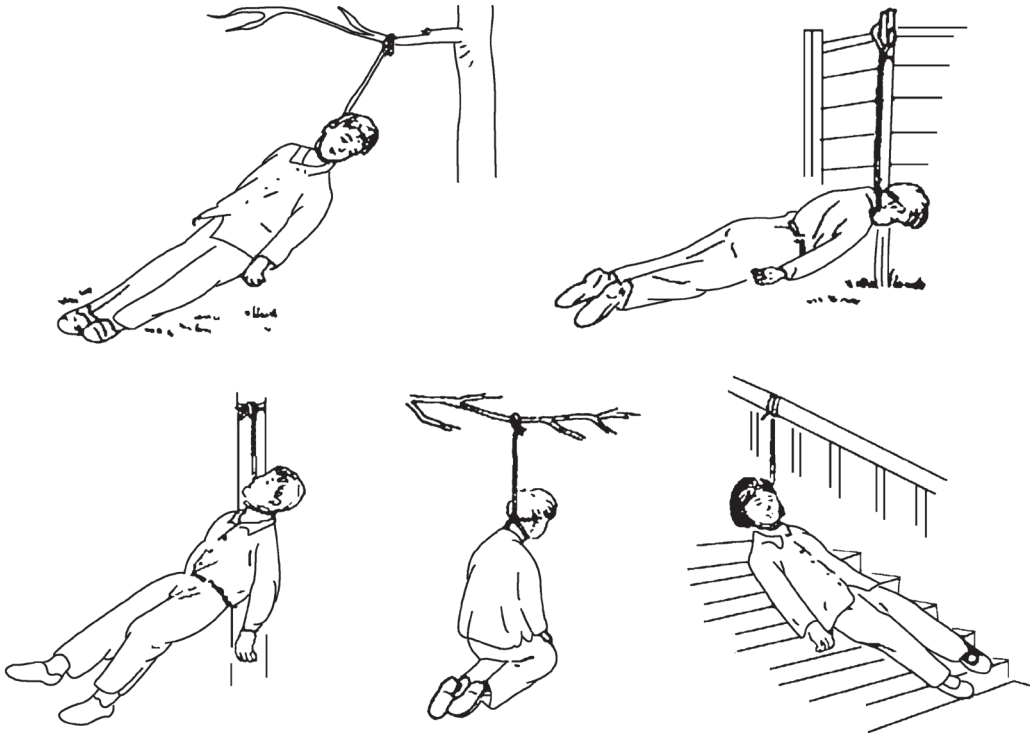


图 4-2　缢死的体位和姿态

由于缢死的体位和姿态不同，其局部所承受体重的压力大小也各有不同。一般认为，悬位缢死者承受 100% 的体重压力，立位或半蹲位缢死者承受 70%~80% 体重压力，卧位者约为体重的 15%。

（一）缢索、缢套和缢型

1. 缢索　缢颈所用的绳索或类似物体称为缢索。缢索多为日常生活中常见的物品，如麻绳、棕绳、尼龙绳、电线、围巾、毛巾、皮带、尼龙丝袜等，也可见不用绳索，而将颈部压在桌椅的横档上、木板的边缘或树杈上，也可达到缢死目的。

2. 缢套　缢颈所用的绳索或类似物在缢吊前必须打结做成索套，被称为缢套，然后将绳索的另一端固定在高处。缢套的式样较多，可依绳结的固定与否而分为固定型索套（又称死套）和滑动型索套（又称活套）。固定型索套又依其周径与颈项周径大小而分开放式索套（大于颈项部周径）和闭锁式索套（与颈项部周径一致）。滑动型索套易呈闭锁式。缢套的圈数常见者有单套和双套，三套或多套者较为少见。

绳结是在缢套上所打的结扣，结扣有活结、死结、帆结、瓶口结、牛桩结、领带结、外科结等各式各样的形式（图 4-3）。在现场勘验时，不应破坏绳结，而应将结扣作为物证保留。

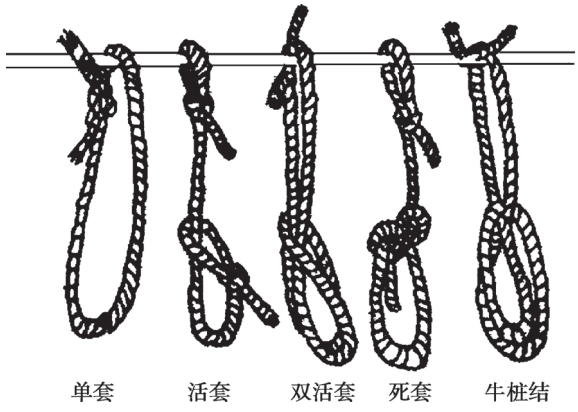


图 4-3　缢套和绳结

3. 缢型　一般根据缢索着力的部位不同而分为典型缢型和非典型缢型。前者又称为前位缢型，后者包括侧位缢型和后位缢型（图 4-4）。

（1）前位缢型：缢索着力部位在颈前部，多在甲状软骨与舌骨之间，绕向颈部左右两侧，沿双侧下颌角，经耳后越过乳突，斜行向后上方升入发际，在头枕部上方形成提空（古称“八字不交”），最后将绳索系在枕后上方的固定点处。由于其着力点在颈前部，故称为前位缢型，此型最为常见。

（2）侧位缢型：缢索着力部位在左侧或右侧颈部，相当于甲状软骨水平线的下颌角下方，分别绕颈部前面及项部，斜行向上在其对侧颈部形成提空，头向颈部受力侧呈侧位倾斜，故称为侧位缢型。

（3）后位缢型：缢索着力部位主要在项部，绕过两侧下颌角，在颈前正中线上方提空。由于受力点在项部，结扣在颈前部上方，死者头向后倾斜，故称为后位缢型。

根据死者躯体是否悬空将缢死也分为完全性缢死、不完全性缢死两类。双足离地、身体完全悬空，全部体重经颈项部压迫于缢索的缢死者被称为完全性缢死。部分肢体与地面或与其他物体接触，仅部分体重经颈项部压迫于缢索的缢死者被称为不完全性缢死，如立位、蹲位、坐位、卧位缢死。

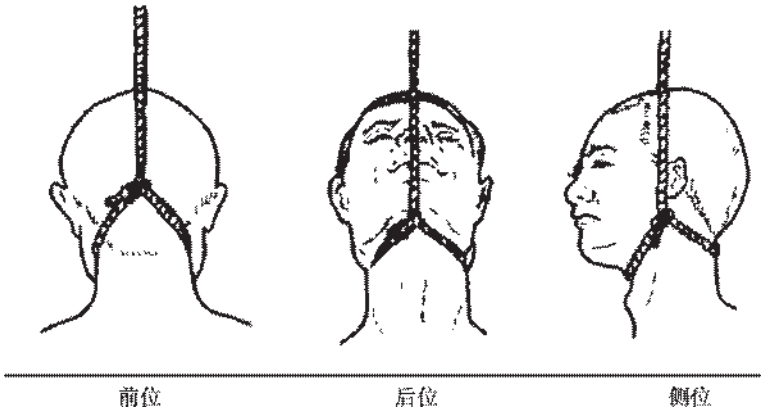


图 4-4　缢型示意图

（二）缢死的机制

1. 呼吸障碍　前位缢型缢吊时，缢索受力点在舌骨与甲状软骨之间，着力后迫使舌根向后上方挤压，使其紧贴于咽后壁及软腭后部，导致咽腔气道闭塞，同时又使会厌盖住喉头，从而完全闭塞呼吸道。侧位缢型缢吊时，缢索直接压迫喉部和气管而闭塞呼吸道。后位缢型缢吊时，缢索压迫项部使颈椎向前突出，间接压迫气道。各类缢型均可压迫呼吸道而发生窒息死亡。实验表明，闭塞呼吸道只需要 15kg 的压力。

2. 供血障碍　缢索压迫颈项部的血管，如颈静脉、颈动脉和椎动脉，使脑部迅速发生血液供应障碍，导致大脑皮质及脑干抑制，意识随之丧失。实验表明，可导致颈静脉、颈动脉、单侧椎动脉和双侧椎动脉完全闭塞的压力分别为 2~3kg、3.5~5kg、17kg 和 30kg。因此，只要颈部受到 17kg 以上的压力时，就可闭塞供应脑部的几乎全部血流。半卧位缢吊虽然下肢及臀部着地，但部分体重加于缢索上的压力尚有 20~40kg，足以压闭颈部血管和气管而导致死亡。当压力较小时，以颈静脉受压为主，若压力较大则动脉、静脉同时受压。

3. 神经受压　颈部神经受压可导致反射性心搏停止。缢索牵引和压迫颈部时，刺激迷走神经及其分支，并压迫颈动脉窦，引起反射性心搏停止。压迫刺激喉上神经也可引起反射性呼吸停止。

4. 脊椎和脊髓损伤　多见于缢刑（绞刑）死者，受刑者颈部被套上绳索，站在离地面约 2m 高的踏脚板上，抽去踏脚板后受刑者身体迅速坠下并悬空，其颈项部因猛烈牵拉而使第 2~3 或第 3~4 颈椎分离，也可发生颈椎骨折、脊髓撕裂等，受刑者意识立即丧失。

缢死常常是呼吸道、颈部血管和神经或颈动脉窦同时受压，意识丧失非常迅速，且不可能发生自救行为。缢死意识丧失虽快，一般并不一定立即死亡，死亡常发生在缢吊后 5~20 分钟。因此，若发现缢吊者体温尚存，应迅速解救，进行人工呼吸、心脏复苏或就近送医院抢救。

（三）尸体征象

1. 颈部征象

（1）缢沟的特征：缢沟（furrow or groove）是缢吊时缢索压迫颈部皮肤所形成的沟状痕迹，一般伴有不同程度的表皮剥脱和皮下出血。缢沟能反映绳索、绳结、着力点和缢型的特征，包括缢索的位置、方向、数目、性质、粗细、花纹、绳结等。缢索着力的部位，沟痕最深，其两侧逐渐向上斜行而变浅（文末彩插图 4-5），最后消失于缢索悬吊处。在我国古典法医学书籍中曾用“八字不交”“不周项”“项痕不匝”等术语描述缢沟的特征。

（2）缢沟皮肤组织学改变：缢沟处皮肤角化层缺失，真皮乳头层变平，缢沟边缘区皮肤及真皮组织可见出血灶及弹力纤维排列紊乱、断裂。苦味酸靛胭脂红染色（即绪方染色）和改良 Poley 酸性复红-甲基绿染色，对鉴别生前缢沟或死后缢沟具有一定的作用。

（3）缢沟深部组织的改变：颈部肌肉如胸锁乳突肌、胸骨舌骨肌、甲状舌骨肌、肩胛舌骨肌等，因缢索的压迫，可出现压陷痕迹，也称内部缢沟。肌肉可见局限性挫伤出血及挫压形成的玻璃样变，胸锁乳突肌起始部有时可见出血点；缢沟附近组织中的血管和神经周围可见出血；缢沟深部脂肪组织因挫碎、乳化，可见脂肪微粒。位于喉头上方的缢沟，在着力部位至舌根间的组织常有出血。

（4）颈动脉损伤：在颈内和颈外动脉分支处下方的颈总动脉内膜，因缢索的牵拉作用可出现 1~2 条横向断裂，并伴内膜下出血，其在缢死中的发生率约为 5%。若牵拉力较大时，颈动脉中膜也可破裂。老年人缢吊其颈动脉损伤发生率较多见。

（5）舌骨、甲状软骨骨折：位于喉结上方的缢索，可将舌骨大角和甲状软骨上角推压至颈椎而发生骨折及出血。舌骨大角骨折，可为单侧性，也可为双侧性。舌骨和甲状软骨同时骨折以 40 岁以上的人居多，这是由于舌骨关节硬化、甲状软骨骨化骨质变脆。环状软骨骨折则少见。

2. 其他征象

（1）颜面部征象：①面色改变及瘀点性出血：缢死者颜面部色泽取决于颈部动、静脉是否受压和其闭塞程度。一般前位缢型尸体面色苍白，侧位缢型尸体面色青紫、面部肿胀，后位缢型面色与侧位

缢型相似。颜面部及球睑结膜常有散在瘀点性出血。②口涎、鼻涕流注：缢索压迫刺激颌下腺腺体分泌增多。前位缢型时，头面部前倾，常见口涎、鼻涕流注到胸前。有时因头部高度淤血，引起鼻腔黏膜下血管丛破裂，出现血性涕涎。③舌尖外露：即舌尖露出齿列之外达 1~2cm，也称为舌尖挺出。舌尖是否露出齿列之外，与缢索压迫颈部的位置有关。若缢索压在喉结上方，则舌尖抵于上颌齿列之后而不伸出；如缢索压迫在甲状软骨下方，此时舌根被推向上方，舌体被挤向前上方，舌尖即露出，且舌尖上可出现牙齿压痕。侧位缢死者，舌尖常斜向颈部着力侧的对侧伸出。

（2）体表及手足损伤：自缢死者的体表和手足少有损伤。但在缢吊中因身体发生阵发性痉挛或缢索扭转而发生摆动，体表与周围的硬物体碰撞可出现表皮剥脱、皮下出血或表浅的挫裂创，应注意与他杀损伤鉴别。

（3）尸斑及尸僵：缢死者的身体处于悬吊状态时，由于重力作用血液下沉在四肢的下垂部位，手足、前臂和小腿等处出现暗紫红色的尸斑，还可出现散在性的出血点。在腰带压迫以上部位也可以出现围腰带状尸斑，但腰带压迫处呈苍白色。他杀后立即伪装自缢的尸体，尸斑分布与自缢者相似。完全性缢死的尸体，其足尖下垂，尸僵发生后，足尖仍保持原来的下垂姿态。缢死者可有二便流注，男性死者还可有精液排出。

（4）内部器官变化：不同缢型的内部器官改变也有所差异。前位缢型死者的脑膜和脑组织贫血；侧位缢型死者的脑膜、脑组织及垂体前叶均有不同程度的淤血，脑实质可有出血。心、肝、肺、肾及胃肠器官常见淤血、水肿，浆膜下有瘀点性出血。悬吊时间较长者，各器官低下部位血液坠积明显。

（四）法医学鉴定

缢死多为自杀，他杀者少见，意外多见于儿童，也有他杀后伪装自杀的案例。在检验尸体之前，应首先了解案情，再仔细勘验，注意现场是零乱还是平静，有无可疑的物品或遗书，注意尸体的体位、姿态、缢索性质和绳结形式等，并详细照相、记录。法医解剖应在完成颅腔、胸腹腔检验后，再对颈部进行分层解剖，避免颈部解剖时因血液浸染影响对软组织出血的判断。

法医学鉴定的重点，包括确定是否为缢死、缢死的死亡方式（自杀、他杀或意外）、推断死亡时间等，其中缢死与死后缢尸（即“死后悬尸”）、缢死与勒死鉴别是非常重要的法医检验工作。

二、勒死

勒死（ligature strangulation）是以绳索环绕颈项部，自己或他人用手或借助某种机械力作用，使绳索勒紧压迫颈项部而导致的窒息死亡，又称绞死。勒死所用的绳索称为勒索或绞索。常见有麻绳、尼龙绳、电线、布条、围巾、毛巾、皮带、尼龙丝袜等，一般常用半硬半软的绳索。

（一）死亡机制

1. 压迫呼吸道　勒索多位于甲状软骨或气管部位，因绳索位置较低、颈周受力均匀、施加外力一般较缢死小或外力时松时紧，气管常不能完全被压闭塞，故窒息过程较长。

2. 压迫颈部血管　颈部静脉容易被压闭塞，但动脉不易完全压闭，特别是位于颈椎横突孔内的椎动脉更不容易被压闭塞，故血液仍可流向大脑，加之被害人抵抗挣扎，勒索时松时紧使颈部受力不均匀，所以勒死与缢死相比，前者意识丧失较慢、窒息过程较长、死亡相对迟缓。

3. 压迫颈部神经　绳索绞勒颈部刺激迷走神经及分支喉上神经引起呼吸抑制，或刺激颈动脉窦引起反射性心搏停止，也可因血压下降引起休克死亡。

（二）尸体征象

1. 颈部征象

（1）勒沟的特征：勒索压迫颈部形成的沟状痕迹称为勒沟，勒沟是勒死的重要依据。勒沟能反映勒索硬度、勒索表面形态及其他一些特征。①勒沟的位置和方向：勒沟可位于颈项任何部位，典型的勒沟多位于喉头的下方，呈水平环绕颈项部，常为闭锁形式，宛如“O”字形（文末彩插图 4-6）。若勒索与颈部之间有衬垫物，衬垫处勒沟可不连续或不明显。②勒沟的数目：勒沟多为 1~2 条，多条者少

见。尸检时应注意勒沟的数目与环绕颈部绳索的圈数不一定相同，而与直接压迫颈部勒索的圈数一致。③勒沟的宽度和深度：勒沟的宽度与勒索的粗细相当，深度比较一致，但结扣处较深，呈凹陷的压痕。勒索下如有衬垫物，相应部位出现衬垫物印痕或索沟中断。④勒沟的颜色和损伤：勒沟的上下边缘可有散在点状出血，有时出现水疱。由于被害者抵抗挣扎，容易形成表皮剥脱和皮下出血，勒沟在死后因皮革样化而逐渐明显，呈黄褐色或暗褐色；冷冻后解冻的尸体，勒沟上下缘点状及小片状出血因溶血而明显扩大。⑤勒沟的印痕及附着物：由于勒索绞勒、压迫颈项部，勒索的花纹在皮肤上可呈现相应的花纹印痕。用电线、铅丝等硬绳索拧紧而勒死者，拧结处的皮肤上常留有拧扭的痕迹。

（2）勒沟深部组织的改变：勒沟深部组织改变与缢沟相近，但勒沟皮下组织及肌层出血常见，肌肉断裂者较少见。甲状腺、腭扁桃体及舌根部均有明显的淤血和出血。颈总动脉内膜常无横向裂伤。

甲状软骨和环状软骨常发生骨折和出血。当勒索位于甲状软骨以上时，舌骨大角可发生骨折和出血；当勒索在甲状软骨以下部位时，气管软骨可发生骨折；如绞勒暴力强大，颈椎棘突也可发生骨折。

2. 其他征象

（1）颜面征象：绞勒时由于颈静脉回流受阻，而颈动脉、椎动脉尚未完全闭塞，故颜面部淤血明显。因勒死窒息缺氧过程较长，其颜面青紫肿胀也更明显。眼睑、球结膜及勒沟以上颈部、面部皮肤常出现瘀点性出血，有时融合成斑片状（文末彩插图 4-7），眼球突出明显。当勒索位于甲状软骨处或其下方时，舌尖常露于齿列之外，舌尖表面有时留有齿痕，或被咬破出血，口鼻部可有血性泡沫状口涎、鼻涕流出。

（2）体表及手足损伤：由于被勒死者的抵抗挣扎，其头面部、手足及肩胛等突出部位常有机械性损伤，多为擦伤、挫伤。死者手中有时可有异物或者凶手的毛发、血痕等，应注意检查。

（3）内部器官变化：勒死者脑膜淤血，脑组织淤血及点状出血。肺气肿、肺水肿明显，可见出血灶。气管内常有血性泡沫状液体，可以涌出口腔和鼻孔。胸膜和心外膜散在瘀点性出血。内脏器官其他窒息征象，均较缢死更为明显。

（三）法医学鉴定

勒死者多为他杀，自勒死少见，两者在形态学上具有一定差别（表 4-1），少数人或精神障碍患者采用反常的方式进行自勒，需慎重分析做出鉴定，偶见意外勒死，如颈部带有围巾或留有长发，不慎被机器缠绕勒死。

表 4-1　自勒与他勒的鉴别

鉴别点	自勒	他勒
现场	多在室内，一般较整齐，无搏斗抵抗痕迹，必有勒索	野外多于室内，较凌乱，有搏斗痕迹，少见勒索
尸体姿态	常为仰卧，两臂屈曲，两手上举，绳端握在手中	体位不定，勒索不在手中
勒沟	较浅，表皮剥脱轻微，边缘整齐，出血较少，常为完整的环形	较深，表皮剥脱严重，边缘不整齐，出血较多，常为间断的环形
防卫抵抗伤	四肢无抵抗伤	四肢常有抵抗伤
骨折	甲状软骨及舌骨骨折少见	甲状软骨、舌骨骨折多见，偶有胸骨、肋骨骨折
窒息征象	颜面窒息征象明显	颜面窒息征象较轻

勒死与缢死的死亡方式差异明显，法医实践中需要对二者进行准确鉴别（表 4-2）。在现场勘验及尸体解剖时，应提取勒索及勒沟黏附的人体组织成分及其他附着物，如表皮组织、毛发，纤维、粉尘、油污、金属屑等，进行 DNA 或微量痕迹检验，以查找犯罪嫌疑人、确认勒索。

表 4-2　缢死与勒死的鉴别

鉴别点	缢死	勒死
索沟位置	多在舌骨与甲状软骨之间	多在甲状软骨或其下方
索沟方向	着力处水平，两侧斜形向上提空	基本上呈环形水平状
索沟闭锁	多不闭锁，有中断现象	一般呈闭锁状态，不中断
索沟深度	着力部位最深，两侧逐渐变浅消失	深度均匀，结扣处有压痕
索沟出血	缢沟多不出血，上下缘和缢沟间隆起处有出血点	勒沟多出血，颜色较深
颈部软组织损伤	肌肉多无出血，颈总动脉内膜可有横向裂伤	肌肉多有出血，颈总动脉无明显损伤
颈部骨折	舌骨大角、甲状软骨上角可有骨折	甲状软骨、环状软骨常有骨折
脑淤血	典型缢死脑及脑膜淤血不明显，非典型缢死淤血明显	脑及脑膜淤血明显伴点状出血
舌尖外露	舌尖可外露	舌尖多外露
颜面征象	典型缢死颜面苍白，非典型缢死颜面肿胀，眼结膜可有出血点	颜面青紫肿胀，眼结膜常有出血点

三、扼死

扼死（manual strangulation）是用单手或双手、上肢等扼压颈部而引起的窒息死亡，又称掐死。有时也可用器械压迫颈部致死。扼死均为他杀，扼压自己颈部一般不能导致死亡，因为自己用手压迫颈部，在意识丧失后肢体肌张力也迅速消失，颈部压力随之解除从而恢复自主呼吸。

（一）死亡机制

扼死的死亡机制与勒死相似，包括呼吸道闭塞、颈部血管闭塞及神经反射三方面，但主要为呼吸道闭塞导致呼吸障碍致死。由于被害人的挣扎抵抗，颈部气管和血管不易完全被压闭，尤其椎动脉不能被阻塞，所以被害人窒息过程较长，意识丧失与死亡发生均较迟缓。扼颈时将舌骨、喉头或气管推向后上方，致使喉腔入口完全闭塞而迅速窒息死亡；有时用手压迫颈部可刺激迷走神经及分支喉上神经，或刺激颈动脉窦，引起反射性呼吸、心搏停止而迅速死亡，此时则无明显的窒息征象。

扼死的死亡速度，取决于呼吸道被压闭塞的程度，因此，扼颈力量大小、扼颈部位是决定死亡速度的重要因素。

（二）尸体征象

1. 颈部征象

（1）扼痕的特征：扼压颈部时在皮肤表面可形成手指和指甲压痕，称为扼痕（throttling mark），是扼死尸体最重要的征象。扼痕为指腹所致的圆形或椭圆形的擦伤、挫伤及指甲所致的新月形或短线状的擦伤。扼痕一般多在喉头两侧，如用右手扼压颈部时，则在左侧颈部皮肤上留有四个扼痕（与四指相适应），而右侧有一个（与拇指相适应）。如用左手扼压时，则扼痕位置相反。如用双手扼压时，颈部两侧各有 4~5 个扼痕。死后经 12~14 小时因皮肤皮革样化作用，扼痕明显且呈褐红色。

（2）颈部深部组织的改变：扼压颈部可导致皮肤、软组织损伤、喉头及甲状软骨骨折等。手指和指甲扼压处多见皮下出血，颈部胸锁乳突肌、胸骨舌骨肌、肩胛舌骨肌、下颌舌骨肌等肌肉常有出血，甲状腺、唾液腺、喉头黏膜、舌根部和舌下疏松组织内有时可见出血，双侧声门襞、喉头还可见水肿。扼颈用力较大时，甲状软骨、环状软骨往往骨折，甲状软骨骨折多发生在上角，尤以右上角为多，约占 50%。舌骨大角有时也骨折，约占 35%，多见于拇指扼压一侧。

2. 其他征象

（1）颜面征象：死者颜面肿胀、发绀，呈青紫色。在较疏松的皮肤处及眼睑、球结膜和口腔黏膜出现散在的瘀点性出血。舌尖有时微露于齿列之外，有咬伤。当颈部严重损伤时，口鼻孔可有出血，

甚至血性泡沫状液体。若扼颈时伴有捂嘴还会造成被害人口唇周围软组织损伤、出血以及口腔黏膜损伤。

（2）手足及体表损伤：因死者生前挣扎抵抗，其胸、背部和四肢常可发现伤痕。扼颈致死后奸尸或强奸过程同时扼颈的案件，被害人会阴部以及大腿内侧可发现损伤。使用其他暴力让被害人失去反抗能力后再扼颈，则被害人可伴有颅脑、胸腹部等部位损伤。扼死者手中往往抓有罪犯毛发、衣片、纽扣等，指甲内可嵌有罪犯皮肤和血液等组织碎屑。

3. 内部器官改变　内脏淤血，脑膜和脑实质可见淤血、水肿及点状出血，肺气肿、水肿伴有灶状出血，心外膜及肺浆膜瘀点性出血明显。

（三）法医学鉴定

由于扼死是他杀，现场多见搏斗痕迹，应详细勘查现场，注意发现和提取现场指纹、足印、血迹和死者手中抓取的物证。罪犯作案后常对尸体和现场进行伪装，给鉴定工作带来一定的干扰和困难。

扼死的尸体呈特殊姿态，手足和头面部常有暴力伤或抵抗伤，衣着散乱破碎。被害人年幼体弱、醉酒、沉睡或昏迷状态，则常无明显抵抗伤痕，如系女性则应注意被强奸征象。

对扼死尸体应尽早检查尸体的原始状况，进行系统解剖并仔细检查颈部，注意与勒死相鉴别（表 4-3）。

表 4-3　勒死与扼死的鉴别

鉴别点	勒死	扼死
颈部痕迹	勒痕	扼痕
颈部骨折	甲状软骨、环状软骨纵向骨折	甲状软骨上角骨折、舌骨大角骨折
窒息征象	一般较为明显	明显
死亡性质	他杀多见，偶有自杀及意外勒死	他杀，偶有意外，自杀几乎不可能
死亡机制	因呼吸道受压、颈部血管、神经受压综合因素致死	主要因呼吸道闭塞发生呼吸障碍致死

四、压迫胸腹部所致的窒息

胸部或胸腹部受到强烈挤压，严重妨碍胸廓和膈肌的呼吸运动所致的窒息死亡，被称为压迫胸腹部所致的窒息（asphyxia due to overlay），临床实践中也将其称为创伤性窒息（traumatic asphyxia）或挤压性窒息（crush asphyxia）。这类窒息多发生于灾害或意外事故，如房屋倒塌、矿井或坑道塌陷、车辆翻覆、山体滑坡、雪崩、人群相互挤压踩踏，也见于婴儿胸腹部被邻近其熟睡的成年人手臂或小腿压迫时，也有压迫胸腹部他杀的案例。

（一）死亡机制

压迫胸腹部导致肋骨不能上举、膈肌不能下降，妨碍胸式或腹式呼吸运动，同时由于声门关闭、胸腹腔受压等导致中心静脉压突然增加，出现头部静脉回流受阻及脑内出血，最终引起窒息死亡。一般成人胸腹部受到 40~50kg，体格健壮者受到 80~100kg 的压力时，即可引起窒息死亡。一侧胸廓受压经 30~50 分钟后也可引起窒息死亡。胸腹部同时受压比单纯胸廓受压更易引起窒息。

（二）尸体征象

1. 外表征象　颜面和颈部淤血、肿胀、发绀，皮下及眼结膜瘀点性出血等窒息性征象明显。由于死者年龄、体质及挤压身体物体的重量、质地和作用方式不同，形成的挤压伤和窒息征象有所差异。被质重、坚硬物体直接压迫胸腹部窒息死亡者，尸表可见表皮剥离，皮下和肌层出血，甚至出现挫裂伤和重物压陷痕迹。被柔软物体裹压，如婴儿被棉絮、厚重衣服、被褥、成年人手臂等压迫窒息者，尸表可无明显的压痕，窒息征象有时也不明显。

2. 内部征象　表现为一般窒息征象。重物压迫时，常伴有肋骨、胸骨骨折，心、肺、肝、肾、脾等器

官的破裂，脑膜和脑组织有显著的淤血或出血现象。如死亡过程较慢，则发生肺水肿，心、肺表面瘀点性出血明显。

（三）法医学鉴定

法医学鉴定要确定是否因挤压胸腹部而导致的窒息死亡，并确定是灾害、意外死亡还是他杀。通过尸体检查确定各部位的损伤是否符合挤压伤的特征，损伤形成特点是否与现场状况，如建筑物倒塌、车辆翻覆等一致。注意区别生前伤、死后损伤及其他伪装现象，确定死者是挤压胸腹部窒息死，还是他杀后伪装意外死亡的情形。

五、堵塞呼吸道所致的窒息

（一）捂死

捂死（smothering）是指以柔软物体同时压迫、堵塞口腔和鼻孔，阻碍呼吸运动，影响气体交换而引起的窒息死亡。

1. 捂死方式　常见捂死方法包括：①用手捂压口、鼻孔；②用毛巾、衣被等软质物体捂压口、鼻孔；③面朝下，将口鼻压在被褥、泥土等较软物体上。

2. 死亡机制　捂死是典型的缺氧性窒息死亡，其机制比较单一，主要是因为口、鼻孔道被压闭后，阻断了气体交换。捂死与缢死、勒死、扼死相比，其致死时程较长。

3. 尸体征象

（1）口、鼻部的改变：用手掌、手指捂压被害人口、鼻部时，受压部位皮肤或黏膜常见擦伤、挫伤、指甲抓痕及口鼻轻度歪斜或压扁变形迹象。口唇、口腔黏膜、牙龈处可有挫伤出血，牙齿可出现松动或脱落。用较柔软的物体捂压时，被害人面部可不遗留明显痕迹。用烂泥或沙土捂压时，被害人口腔、鼻孔内及周围常见较多泥沙。

（2）窒息征象：颜面部及四肢青紫、发绀，眼结膜及口腔黏膜散在针尖大小的瘀点性出血，心外膜、肺浆膜也可见瘀点性出血，肺组织及实质性器官散在灶性出血，脑组织淤血水肿，全身静脉及毛细血管扩张、淤血明显。

4. 法医学鉴定　法医学鉴定重点在于发现捂压口鼻及窒息征象，如口、鼻部皮肤及软组织出血、挫伤，口鼻歪斜等，眼结膜瘀点性出血，有时口、鼻部可见质软物品的碎屑、纤维等黏附。对怀疑捂死的尸体，应对颜面部进行局部分层解剖，口、鼻部皮肤、皮下软组织及肌肉可见因手掌、手指压迫形成的片状或椭圆形出血。另外，需排除哽死、一氧化碳中毒以及其他缺氧导致的窒息死亡。

捂死以他杀居多，常见于婴幼儿、年迈老人、捆绑手足或重病卧床等无力抵抗者，以及醉酒、昏迷、沉睡者，捂死健康成人则较为困难。也有婴儿俯卧在柔软枕头、被褥，或被熟睡母亲喂乳的乳房堵塞口鼻等发生的意外捂死。

（二）哽死

哽死（choking）是指异物堵塞呼吸道妨碍气体交换，而引起的缺氧性窒息死亡，又称噎死。

1. 哽死方式

（1）内源性异物哽死：多见于醉酒、脑外伤昏迷或麻醉状态的患者，因呕吐物被吸入呼吸道，或胃出血、肺大咯血患者血液、血凝块被吸入呼吸道。

（2）外源性异物哽死：常见于婴幼儿意外哽死，如喂奶时婴儿哭闹将乳汁吸入呼吸道，儿童不慎将口中的花生米、纽扣、玻璃球、硬币吸入呼吸道。成人可因进食不慎，或老人吞咽反射迟钝，导致食物被误吸入呼吸道。此外，凶手采用暴力行为将软质物品，如纱团、布团、泥团、纸团、食物等，强行塞入被害人咽喉导致被害人呼吸道堵塞。

2. 死亡机制　哽死主要是异物完全或部分堵塞呼吸道，使气体交换受阻，造成人体急剧缺氧、窒息而死亡。堵塞物刺激喉头、气管、支气管黏膜，使喉头水肿，气管、支气管反射性痉挛，加速呼吸功能障碍及窒息死亡的进程。此外，堵塞物刺激喉上神经还可导致反射性心搏骤停而死亡。

3. 尸体征象　尸表检验及尸体解剖可见机械性窒息一般征象，在呼吸道内包括咽喉部、气管、支气管检出异物，细支气管、肺泡内在显微镜下可以发现异物成分。被害人口周发现表皮剥脱，牙龈、口腔等处可见黏膜及黏膜下出血，四肢、头部及其他部分可见挣扎抵抗伤，要考虑他杀案件的可能。

4. 法医学鉴定　法医学鉴定主要依据在呼吸道内发现异物，死亡方式要结合案情、尸体征象、毒物分析等结果，排除其他死因后进行综合分析。生前吸入异物导致的哽死，异物可达细支气管、肺泡，应注意与濒死期或死后变动尸体发生的胃内容物反流进入呼吸道进行鉴别，一般濒死期或死后进入的胃内容物仅在气管或左右支气管中，而且也无相应的组织学反应。

六、性窒息

性窒息（sexual asphyxia，sex-associated asphyxia）是性心理和性行为变态者，在隐蔽处用一种特别的窒息方式引起脑组织缺氧以刺激其性欲，增强其性快感而进行的一种反常性行为活动，国外也称自淫性窒息（autoerotic asphyxia）或自淫性死亡（autoerotic death）。死者多是在实施过程中因措施失误或过度而意外地导致窒息的发生。性窒息者多为未婚青壮年男性，偶见女性。

（一）案发现场

此类案件现场通常为隐蔽且僻静的场所，如自己的卧室、浴室、地下室等；或人迹罕至之地，如树林深处、库房、废弃的厕所等，地点可独自进行预期的性行为而不易被他人发现、干扰。现场有时可发现色情画报、色情用品、镜子、胸罩等妇女用品、各种绳索、塑料薄膜或塑料袋等，还可发现以往多次性窒息活动遗留的痕迹，如绳索摩擦床头和屋梁上的痕迹等。死者多全裸体或半裸体，着奇装异服，如穿女性衬衣或内衣、戴假乳房、梳长发辫、用女性物品等装束打扮。

（二）性窒息方式与死亡机制

性窒息方式多种多样。最常见的是用各种绳索、长袜、围巾、头巾等缢吊自身，从而引起“性”缢死，或用绳索缠绕身体，捆绑手足，结成奇特绳套而进行绞勒；也有用塑料袋笼罩头面部导致缺氧的情形。由于这种激发性欲的活动，一般不愿让他人知晓，为不在颈部遗留印痕，常在颈项部皮肤与绳索间衬垫毛巾、围巾、衣服等柔软物品。

性窒息的死亡机制与所采取的窒息方式有关。采用缢颈、勒颈方法的，死亡机制与缢、勒死相同。性窒息的目的并非寻求死亡，而是意图通过缢颈、勒颈等窒息方式引起大脑缺血或短暂缺氧状态，从而增强性快感和性反应，获得性满足。采用奇异窒息手段是性心理和性行为变态的一种反映，死亡与性窒息者生前疏于防范、窒息过度或解脱措施失灵有关，如滑套拉紧、脚底打滑、两腿发软、坐或垫脚的凳子倒下，导致意外而发生窒息死亡。

（三）尸体征象

尸体多为全裸体或半裸体，生殖器裸露或用手接触呈摆弄状。有的头套塑料袋，阴茎戴避孕套或系绳索，阴茎部位常有精液。尸体无明显暴力性损伤或抵抗伤，头、肩、肘等身体突出部位有时可见擦伤或挫伤。颜面部窒息征象较明显，如颜面部青紫、眼结膜及口腔黏膜瘀点状及小片状出血。颈部缢沟或勒沟、内脏器官改变与缢死或勒死相似，如果颈部与绳索之间有柔软衬垫物，索沟可不明显。

（四）法医学鉴定

性窒息死亡因其奇特绳套及打扮而易被家属或大众误认为他杀，性窒息活动常在秘密、隐蔽处进行，家人对死亡过程也提供不了有价值的线索。有时家人为掩盖性窒息真相，在现场勘验之前移去现场使用的女性用品，给法医鉴定带来困难。因此，对于怀疑性窒息的案件须深入调查，认真勘验现场，仔细剖检尸体。对于死亡场所偏僻，尸体全裸体或半裸体，现场有女性用品或淫秽物品，有性变态史的青壮年男性死者，在排除自杀或他杀可能性后，经综合分析，对于窒息死亡明确者可判定为性窒息死亡。

七、体位性窒息

体位性窒息（positional asphyxia）是因躯体长时间被限制于某种异常体位，使呼吸功能受阻及静

脉回流障碍而引发的窒息死亡。体位性窒息较少见，主要发生于厂内、病房、审讯场所等，死者多为儿童、意识不清者或者老年人、犯罪嫌疑人。

（一）体位性窒息方式与死亡机制

体位性窒息多见于被害人的双上肢、单侧下肢或双下肢被捆绑后长时间悬挂于高处；也可见于被害人头部向下屈曲位、两上肢水平伸展位长时间固定的情形。体位性窒息的死亡机制主要是呼吸肌运动受限及呼吸道通气障碍，在窒息发生过程中也可并发心律失常及中枢神经系统功能障碍。肢体被悬挂或长时间固定，由于重力作用导致胸廓被动下拉，呼吸肌持续处于吸气或呼气状态，导致呼吸肌疲劳、呼吸运动逐步减弱，最终因肺换气功能障碍致呼吸衰竭而死亡。头下垂体位可使呼吸道受阻，呼吸运动不能正常进行，最终引起机体缺氧、应激而死亡。

（二）尸体征象

大多数体位性窒息死者存在明显窒息征象，如颜面肿胀发绀，全身淤血、水肿，黏膜、浆膜及皮肤瘀点性出血等。因没有机械性暴力直接作用死者颈部和口鼻部，相应部位无损伤改变，颈部血管、气管及软组织也缺乏损伤痕迹。屈颈或身体屈曲位发生体位性窒息死者，其暴力损伤缺乏或轻微。被强制限制行动的人员发生体位性窒息死者，四肢可见捆绑约束伤痕，其他部位可见殴打形成的损伤。

（三）法医学鉴定

体位性窒息死亡多为意外致死，他杀或自杀者罕见，但因案情及致死机制复杂，应慎重进行鉴定。对于尸体外表及内部器官窒息征象明显，案情调查及现场勘验证实受害人被长时间固定于某一特定体位，在排除疾病、中毒致死后，应考虑体位性窒息死亡。

第三节 | 闷　死

闷死（suffocation）是由于局部环境缺氧而发生的窒息性死亡，即外环境缺氧性窒息（asphyxia due to ambient hypoxia）导致的死亡。闷死多为意外事故，少见他杀及自杀。常见的闷死的原因包括与空气隔绝、环境中氧气消耗或被其他气体取代等。

一、闷死方式与死亡机制

1. 闷死方式

（1）隔绝空气：利用塑料袋或类似物品套在头部导致的窒息死亡。也见于儿童玩耍时将自己关在箱柜内或冰箱内，捆绑被害人或使其昏迷并置于箱柜、冰箱或地窖内，被埋于倒塌的砂堆、面粉堆、谷粒堆、灰堆等，均可因缺氧性窒息而发生闷死。

（2）环境中氧气消耗或被其他气体取代：废弃的地窖、大型谷仓、油罐车罐体、纵深的山洞、大型船舶船底压载舱或货舱、干冰或液氮泄漏现场或密封房间等场所，因自然通风不良致氧含量不足，氧气被消耗或被其他气体取代，容易导致闷死。

（3）其他环境缺氧：高原病、高空飞机故障、爆炸及火灾现场等，因周围局部环境缺氧或氧气浓度下降，可导致缺氧窒息或闷死，但死因常被机械性损伤或吸入有毒气体中毒所掩盖。

2. 死亡机制　闷死的死亡机制与捂死类似，均因局部环境缺氧无法进行有效的肺换气，最终气体交换被阻断导致缺氧性窒息死亡。

在废坑井、坍塌坑道、地窖、下水道、谷仓等有限空间，死亡除与局部环境中的氧含量不足、被消耗减少外，也与环境中氧气被其他气体如氮气、二氧化碳、甲烷取代有关。有时缺氧性窒息死亡过程非常迅速，推测与上述气体过度刺激血管神经的化学感受器导致心搏骤停有关。局部环境如存在其他有毒气体，如一氧化碳、硫化氢气体，在缺氧性窒息与中毒协同作用下死亡迅速发生。

二、闷死的尸体征象

尸体征象与其死亡过程有关，窒息持续时间较长，或死前有挣扎抵抗活动，尸体体表及内脏器官可见典型的窒息征象，如颜面发绀、淤血肿胀，皮肤及眼结膜瘀点性出血等。如死亡发生迅速，尸体则往往缺乏典型的窒息征象及其他窒息特征改变。

因坑道坍塌、被殴打捆绑后置于密闭空间闷死，或闷死合并中毒情形，尸体可见相应的机械性损伤或中毒征象。

三、闷死的法医学鉴定

闷死多见于矿井、坑道、山洞、地窖、油罐车罐体等限制性密闭空间发生的意外死亡，也有少数利用塑料袋套头或某些类似缺氧装置自杀情形，偶见闷死杀婴，或利用塑料袋急速套紧被害人头部，并束缚其四肢，使其缺氧窒息死亡的案例。闷死一般通过案情调查、现场勘验和尸体解剖等即可准确做出法医学鉴定，但对于被害人在闷死过程中因摔倒、跌落而发生的继发性损伤，以及环境中存在有毒气体而合并中毒的情形，在鉴定中需要注意。

第四节 | 溺　死

溺死（drowning）是指液体被吸入呼吸道所引起的窒息死亡，俗称淹死。吸入的液体称为溺液，溺液种类繁多，除淡水及海水外，酒、油、尿、羊水、汽油、血液等也可成为溺液而引起溺死。常见的溺死以全身浸没在液体内为主要条件，有时如醉酒、癫痫发作跌倒失去自救能力，或身体被他人控制时，口鼻孔同时浸没在溺液中也可发生溺死。

一、溺死的过程与机制

（一）溺死的过程

溺死全程所经过的时间大约 6 分钟，但受个体差异的影响较大，如溺死者的年龄、体质、精神状态，水性、水温等因素均可以影响溺死发生的过程。

（二）死亡机制

1. 窒息　大量溺液被吸入呼吸道和肺泡，影响气体交换，导致体内缺氧和二氧化碳潴留，而发生窒息死亡，属典型溺死，约占溺死案例的 85%~90%。也有少数情形，由于冷水刺激，致声门痉挛引起呼吸道闭塞引起窒息死亡，属非典型溺死。

2. 心力衰竭和呼吸衰竭　淡水溺死者，因淡水渗透压低而迅速进入血液循环中，全身血液容量增加，心脏负荷增大，同时，因低渗作用导致红细胞溶解，释放出大量钾离子，又可引起心力衰竭或心搏骤停。海水中溺死者，因海水渗透压较高，体液从血液循环渗入肺泡引起严重的肺水肿，出现急性呼吸衰竭。

3. 心搏骤停或原发性休克　由于冷水刺激，使溺水者迷走神经兴奋，反射性引起心搏骤停和原发性休克，也属非典型溺死。

4. 其他　极少数溺水者被抢救复苏后经过一段时间而死亡，称为迟发性溺死（delayed drowning），死亡原因多为继发性肺水肿、支气管肺炎或肺脓肿等。

二、溺死的尸体征象

溺死除具备窒息死亡的一般征象，诸如全身血液不凝固，眼睑结膜、浆膜、黏膜瘀点性出血，内脏淤血等以外，还表现出其特有的尸体征象。

（一）尸表征象

1. 尸斑浅淡　尸体在水中常随水流漂浮翻滚，体位多不固定，皮肤血管遇冷水刺激而收缩，因此，尸斑出现缓慢且不明显。尸斑形成后，由于水温较低，血液内的氧合血红蛋白不易分解；另外，水中氧气渗入血管，形成氧合血红蛋白，透过皮肤后尸斑呈淡红色或粉红色，尸斑部位以外的皮肤为苍白色。

2. 口鼻部蕈形泡沫　在溺死过程中，冷的溺液刺激气管黏膜使其分泌大量黏液，又因剧烈的呼吸运动使黏液、溺液及空气互相混合搅拌，形成细小均匀的白色泡沫，这些泡沫因富有黏液，表面张力高，很稳定，不易破灭消失，逐渐涌出并附着在溺水者的口鼻周围，宛如白色棉花团堵塞呼吸道孔，称为蕈形泡沫（图 4-8）。如混有血液时，泡沫可染成浅红色。蕈形泡沫是生前形成的，是一种生活反应，对确认是否为溺死具有一定意义。

3. 手中异物　溺死者手中常抓有水草、树枝、泥沙或其他物品，指甲内嵌有泥沙。这些征象系溺水者落水后出于求生本能或濒死期拼命挣扎所形成，是确认生前入水溺死的指征之一。（图 4-9）

图 4-8　鼻部蕈形泡沫

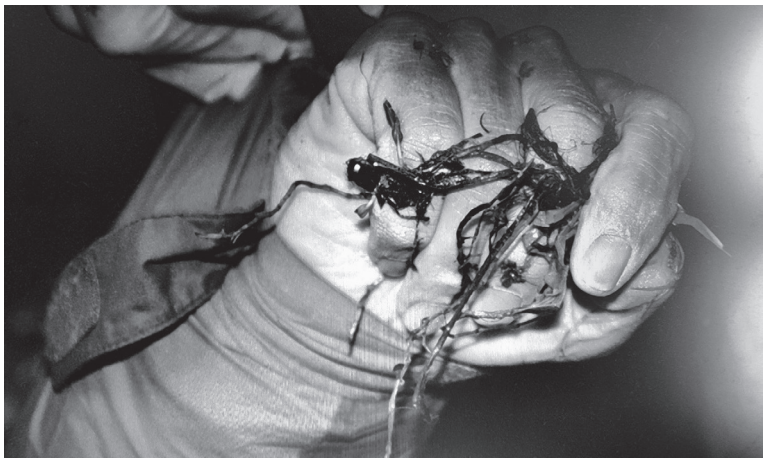


图 4-9　手中抓有异物

4. 鸡皮样皮肤　溺死者皮肤受冷水刺激，立毛肌收缩，毛囊隆起，毛根竖立，皮肤呈鸡皮样改变。以两臂外侧和两股外侧处皮肤较为明显。死后不久抛尸入水的尸体也可见到此种征象。

5. 皮肤膨胀、皱缩、脱落　尸体在水中长期浸泡后，皮肤的表皮部逐渐发白、肿胀、皱缩，以手、足部皮肤尤为显著，称为洗衣妇手。在一定时间后，手、足部的皮肤脱落，宛如手套和袜子样，称为溺水“手套”或“袜套”。皮肤的这些变化并非溺死者特有的征象，任何尸体较长时间地浸泡在水中也可出现。

6. 尸体的浮沉和腐败　人体组织平均密度，在呼气后为 1.057，比淡水稍大，吸气后为 0.967，比淡水稍小。当吸入溺液后，组织密度超过水，故沉入水底。然而，当产生腐败气体后，尸体组织密度减小，又浮于水面，也称浮尸。浮尸一般高度膨大，呈巨人观。此外，因男女骨盆构造略有不同，男子全身重心偏向前方，故浮尸多呈俯卧状态；女子全身重心偏向后方，故浮尸多呈仰卧状态。

7. 其他　溺水时，因受冷水刺激，皮肤和肌肉容易收缩。如男性阴囊、阴茎皱缩，但有时阴茎也可因血液流注而勃起。女性阴唇和乳房因肌肉收缩而形成皱褶或僵硬。尸体温度一般较低，口唇、指端发绀，眼结膜点状出血。此外，尸体在水中漂流时，头部与水中硬物可能相撞，头皮、头发和肌肉往往脱落而露出颅骨。尸体表面还可能留有生前、濒死期或其他因素所致的损伤痕迹，应注意鉴别。

（二）内部征象

1. 呼吸道泡沫　气管和支气管腔内充满与口鼻处相同的白色或血性泡沫液，可发现吸入的异物如泥沙与水草等。

NOTES

2. 水性肺气肿及溺死斑　溺死者两肺体积膨大，充满胸腔，前缘覆盖心脏，表面有肋骨压痕，边缘钝圆，触之有揉面感，指压形成凹陷，同时肺重量增加，约为正常肺的两倍。切开肺叶时，切面流出大量泡沫状液体，可带血色，称为水性肺气肿（aqueous emphysema）。水性肺气肿是因溺水者剧烈呼吸使溺液、黏液、空气三者在气道内混合而成泡沫，又因吸气力量大于呼气力量，泡沫状溺液被吸入肺泡而不易呼出而形成。水性肺气肿是一种生活反应，是溺死的主要征象之一。

此外，溺死者肺表面湿润，光泽感强，颜色较淡，呈浅灰色，其中夹杂有淡红色出血斑块，此出血斑是肺泡壁破裂出血并溶血形成的，称为溺死斑（Paltauf spots），多见于肺叶之间及肺下叶表面。

3. 心血管的改变　静脉及右心淤血，为暗红色不凝固的血液。肺由于溺液充盈而循环受阻，故右心淤血比一般淤血者更为明显。左心淤血程度不一。在淡水中溺死者，左心腔的血液成分比右心稀释，其血黏度、密度、血红蛋白量、红细胞数比右心低；在海水中溺死者则相反。淡水溺死造成的溶血，可使心内膜和主动脉内膜红染。

4. 消化道溺液及异物　溺液被吸入肺的同时，也可被吞咽入胃，再进入十二指肠。死后被抛尸入水者，若水压较大时，可有少量溺液进入胃和直肠内，但一般不进入小肠。如果小肠内没有溺液，说明死者可能并非溺死或者溺死发生得非常迅速。胃肠溺液与现场液体应分别进行化验，鉴别它们是否为同一液体。

5. 器官中有浮游生物　浮游生物为水中的小生物（硅藻、水藻及其他单细胞或多细胞生物）。溺死者吸入肺内的溺液经肺循环转入左心，再随体循环而分布全身。因此，在心、肝、肾、脾、骨髓、牙齿等均能发现溺液中的浮游生物。在内脏器官中检出硅藻，对判定生前入水溺死有重要价值。

6. 颞骨岩部出血　约有 2/3 溺死者颞骨岩部有出血，乳突小房内充满红细胞。出血原因主要是溺液从外耳道或咽鼓管进入中耳，颞骨岩部受压而发生出血，也可能是溺死过程中窒息缺氧。

7. 肌肉出血　溺水过程中，因发生剧烈挣扎和惊厥，可致呼吸辅助肌群出血，如胸锁乳突肌、斜角肌、胸大肌、背阔肌的肌束间有点状、条状或片状出血，多为双侧性。肌肉出血约占溺死案例的 10%。有时口腔底也可发生出血，应与扼颈造成的损伤相区别。

8. 颅脑、颜面部淤血　在水中的溺死尸体，因头部较重下沉，体内血液向头部坠积，引起颜面部肿胀、发绀。脑膜及脑组织淤血明显。神经细胞出现缺氧性改变。

三、硅藻检验

硅藻亦称矽藻，在淡水中有蓝藻、绿藻、硅藻等；在海水中有硅藻和甲藻等。一般为单细胞，少数为群体或丝状体。硅藻细胞壁坚硬，由上下两个半壳相套合而成，壳面上有辐射对称（如圆心硅藻目）或左右对称（如羽纹硅藻目）的各种花纹，是分类的主要根据之一。目前已发现硅藻有 15 000 余种，淡水、海水中几乎各占一半，在土壤、空气中也有少量存在。海水中以圆心硅藻目较多，淡水中则以羽纹硅藻目为主。硅藻的大小不一，从数微米至数毫米，但大多数硅藻大小为 40~80μm。

因硅藻微小，呼吸中可随溺液吸入肺泡，从破裂的肺泡壁毛细血管进入肺静脉到达左心，再随体循环而分布于全身，所以可从溺死者各内脏中检出硅藻。抛尸入水者硅藻仅能进入肺，不会随体循环分布到其他器官。

硅藻检验方法较多，如化学消化法、酶消化法、微波消解-扫描电镜联用法等，传统上使用的是强酸消化法，目前微波消解-扫描电镜联用法因具有组织用量小、检出率高等优点已经开始在国内推广应用。无论采用何种方法，检验操作过程中必须严防污染。

检验时，需要取肺、心肌、肝、肾、骨髓组织 20g 左右，或牙齿 2~3 个，破坏组织中的有机质后，过滤分离出残渣，再用蒸馏水清洗离心，然后滴取镜检，记录所见硅藻的种类和数量，与现场水中的硅藻相对比，若其种类分布一致，则可判断该处为死者落水之处。

肺、心、肝、肾、骨髓、牙齿等多个器官检出硅藻，才有诊断溺死的价值。高度腐败的水中尸体，检查骨髓、牙齿中有无硅藻，对鉴别生前溺水或死后抛尸具有价值。当水压较大时，死后入水的尸体肺

内也可检出浮游生物。所以，仅根据肺内发现浮游生物尚不足以诊断溺死。非典型溺死或水中无硅藻存在时，硅藻检出阴性。另外，空气中也存在少量硅藻，如生前曾被吸入体内，死后也可能检出。因此，根据硅藻检验结果判断是否溺死必须慎重。

四、溺死的法医学鉴定

法医检验鉴定水中所发现的尸体时，主要解决以下问题。

1. 个人识别　新鲜尸体可从体表特点，如根据容貌、身长、性别、发育状况、牙齿、指纹、发式、斑痣、瘢痕等特点进行个人识别。若尸体已高度腐败，检查时除注意搜集死者的衣裤及随身携带的手机、手表、项链等物品和检查尸体上特殊标记（如瘢痕、畸形、头发颜色）外，还需要提取死者的下颌骨、牙齿或耻骨联合，以备作牙齿特征及年龄的判断。随着 DNA 技术的发展，腐败尸体还应提取软骨、肌肉等检材进行 DNA 检验分型，以便准确判断死者身份。

2. 死亡原因鉴定　水中尸体需鉴别是生前溺水死亡，还是抛尸入水（表 4-4）。新鲜尸体可根据尸体剖验结果做出判断，如尸体已高度腐败，则需依赖硅藻检验结果。此外，还应取材进行毒物检验，以便排除中毒引起的死亡。对落水尸体身上的损伤，必须仔细区别生前或死后损伤，正确评价损伤与溺死或其他死因的关系。

表 4-4　溺死和死后入水的鉴别

鉴别点	溺死	死后入水
手	可握有水草或泥沙	无
口腔、鼻孔	可有蕈形泡沫	无
呼吸道	全部呼吸道和肺泡内可有溺液、泡沫和异物	仅上呼吸道有少量溺液、异物。若水压较大可达下呼吸道，但无泡沫
肺	水性肺气肿，肺表面有肋骨压痕、溺死斑，切面有溺液流出	无
胃肠	可有溺液、水草、泥沙等异物	胃内可有少量溺液，一般不进入小肠
心	淡水溺死者，左心血液比右心稀薄，各成分减少；海水中溺死者则相反	左、右心血浓度、成分相同
其他内脏	脑、肝、肾等器官淤血，脾贫血呈收缩状	不一定有淤血等改变
硅藻检验	肺及其他内脏器官、骨髓、牙齿中均可检出相当数量的硅藻	内脏器官、骨髓、牙齿中均无硅藻，有时仅肺中检出少量硅藻

3. 死亡方式推断　溺死多见于自杀或意外、灾害事故，他杀者少见。灾害事故可根据灾情和现场勘验，一般易于找到线索。意外溺水的常见原因是游泳不慎、沉船、小儿或不会游泳的成人失足落水、醉酒者或癫痫发作者跌入水中等。溺死自杀者女性多于男性，自杀溺水死者常是一人，偶见两人相抱或捆绑在一起投水溺死者。有些自溺者将自己的手足绑住，或将重物系在身上后投水，检查时须注意绳索捆绑方式、绳结特点和松紧程度，并结合其他情况分析判定。有先用其他方式自杀未遂（如锐器切腕、切颈或服毒等）而后投水溺亡，要注意审慎鉴别。他杀多见于实施其他暴力加害，如捆绑、投毒等让受害者失去行动能力再抛入水中，如在尸体上发现致命性损伤，多提示他杀；也有被推落入水溺死的他杀案例。

4. 落水地点推断　经全面详细的现场勘验并结合从尸体检出的硅藻种类及其他物质，同时与不同区段水中的硅藻成分对比，可大体判断落水地点。

5. 死亡时间推断　主要是根据尸体现象的发展程度和尸体解剖所见来推测，还与水温、水深和尸体在水中的位置等因素有关。新鲜尸体可以从胃内食物被消化状态推测末次进食后大约多长时间入水。

（周亦武　吴茂旺）

思考题

1. 常见的机械性窒息有哪些种类？
2. 简述缢死的死亡机制及其尸体征象。
3. 简述缢死与勒死的鉴别要点。
4. 生前溺死的病理学改变有哪些？
5. 硅藻检验的有什么重要法医学意义？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

本章数字资源

第五章 其他常见物理因素导致的死亡

其他常见的物理因素所致死亡以高低温损伤和电流损伤最为多见。本章将针对高温损伤导致的烧死和中暑死，低温损伤导致的冻死，以及电流损伤导致的电击死进行阐述，重点介绍上述各类死亡的相关概念、死亡机制、死亡过程、特征性改变和法医学鉴定要点。

第一节 | 烧死与中暑死

在法医实践中，烧死多见于火灾、爆炸等意外事件，有些遭受严重烧伤的患者在临床救治过程中发生死亡，而对于火场中尸体应与死后焚尸进行鉴别。中暑死一般发生在夏季，因死亡突然，常被怀疑为暴力死，需要进行法医学鉴定来明确事实真相。

一、烧死

（一）烧死尸体的形态学改变

1. 外部征象

（1）衣物残片：在火势不太严重的火场中，死者身上往往留有衣着残片，根据衣物残片或其他不易燃烧的物品可以帮助认定死者身份。同时，残存衣着覆盖部位的皮肤热损伤较轻，甚至没有热损伤的痕迹，这对判断烧死者当时的体位很有帮助。

（2）尸斑鲜红、尸表油腻：由于烧死者血液中碳氧血红蛋白含量较高，尸斑常呈鲜红色。皮下组织中的脂肪在高温作用下渗出到皮肤表面，使尸体表面呈现油腻状。在尸表完全炭化的尸体，尸表油腻也很明显。

（3）皮肤烧伤：死者体表皮肤上可见各种程度的烧伤（红斑、水疱、焦痂、炭化）。皮肤亦可呈黄褐色皮革样化，或某些部位被烟雾熏黑。典型的烧伤可伴有明显的充血、水肿、炎症反应和坏死改变，肉眼可见水疱周围有 5~20mm 的红色区域，需注意的是水疱周围的红色区域性改变并不能作为生前烧死的证据，因尸体经焚烧也会出现类似改变。在有毛发的部位，毛发受热皱缩、卷曲，尖端呈黑褐色，脆性增加或完全被烧毁。

（4）眼部改变：在火场中，在烟雾的刺激下受害者往往反射性紧闭双目，死后可在外眼角形成未被烟雾炭末熏黑的“鹅爪状”改变，称为外眼角皱褶。角膜表面和睑结膜囊内无烟灰和炭末沉积。由于双目紧闭，睫毛仅尖端被烧焦，称为睫毛征候。这些表现可作为生前烧死的特征。

（5）拳斗姿势：全身被烧时，肌肉遇高热而凝固收缩，由于屈肌较伸肌发达，屈肌收缩较伸肌强，所以四肢常呈屈曲状，类似拳击手在比赛中的防守状态，故称为拳斗姿势（图 5-1）。该表现在死后焚尸也可形成，故不能借以鉴别生前烧死或死后焚尸。

图 5-1 拳斗姿势

（6）假裂创：高温使皮肤组织中水分蒸发，干燥变脆，皮肤凝固收缩，发生顺皮纹的裂开，形成梭形创口，酷似切创，称为假裂创。在移动尸体时，炭化松碎的皮肤也会裂开。这种假裂创有时会被误认为是生前的机械性损伤，应予注意。假裂创创口常较浅，仅伤及皮肤，若肌层也裂开，皮下组织可从创口翻出，但须注意此时肌层的裂开是平行于肌束走向。若肌层断裂是垂直于肌束走向的，则由外伤导致的可能性大。假裂创可在任何部位发生，但较多见于四肢伸侧及肘、膝关节和头部。由于皮肤与肌肉收缩程度不同，创壁常不在同一平面上，创腔内没有血液。

（7）尸体重量减轻、身长缩短：多见于严重烧伤及炭化的尸体。由于长时间高温作用，组织器官内水分丧失，组织坏死、炭化，使得尸体重量减轻，身长缩短，甚至四肢末端缺失。

（8）骨破裂：高温破坏骨的有机物而使其松脆，亦可使颅骨及长骨骨髓腔内产生气泡，造成骨破裂，易发生于腕部及踝部。焚烧后的骨质常呈灰白色，骨皮质表面可见多处骨折样破裂。头面部被焚烧时，软组织较容易焚毁，导致颅骨暴露，颅骨表面大量星芒状、裂隙状骨折，严重者颅盖骨完全被毁坏，脑组织暴露。

（9）其他改变：当胸、腹部受热时，胸、腹腔内产生的气体可使胸、腹壁破裂，内脏器官脱出。这些损伤有时极易被误认为生前的机械性损伤，应予注意。

2. 内部征象　不论尸表烧损程度如何，火场中尸体仍有尸体剖验的意义。因内脏器官常保留较好，解剖时应提取组织和血液样本，检测一氧化碳、乙醇或其他毒物，并可采取样本进行 DNA 分析。

（1）呼吸系统：在火场高温环境中，即使躯体未与火焰发生直接接触，现场中灼热的火焰、空气、蒸汽、烟雾或其他有害气体也会随呼吸进入呼吸道、肺，引起呼吸道和肺的损伤。在呼吸道黏膜表面常常可见烟灰、炭尘沉积，有时与黏液混合形成黑色线条状黏痰；会厌、喉头、气管、支气管等黏膜充血水肿、出血、坏死，有时可形成水疱；严重者上述部位形成白喉样假膜，容易剥离。假膜主要由纤维蛋白、坏死的黏膜、黏液及以中性粒细胞为主的炎细胞等组成。上述改变称为热作用呼吸道综合征（heat induced respiratory tract syndrome）（文末彩插图 5-2）。光镜下可见呼吸道黏膜上皮肿胀及表面凝固性坏死，上皮细胞的细胞核变细长，呈栅栏状排列。黏膜腺体分泌亢进，黏膜血管内红细胞碎裂并聚集成团，黏膜下层水肿，原纵向排列的弹力纤维变成不规则状或网状。热作用呼吸道综合征说明火烧时受害人尚有生活能力，是生前烧死最确切的证据，但在火场中有些因有害气体中毒死亡者也可不出现此改变。

肺广泛性充血、出血、水肿、气肿或塌陷，质地变实，切面呈鲜红色。严重的肺水肿有时会导致口鼻出现泡沫。若死者胸壁炭化，则可见肺组织发生凝固性坏死。光镜下细支气管黏膜上皮细胞核浓缩、变细长，管壁贴附一层蛋白性深红色的液状物。肺泡壁毛细血管扩张，肺泡间隔水肿，肺泡腔内充满浓染、凝固含蛋白的液体，并有脱落的肺泡上皮细胞，偶见大量的巨噬细胞积聚。肺组织表现为出血性肺水肿与肺不张。肺小血管及毛细血管内可形成纤维蛋白性血栓（主要由纤维蛋白和血小板构成）。有时肺小血管中可见脂滴，这是由于血液中脂质成分受热，物理化学性质改变，形成脂滴，或因骨质被烧断裂，骨髓脂肪进入血液。存活一段时间者，肺的毛细血管内巨噬细胞增多。

（2）循环系统：烧死者的心血多呈鲜红色流动状，心外膜下可见点状出血，左心室内膜下可有出血点，心肌光泽减退，呈灰红色或土黄色。火灾现场可产生大量的一氧化碳，人体吸入后其与血液中的血红蛋白结合形成碳氧血红蛋白（carboxyhemoglobin，HbCO），随血液循环分布至全身各器官，因此生前烧死者内脏器官多呈鲜红色或樱桃红色。光镜下见心肌纤维肿胀，均质化，心肌横纹模糊不清，心肌间质充血、出血，毛细血管内皮细胞肿胀，透明血栓形成。延迟性死亡者心肌间质可有炎细胞浸润。

（3）消化系统：烧死者的食管、胃内有时可见炭末，说明其在火场中有过吞咽行为，比呼吸道的炭末沉积更具有价值。多数烧死者均有不同程度的消化管病变，如黏膜充血、出血、水肿、糜烂或溃疡。其中迟发性死亡者较多的改变是胃、十二指肠溃疡（Curling ulcer）的形成。

（4）颅脑：烧伤者常有脑水肿、小脑扁桃体疝形成，有时可发生海马沟回疝，脑实质充血、水肿，血管壁血浆浸润，有时发生纤维素样坏死。烧死尸体有时可见颅骨骨折，焚烧而导致的颅骨骨折一般为星芒状或裂隙状，因同时受热的脑组织内压力增高，导致骨折片向外翻，应注意与外伤性颅骨骨折

鉴别。头部受火焰高温作用，脑及脑膜受热、凝固、收缩，与颅骨内板分离，形成间隙，由于硬脑膜血管及颅骨板障的血管破裂，流出的血液聚集于该间隙中形成血肿，即硬脑膜外热血肿（extradural heat hematoma）（文末彩插图 5-3）。硬脑膜外热血肿多呈砖红色或巧克力色；血肿外周血液发生凝固，可附着在颅骨内板上，血肿中心部分的血液可呈液态或半流体状，形似黏土；有时血液被高温煮沸产生气泡，致使血肿内形成许多大小不一的空泡，形似蜂窝状；有时颅骨被烧裂，板障骨髓内的脂肪渗出，则血肿内混有脂肪成分。血肿形成处的颅骨多被烧成焦炭状，软组织缺失。该血肿需与外伤性硬膜外血肿相鉴别。需要注意的是，当机械性暴力与高温共同作用于头部时，鉴别时难度较大。而一旦发现硬脑膜下血肿，则应为外伤所致。

（5）其他器官的改变：急速烧死者的肝、脾、肾等器官的改变往往是休克的后果。随着烧伤后存活时间的延长，可出现一系列的变化。常见毛细血管管壁通透性增高，蛋白性水肿，浆液性炎的改变。大面积烧伤后，肝细胞混浊肿胀、空泡变性、脂肪变性或坏死；亦可见肝细胞再生，库普弗细胞（Kupffer cell）增生、肿胀、吞噬增强。肝窦周围间隙增宽、浆液浸润和灶性出血。汇管区淋巴细胞浸润，偶见浆细胞浸润。烧伤后数小时，淋巴组织普遍变性、坏死，包括淋巴结、脾小体、扁桃体及肠管集合淋巴小结等。淋巴结肿大、充血，细胞坏死，组织细胞增殖、吞噬活跃，浆细胞增多，中性粒细胞浸润。肾肿大，重量增加。肾小球毛细血管袢皱缩，呈分叶状，系膜区增宽；球囊腔内见渗出液。肾小管上皮细胞肿胀、空泡变性、坏死。肾小管管腔扩张，可见血红蛋白管型。间质充血、水肿，局灶性淋巴细胞、浆细胞和单核细胞浸润。肾上腺淤血、肿胀、重量增加，切面皮质增厚，皮质、髓质充血或伴有出血。光镜下见肾上腺皮质束状带类脂质明显减少或消失，皮质细胞变性、坏死，轻度灶性出血，少数广泛出血。烧伤后存活一段时间者，肾上腺皮质可有增生性改变。

（二）烧死的法医学鉴定

1. 现场勘验　火灾现场勘验的重点是收集引火物、寻找起火点及寻找带有纵火痕迹的物证。必要时可采集现场的空气样本、死者残留的衣服及部分现场灰烬，以备检测用。

2. 死亡原因　常见火场中死亡原因如下。

（1）烧死：烧死是最常见的火场死亡原因，其主要因为：①体表广泛烧伤，剧烈疼痛，反射性中枢神经系统功能障碍，导致原发性休克而死亡；②大面积烧伤者，由于血管通透性增高，大量血浆、组织液丢失，导致低血容量性休克而死亡；③红细胞破坏致细胞内钾释放入血，高钾血症导致急性心功能不全或心搏骤停而死亡；④内脏器官的并发症和继发感染死亡。

（2）中毒：火场中由于可燃物的不完全燃烧而产生大量一氧化碳，还可释放出二氧化氮、四氧化二氮、氰化氢等剧毒气体。这些有毒气体进入人体后，可导致受害者中毒死亡。

（3）窒息：在火场中由于吸入热的空气、火焰、烟雾或刺激性气体，引起急性喉头水肿、支气管痉挛，黏膜分泌物堵塞呼吸道，急性肺水肿，均可引起呼吸困难而导致窒息死亡。另外，火场中迎面扑来的火焰及烟雾也可使受害者不能呼吸，火场中氧气大量消耗后致环境中缺氧，这些因素均会导致受害者短时间内窒息而死亡。

（4）机械性损伤：高温导致建筑倒塌，砸压火场中的人员，造成严重的机械性损伤致死亡。火场中受害者慌不择路从高处坠落、奔跑中碰撞其他物体、相互挤压踩踏均可导致严重机械性损伤而死亡。

火灾现场未死亡者，如烧伤程度严重，也可能在烧伤后数小时、数天甚至数周后因烧伤的并发症而死亡。主要的并发症有继发性低血容量性休克，心、脑、肾、肾上腺衰竭，感染性休克等。

3. 生前烧死与死后焚尸的鉴别　在火灾现场发现的尸体须鉴别是生前烧死还是死后焚尸，鉴别的主要依据是尸体上有无局部或全身的生活反应（表 5-1）。

一般情况下，鉴别生前烧死与焚尸并不困难。但由于生前烧伤呼吸道黏膜不一定都有烟灰、炭末沉着，肺血管不一定都发生脂肪栓塞，心及大血管的血液不一定都有高浓度的 HbCO，因此，在有些特殊情况下，尤其是濒死期损伤，鉴别烧死与焚尸是一件复杂又艰巨的工作，应做系统全面的仔细检查，对案件进行综合分析判断，才能得出正确的结论。

表 5-1　生前烧死与死后焚尸的鉴别

鉴别点	生前烧死	死后焚尸
皮肤	皮肤烧伤伴有生活反应	皮肤烧伤一般无生活反应
眼睛	眼睛有“睫毛征候”与“鹅爪状改变”	无此改变
呼吸道	气管、大支气管内可见烟灰、炭末沉着，呼吸道表现为“热作用呼吸道综合征”	烟灰、炭末仅在口鼻部，呼吸道无高温作用的表现
胃	胃内可查见炭末	胃内无炭末
HbCO	血液内查出高浓度的 HbCO	无或含量极低（吸烟者）
死亡原因	烧死、中毒或压砸等	机械性损伤、中毒或机械性窒息等

4. 死亡方式　烧死（烧伤）多数属于意外或灾害，少见于自杀与他杀，但可见利用火烧而焚尸灭迹以掩盖其杀人罪行者。意外或灾害烧死案件多见于老人、儿童、体弱无力者、癫痫发作者、醉酒状态等人群，如房屋、车辆、船只或森林火灾。尸体检验常可发现典型的生前烧死征象，现场勘验一般容易找到起火原因。

自焚者往往用汽油、煤油等易燃液体从头部往下浇洒，然后点火自焚，偶见精神状态异常人员自焚。自焚烧死的特点为尸表可见不同程度的烧伤，且上半身较下半身烧伤程度重，心血中 HbCO 浓度一般多低于 30%，系因自焚环境常较开阔且燃烧充分。

单纯利用烧死杀人案件较少见，而利用焚尸灭迹掩盖杀人罪行则较多见，此类案件靠尸体检验往往难于认定，必须结合案情调查、现场勘验、实验室检查等综合评定，才能得出准确的结论。他杀后焚烧尸体常留有他杀的痕迹，如机械性损伤、机械性窒息及毒物中毒改变。有时确定死亡方式困难，常见的机械性窒息所致的死亡征象或某些钝器伤特征被烧毁，应仔细检查舌骨和甲状软骨，但需注意排除由建筑物倒塌所致的机械性损伤。

5. 个人识别　烧毁严重的尸体往往需要确定其身份。高温作用可使皮肤外形改变，原有体表的个人特征如黑痣、文身、瘢痕常被破坏，此时只能依据尸体解剖获得材料。由于骨骼、牙齿和牙齿修复材料较耐焚烧，常能较好地保留，因而是个人识别较好的依据。

二、中暑死

中暑（heat illness）是指因高温（或伴高湿）的环境引起的以机体体温调节中枢功能衰竭、汗腺功能衰竭和水、电解质丢失过多为特点的疾病。因中暑所导致的机体死亡称为中暑死，重型中暑如热射病、日射病，可引起机体突然死亡，有时被怀疑为暴力死，需要进行法医学鉴定。

（一）中暑的症状及机制

中暑发病往往十分突然，病情进展迅速，表现出体温调节异常、中枢神经障碍等临床症状。中暑患者表现为突然虚脱、意识丧失，如高热、颜面灼热潮红，皮肤干燥无汗，昏迷。日射病患者可出现脑膜刺激症状，如剧烈头痛、头晕、眼花、耳鸣、剧烈呕吐、烦躁不安，甚至意识障碍、昏迷、惊厥，体温正常或稍高。过高热、皮肤干燥无汗及中枢神经系统症状是诊断中暑最有价值的临床表现。

下丘脑体温调节中枢控制人体的产热和散热，当外界因素作用导致机体体温调节失控则导致中暑发生。当高温超过一定限度，产热量远远大于散热量时，体温调节中枢失控，体温在短时间内明显骤增。此时汗腺功能发生障碍，出汗减少加重了高热，心功能减弱，心排血量降低，输送到皮肤血管的血液量减少而影响散热。这种状况进一步发展时，中枢神经系统由抑制转为兴奋，内分泌功能加强，分解代谢加强、产热更多，体温持续上升。又因高热时全身血管扩张，循环血量降低，导致外周循环衰竭，各器官组织缺血缺氧，功能紊乱，结构破坏。缺氧导致毛细血管壁损伤，可促进血栓形成，或引起弥散性血管内凝血，最终引起多器官功能障碍综合征而死亡。

（二）中暑死尸体的形态学改变

1. 尸表改变　中暑死者体内蓄积的热量较多，体温较高，且在温度相对较高的环境下，尸体热量

散发慢，早期尸体现象与其他死亡有所不同。中暑死的尸冷发生较迟缓，尸斑出现早而且显著，呈暗红色。尸体腐败出现早，并易波及全身，但有明显脱水的可以例外。皮肤发红，触之温度较高且干燥，有时可见出血点。

2. 器官改变　中暑死者内部器官的病理学改变基本是由休克引起的，主要包括：①内部器官显著淤血、水肿，扩张的血管内红细胞充盈，黏滞成团；②全身各器官组织如脑、脑膜、肺、心包膜及心内膜等出现广泛小出血点。高温引起的原发病理形态学改变为神经细胞坏死，主要在大脑、小脑皮质，特别是小脑浦肯野细胞消失。另外，镜下可见皮肤汗腺周围组织水肿，淋巴细胞浸润。

（三）中暑死的法医学鉴定

在中暑死的案件中，死者尸体检验常不能发现特征性改变，故必须对案发现场进行详细调查，特别是现场环境条件。结合临床表现和过程、尸体病理组织学改变，并进行必要的毒物检测，在排除其他死亡原因情况下，综合判断再得出结论。

第二节 | 冻　死

冻死案件一般发生在北方冬季，多属意外事件。冻死者因常有“反常脱衣”现象而易被怀疑生前遭受暴力，另外冻死者的内脏器官通常缺乏特征性病理改变。因此，对于此类案件，均需结合现场调查、尸体解剖、病理组织学检验和毒物检测结果，在排除他杀、自杀、中毒、疾病死亡后，方可得出结论。

一、冻死的死亡机制及形态学征象

冻死是指人体长时间处于寒冷环境中，机体保暖不足，散热量远超过产热量，引起体温下降超出人体体温调节的生理极限，物质代谢和器官生理功能发生障碍引起的死亡。冻死事件多见于我国北方冬春季节以及高海拔的寒冷地区。

（一）冻死的死亡机制

在低温作用下，机体温度逐渐下降过程中临床表现如下。

1. 兴奋增强期　体温下降初期，机体出现进行性寒战，体温降至35℃时尤为剧烈。心搏和呼吸增快，血压上升，代谢增高，启动代偿适应机制。

2. 兴奋减弱期　随着体温继续下降，机体血液循环和呼吸功能逐渐减弱，血压降低，呼吸及脉搏减慢，意识障碍并出现幻觉，运动能力低下。

3. 抑制期　体温降至在30~26℃时，机体心率、呼吸和血压持续下降，对外界刺激反应迟钝，意识处于朦胧状态。此时可出现反常热感，并发生反常脱衣现象。

4. 完全麻痹期　体温降至25℃以下时，体温调节中枢功能衰竭，心搏、呼吸抑制，血压直线下降，各种反射消失，最终因血管运动中枢及呼吸中枢麻痹而死亡。

冻死的机制比较复杂，受个体和环境因素的影响较大。目前认为，冻死的机制主要是机体在低温条件下，血管扩张、麻痹、血流缓慢乃至停止所造成的后果。在此之前，可发生心室纤颤，即使未发生心室纤颤者，也因心脏功能逐渐衰退、组织缺氧包括脑缺氧后能量代谢障碍，血管运动中枢及呼吸中枢麻痹而死亡。

（二）冻死尸体的形态学征象

1. 体表征象

（1）衣着：冻死者经常身体呈蜷曲状，脱去衣服，全身裸露，或将衣服翻起而暴露胸腹部，称为反常脱衣现象（paradoxical undressing）（图5-4）。其原因可能是体温调节中枢麻痹，受冻者出现幻觉热感。应注意与抢劫或强奸杀人案相区别。

（2）面容与皮肤：冻死者面部表情似笑非笑，称为苦笑面容。死者全身皮肤苍白或粉红色，外露肢体部分由于立毛肌收缩而呈鸡皮状，阴茎、阴囊、乳头等缩小。肢体裸露部位可有轻度到中度不等

的冻伤，呈紫红色或青紫色肿胀，与衣物遮盖部分有明显界线，其间可见水疱形成。

（3）尸体现象：尸斑鲜红色或淡红色，放置室温过夜解冻后，尸斑可由鲜红色变为暗红色。因低温时氧气可透过皮肤弥散进入浅表血管内，使其中还原血红蛋白变为氧合血红蛋白，所以冻僵尸体尸斑呈鲜红色，这并非冻死的特征。冻死者内脏的血液仍呈暗红色。冻死者低温环境中迅速全身冻结，称为冻僵。冻僵尸体解冻后还能再次发生尸僵。尸体腐败明显延缓。发生冻僵的尸体可长久保持原状。但尸体解冻后，腐败即迅速发生。

图 5-4　反常脱衣现象

（4）体表轻微损伤：若因迷途受冻惊慌跌倒，或因酒醉摔跌，常在肢体及头面的突出部位形成多处擦伤和皮下出血。

2. 内部器官征象　冻死机体在低温作用下各器官功能障碍直至被冷冻，器官表现为充血、灶性出血。但在低温作用下，被冷冻组织结构一般保持均较好。值得注意的是，所有冻死的组织病理学改变均为非特异性的。

（1）颅脑：因颅内容物被冻结后体积膨胀，可导致颅骨骨缝裂开，类似情况亦可发生在冰冻的尸体，故其并非冻死所特有，需与头部外伤鉴别。

（2）心：心外膜下可见点状出血。右心房、右心室扩张充满血液及凝血块，有时血液冻结。左心室血液呈鲜红色，右心室血液呈暗红色是特征性改变。

（3）消化道：食管黏膜糜烂或坏死脱落。胃黏膜糜烂，胃黏膜下有弥漫性斑点状出血，沿血管排列，颜色暗红、红褐或深褐。其形成机制可能是低温下的全身冷应激反应，使胃肠道血管先发生痉挛，然后血管扩张使血管通透性发生变化，出现胃黏膜小血管或毛细血管应激性出血。这种胃黏膜下出血斑首先由苏联学者维希涅夫斯基报道，故称为维希涅夫斯基斑（Wischnevsky gastric lesions）（文末彩插图 5-5），是生前冻死尸体较有价值的征象。冻死过程延长时，胃黏膜还可坏死脱落，形成急性浅溃疡，一般均发生在出血点表面，大小不等。十二指肠、回肠及结肠也可发生同样性质的出血或溃疡。

（4）肌肉：髂腰肌出血是冻死者比较特异的生活反应。

（5）肺：气管及支气管内有淡粉红色泡沫。肺水肿、肺气肿，肺切面常呈鲜红色。

（6）肝：肝充血，肝细胞空泡变性与脂肪变性，肝糖原含量减少或完全消失。

（7）胰腺：胰腺周围有程度不一的脂肪坏死，常出现急性胰腺炎。

（8）肾：肾小管上皮变性坏死，有血红蛋白管型形成。肾小球内脂质沉积。

（9）膀胱：膀胱常呈高度充盈状态，尿潴留。

（10）内分泌腺：肾上腺皮质细胞类脂质减少以至消失，髓质内空泡形成。甲状腺充血，滤泡内胶质吸收，上皮脱落。

二、冻死的法医学鉴定

对于怀疑冻死的案件，应详细调查现场的环境条件，系统地进行尸体解剖，并采取样本进行毒物检测，在排除他杀、自杀、中毒、疾病死亡后，才能确定为冻死。需要注意的是：①不要将反常脱衣现象误以为是强奸或抢劫杀人所致；②身体突出部位的擦伤或皮下出血，应结合现场分析是否因惊慌失措中跌倒所致，不要误以为他人所致；③注意有无虐待、饥饿和饮酒的痕迹；④尸体解冻后有溶血和骨折的可能，需与外伤和疾病相鉴别。

NOTES

第三节 | 电击死

电击死多为意外事件，自杀或他杀案件罕见。电流的热作用一般在电流接触人体的入口处皮肤造成烧伤，形成特征性的“电流斑”，这是人体遭受电击的证据。但最终的死因鉴定，务必查证案发现场的导电源情况，并排除其他致命的损伤、疾病和中毒。

一、电击死

电流通过人体引起可感知的物理效应，称为电击或触电。电流通过人体引起皮肤及其他组织器官的损伤及功能障碍，称为电流损伤或电击伤（electric injury）。因电流作用导致人体死亡，称为电击死（electric death）。

（一）电击死的死亡机制

触电方式及部位不同，电击致死的死亡机制也有差异，一般有以下常见机制。

1. 心室纤颤与心搏骤停　一定强度的电流进入机体后通过心脏，可导致心肌细胞兴奋性增高，在心肌内形成许多异位起搏点，从而引发致命性的心室纤颤，是电击死的主要原因。低压交流电（尤其是家用电源 220V）电击伤特别容易导致心室纤颤，触电后心搏骤停亦往往是由室颤引发，而高压电常直接导致心搏骤停。100mA 的交流电通过心脏即可引起致命性的心脏节律紊乱。2A 以上电流通过心脏时，可直接导致心搏骤停。

2. 呼吸停止与窒息　电流通过颈髓上部或脑干，可引起呼吸中枢麻痹，患者可立即昏迷，瞳孔散大或固定，呼吸、心搏骤停。高压电（特别是 1 000V 以上）较易直接抑制延髓中枢，引起呼吸、心搏骤停。电流引起呼吸肌麻痹后，心搏和呼吸极其微弱，甚至暂时停止，处于假死状态，即所谓“电流性昏睡”（electric lethargy）。此时若及时进行有效的抢救，有望使触电者复苏。

3. 其他　常见于电击伤后各种并发症致死。电烧伤后一些严重并发症如休克、感染、急性肾衰竭、脂肪栓塞或内部器官破裂等，均可导致死亡。此外，还有触电后发生高坠而死亡者。

（二）电击死的病理学改变

1. 体表损伤变化　电流通过机体组织遇到电阻时电能可转变为热能，在电流入口处造成烧伤。电流损伤的部位最多见于手指、手掌、手背、手腕处皮肤，也可见于全身其他各处。体表皮肤电流损伤可有电流入口（电流斑）及出口、皮肤金属化、电烧伤等表现。

（1）电流斑（electric mark）：电流斑又称电流印记，系电流在入口处损伤形成的损伤斑。电流斑的形成是由于带电导体与皮肤接触，电流通过完整皮肤时，在接触处产生的焦耳热及电解作用造成一种特殊的皮肤损伤。电流斑的形态学特征表现为：肉眼观察典型的电流斑一般呈圆形或椭圆形，直径约 5~10mm，色灰白或灰黄，质坚硬、干燥，中央凹陷，周围稍隆起，边缘钝圆，形似火山口，外周可有充血环，与周围组织分界清晰。其底部平坦或有裂隙，有时可附有灰烬和熔解的金属碎屑沉积（文末彩插图 5-6）。有时可见到管状孔道，周围管壁炭化。有的电流斑处可见水疱形成，水疱易破裂，以致表皮松解、起皱或片状剥离。有时电流斑的周围组织或其他部位皮肤可发生电流性水肿（electric edema），水肿部位皮肤呈苍白色，甚至整个肢体发生电流性水肿。

典型电流斑病灶中心表皮细胞融合变薄、致密，细胞间界限不清，染色深。热作用强时，病灶中心部位表皮广泛坏死、脱落缺失，周围区域保留的表皮则变厚，创面常有金属碎屑沉积。表皮细胞胞质均质化，细胞核水肿伴空泡形成。电击损伤处特别是损伤中心区基底层细胞及细胞核染色较深，细胞呈纵向伸长或扭曲变形，排列紧密呈栅栏状、漩涡状、螺旋状或圆圈状，或伸长似钉子样插入真皮中，其形态似流水样结构，又称为核流（streaming of nuclei）。皮脂腺、毛囊、汗腺与毛细血管内皮细胞亦呈极性化，表现为细胞核变细长、深染，汗腺与毛细血管腔塌陷，甚至变成实体状细胞条索。上述这种细胞长轴与电流方向一致的现象是由于电流的极性作用。角质层较厚处的皮肤电流斑在角质层内或电流斑边缘隆起部分表皮角质层内可见空泡形成，许多空泡汇集呈蜂窝状。有的角质层与颗粒细胞层

分离，其他表皮细胞层内及表皮下也可见大小不等的空泡（文末彩插图 5-7）。真皮胶原纤维肿胀，均质化，甚至凝固性坏死，局部染色呈嗜碱性。

尸体检验时应全面完整地提取检材，包括典型电流斑和可疑皮肤电流损伤处，后者可表现为表皮剥脱、皮肤空泡等。取材时，应垂直于皮肤提取损伤和正常皮肤的交界处，并做连续切片。

（2）皮肤金属化（electric metallization of skin）或称为金属异物沉积：该征象是因金属导体在高温下熔化或挥发，脱落的金属颗粒在电场的作用下沉积于接触皮肤的表面及深部。金属可呈纯态或化合状态（氯化物或其他金属盐类）。接触不同的金属元素，金属颗粒残留量各有不同。在高压电击时皮肤金属化尤为明显，是证明电击伤和电流入口较特殊的征象。接触 220V 或低压交流电时，金属化现象往往需要借助放大镜或显微镜才能检出。当金属化现象不明显时，可采用微量化学分析法、扫描电镜 X 线能谱法、活化分析法等方法分析金属的种类。

（3）电烧伤（electric burns）：电烧伤多发生在接触高压电时，因局部皮肤与高压电源之间可形成电弧、电火花或高温，加上衣服燃烧的火焰同时作用，温度可高达 3 000~7 000℃。电烧伤所致电流斑一般呈黄色或黄褐色，甚至炭化变黑。严重烧伤可以完全掩盖电流斑，且范围广泛，可累及整个肢体或引起更大面积的损伤。烧伤深度不等，可达皮下组织、肌肉，有时深达骨质，同时可累及骨骼附近一定范围的脉管组织。烧伤中央区一般为电极接触处，即原发性电烧伤区，其边缘及基底部炭化显著。邻近组织呈贫血性凝固性坏死，乃由局部动脉痉挛、血栓形成及缺血所致。此外，高温尚可使衣服和鞋袜烧成孔洞，鞋钉、金属扣、手表等发生熔化。

（4）电流出口：电流出口系因电流的轻度爆炸作用使组织发生破裂，或由于电火花穿凿而发生小炭化孔。出口形态多样，可呈圆形、椭圆形、线形或不规则形。最常见于足部，也可见于上臂、下肢及腹部等处。电流出口与入口有相似之处，但组织损坏更严重，常因轻度爆炸作用而呈裂隙状，也具有隆起的边缘。镜下改变与入口相似，但无金属化现象，而受损组织蜂窝状结构更为明显。出口部位的衣服及鞋也可被电流击穿。

（5）电击纹：高压电击时，由于皮下血管麻痹、扩张充血或出血，皮肤表面可出现树枝状花纹（arborescent marking；dendritic pattern）称为电击纹。若无出血，电击纹存在的时间较短，容易消失。

2. 内部器官变化　电击死者常表现出类似窒息死亡的一般征象。

（1）心血管系统：心外膜下，特别是主动脉瓣底部内膜下，常见点状或斑块状出血区。左右心房扩张。心肌纤维肿胀、断裂或呈不规则的波浪状排列，嗜伊红染色增强，横纹模糊或消失，多数肌溶性坏死灶形成。间质血管充血水肿、灶性出血。有时可见心肌间质血管壁细胞核拉长，呈栅栏状排列。

血管改变主要发生在邻近电流烧伤部位的血管。血管内皮细胞可出现空泡、脱落、水肿，内弹力膜丧失弹性，呈松弛状态。血管腔扩张，管腔内有形成分聚集，甚至血栓形成，堵塞管腔。病变较重时，内膜破坏，中膜细胞核扭曲呈螺旋状，或中膜平滑肌变性、坏死。严重时，血管壁全层凝固性坏死，仅保存纤维支架及组织轮廓。偶见血管破裂、继发性出血。电烧伤中心部位血管病变最严重，并向两侧逐渐减轻，但血管病变常超出软组织损伤的范围。电流通过组织时产生的高温，亦可使距表皮烧伤区较远的小血管产生凝固性坏死，管腔闭塞。

（2）神经系统：触电后即刻死亡者，神经系统常无明显的形态学改变。对于存活一段时间的死者，则由于血管的改变逐渐导致脑缺氧的继发性改变，表现为大小不同且分布不规则的出血，以延髓为甚；局灶性神经细胞空泡变性，细胞染色质溶解，尼氏小体消失，尤以锥体细胞、延髓神经核细胞及小脑浦肯野细胞为甚；血管周围出血伴脑组织水肿、软化；周围神经轴突脱髓鞘及轴索崩解、断裂。

（3）肺：以肺水肿和点状或斑块状出血最多见，有时甚至整个肺叶出血。肺血管扩张、淤血，气管、支气管黏膜脱落，基底膜肿胀；可见局灶性代偿性肺气肿及肺大疱形成。

（4）肝：肝损伤多见于高压电损伤。轻者可无明显变化，重者肝脏呈暗红色，包膜紧张，切缘变钝，包膜下点状出血，肝窦淤血。

（5）胰腺：多见包膜下和间质内出血。高压电流通过胰腺时，可引起急性胰腺炎及胰腺细胞急性

凝固性坏死。

（6）消化道：消化道黏膜可见点状、片状出血，有时可见应激性溃疡、出血。高压电击有时可造成消化道坏死、穿孔或破裂。

（7）肾：肾包膜下可见灶性出血。肾小球毛细血管淤血或破裂出血，肾间质血管淤血明显。若电击后未立即死亡且又有广泛肌肉电烧伤，则释放出的肌红蛋白和血红蛋白经过肾排泄，可呈现红褐色的肌红蛋白和血红蛋白尿，继发肾小管阻塞。

（8）肌肉：电流直接刺激肌肉可引起其强烈收缩，相同强度的电流同时作用于伸肌和屈肌时，由于屈肌收缩力一般强于伸肌，可造成手指弯曲紧握导体，使之不能摆脱电源，延长了电接触时间。剧烈的不协调肌肉收缩还可导致肌肉撕裂。高压电击时，肌肉可被电流烧伤。存活较久的肌肉液体成分迅速蒸发，切面色灰白，融合成均质状。温度过高可致肌肉炭化。光镜下可见肌纤维胞质呈均质状，横纹消失，颗粒变性和空泡变性，乃至凝固性坏死。

肌肉的电损伤表现为进行性坏死和夹心坏死，其特点为坏死的范围和平面分布不均匀，浅部肌束因血供良好尚无改变而深部肌肉已坏死，或者同一肌束仅近端发生坏死，即使是同一平面血供良好的肌束中亦可见片状坏死者。

（9）骨及关节：电击（尤其高压电击）引起的肌肉剧烈收缩可导致骨折、关节脱臼，特别易发生于老年人。骨折多发生在大肌肉附着的结节处如肩胛骨、上肢骨最易骨折，下肢多发生股骨颈骨折，脊椎多发生棘突骨折。

高压电击时，骨骼遭受电流热效应产生的焦耳热而发生坏死，胶原破坏和无机物熔化。熔化的特殊产物即所谓的骨珍珠（osseous pearls），由磷酸钙融合形成，其状如珍珠，灰白色，内有空腔，多在受损骨的表面，被认为是电流作用的一个指征。

二、电击死的法医学鉴定

电击死的法医学鉴定应根据案情调查、现场勘验、尸体剖验和毒物检验结果综合分析，再对死亡原因、死亡方式等作出判断。鉴定人员应进行全面而系统的尸表检验和尸体解剖，明确是生前电击死还是其他原因致死后伪装电击死等。再结合案情和现场情况，判断是意外、自杀或是他杀的电击死。在鉴定过程中仍需注意如下几点：①凡疑为电击死案例，到达现场后应首先切断电源，再进行现场勘验和尸体检验；②及时了解电源电压、电流种类并注意环境湿度等信息，由专业电气人员调查漏电原因；③详细检查死者穿着的衣服有无撕裂、烧坏，鞋底有无击穿，鞋底的铁钉有无熔化，随身携带的金属物品有无熔化等；④现场初步检验尸体后，应及时进行尸体解剖，仔细寻找电流斑或可疑皮肤电流损伤部位，尤其注意检查身体的隐蔽部位（如死者的手指弯曲则应将其扳直后再仔细检查），并切取受损处的皮肤检材进行病理组织学检查。

（陈　峰）

思考题

1. 对于火灾现场死者，常见的死亡原因有哪些？
2. 从大体观和病理组织学角度讲，典型电流斑形态如何？
3. 鉴定冻死时，需要注意哪些问题？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

第六章 猝 死

本章数字资源

猝死在临床实践和法医鉴定中较常见。猝死者往往貌似“健康”，在事先没有任何征兆或仅有极轻微临床症状或体征的情况下突然发生死亡。由于死亡发生具有突然性和意外性，常引起他人质疑，需进行死因鉴定。猝死多见于出生后至 1 岁和 30~50 岁两个年龄段，近年有年轻化趋势。成人猝死中男性显著多于女性。由于发生在院前和诊治过程中的猝死易引起医疗纠纷，医务工作者应给予足够重视。

第一节 | 概 述

人类罹患的许多疾病均可能引起猝死，猝死已成为人类社会和医学科学面临的重要挑战。在所有自然死亡的人群中，猝死的发生率约为 10%。了解猝死的定义、特点、流行病学及法医学鉴定等相关知识对医务工作者准确判断猝死、提高诊治水平大有裨益。

一、猝死的定义

猝死（sudden unexpected death，SUD）是指由于机体潜在的疾病或重要器官急性功能障碍导致的突然意外死亡。

猝死是医学的专业术语，其中“猝”有突然、出其不意的含义。猝死发生往往很突然，可发生在死者与他人争执、厮打、情绪激动等情况下，或死亡发生时无目击者，因此有些猝死易被怀疑为他杀、自杀。

二、猝死的特点

猝死者通常表面上貌似“健康”，事发前几乎没有任何可能导致死亡的征兆，出人意料地突然发生死亡，因此对此类死因的诊断一直是法医学上的难题。根据以往资料及临床、法医学检案实践，归纳了猝死的主要特点。

（一）死亡的急骤性

猝死者从疾病发作或恶化到死亡的时间短暂，这一时间的长短尚无统一标准。20 世纪 70 年代，世界卫生组织（World Health Organization，WHO）规定的时限为发病后 24 小时内，之后又规定为 6 小时内。目前大多数学者倾向于将猝死的时间限定在发病 1 小时内。在法医学实践中常见到的猝死发生经过时间是极为短暂的，可能是几分钟，甚至数十秒钟，称为即时死（instantaneous death），死因多为心脏疾病。

（二）死亡的意外性

意外性是指死者生前身体健康，未出现危及生命的症状和体征，却发生突然死亡，让人们感到意外，从而引起对死因的质疑。院前死亡者常被怀疑存在暴力性因素的可能，多由公安机关介入调查；就诊期间发生的猝死常引发各种形式的医患纠纷，可由卫生行政主管部门调解或启动司法程序解决。因此，猝死的意外性更具有法医学意义。

（三）死亡的内因性

猝死的死亡原因系机体的潜在疾病或重要器官急性功能障碍，即猝死的发生是源于人体内在疾

病，具有内因性特征，此为猝死的本质特征。由于部分猝死是在与他人争吵、厮打、过度劳累、过量饮酒，或各种应激后发生，这些外在因素可能成为猝死的诱发因素，甚至辅助性因素，因此，猝死的法医学鉴定必须认真仔细、客观公正。

三、猝死的流行病学

根据相关流行病学调查，不同疾病的猝死发生率存在较大差异，季节、年龄与性别、种族、特异体质、地域均与猝死的发生有较为密切的关系。猝死的流行病学研究成果对法医学、临床医学、公共卫生等理论与实践意义重大，往往是法医鉴定的重要参考。

（一）猝死的发病率

在所有可引起猝死的疾病中，心血管疾病在国际上最为常见。西方国家人群的心源性疾病猝死发生率占所有死亡的 15%~20%。根据《中国心血管健康与疾病报告 2022》显示，中国心血管病患病率处于持续上升阶段。推算现有心血管病患者人数 3.30 亿，其中脑卒中 1 300 万，冠心病 1 139 万，心力衰竭 890 万，肺源性心脏病 500 万，心房颤动 487 万，风湿性心脏病 250 万，先天性心脏病 200 万，外周动脉疾病 4 530 万，高血压 2.45 亿。以上疾病患者均可发生猝死。

引起猝死的潜在性疾病除常见的心血管系统器质性病变外，也见于重要器官的急性功能障碍，如心脏传导系统功能障碍、心脏离子通道疾病、支气管哮喘持续发作，以及癫痫发作，特别是强直阵挛性大发作（generalized tonic-clonic seizures）等。

（二）猝死的发病季节

流行病学调查显示，猝死多发生于夏季或冬季，其原因可能是夏季或冬季人体生理功能高负荷运转，更易导致心血管疾病发作。我国台湾地区的一项调查显示，致心律失常性右心室心肌病患者的症状发作或死亡多发生在夏季，可能与夏季高气温及湿度有关。泰国学者在 44 例夜间睡眠猝死综合征（sudden unexplained nocturnal death syndrome，SUNDS）研究中观察到，多数 SUNDS 发生在 5~6 月。这些研究表明，不同病因导致的猝死存在一定程度的季节差异。

（三）猝死的发病年龄与性别

猝死者男性多于女性，发生年龄多集中在 30~50 岁。我国学者对 1964—2018 年间发表的 428 篇有关猝死尸体解剖相关文献中的 5 516 例猝死者进行分析，发现男性与女性的比例为 2.63∶1；其中年龄最小的为 21 岁，最大者为 97 岁，平均年龄为 41.6 岁。泰国学者报道的 44 例 SUNDS 病例均为男性，年龄在 20~49 岁。男性显著多于女性可能与下列因素有关：①与体内性激素有关：青壮年猝死男性显著多于女性，因雌激素对人体心血管系统有显著的保护作用；②与性情和不良嗜好有关：性情急躁者、嗜烟酒、暴饮暴食者男性显著多于女性；③与参加各种活动和体力劳动有关：男性青壮年户外活动多、社会交往广泛、精神和生理应激现象较为复杂，多从事重体力劳动，故受影响较大。

（四）猝死的场所

猝死可发生于任何场所，但发生在医院急诊室或病房的较少；大多数猝死为医院外死亡，常见于家中、出差或旅居在外。居住环境拥挤以及在高强度的生产劳动环境中易发生猝死。此类猝死，易被怀疑为自杀、他杀或意外事件。

（五）猝死与种族、特异体质

亚洲国家（如泰国、菲律宾等）的人群及旅居欧美的东南亚裔好发青壮年猝死综合征。引起猝死的内在原因通过系统的法医尸体解剖与病理组织学检查大部分可以查明，但也有少部分通过系统的尸体解剖很难发现明确的病理学改变，多是由重要器官急性功能障碍所致，这一类猝死通常被称为原因不明的猝死，是目前法医学界尚未解决的难题之一。

有研究表明，存在颈动脉体异常、染色体异常、肾上腺皮质功能低下、甲状腺发育异常、胸腺肥大等特异体质的个体，在受到某些轻微刺激时可能突发重要器官功能障碍，甚至在没有明显刺激因素存在的情况下（如睡眠中），也可产生危及生命的情况，但其具体机制仍需进一步的研究和探讨。

NOTES

（六）猝死与地域

猝死的发生在地域上没有明显差异，不同地域猝死发生率常常与气候相关，如在我国北方以寒冷的冬季发生率为高，特别是在天气突然转冷的时候猝死发生率最高；而南方则以炎热的夏季猝死发生率为多。

四、猝死的法医学鉴定

猝死的法医学鉴定是解决猝死相关案件、事件的重要基础性工作，需在案件、事件调查的基础上，通过系统尸体解剖、病理组织学检查，明确器官组织存在的疾病或病变，并通过毒物检验等技术手段排除暴力性致死原因，结合有关案情及临床病历资料等进行死亡原因的综合分析，并对外部因素是否参与疾病发作导致死亡等问题进行分析论证，最终形成相关法医学鉴定意见。

（一）猝死法医学鉴定的工作内容

1. 案情调查　是法医学死因鉴定中的重要工作。猝死具有突然性和意外性，常需要法医学鉴定。在进行尸体剖验工作前须对案件或事件相关信息进行详细调查和了解，并加以记录，包括向与死者相关的所有人了解、查证死者死前的相关情况。由于案件或事件性质、死亡现场等情况不同，应向公安机关、检察机关、应急管理或医疗等部门询问和收集有关材料。细致的案情调查，有助于指导现场勘验及尸体剖验的侧重点，为查明死亡原因提供线索，还可为揭露伪报猝死的暴力性损伤致死提供证据。

2. 现场勘验　猝死可发生于各种场所。通过及时、细致、全面的现场勘验，寻找有无他人遗留的痕迹；有无挣扎、搏斗迹象；有无血迹；有无可疑引起中毒的遗留物等，对排除暴力性损伤致死具有重要意义。

3. 全面系统尸体解剖及病理组织学检查　对猝死诊断至关重要，切不可只做局部解剖，或遗漏必要的检查，否则，可能会得出错误的鉴定意见。

猝死尸体的一般病理所见：尸斑显著，呈暗紫红色，并随死后时间的延长而加重，甚至在尸斑内有散在出血点；心脏及大血管血液呈暗红色，流动不凝，一般无鸡脂样凝血块形成，右心及腔静脉扩张、淤血。肺、肝、肾、脾等器官多显著淤血；点状出血见于心和肺浆膜、胸腺及肾盂黏膜等，有时也可见于咽或喉黏膜下、膈及肝被膜、眼结膜、面部皮肤等；心肌纤维断裂。肺、肝、肾、脾等内脏的末梢动脉呈收缩状、管腔变小、内容空虚。上述所见是非特异的，可见于短时间猝死个体，也可见于暴力性死亡案例。

4. 毒物检验　对于可疑猝死的案件，须进行常规毒物筛查，以排除毒物中毒的可能。

5. 死因分析　通过系统尸体解剖、病理组织学检查，依据原发性疾病的病理形态改变作出病理学诊断，结合毒物检验、案情、现场及临床病历资料等，进行客观、科学分析，在排除暴力性原因基础上作出猝死的鉴定意见。

有的案件如发现了可引起猝死的疾病，同时在体内也检出毒物，此时需判定毒物的量对引发死亡有多大影响，如毒物达到致死量，即便有明显的器质性病变，也应考虑中毒死；若毒物含量尚不足以致死，而疾病的程度也不足以引起死亡，应判断为中毒与疾病共同引起的猝死。总之，要对各方面因素进行全面细致的综合分析后再下结论。

部分猝死案例即使经过系统的尸体剖验，也不能发现致命性病变，虽可排除损伤、窒息、中毒等暴力死亡，但死因仍难确定，此时需更加仔细地检查和检验，如心脏传导系统检查、脑干检查、免疫组织化学检验以及离子检测分析等，留取血液、尿液、脑脊液、眼球玻璃体液以及器官组织等做糖、酶、激素、离子、酸碱度等死后生化学检验，以及免疫学、病原学检查。在鉴定过程中必须结合发病特点、案情、现场情况、尸体检验、毒物分析等进行综合判定，最终作出死亡原因的鉴定意见（如夜间不明原因猝死综合征、婴儿猝死综合征等）。这一类型死亡可达猝死尸检的 5%~10%，虽然数量不多，但因缺乏客观依据，常成为引发鉴定争议的焦点，对此，还需进行深入研究。

NOTES

6. 猝死的诱发因素　多种疾病，特别是心血管系统疾病的急性发作及由此导致的猝死常可因外部不良因素的刺激而引起，这些不良因素称为诱发因素。研究显示，诱发因素引发猝死可能与应激机制有关。由于不同诱发因素所产生的应激性损伤类型及其机制可能不同，在法医学实践中，对损伤因素的考虑往往侧重于物质性的，较少考虑社会及心理精神因素所致的应激性损伤。应激作为独立的致伤因素已得到科学证实，但尚缺乏应激性损伤的定性定量指标体系。因此，应激性损伤及其法医学意义已成为法医学领域的重点研究课题之一。通过对外部不良因素造成应激性损伤具体机制的深入研究，将为阐明诱发因素在猝死发生中的作用机制提供科学依据。

常见引起猝死的有以下诱发因素。

（1）精神、心理因素：愤怒、狂喜、悲伤、焦虑、恐惧、惊吓、争吵等应激反应是引发猝死的常见诱发因素。

（2）过度疲劳：剧烈的体力运动或过度疲劳，可使心搏加快，心脏负荷及耗氧量增加，有潜在性心血管疾病的患者，常可因发生急性心肌缺血或心室纤颤、心脏停搏等急性心功能障碍引发心源性猝死。持续睡眠缺乏、慢性疲劳可引起“过劳死”。

（3）冷热刺激：热应激作用可使人体心搏加快，血压升高，加重心脏耗氧量，诱发心脏病患者突发急性心功能障碍而死亡；也可诱发患有高血压和动脉硬化者突发卒中。冷应激作用可引起末梢小动脉收缩、血压升高，引起心脏负荷突然增大而引发猝死。

（4）其他因素：如过量饮酒可诱发心源性疾病发作、高血压性脑出血、脑底动脉瘤破裂导致猝死；酒后及过度吸烟可诱发冠心病发作引起猝死；暴饮暴食等可诱发急性坏死性胰腺炎导致猝死。

（二）猝死法医学鉴定的意义

由于猝死发生的急骤性、意外性等原因，常引起家人、同事、朋友等怀疑，加之存在诱发因素，易引起医疗纠纷或相关法律问题。按照医疗管理及司法实践工作要求需查明死亡原因，为有关部门妥善处理事件提供依据，也为揭露伪装猝死的暴力性犯罪提供证据。

猝死本身应属于非暴力性死亡，但由于猝死的发生常存在诱发因素，特别是存在死前与他人争吵、厮打等行为，可能涉及刑事或民事责任。如果死者存在损伤，通过法医学鉴定可明确猝死与损伤的关系，即，是疾病为主，损伤为次；还是损伤为主，疾病为次；还是损伤是诱因，疾病是死亡原因。因此，对猝死案例进行死亡原因的法医学鉴定，并对相关行为与死亡之间的关系进行分析、说明，具有重要的法律意义。

第二节 | 引起猝死的常见疾病

人体各系统的原发性疾病均可能导致猝死，其中以心血管系统疾病导致的猝死最为多见，中枢神经系统、呼吸系统、生殖系统及消化系统疾病引起的猝死也较为常见，内分泌系统及运动系统疾病引起的猝死较为少见。国际上，有关猝死时限的定义也主要是基于心血管疾病导致猝死的研究提出的。法医学领域对常见可以引起猝死的各系统疾病以及 SUNDS、婴儿猝死综合征（sudden infant death syndrome，SIDS）等原因不明的猝死进行了广泛研究。

一、心血管系统疾病

心血管系统疾病是威胁人类生命和健康的主要疾病，也是导致猝死的最常见疾病。心血管系统疾病又以冠状动脉粥样硬化性心脏病引起的猝死最为多见。国家心血管病中心的统计数据显示，中国每年因心源性疾病猝死者高达 55 万，位居全球各国之首。长期以来，我国心血管疾病猝死的发生率居高不下，且有上升趋势。在国内外法医学猝死案例的死因鉴定工作中，病因学诊断也以冠心病最为常见，其他还包括心肌病、心肌炎、瓣膜病、高血压心脏病、主动脉夹层、克山病等。以功能障碍为主的心脏病，如离子通道疾病（ion channelopathy）、病态窦房结综合征（sick sinus syndrome，SSS）等引起

的猝死少见。

（一）冠状动脉粥样硬化性疾病

冠状动脉粥样硬化性疾病（coronary atherosclerotic disease），简称冠心病（coronary heart disease，CHD），是指冠状动脉（冠脉）发生粥样硬化引起管腔狭窄或闭塞，导致心肌缺血缺氧或坏死而引起的心脏病。目前，冠心病是心血管系统疾病中对生命健康危害性最大的疾病，也是各类疾病中最常引发猝死的疾病，约占心源性猝死的80%，已成为全世界死亡率最高的疾病之一。冠心病猝死以30~50岁青壮年居多，法医学实践表明，多数冠心病猝死者死前有与他人发生争执、厮打等行为及情绪激动情况，少数可在无任何症状或睡眠中死亡。有的猝死发生前有胸痛、胸闷、心慌、头晕、恶心、出汗或全身不适等症状；有的在睡眠中表现有打鼾、呼吸变快或变慢、口吐泡沫、呻吟或惊叫、肢体抽搐等，这些前兆症状均提示存在冠心病猝死的可能。

1. 冠心病的病理学变化

（1）冠状动脉粥样硬化主要病理改变为冠状动脉管壁粥样硬化斑块形成。最常累及的血管顺序为冠状动脉左前降支、右主干、左主干、左旋支、后降支。根据管腔狭窄的程度分为4级：Ⅰ级管腔狭窄程度≤25%；Ⅱ级管腔狭窄程度为26%~50%；Ⅲ级管腔狭窄程度为51%~75%；Ⅳ级管腔狭窄程度≥76%。冠状动脉粥样硬化斑块的分布规律是左心多于右心，近端多于远端。早期斑块小，呈点状且散在分布或节段性分布，随病变发展，邻近的斑块互相融合，当斑块增厚扩大时，严重阻塞管腔。有时虽然管腔阻塞程度不重，但因并发斑块出血或血栓形成，可使管腔迅速阻塞，阻碍血液流动而致心肌缺血（文末彩插图6-1）。

（2）心肌梗死（myocardial infarction）：由于冠状动脉粥样硬化或冠脉功能失调引起管腔狭窄或阻塞导致的冠状动脉供血区心肌发生缺血坏死（文末彩插图6-2）。冠状动脉粥样硬化病变处的斑块内出血常引起血管内皮损伤，继而血小板聚集，引发血栓形成，阻塞血流是导致急性心肌梗死的重要原因。少数心肌梗死患者尸检时未检见其冠状动脉管腔狭窄及管壁增厚，可能系血液中儿茶酚胺增高，冠状动脉痉挛引起血管持续性收缩而导致冠状动脉供血不足引起心肌梗死。心肌梗死的常见部位是冠状动脉左前降支供血区域，约占50%。此支供血区为左心室前壁、心尖部、室间隔前2/3。

心肌梗死的病理变化：心肌梗死根据范围和深度可分为两种类型，心内膜下梗死型主要累及心室壁内层1/3的心肌，并波及肉柱和乳头肌，严重时病灶累及整个心内膜下，可形成环状梗死；透壁梗死型梗死范围广泛，可累及心室壁全层或深达室壁2/3，多发生在左冠状动脉前降支的供血区，透壁梗死可形成室壁瘤或直接引起心脏破裂导致猝死。心肌梗死的并发症：①心脏破裂：是心肌梗死最严重的并发症，多发生于梗死后一周内，约有50%发生在3天内。心脏破裂占急性心肌梗死尸检比例的4%~22.5%（平均约10%）。②室壁瘤：为左室前壁梗死常见的并发症，发生率5%~38%。③乳头肌断裂：发生率低于1%，占急性心肌梗死尸检的5%，多以二尖瓣乳头肌断裂为主，断裂的乳头肌可引起严重瓣膜关闭不全，导致血液反流，引起急性心源性休克死亡。④附壁血栓形成：心肌梗死波及心内膜时，可引起该处的附壁血栓形成，血栓一旦脱落，可以引起血栓栓塞，有时也可导致猝死。

2. 猝死机制

（1）心律失常：心肌梗死可引发不同类型的心律失常，常见的致命性心律失常有房室传导阻滞、室性期前收缩、心房纤颤、心室纤颤等，进而发生猝死。伴发心律失常的原因可能与心肌损伤所致的应激阈值变化和传导系统功能障碍有关。

（2）自主神经系统功能障碍：约20%在睡眠中或休息状态下猝死的冠心病患者生前无任何症状，亦无劳累、情绪激动等诱因。少部分患者有胸痛。猝死机制可能与自主神经系统功能障碍有关，即睡眠中迷走神经兴奋性增高，产生低血压和心动过缓，导致冠状动脉循环灌注量下降，在原有冠状动脉粥样硬化管腔狭窄的基础上，心肌严重缺血而发生猝死。

（3）急性循环障碍：大面积心肌梗死时，心脏收缩功能严重受损致心力衰竭，冠状动脉灌注量进一步减低可致猝死；乳头肌断裂也可引起心源性休克而猝死。

（4）室壁瘤形成和破裂：大面积心肌梗死时可致室壁瘤形成甚至破裂。有报道急性心肌梗死中，左心室游离壁破裂占 4%~24%，平均为 8%。

（5）冠状动脉痉挛：冠状动脉痉挛是异常的血管神经反应现象，可导致急性心肌缺血和致命的心律失常（如室颤等）而引起死亡。如果法医尸体解剖仅发现猝死者的冠脉只有中度或轻度狭窄，在排除其他致命的疾病或者暴力性死亡后，可确定为因冠状动脉痉挛而导致的猝死。

3. 冠心病猝死的法医学鉴定要点

（1）冠状动脉管壁粥样硬化斑块形成，管腔狭窄常在Ⅲ级以上。

（2）心肌缺血的病理组织学改变，注意寻找早期心肌缺血的改变（表 6-1）。

（3）既往有冠心病病史，如典型的心绞痛病史、心肌缺血的心电图改变和死亡前短时间内的症状或体征。

（4）通过全面细致的尸检，在观察冠状动脉病变的同时排除暴力性死亡，包括提取检材进行毒物检验，排除中毒的可能。

表 6-1　心肌梗死区 24 小时内组织学变化的时间进程

时间	镜下所见
15 分钟及以上	梗死区横纹间距增宽
不超过 30 分钟	线粒体肿胀和线粒体溶解
30~60 分钟	肌细胞水肿，糖原损失，收缩带坏死，免疫组织化学肌红蛋白染色性降低、检测到纤维蛋白原
2~3 小时	梗死区周边首先出现透明样变的心肌细胞，嗜酸性复红染色：深红色缺血心肌细胞，吖啶橙荧光染色时受损心肌细胞呈绿色荧光阳性
3~4 小时	肌管凝集，肌细胞离散性脂肪变性，出现界限清晰出血带
4~5 小时	免疫组织化学检测到纤连蛋白、C5b-9、纤维蛋白原；而结蛋白和肌红蛋白减少
5~7 小时	梗死区坏死，外周白细胞反应，肌细胞嗜酸性增多，心肌细胞皱缩，核染色变淡
9 小时	梗死区坏死明显，白细胞反应强烈，梗死心肌细胞核不易染色
18~24 小时	坏死区扩大，白细胞浸润明显

（二）高血压

2023 年世界卫生组织发布的《全球高血压报告》显示，全球高血压患者人数，在过去 30 多年间翻了一番，从 1990 年的 6.5 亿增至 2019 年的 13 亿。高血压可导致脑卒中、心脏病发作、心力衰竭、肾脏损伤和许多其他健康问题。收缩压过高每年可导致全球超过 1 000 万人死亡。高血压是我国的常见病和多发病，2019 年我国 30~79 岁成年人高血压患病人数约为 2.567 亿。虽然单纯高血压本身不足以致死，但部分患者可突发高血压危象（hypertensive crisis）、颅内出血或急性左心衰竭，甚至发生猝死。高血压常合并有冠状动脉粥样硬化。高血压导致心脏肥大继而心力衰竭称为高血压心脏病。高血压心脏病心肌失代偿时可出现急性心力衰竭、左心室扩张和严重心律失常而引发猝死。高血压晚期，肾脏因入球小动脉硬化而导致肾小球纤维化，呈原发性固缩性肾改变，这些患者偶尔因肾衰竭而猝死。高血压可导致高血压脑病、脑软化、脑出血，脑出血可引起颅内压急剧升高，压迫脑干导致呼吸、循环中枢功能衰竭而猝死。

高血压心脏病猝死的法医学鉴定可见左心代偿性肥厚，呈向心性肥大，重量增加（平均约 400g，可超过 400g）；心力衰竭死亡者有严重的肺水肿，伴有程度不同的肾脏改变和脑的改变；全身小动脉壁玻璃样变性，可合并有心脏冠状动脉粥样硬化。排除其他致命性疾病、暴力损伤与中毒。

（三）心肌炎

心肌炎（myocarditis）是导致猝死特别是小儿猝死的重要原因。许多病原体都可引起心肌炎，如

细菌、病毒、立克次体、螺旋体、真菌及寄生虫等。病毒性心肌炎引发的猝死最为常见（文末彩插图6-3）。败血症时也可发生细菌性心肌炎，但很少有真菌性心肌炎。结缔组织疾病如风湿病、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、结节性多动脉炎和皮肤炎症等均可侵犯心肌。某些化学毒物（如磷、汞、砷、一氧化碳等）、药物（如磺胺类等）亦可引起心肌炎。还有一类特殊的心肌炎，其病变局限于心肌，称为菲德勒（Fiedler）心肌炎，有人推测与病毒感染有关，患者可在工作或行走时突然死亡。白喉性心肌炎病死率在50%以上，可在疾病后期或恢复期发生猝死。心肌炎引起猝死的机制主要为室性心动过速、室颤、重度传导阻滞等致死性心律失常。

在法医学鉴定中，常遇见心肌病变较轻、间质炎症细胞较少的不典型心肌炎猝死案例。心肌炎的此类不典型病变在光镜下与伴少量炎症细胞浸润的非心肌炎改变（5%~20%的正常健康人心肌间质存在炎症细胞浸润）有时难于区分，故轻度心肌炎猝死的法医病理学鉴定须慎重。

（四）心肌病

心肌病（cardiomyopathy）是指除心脏瓣膜病、冠心病、高血压心脏病、肺源性心脏病、先天性心脏病和甲亢性心脏病以外的，以心肌病变为主，并伴有心功能障碍的一组心脏疾病，包括原发性和继发性心肌病。原发性心肌病主要有四种类型：扩张型心肌病、肥厚型心肌病、限制型心肌病和致心律失常型右室心肌病，其发病机制尚不明确。继发性心肌病是全身性疾病的一部分，与感染、代谢疾病、内分泌疾病、免疫异常、缺血、中毒、过敏、应激性损伤等因素有关。

法医学实践显示，原发性心肌病是导致心源性猝死的主要原因之一。

1. 扩张型心肌病（dilated cardiomyopathy，DCM）　由于常发生充血性心力衰竭，因此也称为充血型心肌病（congestive cardiomyopathy，CCM）。这种类型的心肌病最为常见，占心肌病的70%~80%。DCM的发病机制尚不明确，可能与病毒感染、细胞免疫、自身免疫异常等有关。近年研究表明，DCM具有家族性遗传发病，家族性DCM占40%~60%。其主要病理特征为心脏体积增大，质量增加，左心室或双侧心室扩张，成人DCM猝死者心脏质量多在330~570g。心室壁厚度无显著变化，心内膜增厚，瘢痕形成，肉柱和乳头肌扁平。病理组织学主要表现为心肌细胞排列紊乱，心肌细胞不均匀性肥大，核大、深染，心肌细胞空泡变及灶状溶解，心肌间质不同程度纤维化等。扩张型心肌病可使心脏收缩及舒张功能减退，严重时造成心力衰竭、严重室性心律失常而发生猝死。

2. 肥厚型心肌病（hypertrophic cardiomyopathy，HCM）　主要特征是非对称性室间隔肥厚，左心室壁肥厚或伴有右心室壁肥厚，心室腔变小，常伴有左心室流出道狭窄。根据左心室流出道有无梗阻，分为梗阻性和非梗阻性肥厚型心肌病。研究表明，HCM多有家族病史，与常染色体显性遗传有关。儿茶酚胺代谢异常、细胞内钙调节异常、高血压及高强度运动可以促进其发病。其主要病理特征为，心脏质量增加1~2倍，平均质量大于500g，个别病例可超过1 000g；心室壁向心性肥厚，以左心室为主，室间隔显著增厚，室间隔与左心室壁厚度比值常大于1.3，心内膜增厚。病理组织学主要表现为心肌纤维肥大，排列紊乱，呈漩涡状、互相交错排列，核增大、深染，多形性畸形；心肌间质内小动脉管壁增厚，管腔变窄，局灶性纤维组织增生等病变。典型病例的左心室容量、心排血量明显减少，严重者可引发心律失常，甚至猝死。

3. 限制型心肌病（restrictive cardiomyopathy，RCM）　以心内膜心肌纤维化、心肌僵硬及心室舒张充盈受阻为主要特征的一类原发性心肌病。RCM的病因包括特发性、家族性和全身系统性疾病，但具体发病机制尚不清楚。家族性限制型心肌病通常为常染色体显性遗传。其主要病理特征为，病变早期心内膜和心肌血管周围嗜酸性粒细胞浸润，逐渐发生心内膜坏死、心内膜下心肌细胞溶解，心肌纤维间淀粉样物质沉积，嗜酸性粒细胞浸润及心肌细胞坏死等，继而血栓覆盖心内膜、纤维化，致密化纤维组织沉积在心内膜和内膜下心肌层，并发生玻璃样变性，厚度可达4~5mm。致密的纤维可向心肌层、乳头肌、腱索及房室瓣浸润，甚至累及心内膜下浦肯野纤维，导致心排血量显著不足、心律失常而引发猝死。

4. 致心律失常型右室心肌病（arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy，ARVC）　既往称为

右心室发育不良。多见于年轻患者。ARVC 发病机制尚不清楚，约 50% 有家族史，表现为家族性发病，属于常染色体显性遗传，也可为不完全外显、隐性型遗传，可能与编码细胞黏附有关的桥粒蛋白基因发生突变有关。其主要病理特征为，右心室心肌进行性被纤维、脂肪组织所取代，可见局灶性炎细胞浸润（主要是 T 细胞）。病变以右心为主，主要累及右心室前壁漏斗部、心尖部及后下壁等部位；早期呈典型的区域性，脂肪、纤维组织由心外膜侧向心内膜侧进展，逐渐累及整个右心室，使右心室变薄，或呈室壁瘤样扩张。部分病例中纤维脂肪组织可累及左心室，间隔很少受累。临床表现为心律失常、右心室扩张，可引起猝死。

（五）主动脉瘤与主动脉夹层

主动脉瘤（aortic aneurysm）是主动脉壁局部异常扩张，并压迫周围的器官，引起相应的症状或因破裂导致猝死。主动脉瘤患者 5 年自然病死率为 50%~75%。因主动脉瘤破裂之前常无明显的症状和体征，故本病的死亡者常需做法医学鉴定查明死因。主动脉瘤可根据其瘤体的结构、形态以及发生部位分为：①真性动脉瘤：囊壁由动脉壁的一层或多层构成；②假性动脉瘤：囊壁由外伤或感染等原因导致的动脉血溢出后形成的血块机化物、相邻近的组织结构与动脉壁构成，并有纤维组织包裹。动脉粥样硬化是导致主动脉瘤的常见原因，粥样斑块破坏主动脉壁使动脉内膜或中膜受损，管壁弹性下降并逐渐扩张形成动脉瘤。其次是家族遗传性动脉瘤形成。另外，弹性蛋白减少，弹力纤维的破坏与缺乏也是主动脉瘤形成的重要原因。

主动脉夹层（aortic dissection，AD）是指主动脉的血流通过主动脉内膜破口进入主动脉壁的中层，血液在血流压力作用下沿着主动脉壁不断延伸，使主动脉管壁形成夹层。主动脉夹层常因缺乏明显的临床症状或体征而突然破裂致人猝死，是主动脉疾病中最危险的心血管急症。其发病率为每年（50~100）/10 万人，且发病率呈上升趋势，好发于 50~70 岁，男女比例约为 2∶1。多数主动脉夹层分离病例在发生夹层外膜破裂后数小时或数天内死亡，血肿破裂入心包者可迅速致死。其最基本的病理改变是主动脉中膜层的变性、坏死、弹力纤维断裂，基质黏液样变和囊肿，在中膜层逐渐向周围延伸，形成动脉分离，血液进入中层形成假腔，局部主动脉扩大形成梭形的囊袋状（文末彩插图 6-4）。本病病因不明，据文献报道主动脉夹层患者中多数有高血压，其次是糖尿病和冠心病。另有统计报道，主动脉夹层患者动脉中层胶原纤维组织变性坏死形成囊性改变，可引起内膜破裂；本病还常见于马方综合征；此外，动脉粥样硬化和梅毒性主动脉炎也是主动脉夹层形成的常见原因。

主动脉夹层法医学鉴定要点：①临床症状多表现为起病急骤，胸前区突发的剧烈疼痛、休克和压迫症状，常有高血压病史。②尸体解剖检见主动脉夹层形成并破裂，心脏压塞或胸腔、腹腔内大量出血。应寻找主动脉内、外膜破裂口。③排除外伤性主动脉夹层。④死者有外伤史时，应分析外伤与主动脉夹层破裂以及死亡的关系。

（六）肺动脉栓塞

在美国，每年有 50 万~60 万人曾发生肺动脉栓塞（pulmonary embolism，PE）。2008 年有学者报道 PE 是发病率仅次于缺血性心脏病和高血压病的心血管疾病。PE 的估计发病率为 100~200 例/10 万。肺动脉栓塞一旦发生，其病死率约为 50%。过去 20 年来，易形成静脉血栓栓塞（venous thromboembolism，VTE）的疾病（例如手术、骨折、癌症、慢性阻塞性肺疾病和自身免疫性疾病），是 PE 的主要原因。约 50% 的肺动脉栓塞死亡者在尸检中可发现致命性肺栓塞，95% 的栓子来源于下肢深静脉内血栓，少数来自盆腔静脉、上肢静脉及心脏附壁血栓。若栓塞部位于肺动脉主干或左右肺动脉分支处，则起病急骤，常突发呼吸困难、发绀，引起猝死，过程可十分短暂。国内有学者报道肺动脉小分支栓塞的猝死案例，栓塞者死前临床表现与心绞痛非常类似，可见吸气时加重的突发胸痛、颜面苍白、血压下降等症状。

肺动脉栓塞猝死的机制主要是机械性阻塞。来自下腔静脉或右心室的较大栓子阻塞了肺动脉主干或大分支时，血管内压骤增，可导致急性右心衰竭；同时肺动脉内血流突然完全或不完全中断，使肺泡腔内进行气体交换的血流减少或中断，继之左心回流血液减少甚至突然中断，引起左心室搏出量明

显下降或停止。迅速发生的左、右冠状动脉灌流不足引发心源性休克；各重要器官组织缺血、缺氧导致猝死。此外，肺动脉栓塞时，机体可通过肺-心迷走神经反射引起肺动脉、冠状动脉及支气管发生严重痉挛；此刻大量释放的神经介质 5-羟色胺，亦可引起血管痉挛等改变，加重心力衰竭、窒息等引发猝死。

肺动脉栓塞法医学鉴定的要点主要是在肺动脉主干或及其分支内找到栓子（文末彩插图 6-5），同时在静脉系统（尤其是在下肢深静脉内）或/和右心腔内找到栓子来源，并排除其他疾病或暴力因素所致死亡。

二、呼吸系统疾病

呼吸系统疾病引起的猝死是指原发于呼吸系统的疾病，主要是肺疾病引起的猝死，在成人猝死的死因中占第二位，在小儿猝死中占第一位（表 6-2）。呼吸系统的多种疾病可导致猝死，如肺炎、支气管哮喘、肺气肿、自发性气胸、肺结核等，其中以各类型肺炎引起的猝死最多见。新型冠状病毒感染可引起严重的肺组织损伤，中国法医学者进行了世界首例因该病死亡的病例的系统性尸体解剖，阐述了肺组织相关损伤的病理学改变，为我国制定相关的诊疗指南提供了重要的基础理论依据。

表 6-2　呼吸系统疾病猝死原因分析

疾病	构成比/%
各种感染性肺炎	48.9
支气管哮喘	10.7
吸入性肺炎	9.8
肺栓塞	7.9
急性呼吸窘迫综合征	5.1
肺气肿气胸	4.2
肿瘤	3.7
肺出血（咯血）	3.7
肺水肿	3.7
急性咽喉炎、喉水肿	2.3

（一）肺炎

肺炎（pneumonia）是指由于不同的病原体感染或者其他非病原体等因素所引起的肺部炎症的总称，一般是指社区获得性肺炎，是呼吸系统的常见、多发病。肺炎在小儿猝死中占首位，主要发生于 1 岁以下小儿，死前可毫无症状或仅有轻微症状如喷嚏、咳嗽、流涕、腹泻等，死亡比较突然。根据 WHO 数据统计，2000—2016 年，全球因下呼吸道感染死亡的人数约占总死亡人数的 6.1%。肺炎可由生物病原体和物理、化学因素引起。根据病变部位不同，分为大叶性肺炎、小叶性肺炎和间质性肺炎。

大叶性肺炎（lobar pneumonia）又称肺炎球菌肺炎，是主要由肺炎链球菌引起的大叶性分布的急性肺部炎症。多种细菌可引起大叶性肺炎，但绝大多数为肺炎链球菌。本病多见于青壮年，常见春季发病。临床表现为骤然起病、寒战高热、胸痛、咳嗽、咳铁锈色痰、呼吸困难；典型的 X 线影像表现为肺段、肺叶实变。常规血液检验，白细胞计数增高。大叶性肺炎通常不引起猝死。偶尔可有少数案例，因症状不明显没有及时治疗，可在灰色肝样变期死亡。另一种暴发型大叶性肺炎，起病急骤，进展迅速，可因严重毒血症在红色肝样变期发生中毒性休克而死亡，也称休克型大叶性肺炎。

小叶性肺炎（lobular pneumonia）又称支气管肺炎（bronchopneumonia），常见于儿童尤其是婴幼儿的感染性疾病，也见于老人和体弱多病者，可为原发或继发于疾病或损伤。本病多发生于冬春寒冷季节及气候骤变时，常由细菌、病毒、霉菌或肺炎支原体等引起，也可因病毒、细菌共同感染引起。病变

起始于细支气管，并向周围肺组织发展，形成以肺小叶为单位、灶状分布的肺化脓性炎症。原发性小叶性肺炎病变严重者可累及多个肺叶，可由于呼吸衰竭、心力衰竭、脓毒败血症等而猝死。

间质性肺炎（interstitial pneumonia）是指多种原因引起的肺间质炎性和纤维化疾病，间质性肺炎多数由病毒所致，也可由肺炎支原体和链球菌等引起。病变主要位于肺泡间质，肺泡壁因大量单核细胞及淋巴细胞或中性粒细胞浸润而极度增厚，肺泡与血液间的气体交换发生障碍，导致呼吸困难而猝死。

（二）支气管哮喘

支气管哮喘（bronchial asthma）简称哮喘，是由多种细胞（如嗜酸性粒细胞、肥大细胞、T 淋巴细胞、中性粒细胞、气道上皮细胞等）和细胞组分参与的气道慢性炎症性疾病，是一种变态反应性疾病。本病可发生在任何年龄，诱发哮喘的病因较复杂，迄今为止其发病机制仍不十分清楚。据报道其病死率达 38%，部分患者可因病情骤变而猝死。尸检时可见肺体积膨胀、色淡，切面大、小支气管壁增厚，中、小支气管腔内有黏液堵塞。窒息是支气管哮喘猝死的重要原因。猝死机制是支气管哮喘发作时，呼吸道平滑肌发生快速强烈的收缩引起气道狭窄，加之黏液堵塞导致通气障碍引起窒息死亡；哮喘反复发作导致严重缺氧、电解质紊乱及低血钾，常可导致心律失常、心室纤颤或心搏骤停而猝死；哮喘急性发作时输液过多或异丙肾上腺素气雾剂喷吸过量可导致急性心力衰竭而死亡；哮喘发作期因为严重缺氧尤其是有酸中毒的患者，其呼吸中枢对氯丙嗪、异丙嗪等镇静药的耐受量明显降低，如应用不当亦易导致猝死。

三、中枢神经系统疾病

中枢神经系统疾病引起猝死的主要原因是脑血管疾病，尤以脑出血和蛛网膜下腔出血为多见，癫痫、占位性病变如脑肿瘤和脑脓肿等也可致猝死，脑动脉血栓形成和脑栓塞引起的猝死则比较少见（表 6-3）。

表 6-3　中枢神经系统疾病猝死原因分析

疾病	构成比/%
脑出血	29.1
脑梗死	18.4
蛛网膜下腔出血	17.0
颅内肿瘤	9.9
流行性脑脊髓膜炎	8.5
癫痫	6.4
流行性乙型脑炎	5.7
其他	5.0

（一）脑血管疾病

脑血管疾病中最常见的是脑出血，其次是动脉瘤和脑血管畸形等。脑血管疾病是常见病、多发病，其病死率和致残率较高。

1. 脑出血（cerebral hemorrhage）　指原发性脑实质出血，又称为自发性脑出血，系指脑内血管因病变破裂而引起的出血。脑出血占脑血管病的 20%~30%，其中约 80% 的出血在大脑半球，20% 在脑干和小脑。脑出血病死率很高。绝大多数自发性脑出血系因高血压并发的脑内小动脉病变破裂出血，出血形成的颅内血肿可穿破脑实质进入脑室内或蛛网膜下腔。高血压脑出血多发生在基底节附近，其次是各脑区的大脑皮质、脑干与小脑。出血若穿破脑皮质，则可见蛛网膜下腔积血。出血量大时可以穿破脑室壁，引起侧脑室与第三脑室的积血；脑桥、小脑的出血可破入第四脑室，甚至可经中脑

导水管逆行进入侧脑室。脑出血多为单灶性，偶见多灶性，出血灶周围的脑组织受压、变形、水肿、坏死、移位和继发出血。患者常因出血形成的占位性病变以及继发脑水肿出现脑疝而死亡。

2. 脑血管畸形　包括动静脉畸形、毛细血管扩张症、海绵状血管瘤、静脉性血管瘤四种类型。其中以动静脉畸形导致脑出血为多见，占脑血管畸形的 90% 以上。动静脉畸形系胚胎发育过程中动脉与静脉未完成分离所致。动静脉血管畸形大小悬殊，小的显微镜下才可见，血管壁的结构不规则、宽窄不一、厚薄不均，同一血管断面上既有动脉壁的结构，又有静脉壁的结构，常在静脉结构的薄弱处发生破裂出血。大量出血可引起急性颅内压增高，导致脑疝而发生猝死。

3. 脑动脉瘤　动脉瘤大多因动脉壁向外膨出成囊状、管状或梭形，多为单发，也有多发，瘤体直径为 0.5~2cm，也有小于 0.2cm 的微小动脉瘤。先天性动脉瘤多因动脉壁中层发育不良，弹力纤维薄弱或缺失，血流冲击而形成。硬化性动脉瘤主要与内膜病变累及中层有关，多发生在基底动脉环周围。因血管壁变薄，在血流的冲击下破裂，导致出血。动脉瘤破裂，可在争执、情绪波动、轻微外伤后发生。其猝死机制为动脉瘤突然破裂，造成脑底部蛛网膜下腔大量出血，血液多积聚在脑底部，特别是各脑脊液池。有时血液可穿入脑实质或通过小脑延髓池、第四脑室正中孔及外侧孔逆行进入脑室。当出血量大时，血液可穿透蛛网膜进入硬膜下腔隙，并发硬膜下出血。由于大量出血，颅内压迅速增高，脑干重要结构受压或移位，致生命中枢（如呼吸中枢）麻痹而死亡。

（二）脑梗死

脑梗死（cerebral infarction）是脑组织由于缺血、缺氧引起的脑组织软化坏死。据统计，脑动脉血栓的发生率依次为：大脑中动脉 43%、颈内动脉 29%、大脑后动脉 9%、基底动脉 7%、椎动脉 7%、大脑前动脉 5%，前两者占 2/3 以上。

1. 病因　常由于脑的动脉粥样硬化、血管炎、栓塞（血栓脱落或气体、脂肪栓子等）等病变引起血管腔变窄或阻塞，引起相应供血区脑组织坏死，继而出现脑功能障碍（占脑卒中的 15%~20%），严重的可致猝死。

2. 病理改变　脑梗死最常见于动脉硬化。大体观察可见血管有节段性黄白色的斑块，断面显示管壁增厚，管腔变窄、变硬。梗死 6 小时以内者，HE 染色难以观察到脑组织有明显的形态学改变。梗死经过 8~48 小时，先从中心部位发生软化，即肉眼可见梗死灶。组织学见脑组织结构不清，神经细胞及胶质细胞变性、坏死，小血管及毛细血管扩张，周围可见红细胞渗出及淡红染均质状水肿液。患者如果没有发生猝死，随着动脉阻塞时间的延长，特别是 7~14 天后，脑组织开始液化，病变区明显变软，神经细胞消失，吞噬细胞大量增生 3~4 周后，坏死液化的脑组织被胶质细胞吞噬。大量神经胶质细胞、胶质纤维及毛细血管增生，形成胶质瘢痕。大的病灶还可以形成囊腔。猝死者病程短，往往难以见到上述改变。

（三）暴发型脑膜炎

暴发型脑膜炎系脑膜炎球菌感染所致，呈散发性和流行性，以小儿与青年常见。暴发型脑膜炎起病凶险，进展急剧，患者很快出现休克样虚脱症状，表现为周围循环衰竭、血压下降、四肢厥冷、面色苍白，皮肤黏膜有广泛出血点，可在 24 小时内死亡。尸体剖验除见皮肤黏膜出血外，多数内脏，特别是双侧肾上腺广泛出血坏死。本病猝死机制为败血症和全身中毒性休克。病理学变化主要在中枢神经系统，软脑膜和蛛网膜均呈化脓性改变，可见大量以中性粒细胞为主的炎细胞浸润，并有纤维蛋白沉着。败血症期间，可表现为弥散性血管内凝血（DIC），皮肤、黏膜及内脏包膜下与脑实质内广泛的出血点或出血斑。尸体解剖可见脑脊液呈黄绿色混浊脓性，脑实质水肿，伴有脑疝形成。并发沃-佛综合征时有肾上腺皮质出血等改变。

猝死机制为败血症、中毒性休克、肾上腺衰竭等并发症致死；或脑膜炎引发脑膜脑炎，产生严重脑水肿，使颅内压急剧增高形成脑疝，特别是枕骨大孔疝，可压迫生命中枢引起死亡；或炎症侵犯脑室的室管膜或皮质、脑干中的神经细胞，引起神经细胞坏死；炎症还可因侵犯脑血管引起脑梗死、脑软化等病变。上述病变可导致生命中枢功能障碍而死亡。法医学鉴定要点包括蛛网膜下腔黄绿色脓性渗出

物以及软脑膜炎性改变，排除其他化脓菌感染和暴力性损伤与中毒死亡。

（四）癫痫

癫痫（epilepsy）是中枢神经细胞异常兴奋引起细胞放电产生的一系列阵发性大脑功能紊乱症状。癫痫分为原发性和继发性两种类型，原发性癫痫或称特发性癫痫，病因不明，可能与遗传因素有关；继发性癫痫多由脑部器质性改变（损伤、脑瘤及代谢障碍等）所致。据流行病学调查，我国癫痫患病率为 4.4‰~4.8‰，全国约有 600 万人罹患癫痫，其中以儿童及青少年居多，对人类的危害较大。癫痫的临床表现为暂时性的运动障碍和意识障碍，具有突发性、一过性、反复性等特点。发作期间可在脑电图上显示癫痫波形。癫痫在大发作时，持续的癫痫状态可以引发猝死。

癫痫猝死的机制主要为交感神经功能紊乱引起心室纤颤。部分患者因副交感神经受刺激导致心动过缓和心脏停搏，少数人因不能及时恢复而引发猝死。另外，也可因呼吸障碍导致猝死。尸检时发现不少癫痫发作时，呼吸道内有胃内容物吸入，导致窒息死亡案例。癫痫大发作时引起的心脑缺血、缺氧可导致脑干呼吸中枢和心血管运动中枢功能紊乱，发生致命性心律失常或中枢性呼吸衰竭死亡。

四、消化系统疾病

消化系统的某些疾病可引起猝死，常见的有急性消化道出血、急性出血性坏死性胰腺炎、急性腹膜炎、急性胃扩张及胃破裂等，其他如急性重型肝炎、急性胆囊炎、中毒型细菌性痢疾、急性肠梗阻、急性肠系膜动脉血栓形成或栓塞导致大段肠坏死等，也可导致猝死（表 6-4）。

表 6-4　消化系统疾病猝死原因分析

疾病（病变）	构成比/%
急性消化道出血	29.5
急性阑尾炎、腹膜炎	13.2
中毒型细菌性痢疾	11.8
急性胃扩张、胃肠炎	11.3
急性出血坏死性胰腺炎	11
腹腔内出血	9.2
急性肝坏死	9
肠梗阻	3
急性胆囊炎、胆石症	2

（一）急性消化道出血

急性消化道出血是临床上常见的症状，不属于独立的疾病，是一种以呕血、血便或黑便（柏油便）并伴有血容量减少的急性周围循环衰竭的临床急症。常见于胃或十二指肠溃疡病、肝硬化并发食管下段静脉曲张、急性胃肠黏膜糜烂、胃黏膜脱垂、贲门部胃黏膜裂伤及溃疡性胃癌等。当短时间内出血量超过 1 000ml 或超过循环血量的 20% 时，可引起周围循环障碍，严重者危及生命。因常发生大量呕血或便血，在现场常有大量血迹，易被怀疑为他杀。

急性消化道出血导致猝死主要是大出血导致失血性休克而死亡。尸体主要改变为失血性休克的征象，如尸斑浅淡、内脏器官色淡或苍白等。生前或/和尸检有消化道大出血，死亡过程符合失血性休克，尸体解剖检见出血的病因和出血部位即可确定死因。尸检时要仔细检查咽喉、食管、胃及肠黏膜，确定出血部位，查明原发病变，估计失血量。必要时应判定疾病、外伤与死亡的关系。

（二）急性出血性坏死性胰腺炎

急性出血性坏死性胰腺炎（acute hemorrhagic necrotic pancreatitis，AHNP）是急性胰腺炎中的一种严重类型，系因多种病因导致胰酶在胰腺内被激活后引起胰腺组织自身消化、水肿、出血和坏死的一

种严重性疾病。常见于 40~70 岁的成人，本病好发于中年男性，起病急骤，临床表现为上腹部剧烈疼痛、恶心、呕吐，并可发展为休克，病死率为 15%~25%。其发病原因为胰管部分或完全受阻及胰液分泌过多，胰液自导管或腺泡中溢出引起胰腺组织自身消化，出现水肿、出血、坏死，伴有急性炎症反应。

猝死的主要原因为休克、心搏骤停。尸检时可见腹膜腔有油腻状不凝固血性液体，胰腺肿大、质软、呈暗红色，表面及切面分叶结构模糊。胰腺周围、大网膜及肠系膜脂肪坏死，呈散在灰白色斑点状，有的发生钙化。镜下见胰腺结构模糊，出血明显伴中性粒细胞和单核细胞浸润，间质血管坏死，管腔内见血栓形成。

对怀疑本病的死亡者应尽早进行尸体剖验（在死后 24 小时内），避免因胰腺自溶或受血液浸染而造成诊断困难或者误诊。尸检时应首先检查胰腺外观并详细检查胆道、胰腺、十二指肠壶腹部有无异常。机械性窒息、烧死、冻死、电击死、外伤性休克以及乙醇、甲醇、催眠药、氰化物、一氧化碳、有机磷农药和砷等急性中毒死者亦可见胰腺实质、间质及周围软组织灶性或片状出血，但不伴有坏死及炎细胞浸润，应注意和急性出血性坏死性胰腺炎的鉴别。

五、生殖系统疾病

生殖系统疾病引起猝死具有明显的性别特点，几乎都发生在女性，尤以孕产妇多见。能导致猝死的常见生殖系统疾病有异位妊娠、羊水栓塞、子宫破裂、妊娠高血压综合征、产后出血、妊娠合并其他严重疾病等，其中以异位妊娠、羊水栓塞最为常见。

（一）异位妊娠

异位妊娠（ectopic gestation）是指受精卵在子宫体腔以外部位着床、发育，又称宫外孕，占正常妊娠的 1% 左右，90% 以上的异位妊娠发生于输卵管（输卵管妊娠），其他部位包括卵巢、腹膜腔以及输卵管的宫内部分（间质妊娠）。任何可阻滞卵子通过输卵管进入子宫的因素均可造成宫外孕的发生。半数以上的病例是由输卵管慢性炎症、子宫肿瘤及输卵管出血等有碍于卵子的通过而引起。大多数宫外孕一般于妊娠第 2~3 个月发生自发性破裂，伴有严重的内出血，出现剧烈腹痛，严重者出现休克，若不及时处理可导致猝死。尸体检查时可见输卵管局部膨大 3~4cm，内含新鲜血块，其中有灰白色胎盘组织碎片。组织学检查偶可见绒毛或胚胎。异位妊娠的胚胎组织自发性破裂，可在短时间内引起腹腔内大量出血，出现血压下降、意识丧失等休克症状和体征，因失血性休克而猝死。

（二）羊水栓塞

羊水栓塞（amniotic fluid embolism）是指在分娩过程中羊水进入母体血液循环后引起一系列严重的病理生理过程，是极其严重的分娩并发症，亦为孕产妇死亡的重要原因之一，病死率高达 70%~80%。因羊水栓塞而猝死者，其中 1/3 发生于数分钟或半小时之内，还有部分患者因凝血功能障碍及肾衰竭而在数小时后死亡。羊水栓塞主要为肺羊水栓塞，多见于胎盘早剥、子宫破裂、剖宫产、宫颈裂伤、弛缓性子宫出血等。发病突然，有的突感胸闷、呼吸困难，出现发绀、血压下降等，在数分钟或几小时内死亡。

尸检可见双肺瘀血、水肿，尸血不凝，皮肤、黏膜及各器官出血等。特征性改变是显微镜下可见肺小动脉及肺泡壁毛细血管扩张，管腔内检见羊水有形成分，并伴有不同程度的炎症反应。有些甚至在心、肾、脑血管内检见羊水有形成分。约有 50% 病例在子宫或阔韧带血管内检见羊水有形成分。羊水有形成分为角化鳞状上皮细胞（文末彩插图 6-6）、毳毛、胎粪、黏蛋白（黏液）。

诊断羊水栓塞较简便的方法是从死者血液中检查羊水有形成分。抢救过程中或死后不久采集右心或下腔静脉血 10ml，离心沉淀。沉淀物分为 3 层：底层为红细胞，中间层为白细胞，最上层呈絮状沉淀为羊水有形成分。取上层絮状物质涂片，HE 染色、镜检，若见羊水有形成分即可诊断。

本病猝死机制包括羊水进入母体血液循环引起广泛性肺栓塞；羊水内含有类似于组织因子的活性物质，可激活凝血系统，引起弥散性血管内凝血；机体对羊水成分的过敏反应。上述因素联合作用导致血液循环障碍和产后大出血。

六、应激相关疾病

应激（stress）是指机体对体内外环境的各种应激原作用所产生的非特异适应性反应。应激原（stressor），又称压力原或紧张原，是指对生物的适应能力产生挑战，促使生物体产生应激反应的因素。只要各种因素和刺激的强度足够引起应激反应，均可成为应激原。应激原普遍存在于日常生活中，如急性感染、创伤、大失血、剧痛、驱赶、噪声、拥挤、惊吓、过热、过冷、饥渴、长时间疲劳等都可成为应激原。适当强度的应激原刺激不仅可以提高机体的警觉水平，提供人的心理屏障和生理屏障的抗病能力，还能提高人的适应现实社会的能力，促进身心健康。但是过于强烈、突然或持久的应激原作用于机体，又会降低机体的抵抗力，使其处于心身疾病的易患状态。

根据应激原的来源不同，可将应激大致分为三类，即躯体性应激、心理性应激以及二者兼有的复合性应激。由于个体间的遗传、心理特征、神经反应及既往经历等方面的差异，不同个体对同样的应激原刺激会表现出不同的敏感性及耐受性，因而强度和性质相同的应激原对不同个体可引起程度不同的全身性应激反应，引发神经系统、内分泌系统、心血管系统及免疫系统等的系统性病理生理学变化。

各种应激原强烈持久地作用于机体，会导致机体不同程度的损伤而发生疾病，甚至死亡。在法医实践中，有时将某些应激作为死亡的诱因，有时也可将某些应激损伤作为辅助死因。

（一）应激与心源性猝死

应激时交感-肾上腺髓质系统强烈兴奋，儿茶酚胺分泌增多，使心率增快，心肌收缩力增强，总外周阻力增高及血液重分布等。这些改变有利于增加心排血量，升高血压，保证心脑的血液供应。在格斗或剧烈运动等应激状态下，由于骨骼肌血管明显扩张，总外周阻力下降。交感-肾上腺髓质系统的过度兴奋亦可对心血管系统产生不利影响，导致冠脉痉挛，血小板聚集，血液黏滞度升高而导致心肌缺血、心肌梗死，甚至可引起应激性心源性猝死。

对人体造成伤害的心理应激共分成 7 个等级。1 级表现为不高兴；2 级为出现烦躁和忙乱；3 级为发生轻度争吵；4 级为中度争吵，音量提高；5 级为大声争吵，紧握拳头；6 级为极度愤怒，拍桌子，几乎失控；7 级为狂怒，完全失控，乱扔东西，伤害他人或自伤。凡是 3 级及以上级别的应激就视为有害的心理应激，5 级及以上级别的应激可能促发心源性猝死。有文献报道，心理应激对于心血管事件的促发作用甚至强于传统的高血脂、高血压、高血糖等危险因素。

如果机体存在潜在性心血管系统疾病如冠心病、心肌炎等，应激作为影响因素能加速心血管疾病的发生发展，更容易促发急性心肌梗死、心源性猝死等事件。即使原来没有潜在疾病（或目前的医疗技术无法发现的疾病），在强烈应激状态下也可以发生猝死。因此，由应激导致的心血管系统的损伤不容忽视。

1. 应激性心肌病　应激诱导的心源性猝死是法医学重要关注的问题，其中应激性心肌病（stress-induced cardiomyopathy，SICM）是该领域研究的热点，其心肌的病理组织学变化分为急性病理改变和慢性病理改变。急性病理改变包括：心肌细胞嗜酸性变，肌小节断裂，心肌细胞收缩带坏死，盘周组织损伤，波浪状改变等。慢性病理改变包括心肌细胞排列紊乱、心肌区域性纤维化。其中一部分病理改变已被证明与交感系统过度兴奋有关，具体机制还有待进一步研究。应激性心肌病的发病机制除与左室收缩功能障碍有关，还涉及心肌缺血。心肌缺血主要是由于儿茶酚胺大量释放，导致外周血管收缩，外周阻力增加，左心室后负荷增大，伴随左室收缩功能障碍，使心肌收缩功能不能代偿性增加，引起心排血量减少，造成心肌缺血。

2. 心律失常　应激条件下可发生心律失常，其发生机制主要包括：①儿茶酚胺的毒性作用。②脑神经活动的不对称性引起心室心肌细胞不均一性复极，导致心脏电生理的不稳定性。新近研究发现，心律失常与应激时脑神经活动偏侧化有关，刺激单侧交感神经可以增加室颤的敏感性。③浦肯野纤维凋亡。④应激时心律失常的发生机制还与受体有关。

3. 性猝死　人类的性交过程也是一种应激过程，因性交行为引发的猝死称为性猝死。在性交中发生猝死，这种现象古已有之，称为“男子作过死”。性交过程中的猝死不仅能发生于男性，也发生于女性，只是男性性猝死比女性更多见。

性交过程中的猝死，多源于自身的潜在性疾病，主要是心脑血管疾病。性交活动是突然死亡的辅助因素。在性行为中，由于过度消耗体力或在性高潮等应激原作用下，心血管系统的负荷急剧增加。据研究，在性高潮时，血压能增加正常时的 1/4~1/2，心率增加一倍以上，这些不容忽视的应激参与了心源性猝死的机制。

（二）应激性消化道损伤

在遭受各类创伤（包括大手术）、重病和其他应激情况下，可出现胃、十二指肠及下消化道黏膜炎症、糜烂、溃疡、出血等急性病变，少数溃疡较深或可引发穿孔。当溃疡病变侵蚀较大血管时，可引起大出血。重伤重病时应激性溃疡发病率较高，发生率为 75% 左右；患者若合并应激性溃疡大出血，其病死率可达 50%。应激性溃疡形成的常见机制有：①胃肠黏膜出血；②胃腔内 H^+向黏膜内的反向弥散；③糖皮质激素分泌增多，使蛋白质的分解大于合成，胃肠上皮细胞更新减慢，再生能力降低，胃液分泌减少，对胃黏膜保护作用减弱。此外，酸中毒时血流对黏膜内 H^+的缓冲能力降低，可促进应激性溃疡的发生；在胃黏膜缺血的情况下十二指肠中的胆汁逆流可损伤黏膜的屏障功能，使黏膜通透性升高。

（三）应激与胸腺淋巴体质性猝死

胸腺淋巴体质（status thymicolymphaticus）是一种特异的体质，多见于 3~7 岁小儿，也可见于成人，主要表现为胸腺肥大、增生，全身淋巴组织肿大、增生，脾大，主动脉起始部狭小，肾上腺皮质萎缩。最早为这种体质定名的是法国法医学家巴尔托夫，他认为有这种体质的人，容易受某种原因刺激而发生猝死。胸腺淋巴体质者对外界环境因素的适应性不足，淋巴系统的应激性增加，可能与肾上腺功能不足、心血管调节异常有关。通过尸体解剖发现，多数对于一般性刺激做出异常反应的人机体都有某些形态学异常。

胸腺淋巴体质猝死的机制有几种学说，其中肾上腺皮质功能减退学说被多数学者认可，认为胸腺肥大及全身淋巴组织增生是由肾上腺皮质功能减退或衰竭引起的，因此对应激的适应和耐受能力差，易发生应激性猝死。

（四）应激与反射性抑制死

抑制死（death from inhibition）是指由于身体某些部位受到轻微的，对正常人不足以构成死亡的刺激或外伤后，通过神经反射作用在短时间内（通常不超过 2 分钟）心搏骤停而死亡，而尸体剖验不能发现明确死因的现象。曾经有神经源性休克死、心脏抑制性猝死、即时生理性死亡（instantaneous physiological death）之称。这种猝死者，常在受到某种因素刺激后，突然出现面色苍白，迅速昏厥或神志丧失，数秒钟或一、二分钟之内心搏骤停而死亡。目前尽管对抑制死的诊断尚有争论，但还时有案例报道。

抑制死的尸体解剖常不能发现可以导致死亡的病理改变。导致抑制死的原因可能是某些敏感部位受到刺激，反射性地引起心脏抑制、心搏骤停而死亡。常见的刺激原因有：①轻微击打胸部、上腹部、会阴部、喉头；②颈动脉窦或眼球突然受到压迫或颈部过度伸展；③声门、喉头等部位受到冷水刺激；④胸腹腔的浆膜突然遭受牵拉刺激，如腹腔手术、胸腹腔穿刺等；⑤扩张尿道、子宫颈或肛周脓肿切开引流等。法医实践中，抑制死主要发生在一些先天性迷走神经系统敏感性过高或先天性交感-肾上腺髓质系统敏感性过高的人。其病理学改变仅见一般的急性死亡征象，没有特异性的病理学改变，与应激性猝死有相似之处。但二者的死亡机制明显不同。轻微击打敏感部位、压迫颈动脉窦、刺激喉头等引起的抑制死主要通过反射性引起迷走神经兴奋，导致心搏变慢或停止；而应激性猝死的机制是极度惊吓、恐惧、悲哀、疼痛等应激原刺激下引起机体蓝斑-交感-肾上腺髓质轴兴奋，促进肾上腺髓质产生并释放大量肾上腺素，引起心肌收缩功能障碍、心肌缺血及心律失常等变化，导致心搏骤停。

第三节 | 原因不明的猝死

随着现代生物医学发展及科学技术进步，已经能够尽早发现人体各系统导致猝死的疾病，并可通过主动检查、治疗，有效地减少了猝死事件的发生。法医学实践中，通过系统尸体解剖、病理组织学检查以及相关实验室检验，结合案情及临床病历资料等，能够对绝大多数猝死案例的死亡原因作出较为明确的病理学诊断及死亡原因鉴定意见。然而，仍有少数猝死案例，尽管通过各种技术手段进行系统检验，仍不能明确其死亡原因，这部分猝死案例可归入猝死综合征（sudden unexplained death syndrome，SUDS）的范畴，主要包括夜间睡眠猝死综合征和婴儿猝死综合征等。由于死因不明，常引起他人的怀疑而导致纠纷、诉讼。

一、夜间睡眠猝死综合征

夜间睡眠猝死综合征（sudden unexpected nocturnal death syndrome，SUNDS）是一类发生于睡眠中的原因不明的猝死，主要发生于泰国、菲律宾、越南、日本等亚洲国家，中国南方省份也时有发生。在东南亚20~49岁人群中SUNDS的年发病率约为38人/10万，我国南方SUNDS的年发病率约为2人/10万。迄今为止其死因鉴定是国际法医学领域尚未解决的难题之一。

（一）SUNDS的特点

1. 常发生于青壮年，报道年龄在15~63岁之间，20~49岁多见。

2. 多见于男性，男女之比约为（11~13.3）：1。

3. 既往健康，发育正常，营养良好。

4. 死于夜间睡眠中，尤以凌晨0~4时为多。

5. 死前在睡眠中常有呻吟、打鼾、惊叫或有呼吸困难、口吐白沫、四肢抽搐等症状；被他人发现异常情况呼叫或触动后仍处于睡眠状态或被发现时已经死亡，有的被叫醒后继续入睡而在入睡后死亡。

6. 通过系统尸体解剖、病理组织学检查以及相关的实验室检验，未能发现可以说明死因的病理学改变。

（二）病理学变化

尸体解剖中仅见猝死的一般形态学所见，如尸斑显著，口唇、指甲发绀，心腔及大血管内血液不凝，心、肺、肝等内部器官浆膜或被膜可见瘀点性出血，气管、支气管内常有泡沫性液体，其他各器官淤血等。病理组织学检查主要表现为肺淤血、肺水肿以及其他各器官静脉扩张、淤血。

（三）死亡机制

有关SUNDS的发生原因和机制尚不清楚。既往曾提出SUNDS发生机制可能与睡眠中迷走神经兴奋性相对增高引起心脏抑制、中枢性呼吸麻痹、噩梦刺激脑皮质下神经元、自主神经抑制心肺功能等因素有关。迄今主要的学说有急性心脏性死亡学说、中枢性呼吸麻痹学说、噩梦学说、睡眠中无呼吸综合征（sleep apnea syndrome，SAS）、内分泌紊乱学说、中毒学说、特异体质学说、自身免疫学说及肾上腺皮质功能不全学说。近年研究显示，SUNDS很可能是一种与基因突变相关的疾病，与心律失常、心肌病相关的基因，如*SCN5A*、*SCN10A*、*RYR2*等突变有关，有7%~13%的SUNDS被认为由心脏离子通道病所致。阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome，OSAHS）也可能与SUNDS有关。

二、婴儿猝死综合征

婴儿猝死综合征（sudden infant death syndrome，SIDS）是指1岁以内婴儿在无明显病因下发生猝死，经尸体解剖、组织学检查以及实验室检验，结合案情及临床资料等仍难以解释其病因和死亡机制的一类综合征。婴儿猝死综合征多发生在一个月至一岁的婴儿，因多是在摇篮里或小床上死亡，故称“摇篮死”（crib death）。SIDS的病因学及发病机制不清，是国际上临床儿科学及法医学领域的研究热

NOTES

点和难题之一。

（一）SIDS 的特点

婴儿发育无明显异常，男婴稍多于女婴，多死于安静状态下，经案情调查、现场勘验、系统尸体解剖、组织学检查以及实验室检验，未能发现可以说明死因的病理学改变。

（二）病理学改变

尸体解剖中，可见各器官淤血、心肺及胸腺表面点状出血等猝死的一般病理学改变。病理组织学检查，见肺淤血、水肿，或伴有局限性肺泡出血以及其他器官淤血等。有些病例还可见肺小动脉壁增厚、支气管炎症，心肌纤维局灶性嗜伊红染色增强、收缩带形成以及肝细胞脂肪变性等。

（三）死亡机制

SIDS 的死亡机制尚不清楚。研究表明，SIDS 发生常存在一些危险因素，如低体重儿、早产儿、营养不良儿；父母过量吸烟、滥用药物等。发病机制目前认为可能与病毒、细菌感染、心传导系统、脑发育不良及 5-羟色胺受体减少、心脏钠通道蛋白等基因突变等有关。

婴儿猝死综合征的法医学鉴定必须慎重，注重现场勘验、案情调查、死亡姿态等，排除其他可能的死因。

（吴　旭　陈　鹤　丛　斌）

思考题

1. 猝死的定义？
2. 引起猝死的常见疾病有哪些？
3. 猝死的常见诱因有哪些？
4. 如何对怀疑猝死的案例进行法医学鉴定？
5. 简述冠心病的病理特点。

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

本章数字资源

第七章 中 毒

中毒及中毒死在法医学实践中比较常见，临床工作中也经常会遇到中毒患者。鉴于中毒可表现为疾病状态，因此，正确地认识毒物和中毒，对常见毒物中毒相关知识有一定的了解，无论是对法医学工作者还是临床医师都非常必要。

第一节 | 概 述

毒物（poison）是指以较小剂量进入机体后，导致机体组织细胞代谢、功能和/或形态结构损害的化学物质。

客观的评价某种化学物质的毒性，常用动物实验计算出半数致死量（median lethal dose，LD_{50}）。LD_{50} 的数值越小，则该化学物质的毒性越大。考虑到不同物种对毒物的敏感性不同，LD_{50} 只能作为参考。而参考书或文献中所记载的对人的致死量，则更具有参考价值，因为这些数据多是根据中毒或中毒死亡的实例资料积累而来。

一、中毒的概念

中毒（poisoning）是指生物体受到毒物作用引起功能性或器质性改变后出现的异常或者疾病状态。因中毒而导致的死亡则被称为中毒死（death from poisoning）。影响中毒的因素主要包括毒物和机体两方面。毒物本身的因素包括进入体内的毒物量、毒物的理化特性、毒物进入机体的途径、毒物的相互作用、毒物在环境中的相互作用。机体的因素包括年龄、体重、性别、健康状态、营养状况、习惯性或耐受性、过敏性、体内蓄积等。毒物进入机体或吸收入血的量是决定是否中毒或中毒死的关键指标，一般用中毒血浓度和致死血浓度表示。中毒血浓度（toxic blood level）是引起中毒反应血中该毒物的最低浓度。致死血浓度（lethal blood level）是引起中毒死血中该毒物的最低浓度。

二、毒物的分类

毒物可按毒理作用、化学性质进行分类。法医毒理学一般是按毒物的来源、用途、毒作用机制，采用混合分类法将毒物分为九类。

1. **腐蚀性毒物** 如强酸、强碱等。
2. **金属毒物** 如砷化物、汞和其他重金属盐类。
3. **脑脊髓功能障碍性毒物** 如安眠药、酒精、甲醇、士的宁、致幻剂、兴奋剂、麻醉剂等。
4. **呼吸功能障碍性毒物** 如氰化物、一氧化碳、亚硝酸盐等。
5. **农药** 包括有机磷、有机氮（杀虫脒）、氟类农药、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类等。
6. **杀鼠剂** 如磷化锌、敌鼠钠盐、氟乙酰胺、毒鼠强等。
7. **有毒植物** 如乌头、钩吻、夹竹桃、毒蘑菇等。
8. **有毒动物** 如斑蝥、毒蛇、河鲀、蟾蜍等。
9. **细菌、霉菌性毒素**

三、毒物的体内过程

毒物在体内经历吸收（absorb）、分布（distribution）、代谢（metabolism）和排泄（excretion）四个过程，也称 ADME 过程。毒物进入机体产生毒性效应及其量变过程，是毒物发生空间位置的迁移过程，统称为生物转运（biotransportation），主要指吸收、分布和排泄过程。毒物经过酶催化后化学结构发生改变的代谢过程出现了质的变化，又称生物转化（biotransformation），主要指代谢过程形成的产物为代谢物（metabolite）。

第二节 | 常见毒物中毒

在法医实践中，毒物种类可达几千种，掌握常见毒物特点，有利于及时诊疗、证据保全以及进行科学、客观的法医学鉴定。

一、醇类中毒

醇类在自然界广泛存在，其毒性大小与不同种类的醇在体内的代谢特点有关。法医学及临床医学实践中最常见的为乙醇中毒，其次为甲醇中毒。

（一）乙醇中毒

乙醇（ethanol）是各种酒类饮料的主要成分，也是重要的化工和医药原料。

1. 毒理作用及中毒症状　乙醇极易被机体吸收，饮酒后 2~5 分钟乙醇即被吸收入血，30~90 分钟后在血液中达到最高浓度，乙醇主要经肝脏依次代谢为乙醛、乙酸、二氧化碳和水并释放能量。乙醇的有毒中间代谢产物乙醛主要作用于中枢神经系统产生细胞毒性作用，并能扩张血管产生温热感。乙醇首先抑制大脑皮质功能，使皮质下中枢出现兴奋。乙醇中毒症状表现为面色发红、兴奋、多言，情绪不稳、易激动甚至行为失控，当其毒性作用进一步增强时，大脑皮质下中枢、脊髓及小脑运动功能受到抑制，出现共济失调，表现为动作不协调、意识混乱，可伴有呕吐。重度中毒时，脑干功能受到抑制，出现昏睡、呼吸表浅、面色苍白、皮肤湿冷、发绀、昏迷、抽搐，严重者可因呼吸衰竭而死亡。判断急性乙醇中毒的程度通常以血液中乙醇浓度作为评判指标，一般情况下血液中乙醇浓度为 1mg/ml 以上时可出现明显的中毒症状；达到 4~5mg/ml 时可导致昏迷，甚至会因引起呼吸衰竭而死亡。

长期大量饮酒可导致慢性乙醇中毒，出现贫血、周围神经炎、慢性胃炎、酒精性肝病和肝硬化、酒精性心肌病和酒精中毒性痴呆等各种疾病。

2. 尸检所见　急性乙醇中毒死亡者，可见颜面潮红，眼睑水肿，全身各器官充血、水肿及点、灶性出血，通常胃内容物有浓烈酒味。急性乙醇中毒者易摔倒，引起高坠伤和摔跌伤，或坠入水中溺死；易发生呕吐及误吸，导致窒息或并发支气管肺炎。此外，酒后驾车易引发交通事故而造成死亡。慢性乙醇中毒者，可见酒精中毒性肝病、肝细胞脂肪变性、酒精透明小体（alcohol hyaline）形成，甚至酒精性肝硬化。

3. 法医学鉴定　对于疑似乙醇中毒或酒驾的案件，血中乙醇浓度的测定是判断是否为急性乙醇中毒的重要指标。取血时应避免使用含酒精的皮肤消毒剂。当遇到肇事逃逸、检材腐败等情况时，可将血液中乙基葡萄糖醛酸苷（ethyl glucuronide，EtG）和硫酸乙酯（ethyl sulphate，EtS）的检测结果作为辅助指标用于乙醇检测结果的评判与解释。此外，应考虑是否有某种疾病、是否有机械性损伤、是否有乙醇与其他药物或毒品合用等因素存在。

（二）甲醇中毒

甲醇（methanol）是用途广泛的溶剂和有机合成原料。急性甲醇中毒多为意外，国内外均有误饮含有甲醇的假酒致死的案例报道，用于自杀或者他杀的少见。长期职业接触者可发生慢性中毒。

1. 毒理作用及中毒症状　甲醇可经胃肠道、皮肤黏膜和呼吸道吸收，主要经肝脏依次代谢为甲

醛、甲酸、二氧化碳和水，但其代谢过程缓慢，排泄亦缓慢。甲醇的主要毒理作用是引起代谢性酸中毒。其体内氧化过程使细胞内 $NADH/NAD^+$ 比值升高，促进糖酵解产生乳酸。甲酸盐与细胞色素氧化酶上的铁结合，抑制细胞氧化过程，引起轴浆运输障碍，同时诱导线粒体呼吸抑制，体内乳酸等有机酸大量累积，引起酸中毒。甲醛对视网膜神经节细胞有特殊的毒性作用。

甲醇口服中毒存在潜伏期，一般为 12~24 小时，也可达 2~3 天。以视力障碍为主要表现，同时可有其他神经系统症状、胃肠道症状、出血性胰腺炎等。轻度中毒者类似于醉酒表现。中度中毒时，神经系统症状渐为严重，重度中毒者意识障碍严重，很快进入休克、昏迷甚至死亡。

2. 尸检所见　急性甲醇中毒致死者可见胃黏膜充血、点状出血，脑、肺淤血、水肿和点片状出血。脑病变以第三、第四脑室及中脑导水管较明显，可有软化灶形成，多发生在壳核、内囊区。可有胰腺出血坏死。

3. 法医学鉴定　对于怀疑甲醇中毒者，血液为甲醇检测的常用检材，有条件时可同时测定尿液中甲酸的含量。根据接触史、中毒症状及眼底检查、尸体征象及法医毒物分析结果，综合做出判断。

二、毒品中毒

（一）概述

1. 毒品与吸毒

（1）毒品（illegal drug）：是指受国际禁毒公约或者国家法律法规所管制的、使用后能够使人成瘾，并可造成人体功能损害的天然或合成物质。非法性、依赖性和危害性是毒品的三个属性。

（2）吸毒（addiction）：指某些人为了变换情绪或诱导欣快感，通过注射、口服、鼻吸或其他方式将毒品摄入机体的行为。

（3）毒品滥用（drug abuse）：是指超出医疗目的范围的、反复大量使用某种或某些可产生依赖的精神活性物质的行为。广义而言，吸食毒品，过度使用催眠镇静剂等药物。

2. 毒品的分类　毒品有多种分类方式。根据来源可分为天然毒品、半合成毒品和合成毒品三类；根据毒理或药理作用可分为中枢神经抑制剂、中枢神经兴奋剂和致幻剂三类；根据流行时间、毒理作用、基质及外观等综合因素，则可将毒品划分为传统毒品和新型毒品，及近年来又增加的新精神活性物质这一更宽泛的分类。

（1）传统毒品：也被称为第一代毒品，主要包括一些天然植物中具有明显生理活性的成分，可将植物的一部分作为毒品直接吸食、饮用或通过简单的提取净化得到含量较高的毒品。主要包括鸦片、吗啡、海洛因、可卡因、大麻等。

（2）新型毒品：也被称为第二代毒品，是相对于传统毒品而言，主要指人工合成的致幻剂、兴奋剂类毒品。包括苯丙胺类、氯胺酮等。

（3）新精神活性物质（new psychoactive substance，NPS）：也被称为第三代毒品。过去较常见的一个概念是策划药（designer drugs），即不法分子模拟受法规管制药物的精神活性作用，对管制毒品进行化学修饰，或者设计筛选获得的一些化学制品。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNDOC）将 NPS 定义为不受《1961 年麻醉品单一公约》或《1971 年精神药物公约》管制的、但可能会构成公共卫生威胁的滥用物质，包括纯品或制剂。“新”一词不一定指新发明，而是指最近在市场上出现且被滥用的物质。从外观看，NPS 常以香料、浴盐、烟草及电子烟油等形态出现，具有极强的迷惑性和伪装性。随着禁毒打击力度的增大，NPS 新的类别不断出现，目前常见的类别包括合成大麻素类、合成卡西酮类、苯乙胺类、色胺类、哌嗪类等。

3. 吸毒的方式及现状　吸毒的方式有口服、咀嚼和吮吸、吸入、皮下或肌内注射及静脉注射。

我国目前被滥用的毒品主要是阿片类和苯丙胺类，阿片类毒品以吗啡、海洛因为代表，苯丙胺类毒品以甲基苯丙胺、MDMA 等为代表。其他毒品还有氯胺酮、可卡因、大麻等。此外，以合成大麻素类

为代表的各种 NPS 滥用所占比例也不断升高。

4. 吸毒的法医学鉴定　毒物分析是认定是否吸毒的重要手段，体内检出毒品及其代谢物可认定吸毒。长期吸毒者，多数营养不良，但无论是毒品还是新精神活性物质中毒死亡者，在病理学上一般均缺乏特异性的器官和组织改变。因此，对毒品滥用的死因鉴定，必须结合案情调查、现场勘验、尸体解剖和毒物分析结果等综合判定。

（二）阿片类毒品中毒

阿片类（opioids）毒品是一类天然或合成的、作用于阿片受体（opioid receptor）的中枢神经抑制剂，主要包括阿片生物碱及其衍生物，以及全合成化合物如哌替啶、美沙酮、曲马多、芬太尼等，是当今世界上被非法滥用最广、依赖性最强、对社会危害最大的一类毒品。吗啡（morphine）是阿片中最主要、含量也最多的有效成分。海洛因（heroin）又名二乙酰吗啡（diacetylmorphine），俗称“白粉”，由吗啡经醋酸酐乙酰化制成，其毒性作用和依赖性比吗啡更强。

1. 毒理作用及中毒症状　阿片类毒品具有极强的麻醉作用，对中枢神经系统兼有兴奋和抑制的双重作用，且以抑制占优势。海洛因入体途径多为静脉注射或皮下注射，少有口服，入体后可很快被吸收，并迅速穿过血-脑屏障产生作用。海洛因进入机体后在血脂酶的作用下很快代谢为 O^6-单乙酰吗啡，然后进一步在肝脏中代谢为吗啡并与葡糖醛酸结合。O^6-单乙酰吗啡、吗啡均主要是通过肾排泄。吗啡可刺激呕吐中枢；减少胃肠道平滑肌蠕动并增加括约肌收缩而导致便秘；刺激动眼神经核，使瞳孔缩小；对脊髓产生兴奋作用，使脊髓反射增强；使周围血管扩张，并降低代谢，致中毒者体温下降。呼吸中枢麻痹是阿片类毒品中毒死亡的直接原因。

急性阿片类毒品中毒症状为中枢神经系统深度抑制，呼吸深度抑制、发绀、脉搏微弱而不规则、血压下降、体温下降、四肢冰凉。瞳孔缩小至针尖大小是吗啡中毒的特征之一，终末期时瞳孔又常散大。

2. 尸检所见　急性阿片类毒品中毒致死者，解剖无特殊所见，仅为一般窒息征象，不一定能见到瞳孔缩小。慢性阿片类毒品中毒（成瘾）死者身体消瘦、贫血。如使用毒品所采用方式为静脉注射，体表可见新旧不一的注射痕迹，多在左前臂、手背或肘窝；吸毒史较长者多采用双侧上肢静脉注射，甚至在肩胛、腹壁、臀部、腿部、足背也可出现针眼、硬结、皮肤溃疡或瘢痕；可有静脉硬化、静脉炎伴血栓形成。鼻吸毒品者可造成鼻中隔穿孔。

3. 法医学鉴定　应注意阿片类毒品中毒的突出表现，如昏睡、发绀、瞳孔缩小如针尖，呼吸缓慢等，并注意与其他中枢抑制剂中毒及中枢神经疾病相区别。吗啡、海洛因过量可因呼吸麻痹急速死亡，特别是初吸毒者或戒毒后复吸者。必须注意毒品来源、种类及吸毒史，现场调查常能找到剩余毒品和吸毒所用工具，如注射器等。吸毒者的尸检工作中要注意严加防护，因为吸毒者是艾滋病或病毒性肝炎的高危人群。

对疑似阿片类毒品滥用者，血液、尿液为常用的毒物分析检材。由于海洛因进入体内后代谢很快，血液中多数只能检测出吗啡，很难检出海洛因和 O^6-单乙酰吗啡，但往往可从其尿液中检出 O^6-单乙酰吗啡和吗啡。对于长期吸食者，可取毛发作为检材。

（三）苯丙胺类中毒

苯丙胺类（amphetamines）系一类人工合成的非儿茶酚胺拟交感神经药，是苯丙胺及其衍生物的统称，具有较强的中枢兴奋作用。该类药物可分为兴奋型苯丙胺类、致幻型苯丙胺类、抑制食欲型苯丙胺类和混合型苯丙胺类。常见的苯丙胺类毒品主要包括甲基苯丙胺、苯丙胺、亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA）、亚甲二氧基苯丙胺（MDA）等。甲基苯丙胺盐酸盐外观似冰，故俗称“冰毒”。

1. 毒理作用及中毒症状　苯丙胺类为拟交感类中枢兴奋剂，苯丙胺、甲基苯丙胺以中枢神经系统兴奋作用为主，服后产生欣快、自信、有活力的感觉，并可抑制食欲，长期滥用可导致中毒性精神病。MDMA、MDA 兼具兴奋和致幻作用，是被称为“摇头丸”毒品的主要成分，服用后使人产生多种幻觉。

苯丙胺类毒品急性中毒症状表现为兴奋，精神、体力均显活跃，动作快而不准，焦虑、紧张、震颤、意识紊乱、眩晕。严重中毒者出现谵妄、恐慌、躁狂、幻觉、自伤及类偏执型精神分裂症。可有外周拟交感神经反应，心动过速、呼吸增强、血压升高、头痛、高热、颜面潮红、大汗淋漓，最后心律不齐，发生循环衰竭而死亡。

2. 尸检所见　急性苯丙胺类中毒死亡者无特殊病变，因此鉴定时强调调查毒品的来源，中毒症状、吸毒史及毒物分析。慢性苯丙胺类中毒可造成大脑额叶皮质、海马以及纹状体等脑区神经元的损伤，产生与阿尔茨海默病和帕金森病等神经退行性病变类似的改变。

3. 法医学鉴定　单纯因过量吸食苯丙胺类毒品者而导致急性中毒死亡的案件比较少见。体内检材以尿液为首选，其次是血液、组织等。鉴定时应注意有无合并使用其他毒品、药物及酒精等，并结合案情、中毒症状及尸检情况综合作出判定。

（四）其他毒品中毒

可卡因（cocaine）是古柯叶中的主要生物碱，又名古柯碱，是一种强效中枢兴奋剂。可卡因可从任何部位的黏膜吸收，入体后很快代谢分解，生成苯甲酰爱康宁（benzoylecgonine）、爱康宁甲酯（ecgonine methyl ester）和爱康宁（ecgonine）为主的十余种代谢产物。可卡因中毒者在兴奋早期表现欣快，随后出现恶心，呕吐，眩晕，冷汗，脉搏增快，室性期前收缩，血压升高，呼吸加快、加深；兴奋期进展后，中毒者反射亢进，阵发性痉挛及强直性抽搐，血压和脉搏连续升高，可死于高血压引起的各种并发症；如中毒继续发展，则进入抑制期，中毒者肌肉松弛无力、昏迷、瞳孔散大、反射消失，室性纤颤、脉搏消失、循环呼吸衰竭而死亡。可卡因滥用对心脏损害明显，尸检肉眼见右心室常呈扩张，镜下心肌灶性带状坏死甚至梗死，有时合并肺炎、心内膜炎、肝炎等感染性疾病。有时可见脑出血、动脉瘤破裂、血管栓塞、异物肉芽肿形成及折射晶体物质沉积。长期使用大量可卡因有出现精神障碍的潜在危险，表现为偏执障碍。

大麻（*Cannabis sativa L.*）为大麻科大麻属一年生草本植物，所含主要精神活性成分为四氢大麻酚（tetrahydrocannabinol，THC）等。常见的大麻制品有大麻叶、大麻脂、大麻油等。大麻滥用的入体途径主要为抽吸，THC 入体后在肝脏代谢氧化，最终氧化为四氢大麻酸。大麻具有独特的精神活性作用，低剂量时既有兴奋作用又有抑制作用，高剂量时以抑制作用为主。急性大麻中毒的症状表现为意识不清、定向力受损，并有焦虑、躁动、惊恐，出现错觉、幻觉及思维障碍，有时伴随偏执观念，对他人产生敌对和冲动行为，也可能产生悲观抑郁症状，严重者可导致躁狂、肌肉僵硬、昏迷。急性大麻中毒死亡者，尸检无特殊尸体征象。法医学鉴定应注意调查有无吸食大麻烟或内服该类毒品史，结合毒物分析结果加以判定。

三、有毒气体中毒

有毒气体（gas poison）是指在常温常压下呈气态的毒物。有毒气体经呼吸道进入机体后，可妨碍氧的供给、摄取、运输或利用，导致呼吸功能障碍甚至死亡。根据毒理机制的不同，有毒气体又大致分为三类，包括：①影响氧的供给：如氮气、氦气、天然气、液化石油气等气体，使环境中的氧含量明显降低，导致机体缺氧窒息。②影响血液摄取或运输氧的功能：如一氧化碳等气体，可妨碍血红蛋白对氧气的结合，或阻碍血红蛋白向组织细胞释放所携带的氧。③影响氧的利用（组织细胞性缺氧）：如硫化氢、氰化氢等气体，作用于呼吸酶，使生物氧化过程发生障碍，造成细胞内“窒息”。

有毒气体可由于使用不当或防护疏忽大意而发生中毒事件，也有犯罪分子利用气体毒物的特性进行犯罪活动。此外，因滥用液化石油气等烃类物质、氧化亚氮（“笑气”）造成意外死亡的案件也多有报道。

（一）一氧化碳中毒

一氧化碳（carbon monoxide，CO）为无色、无臭、无刺激性气体。含碳物质不完全燃烧时即能产生CO，在采矿、冶金、化工生产过程中及汽车、家用煤气灶或煤炉、燃气热水器的使用过程中均有一定量

CO 存在，当环境密闭或通风条件不够时，容易引起中毒甚至死亡的意外事件。此外，个体或群体燃烧木炭自杀、他杀后伪造成自杀现场或灾害事故假象也时有发生。

1. 毒理作用及中毒症状　CO 经呼吸道侵入体内后，约 90% 的 CO 与血红蛋白中的二价铁结合，生成碳氧血红蛋白（carboxyhemoglobin，HbCO）。HbCO 无携氧能力，它既竞争性地替代氧合血红蛋白，又阻碍氧合血红蛋白中氧的解离和组织内二氧化碳的输出，最终导致组织缺氧和二氧化碳潴留，产生中毒症状。

CO 中毒的严重程度与空气中 CO 的浓度、接触时间、接触者自身状况等因素有关。一般以血液中 HbCO 饱和度，即血液中 HbCO 占血红蛋白总量的百分比，作为 CO 中毒的法医学鉴定或临床检查判断的指标，HbCO 饱和度在 10%~20% 为轻度中毒，30% 左右为中度中毒，>50% 为重度中毒。

可按发病速度将 CO 中毒分为闪电式、急性和慢性中毒三种，以前二者多见。闪电式中毒常由短时间内吸入较高浓度 CO 所致，中毒者可突然昏倒，意识丧失，反射消失，在短时间内因呼吸中枢麻痹而死亡。急性中毒者常先有头部沉重感、前额发紧，继而出现剧烈头痛、眩晕、心悸、胸闷、恶心、呕吐、耳鸣、四肢无力及共济失调等症状，此时意识虽尚存在，但中毒者已无力离开险境自救，故在现场勘验时常可见中毒者向门窗方向爬行的姿势；如继续吸入 CO，则很快出现意识模糊、血压降低、二便失禁、心律失常、抽搐或强直等情况；严重中毒者由于脑水肿而出现深度昏迷，最终因呼吸衰竭而死亡。

部分急性 CO 中毒者可继发 CO 中毒迟发性脑病，常出现于意识障碍恢复后数周。表现为反应迟钝、记忆力丧失、幻听、幻视等精神障碍症状；偏瘫、上肢屈曲强直、腱反射亢进、病理反射阳性等锥体系损害症状；失语、失明、癫痫等大脑皮质局灶性功能障碍症状。

2. 尸检所见　中毒迅速死亡者，尸斑、心血及内部器官呈樱桃红色，各器官病变与一般窒息死亡者相同。若迁延数天后死亡，则尸斑等无上述特征，中枢神经系统和心肌缺氧性病变最为严重。大脑白质可见广泛脱髓鞘变性；双侧苍白球形成对称性软化灶；重度中毒者常见局灶性心肌坏死，左心室乳头肌顶端容易发生坏死；肾小管上皮细胞和肝细胞变性或坏死。

3. 法医学鉴定　尸斑、肌肉、内脏及血液呈樱桃红色是急性 CO 中毒的重要征象，但应注意现场勘验和案情调查，与氰化物中毒、溺死、冻死或冷藏尸体相鉴别。CO 中毒者的器官组织经甲醛溶液（福尔马林）固定数周仍可保持樱红色。测定血液中 HbCO 饱和度，一般尸体抽取心血，中毒抢救者则抽取外周静脉血。由于腐败过程中血红蛋白和肌红蛋白的分解可产生 CO，采样胸腔和腹腔中的血性液体需要特别慎重。对毒化检测结果进行分析时应注意，迁延性中毒死者或死前曾接受输氧抢救者，血液中 HbCO 饱和度可能很低，甚至出现阴性结果。心血管疾病患者或有慢性肺部疾病患者对 CO 的耐受力降低，其致死 HbCO 饱和度可低于健康人。

（二）硫化氢中毒

硫化氢（hydrogen sulfide，H_2S）是一种无色、具有臭鸡蛋味的刺激性气体，在工业生产场地及生活环境中广泛存在。硫化氢毒性很大，相关中毒事件位于职业性中毒事件前列。

1. 毒理作用及中毒症状　硫化氢是细胞色素氧化酶的抑制剂，可抑制细胞中电子传递和氧的利用，引起细胞内“窒息”。硫化氢中毒症状与人体吸入的浓度和接触时间密切相关，以中枢神经系统、眼、呼吸系统损害为主。空气中低浓度的硫化氢可引起呼吸道及眼黏膜的局部刺激作用，出现头痛、头晕、乏力、恶心、眼痛、畏光、眼结膜充血、咽干、咳嗽等症状；浓度升高则全身性作用增强，出现胸闷、心悸等症状，呈现化学性支气管炎和肺炎征象；更严重者则神志不清甚至昏迷，肺水肿和脑水肿，乃至呼吸循环衰竭。当环境中硫化氢浓度达 1 000~2 000ppm 时，可直接刺激颈动脉窦和主动脉区的化学感受器，致中毒者反射性呼吸抑制，在数秒钟内突然昏迷、呼吸骤停，继而心搏骤停，发生闪电式死亡。

2. 尸检所见　因硫化氢与血红蛋白结合成硫化血红蛋白，故硫化氢中毒死者尸斑呈紫绿色或暗绿色，颜面、腹部、胸部皮肤也呈暗绿色，颜色酷似腐败尸绿，应注意区别。眼结膜充血，喉头黏膜充

血、水肿、点片状出血，肺泡内有大量渗出物和炎细胞渗出，也可出现间质性肺炎或出血性肺炎、脑水肿。闪电式死亡者尸检所见为窒息死亡征象。

3. 法医学鉴定　硫化氢急性中毒发生快，体内含量低，了解案情、现场勘验非常重要。事发现场及受害人身上常有难闻的臭鸡蛋气味，但尸斑暗绿色等特殊尸体征象不一定出现，需结合血液、尿液等生物检材中硫化物及硫代硫酸盐的检测结果综合判定。检测硫化氢必须采取新鲜检材，以肺组织为首选，其次可取心血、脑脊液及尿液等。事发现场环境中硫化氢浓度的测定结果可以作为判断参考依据。

四、氰化物中毒

氰化物（cyanide）是一类剧毒化合物，可分无机氰化物和有机氰化物两大类。常见的氰化物中毒为无机氰化物如氢氰酸、氰化钾或氰化钠引起。有机氰化物如腈类、氰酸酯类、异氰酸酯类等主要见于意外及生产事故。一些植物果实中的核仁例如苦杏仁，以及木薯、高粱嫩叶等含有较高的氰苷，氰苷遇酸水解后可释放氢氰酸引起中毒。自杀或他杀是氰化物中毒死亡的常见原因。

1. 毒理作用及中毒症状　氰化物可通过消化道、呼吸道和皮肤黏膜吸收。其毒性作用取决于在体内释放氰离子的速度和数量。氰离子可抑制体内多种酶，其中以细胞色素氧化酶最为敏感，阻断生物氧化过程中的电子传递，使组织细胞不能利用氧而造成内“窒息”。由于中枢神经系统对缺氧最敏感，故脑组织最先受损。中枢性呼吸衰竭是氰化物中毒最常见的致死原因。

当口服大量或吸入高浓度氰化物时，可在 4~6 秒内突然昏倒、呼吸困难、强直性痉挛，2~3 分钟后呼吸心搏停止，呈闪电式死亡。如剂量较小，可经过一段时间（10~30 分钟）后死亡。其间可有眼、咽喉及呼吸道黏膜刺激症状，出现呼吸困难、眼球突出、强直性惊厥等，最终死于呼吸麻痹。

2. 尸检所见　氰化物中毒死者，尸检时可见尸斑、肌肉及黏膜呈鲜红色，但死亡迅速者尸斑可呈紫红色，而口唇及肺仍呈鲜红色。一般窒息征象重，体腔内可有苦杏仁气味。口服氰化物中毒者，胃及十二指肠黏膜可有出血、糜烂及坏死等碱性腐蚀痕迹。

3. 法医学鉴定　凡突然急速死亡而有中毒可疑时，应首先考虑氰化物中毒的可能。若尸检见胃黏膜有显著碱性腐蚀现象有助于判断。疑为胃肠外途径引起中毒的案例，应分别采取多种检材进行毒物含量检测。氢氰酸容易挥发，也可因尸体腐败而分解，而尸体腐败时又可产生少量氢氰酸，因此必须尽早尸检和采样送检，毒物分析亦应尽早进行，以免假阴性或假阳性结果干扰。

五、农药中毒

农药按用途可分为杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂及植物生长调节剂等。其中，杀虫剂（pesticide）使用范围广、容易获得，在意外、自杀和他杀案件中均很常见。以下重点介绍法医学鉴定工作中比较常见的两类农药，有机磷农药和氨基甲酸酯类农药中毒。

（一）有机磷农药中毒

有机磷农药是人工合成的以磷酸酯或硫代磷酸酯为基本骨架的一系列有机化合物。与有机氯农药相比，有机磷农药具有易降解、残留时间短等优点，但绝大多数有机磷农药具有一定毒性。常用的有机磷农药包括敌敌畏、乐果、马拉硫磷等。

1. 毒理作用及中毒症状　有机磷农药可经消化道、呼吸道、皮肤、阴道和直肠黏膜等途径吸收，除服毒自杀、投毒等案件外，也常见于因误服被农药污染的饮食，或使用时未加防护所致的意外中毒。有机磷进入体内后主要抑制胆碱酯酶活性，使胆碱能神经突触间隙的化学递质乙酰胆碱蓄积，导致胆碱能神经持续兴奋，出现毒蕈样症状（恶心、呕吐、腹痛、腹泻、流涎、流泪、出汗、呼吸困难、发绀、瞳孔缩小等）、烟碱样症状（局部和全身肌肉的颤动、痉挛，到最后的肌无力或肌麻痹）和中枢神经系统症状（早期头痛、眩晕、躁动、谵语、共济失调、呼吸加快、血压升高、体温升高，晚期昏迷、惊厥、血压下降、二便失禁），最后转入抑制和衰竭。

呼吸衰竭是有机磷急性中毒的主要死因。经口中毒大多于半小时内出现中毒症状，1~5 小时内死亡；经呼吸道吸入中毒发生快，经皮肤吸收中毒发生较慢。在中毒后 1~2 周，部分患者可发生周围神经病，称为有机磷迟发性神经病（organophosphate induced delayed neuropathy，OPIDN）。急性有机磷中毒后 2~4 天，个别可在 7 天内，可突然出现肌无力，并累及肢体近端肌群和颈部屈肌、呼吸肌等，严重者可因呼吸肌麻痹而死亡。由于其发病时间在急性中毒症状明显改善后、OPIDN 发生之前，称为中间综合征（intermediate syndrome，IMS）。重症有机磷中毒病例经治疗初步好转，有可能发生反跳，在第 3~15 天病情突然恶化甚至发生“闪电式”死亡。

2. 尸检所见　有机磷急性中毒死者尸斑显著，尸僵出现早而强，部分案例可见腓肠肌和肱二头肌显著挛缩。瞳孔多缩小，口鼻周围有白色泡沫，多可闻及有机磷的特殊气味。胃黏膜呈大片灰白色或灰褐色坏死及出血，严重者可深至浆膜层。肺水肿多较明显，致使气管及支气管腔内有多量白色泡沫状液体。

3. 法医学鉴定　若中毒者瞳孔缩小、大汗、肌束颤动、口吐白沫，而且死亡较快，应怀疑有机磷农药中毒的可能。尸检时闻到有机磷特殊的气味，检查见瞳孔缩小、肱二头肌及腓肠肌等挛缩，具有明显的肺水肿及中毒性脑水肿等，对有机磷中毒的诊断具有参考价值。不过，有机磷中毒的鉴定仍有赖于毒物分析检测的结果，胆碱酯酶活性的变化也可提供重要参考。

（二）氨基甲酸酯类农药中毒

氨基甲酸酯类农药和有机磷一样，是一种胆碱酯酶抑制剂。但氨基甲酸酯对胆碱酯酶的抑制是可逆的，抑制后的胆碱酯酶复能快，临床症状出现较快，持续的时间较短，如未死亡，恢复也快。

氨基甲酸酯类中毒的尸检变化、临床表现与有机磷农药中毒死者的改变近似。如遇中毒症状类似有机磷农药，而呕吐物、胃内容物等又无特殊气味时，应考虑氨基甲酸酯类农药中毒，再结合案情调查和毒物分析结果可以做出鉴定。

另外，因农药混合使用的情况较普遍，存在氨基甲酸酯类农药中毒与有机磷或其他类型杀虫剂合并中毒的可能，在进行法医学鉴定时应注意全面考虑。

六、杀鼠剂中毒

杀鼠剂种类繁多，包括无机化合物如磷化锌、磷化铝等，有机合成化合物如抗凝血类杀鼠剂、氟乙酰胺、毒鼠强等，以及天然植物性例如雷公藤制剂等。

（一）抗凝血类杀鼠剂中毒

抗凝血类杀鼠剂（anticoagulant rodenticide）是目前应用最广、安全性较高的一类慢性杀鼠剂，按照化学结构可分为香豆素类（华法林、杀鼠迷、溴敌隆等）和茚二酮类（敌鼠、杀鼠酮等）。人、畜误食为较常见中毒原因，自杀不多见，投毒案例时有发生。

1. 毒理作用及中毒症状　抗凝血类杀鼠剂主要经口由胃肠道吸收，也可经呼吸道、破损的皮肤进入机体。其毒理作用主要是通过拮抗体内维生素 K_1 的作用，干扰肝中凝血酶原的合成，影响凝血功能；同时，使毛细血管脆性增加，血液渗出，造成内脏及皮下出血。

抗凝血类杀鼠剂中毒的潜伏期较长，发病缓慢，一般口服后 3~5 天出现中毒症状，基本无二次中毒的危险。突出的中毒症状是出血倾向，如呕血、便血、齿龈出血、鼻出血、血尿、阴道流血、全身皮肤及黏膜出现紫癜。

2. 尸检所见　可见全身皮下、肌肉广泛性青紫色片块状出血，颅腔、胸腔、心包腔及腹腔积血（不凝固），各部位浆膜及黏膜可见片块状出血。各器官小灶性出血。

3. 法医学鉴定　对全身性紫癜样出血的中毒者应高度怀疑是否为抗凝血类杀鼠剂中毒，对临床上诊断为出血性疾病、肺结核咯血、弥散性血管内凝血或肾盂肾炎、肾肿瘤者，须注意加以鉴别。

（二）氟乙酰胺中毒

氟乙酰胺（fluoroacetamide）又名敌蚜胺或 1081。因其毒性剧烈，化学性质较稳定，可引起二次中

毒，已被禁止生产和使用。

1. 毒理作用及中毒症状　氟乙酰胺经胃酸作用水解脱氨生成氟乙酸，氟乙酸在细胞线粒体内形成氟乙酰辅酶 A，再形成氟柠檬酸，氟柠檬酸能取代柠檬酸，并与乌头酸酶牢固结合而使酶失活，阻断三羧酸循环中柠檬酸的氧化，使其在组织中大量积聚，从而引起机体代谢障碍。由于氟柠檬酸与乌头酸酶的结合是不可逆的，故称这一过程为“致死合成”（lethal synthesis）。氟乙酰胺及其含氟代谢产物氟乙酸、氟柠檬酸能直接刺激神经系统引起痉挛，并对心肌细胞本身产生明显损害。

氟乙酰胺中毒时神经、循环、呼吸和消化系统均有症状表现，以神经系统症状突出者称神经型；以心血管系统症状突出者称心脏型。抽搐是神经型的典型症状，重症中毒者表现为反复发作的强直性痉挛，呼吸衰竭或窒息是致死的主要原因。心脏型则表现为各种心律失常，严重的心肌损害可致心室颤动。尸检见窒息征象明显，胃肠道出血性炎症。

2. 法医学鉴定　遇中毒症状为抽搐的应考虑氟乙酰胺中毒，毒物分析除检测体内检材中的氟乙酰胺外，还可检验氟乙酸等代谢产物。氟乙酰胺小量多次投毒致死时，其中毒病程较长，临床易误诊为“非特异性脑炎”，造成疾病致死的假象，应引起注意和警惕。

（三）毒鼠强中毒

毒鼠强（tetramine），化学名四亚甲基二砜四胺，又称为“鼠没命”“四二四”，曾被广泛用于灭鼠。由于其稳定性很高、不易降解且对人体有剧毒，我国早已禁止生产、销售和使用。

毒鼠强是中枢神经系统抑制性神经递质 γ-氨基丁酸（GABA）的拮抗剂，中毒后患者很快出现癫痫样阵发性抽搐，属惊厥型毒剂。中毒特征性的症状为强直性、阵发性抽搐，类似癫痫发作。死亡急速者，尸检时除一般急性死亡常见的尸体征象，无显著病理变化。凡在进食后很快有癫痫样抽搐反复发作者，均应考虑毒鼠强中毒的可能性。

七、镇静催眠药中毒

镇静催眠药（sedative-hypnotics）是一类对中枢神经系统功能有抑制作用的药物，小剂量时可起镇静作用，较大剂量时起催眠作用。常用的镇静催眠药可分为三类：巴比妥类、苯二氮䓬类及其他类。

巴比妥类药物（barbiturates）为传统的镇静催眠药，是巴比妥酸的一系列衍生物，作用时间长短及药效强弱与不同的取代基相关。取代基长而有分支（如异戊巴比妥）或双键（如司可巴比妥），则作用强而短；若其中一个氢原子被苯基取代（如苯巴比妥），则具有较强的抗惊厥作用。大剂量巴比妥类药物可深度抑制中枢神经系统，出现昏迷、呼吸衰竭甚至死亡，因而在临床上已基本被安全范围大、不良反应少的苯二氮䓬类所取代。

苯二氮䓬类药物（benzodiazepines）是一类抗焦虑药物，同时具有镇静催眠、抗惊厥、抗癫病作用及肌肉松弛作用，是目前临床上最常用的抗焦虑及镇静催眠药。苯二氮䓬类根据各个药物及其活性代谢物的消除半衰期的长短可分为三类：长效类如地西泮（diazepam），中效类如艾司唑仑（estazolam）、劳拉西泮（lorazepam），短效类如三唑仑（triazolam）等。其中三唑仑、艾司唑仑等不仅在临床上普遍使用，也是常见的毒品添加剂和麻醉抢劫所用药物。

其他类常见安眠镇静药物主要包括水合氯醛、佐匹克隆、唑吡坦等。水合氯醛不良反应明显，久用可产生依赖。佐匹克隆（zopiclone）和唑吡坦（zolpidem）均为新型催眠药，具有高效、低毒、成瘾性小的特点，但近年来常被利用实施麻醉抢劫、性犯罪或自杀等案件。

1. 毒理作用及中毒症状　镇静催眠药通过作用于中枢神经系统不同位点产生抑制效应。急性中毒者出现神经系统、循环系统、呼吸系统受抑制的表现，如嗜睡、共济失调、神志不清、体温下降、呼吸变慢，发绀、肢体软弱、皮肤湿冷及反射消失等，严重者可导致呼吸及心搏停止。长期使用可产生依赖性，停用可出现戒断症状，表现为失眠、焦虑，甚至惊厥等。乙醇与催眠镇静药合用可产生协同作用，引起重度中毒甚至死亡。

2. 尸检所见　可见一般窒息征象，如中毒后死亡较快，胃内可发现残存未溶解的白色粉末或药片，胃黏膜可发生糜烂或出血。迁延数天后死亡的病例，常并发坠积性肺炎，大脑半球、苍白球可有对称性坏死灶。

3. 法医学鉴定　应进行镇静催眠药的定性定量分析；若量不高，应注意有无与其他镇静催眠药物合用或同时饮酒；同时应做全面尸检排除其他疾病。

八、常见有毒动物中毒

我国常见的有毒动物（poisonous animal）包括毒蛇、斑蝥、有毒鱼类、毒蜂等。

（一）蛇毒中毒

毒蛇是有毒动物中危害较大的一类，在我国数量多、分布广。毒性很大的主要包括眼镜蛇、眼镜王蛇、银环蛇、金环蛇、蝰蛇、蝮蛇、尖吻蝮、竹叶青、烙铁头、海蛇等。意外被毒蛇咬伤是引起中毒的常见原因，他杀、自杀案例亦有发生。

1. 毒理作用及中毒症状　蛇毒经破损的皮肤或黏膜进入人体，沿淋巴及血液循环扩散至全身发生毒性作用。不同毒蛇因所含蛇毒成分不同，产生不同的毒理作用：银环蛇、金环蛇的蛇毒主要含神经毒，作用于神经系统，使中枢神经特别是延脑呼吸中枢麻痹，阻断神经肌肉间的传导；蝰蛇和尖吻蝮的蛇毒主要含血循毒，作用于心脏血液循环系统，可抑制心功能，引起出血、溶血等。眼镜蛇、眼镜王蛇、竹叶青和蝮蛇的蛇毒是混合毒，既含神经毒素，也含血液循环毒素。

被含神经毒素为主的毒蛇咬伤时，局部轻度红肿，出现麻木感并呈向心性扩散，严重时可致肢体瘫痪。全身症状表现为头痛、眩晕、流涎、恶心、腹痛、胸闷、眼睑下垂、视力模糊、复视、幻视，听、嗅、味等感觉异常或消失，声音嘶哑、舌麻痹、吞咽困难、牙关紧闭、共济失调或全身瘫痪。重者可发生昏迷或休克，因呼吸麻痹和循环衰竭而死亡。被含血循毒素为主的毒蛇咬伤时，局部出现明显的红肿疼痛、组织坏死，并迅速向近心端蔓延。全身症状表现为畏寒、发热、恶心、呕吐、肌肉酸痛、心悸、胸闷、烦躁不安、谵妄、多发性出血、便血、尿血、黄疸、血压下降、休克等。重者可在被毒蛇咬伤后数小时发生心、肾衰竭或中毒性休克。溶血性蛇毒（如海蛇蛇毒）素可引起横纹肌麻痹症状，出现肌红蛋白尿，可引起急性肾小管坏死致急性肾衰竭死亡。

2. 尸检所见　毒蛇咬伤病理变化可因毒蛇种类不同而异。咬伤局部皮肤有一对较深而粗的毒蛇牙痕。蛇的种类与大小不同，则毒牙的印痕间距与深度不同。咬伤局部可高度肿胀，呈污紫黑色，有水疱形成及表皮脱落。切开肿胀组织有多量淡红色水肿液渗出，肌肉污灰、暗红甚至紫黑色，皮下出血明显。神经毒性毒蛇咬伤局部可仅见牙痕而无其他明显改变。金、银环蛇蛇毒或眼镜蛇蛇毒可引起广泛性神经细胞变性及坏死。心外膜及心内膜下有斑点状或广泛性出血。海蛇蛇毒对横纹肌有选择性损害作用。主要病变为横纹肌坏死。

3. 法医学鉴定　毒蛇咬伤中毒以南方、夏秋季节多见，绝大多数为意外。用作他杀时，案犯常选用含神经毒的毒蛇（如银环蛇），其局部咬伤牙痕小，无渗液，不易被发现。怀疑毒蛇咬伤中毒死时，尸检中需仔细检查，寻找体表毒蛇牙痕。一般来说，无毒蛇为四行细小而均匀的牙痕，而毒蛇则大多留有两个大而深的牙痕。现场勘验有时可发现盛装过毒蛇的器具内有毒蛇的鳞片或唾液痕。毒蛇毒素的检测尚比较困难，免疫学方法可检测部分蛇毒。

（二）斑蝥中毒

斑蝥又名斑猫、斑蚝、鸡公虫、盘蝥虫。我国常见为南方大斑蝥和小斑蝥二种。斑蝥中毒以用其堕胎最常见，其次是听信偏方用以治病过量而引起。斑蝥素为斑蝥所含的主要毒性物质。斑蝥素对皮肤、黏膜及胃肠道均有较强的刺激作用，可引起皮肤红斑、水疱甚至坏死。口服后可引起急性胃肠炎而腹痛、呕吐甚至发生休克，重症病例死于周围循环衰竭。中毒迁延病例，发生中毒性肾病，可死于急性肾衰竭。

胃肠道损害及中毒性肾病改变是尸检可见的主要改变。膀胱内有血性尿液，呈出血性膀胱炎。

有的病例还可见轻度中毒性肝病，脾、淋巴结等淋巴细胞有不同程度的坏死，细胞数目减少及脑水肿等。

九、常见有毒植物中毒

有毒植物（poisonous plant）分布广泛，种类繁多，具有地域特点。我国常见有毒植物主要包括乌头、毒蕈、雷公藤、钩吻、夹竹桃等。

（一）乌头中毒

乌头在中医领域有着悠久用药历史，因产地不同其名各异，包括川乌、草乌、附子、雪上一枝蒿等。由于乌头类中药的毒性大、治疗量与中毒量接近，容易超量摄入导致中毒甚至死亡。

1. 毒理作用及中毒症状　乌头碱是其主要毒性成分，吸收后可使中枢神经系统和周围神经系统先兴奋后抑制，同时对心肌有直接刺激作用。重度中毒者因延髓呼吸和血管运动中枢麻痹，导致呼吸抑制，血压下降，最后死于呼吸循环衰竭。

口服后出现口唇、舌、咽喉及口腔刺麻感，继而全身发麻，手足皮肤有特异的刺痛及蚁走感，尤以指尖为著，可持续 1~2 小时之久；继而发展到颜面肌和四肢疼痛性痉挛以及难以忍受的冷感，并恶心、呕吐、腹痛、腹泻、流涎等；而后出现呼吸困难、心慌、气促，脉搏由快变慢，血压下降、心律不齐。心电图显示频发多源性期前收缩、室性心动过速、窦性心动过缓和房室传导阻滞等改变。严重者可有阵发性抽搐、呼吸浅慢、昏迷，有的出现急性心源性脑缺血综合征而突然死亡。中毒发生后，快者 1~2 小时，慢者 8~11 小时可死亡。死者尸检常规病理检查常无特殊改变。

2. 法医学鉴定　乌头属植物中毒具有较明显的地区性，多为意外中毒，但自杀、他杀中毒的案件也时有发生。乌头碱中毒有典型的口舌四肢持续发麻症状，流涎、胃烧灼感有一定意义，心慌、心律失常、脉弱等心脏症状也较突出。乌头碱中毒的毒物分析检材以尿液为首选。由于乌头碱不稳定极易水解，故当怀疑乌头中毒时，采取的检材应迅速低温保存并及时送检。由于常规尸检常无特殊发现，加之乌头碱易因腐败或在碱性条件下提取遭到分解破坏，若毒物分析结果阴性时，不能轻易否定乌头属中毒，需综合分析研判。

（二）毒蕈中毒

毒蕈即毒蘑菇，其有毒成分十分复杂。毒蕈种类繁多，科属不同，毒素及毒性差异很大，中毒反应也不相同。一般根据中毒症状大体可将毒蕈中毒分为四种类型。

1. 肝肾损害型　胃肠炎症状，很快出现肝、肾、脑、心等器官损害表现，其中以肝损害最严重，可出现肝大、黄疸，严重者可出现中毒性肝坏死。此型最常见，死亡率高达 90%，多死于肝性脑病（肝昏迷）。

2. 神经精神型　主要表现为副交感神经兴奋症状。重症患者出现谵妄、精神错乱、狂笑、动作不稳、幻视、幻听甚至行凶杀人或自杀；部分患者尚有迫害妄想，类似精神分裂症。

3. 胃肠炎型　主要症状为剧烈腹泻，水样便，阵发性腹痛，以上腹部和脐部疼痛为主。经过适当对症处理可以迅速恢复，死亡率低。

4. 溶血型　中毒 3~4 天后出现溶血性黄疸、肝脾大，少数患者出现血红蛋白尿，重者可死于休克或继发性尿毒症。

毒蕈中毒常发生于夏秋季，且多为群体性中毒，但有时可散发。疑似毒蕈中毒发生时，应尽可能对现场吃剩或未吃的毒蕈和野外同种毒蕈标本比对进行品种鉴定，并做毒蕈毒素检测分析或动物毒性试验。因中毒死者多为肝肾损害型，因此尸检见肝中毒性坏死有一定的诊断意义，但应与暴发性重症肝炎及其他能致肝坏死的毒物相鉴别。

十、常见金属毒物中毒

金属毒物（metallic poison）是指具有毒性的金属、类金属单质及其化合物。常见的金属毒物包括

铅、砷、汞、铬、铊等，自杀、他杀及意外中毒案件中均有涉及，急性中毒尤以砷、汞等较多见。

（一）砷中毒

砷（arsenic），俗称砒。砷中毒以三氧化二砷（As_2O_3，arsenic trioxide，又名砒霜、白砷或白砒）最多见。砒霜是一种传统毒物，常被用于投毒他杀，也可见于日常生活中意外接触。

1. 毒理作用及中毒症状　砷与体内蛋白质和多种氨基酸具有很强的亲和力，并能与多种酶蛋白分子上的巯基或羟基结合，使酶失去活性，导致细胞内生物氧化过程发生障碍。砷亦可直接作用于神经系统，麻痹延髓血管运动中枢。

根据发病方式和病程可分为四种类型。

（1）急性麻痹型：特点是出现严重循环衰竭，伴昏迷或半昏迷状态，偶有抽搐。患者常在数小时内急性死亡。尸检时常无特殊病变。

（2）急性胃肠型：此类型最常见，服毒后迅速发生呕吐、腹泻，伴有腹部痉挛性疼痛。呕吐物呈米汤样，临床表现甚似霍乱，容易发生混淆。患者可于数小时至数天内死亡。尸检可见消化系统的充血、水肿，有时在胃黏膜皱襞之间夹有砷化物粉末。肠腔内可含大量米汤样内容物。

（3）亚急性型：见于小量多次摄入砷化物，或一次大量摄入体内但未立即死亡。病程迁延时，临床表现以肝、肾损害为突出，易误诊为急性重型肝炎。病程可持续数周至数月。

（4）慢性型：多由于砷化物少量多次进入体内所致，也可由急性中毒后逐渐发展而来，病程可达数年。中毒症状可表现为周围神经炎症状，或表现为慢性胃肠炎。有的皮肤角质增生或色素沉着，严重者色素沉着遍及胸腹及背部，使皮肤呈古铜色。指甲往往出现 1~2mm 宽的白色横纹，逐渐向指甲远端移行。临床易误诊为原发性肾上腺皮质功能减退。

2. 尸检所见　急性砷中毒尸检一般没有特殊病变。亚急性时消化道黏膜呈炎症改变，可出现急性或亚急性肝坏死。慢性砷中毒者可见皮肤色素沉着，在掌跖、手背、足背及躯干等处可见角质增生。表现不一，呈点状、疣状突起、鸡眼状或皮角样。

3. 法医学鉴定　需根据是否有砷化物的接触史、典型的临床表现（如呕吐、腹泻、米汤样大便、腹痛或皮肤角质增生、周围神经炎等）和毒物分析结果进行综合判断。慢性砷中毒者毒物检出量可很小，不能因此而排除砷中毒，结合生前症状特点、案情调查及尸体变化，仍可作出砷中毒的结论。

（二）汞中毒

汞（mercury，Hg）俗称水银，是常温下唯一呈液态的金属。金属汞黏度小，易流动，在室温下即可挥发为汞蒸气，可经呼吸道进入人体引起中毒。汞及其化合物在化工、医药、国防等方面具有广泛应用，因职业接触导致的汞中毒比较常见，也见于他杀投毒和自杀。

1. 毒理作用及中毒症状　汞经不同途径进入血液循环后，在肝脏和红细胞内氧化为二价汞离子，产生毒性作用。二价汞离子与细胞膜或酶蛋白的巯基结合形成硫化汞，从而降低酶活性，损害细胞结构，影响细胞功能。急性汞中毒的靶器官主要为肾，其次是脑、消化系统，若吸入汞蒸气还可累及肺。汞化合物进入体内后排泄慢，在体内可长期积蓄导致慢性中毒。

口服汞盐引起急性中毒者，迅速出现口腔及咽部疼痛，口内金属味，局部黏膜颜色发灰等口腔炎症状，同时伴有恶心、呕吐、腹痛、血尿、血便、里急后重，严重者甚至休克死亡。病程稍长者，由于肾小管上皮细胞广泛坏死而出现肾衰竭症状。中毒者心功能降低，脉搏细数，体温下降。

2. 尸体检验　口服无机汞化合物中毒死者口腔黏膜、牙龈、咽部、食管黏膜及胃黏膜呈不同程度的腐蚀现象，可见局部黏膜充血、表面糜烂、坏死而形成灰白色假膜。各种途径引起急性升汞中毒的主要病变是中毒性肾病。

3. 法医学鉴定　法医实践中以急性升汞中毒较为多见。在案情不明的情况下，急性升汞中毒初期不易诊断，有时被误诊为急性胃肠炎或其他急腹症，也有的被误诊为药物过敏性休克。当患者在发生胃肠症状后，很快发展为肾损害征象，则应考虑汞化合物中毒的可能，此时尿的毒物分析有助于早期诊断。慢性汞中毒者口腔炎、牙龈汞线和汞中毒性震颤具有诊断意义。

第三节 | 中毒的法医学鉴定

在医疗和法医学实践中，均会涉及许多由毒物引起的事件或案件，因此在进行损伤和死亡原因鉴定时，均应考虑是否存在中毒。

中毒的法医学鉴定主要解决是否发生了中毒，是何种毒物中毒，进入体内毒物的剂量是否足以引起中毒或死亡，毒物进入机体的时间、途径和形式，推断中毒或中毒死亡方式，是毒物引起的自杀、他杀、意外灾害等。

一、事(案)件情况调查

案情调查主要了解以下情况：①中毒者及相关人员的年龄、性别、职业、健康、嗜好、习性等方面的情况，比如考虑有无可能得到或容易获取所怀疑的药物或毒物，中毒者既往身体健康状况，有无心、脑、肾、肝等方面的疾病；②事件发现或发生的始末(时间、地点、症状、救治、饮食等)，比如中毒症状的特点和出现时间，中毒者中毒前有无情绪和言行的反常；对于死亡者应了解其死亡经过；③可能与毒物有关的其他情况和事实依据(包括发生地的风土人情、地方物产等)，比如当地使用的中草药，主要来源于哪些植物及其组成成分等；案发地主要的常见的毒物种类及新型的毒物和药物。

另外，当涉及集体食物中毒的事件或案件时，应进行追踪调查，避免更多人中毒；怀疑医源性药物中毒时，应详细了解有无用错药或用药过量等。

二、现场勘验

现场勘验对中毒案件的法医学鉴定具有重要意义。现场勘验时，应首先检查中毒者，如中毒者尚未死亡，应立即现场抢救或送医。如中毒者已经死亡，应注意与中毒发生可能有关的各种情况，如尸体的衣着，衣裤口袋内有无残留毒物、药物和遗书；垃圾桶或水池及其附近有无可疑物品残留的包装。在现场发现有呕吐物，餐桌、茶几台面等尚摆放有剩余食品、饮料、药品、注射器、酒瓶、碗杯等时，要高度警惕中毒的可能性，同时注意收集酒瓶、碗杯上指纹，并将上述物品作为毒物分析的检材，分别妥善包装，并列出详细的清单，并选择疑点明显的检材送检。

三、中毒症状分析

不同毒物由于其不同的毒理机制，进入机体后，可出现不同的症状。掌握有关毒物中毒的症状特点，能为毒物分析提示方向和线索，缩小检测范围，明确检测重点，对有关案件的快速、准确处理有很大帮助。

有些毒物中毒，中毒者短时间内迅速死亡，中毒症状在不同的系统或器官表现出来，比如神经系统表现为昏迷、抽搐等；消化系统表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。表 7-1 列举了一些常见中毒症状所提示的可能毒物。

表 7-1　常见中毒症状所提示的主要毒物

症状类型	具体症状	可能的毒物
神经系统	昏迷	中枢神经抑制剂(安眠药、麻醉剂等)、一氧化碳、硫化氢、有机磷、氰化物
	抽搐	有机磷、氟乙酰胺、毒鼠强、异烟肼、马桑、士的宁等
	瘫痪	可溶性钡盐、一氧化碳、乌头、蛇毒、河鲀等
心血管系统	心律失常、心源性休克	乌头、氟乙酰胺、夹竹桃等
呼吸系统	呼吸加快	咖啡因、甲醇等
	呼吸减慢	阿片、海洛因、一氧化碳、乙醇等
	肺水肿(口鼻泡沫)	有机磷、刺激性气体等
消化系统	恶心、呕吐、腹痛、腹泻	腐蚀性毒物、金属盐类、农药、有毒动植物等

续表

症状类型	具体症状	可能的毒物
泌尿系统	少尿、无尿	升汞、四氯化碳、磷化锌、砷化氢、蛇毒、鱼胆、斑蝥、雷公藤等
血液系统	凝血障碍	敌鼠钠盐、蛇毒
皮肤黏膜	发绀	亚硝酸盐、氯酸盐等
	黄疸	磷化锌、四氯化碳、砷化物、鱼胆等
	异常色素沉着、角化	慢性砷中毒
眼睛	瞳孔散大	阿托品、乙醇、氰化物
	瞳孔缩小	有机磷、阿片、吗啡、海洛因、氯丙嗪
	视力障碍	甲醇、钩吻、阿托品
其他	短时间内迅速死亡	氰化物、有机磷、一氧化碳吸入等
	特殊气味	有机磷、磷化锌、乙醇、苯酚、氨水
	发热、大汗	五氯酚钠

有些毒物除了引起上述的单一症状外，还可同时引起多方面的症状，根据症状进行判别时应加以考虑。如有机磷农药中毒，会引起瞳孔缩小、肌纤维震颤、口吐白色泡沫、多汗及呕吐物中有大蒜样臭味等表现；出现极度口渴、呕吐物及呼气中有电石气臭味等表现可考虑磷化锌中毒；出现口舌、四肢发麻，心律不齐、室性心动过速或期前收缩等考虑乌头中毒；进食后出现低钾症状（肌肉无力等）应考虑可溶性钡盐中毒；出现出血倾向的应考虑敌鼠钠盐中毒等。同时，由于有些疾病也会出现与中毒类似的症状，在判断中毒或疾病以及注意防止犯罪投毒作案伪报自然疾病引起死亡时，应注意掌握和区分。表 7-2 列举了一些临床上可能将中毒误诊为疾病的情况。

表 7-2　临床上易将中毒误诊为疾病的情况

中毒物质	临床表现	易被误诊为的疾病
急性异烟肼、士的宁、毒鼠强、氟乙酰胺中毒	强烈抽搐	癫痫、破伤风
急性砷化物（砒霜）中毒	强烈上吐下泻	霍乱、急性胃肠炎等
急性可溶性钡盐（氯化钡、碳酸钡）中毒	血钾低和肌肉无力表现	低钾血症、周期性瘫痪等
敌鼠钠盐中毒	出血倾向	过敏性紫癜、血友病、再生障碍性贫血等
急性铅中毒	强烈腹绞痛	急性胆囊炎、急腹症
慢性砷化物中毒	皮肤变黑	原发性肾上腺皮质功能减退（艾迪生病）
多种毒物中毒（如磷化锌、四氯化碳等）	中毒性肝病	急性暴发性黄疸性肝炎

四、尸体检验

检验怀疑中毒死亡的尸体按国家公共安全行业标准《法医学　中毒尸体检验规范》（GA/T 167—2019）进行。

（一）尸体检验的准备及注意事项

怀疑中毒死亡的尸体，应按常规全面系统地进行尸体解剖。解剖前应作好充分准备，如洗净、晾干解剖台；准备各种解剖器械、手套等；注意解剖用具、手套等不得沾染消毒液或其他化学药品。配备

收集检材的容器，并注意切勿用水冲洗。

怀疑中毒的尸体，在尚未收集提取尸表及衣物等供毒物分析前，不得用水或其他方式冲洗或清理尸体，勿将各种治疗或抢救用途留置的针管、导管拔出。

（二）尸表检验

尸表检验应重点关注与中毒相关的各种情况。首先应观察尸体的衣着情况及尸体的外表征象，比如衣着上是否有流注痕、呕吐物、分泌物和排泄物，口鼻处有无特殊气味，比如乙醚、氯仿、氰化物、氨水及有机农药等的特殊气味。

检验瞳孔、巩膜、口鼻腔及牙龈等。多数有机磷中毒尸体瞳孔小，通常直径小于 3mm；长期鼻吸大麻可能导致中隔穿孔或溃疡；巩膜是否有黄疸，腔黏膜及周围皮肤有无流注状痕迹或腐蚀斑痕、药物或毒品粉末，牙龈是否有铅线或汞线。

注意检验尸僵情况，比如有机磷、士的宁等中毒尸体，因死前发生全身痉挛，尸僵形成迅速且程度强。

检验体表皮肤，是否有化学烧伤或腐蚀痕迹、可疑动物啃咬齿痕、血管硬化或硬结、水疱形成等。如氨水可以引起皮肤的化学烧伤，出现红斑、水疱等。对死于非胃肠途径中毒的尸体，应考虑有无注射方式投毒可能，注意发现针痕，并结合临床有无注射史，涉及的注射部位；必要时应切开针痕所在部位，观察有无肌肉出血和坏死；对深色皮肤尸体、腐败尸体、炭化尸体或皮肤文身处，应注意检查注射痕迹。

注意检验隐蔽部位（如腋窝、会阴部、指间、耳后及毛发遮盖处），女性尸体应注意检验外阴及阴道有无注射、腐蚀坏死的痕迹。

（三）中毒尸体解剖

中毒案例中，毒物多数通过胃肠道途径进入机体，在进行尸体剖验时，应注意检查消化系统。观察食管黏膜有无腐蚀、坏死；剪开胃时注意有无特殊气味、胃内容物的性状及胃黏膜的变化；如经洗胃或中毒时间较长的案例，须注意检查十二指肠、空肠及其内容物；某些毒物（如无机汞化合物）可经结肠排泄，须注意检查结肠病变等。

注意血液、肌肉颜色及局部腐蚀等现象特殊病变。如一氧化碳中毒时胸大肌可呈鲜红色。

在尸体解剖过程中，应留取用作毒物分析的检材，之后取材、固定，进行组织病理学检查。根据组织病理学检查发现，考虑可能的毒物。

虽然大多毒物急性中常无特异性病理变化，但组织病理学检验发现对明确毒物检验重点、中毒诊断、鉴别疾病与中毒等中具有重要价值，大剂量急性中毒而病程迁延或多次小剂量服毒致死者，尸检则可观察到一些明显的病理改变。

表 7-3 列举了尸体检验时，部分毒物可能出现的尸体外表征象、解剖所见及组织病理学检查发现。

有些器官中的检查发现要注意与疾病区分。比如，中毒性肝病可能误诊为急性暴发性病毒性肝炎。再如心内膜下的出血并非中毒所特有，还可见于失血性休克、高热等。肾脏是毒物排泄的主要器官，多种药物和毒物，如升汞、砷化物、磷化锌、雷公藤、毒蕈、斑蝥等均可导致肾脏损害，引起中毒性肾病。

另外在进行尸体检验时，还需要注意的事项：①对怀疑有挥发性的有机磷农药、氰化物等中毒尸体进行解剖时，做好自身安全防护；②避免样品之间发生交叉污染，尤其注意防止胃及胃内容物与实质器官检材之间的污染。

表 7-3　部分物质中毒尸体检验尸表及解剖所见举例

类别	部位	毒物中毒表征
尸表征象	尸斑	一氧化碳：樱桃红色。氰化物：鲜红。亚硝酸盐：蓝灰色或巧克力色
	瞳孔改变	有机磷农药：瞳孔可缩小（<3mm）、吗啡中毒时虽然孔可缩小似针尖样，应注意鉴别瞳孔缩小也可见于脑桥出血。阿托品、甲醇：可出现瞳孔扩大
	皮肤改变	磷化锌、砷、毒蕈：可出现黄疸。敌鼠钠盐：可出现出血点。砷化物：可出现雨点样色素沉着。腐蚀性毒物：腐蚀斑痕，硫酸为黑色，硝酸为黄色。苛性碱：局部皮肤出现肿胀并有滑腻感
	尸僵	异烟肼（雷米封）、士的宁：死亡者尸僵较强，死者可保持抽搐状。有机磷农药：腓肠肌、肱二头肌、腹直肌挛缩
内部征象	胃肠道	特殊气味，如酒、磷化锌、有机磷农药、苯酚等；酸、碱、酚等：胃肠黏膜可出现腐蚀痕；磷化锌中毒胃内可出现沉淀物
	肝脏	磷化锌、四氯化碳、砷化物、毒蕈、苍耳子等：肝脏切面红黄相间改变，肝脏体积缩小、重量下降。磷化锌：肝细胞的坏死主要在肝小叶外围带。四氯化碳、砷化物、氯仿等：肝小叶中央区肝细胞变性和坏死
	尿色	斑蝥、砷化氢、蛇毒：红（血）色尿。苯酚、水杨酸盐：深绿色尿。苦味酸、非那西汀：黄色尿
	心脏	砷或汞化合物、夹竹桃等可引起左心内膜下条纹状或点片状出血
	肺	刺激性气体（SO_2、NO_2、氯、氨气）及安妥：肺水肿。液氨：气管、支气管黏膜呈假膜样坏死
	肾脏	铅：近曲小管上皮细胞出现核内嗜酸性包涵体。有机汞：近曲小管上皮细胞胞质内出现大的空泡变性（水样变性）。慢性汞：肾脏重量减轻，表面可出现凹陷性瘢痕，皮质变薄，皮髓质界限不清。砷化物、蛇毒：血红蛋白尿性肾病，在肾小管管腔内出现橘红色的血红蛋白管型，以髓质多见
	中枢神经系统	铅、汞、乙醇、巴比妥类药物：引起蛛网膜下腔及脑内小血管充血、脑水肿等

五、提取检材

检材是证明是否含有毒物及其多少的原始证据，因此在怀疑有中毒可能的案（事）件中，采集哪种检材，取材量，如何保存、送检，必须按国家公共安全行业标准《法医学　中毒尸体检验规范》（GA/T 167—2019）和《道路交通执法人体血液采集技术规范》（GA/T 1556—2019）进行。

首先要准备好收集检材的容器，以洁净玻璃容器为宜，必须能密封，可防止挥发性毒物逸散及液状检材外溢，以免后续运输困难。同时注意准备玻璃瓶塞（盖），避免橡皮塞，因其可溶解于某些毒物（如氯仿和酚）中。

做好收集毒物分析检材的各种准备外，还要注意根据案情（尤其是中毒症状）、现场勘验及尸体检验情况，有针对性地收集检材，以保证正确进行毒物分析。

检材采集的原则是具有代表性、足量、及时。采取检材的种类、体积及数量，应根据案情及送检实验室的检验要求，酌情增减；复杂及疑难案件，包括在尸体检验时，尚未明确何种毒物是检测重点，应适当增加取样量或者提取多份检材备用；当初步明确可能的毒物，可根据毒物种类不同、进入人体途径、分布特点、代谢快慢及中毒时间的不同，选择适合的检材种类和数量。

对于现场发现的药片、药粉、剩余食物、饮料、药渣等，或制毒现场的各类液体、固体物质等体外检材，由于其中毒物含量不一定均匀，因此取材时，要充分考虑代表性，并分别包装标注。

NOTES

中毒案件，一般可常规收集呕吐物、胃及其内容物、心血、外周血（锁骨下静脉血或股静脉血）、肝脏等检材。有些毒物由于其进入体内后的分布、组织亲和性、代谢等因素的影响，其毒物分析检材的收集有特殊的要求。如急性酒精中毒时，一般收集外周静脉血和玻璃体液；急性氯丙嗪中毒时收集尿和脑组织；吗啡、海洛因中毒时注意收集胆汁；慢性砷化物中毒时注意收集毛发、指甲和骨骼等。除了常规检材外，毛发、指甲、血斑、尿斑等也能解决常规检材不能解决的问题，也应据案情酌情采集。

采集检材的体积或数量，用早期的毒物分析技术，通常按照：如脑、肝等取 1/3（约 500g）；双侧器官如肾、肺取一侧；骨骼、肌肉取 200g；血液取 50~100ml；尿、胆汁全取；胃肠内容取 500g。随着分析技术的不断发展，许多方法的灵敏度已极大提高，检测范围也极大扩宽，因此取材量可作较大的缩减。大多采取 20~50g（ml）即能满足需要。

收集的检材应及时进行毒物分析。如必须保存一段时间者，应注意装满、密封容器，放低温下保存，尤其是易挥发的毒物。检材中不应添加防腐剂，固定组织标本常用的福尔马林只适用于供病理切片检查用，不能加入毒物分析检材中。

送检的检材，要严密封签，注明死者姓名、检材名称、收集日期等，以及经手人签字或盖章。随同检材另附材料，说明案情、中毒症状、尸检所见及分析目的，提出建议重点分析哪一种或哪几种毒物或仅要求排除常见毒物中毒等。

对于不同的毒物和检材类型，检出的时限以及有关对照检材的采取有一些需要注意的问题。部分经过土葬或掩埋的尸体，事后经过一段时间，又怀疑为中毒，此时能否挖掘尸体并进行取材和毒物分析，就成为衡量是否值得挖掘的关键。一般应该考虑毒物种类、尸体埋葬的环境条件、季节等因素。一般挥发性毒物很快从尸体消失，故挖掘取材进行毒物分析的意义不大。但亦有毒鼠强等毒物中毒尸体埋葬半年后，仍可检出的报道。金属毒物通常不因尸体腐败而分解破坏，如砷可以从埋葬多年的尸体中检出。

六、毒物分析

法医毒物分析（forensic toxicological analysis）是应用化学、药学、医学等学科的理论和技术，对涉及或怀疑涉及由毒物引起的伤害或死亡事（案）件中的有关物质及其代谢物进行定性和定量检测的一门应用科学。

（一）常用分析方法

1. 形态学方法　通过对检材的外观形态或显微形态进行辨认，达到初步筛查和鉴别。形态学方法主要对形状、大小、色泽、质地、包装等外观形态方面的特征进行检验，还可通过显微镜观察中草药材、剩余药渣等的组织构造、细胞及包含物的种类等显微形态特征，并与已知对照品的形态特征进行核对鉴定。

2. 动物试验方法　以动物为试验对象，利用某些毒物具有较强生理作用，通过观察给药后动物产生的毒效或药效反应，来检验鉴别毒物的方法。将体外简单检材适当制样，以灌服、注射等方式用于合适的动物，可快速判断检材是否含有毒性剧烈的毒物，尤其在不具备完善仪器条件的条件下筛选判断，但不能作为辨别毒物的唯一依据，需结合化学试验或仪器分析进行确证。

3. 免疫分析法　利用抗原抗体竞争性结合的原理，以毒物和标记毒物与特异抗体竞争结合反应为基础的分析方法。具有灵敏度高、选择性强、操作简便、省时及耗材少等优点，但每一类毒物需专用试剂，通常也用作初步筛查。

4. 理化分析法　利用物质的物理或化学性质来达到分析目的的方法。在不借助仪器设备的条件下通过简单操作迅速筛选判断毒物，如利用熔（溶）、沸点等物理常数测定可定性纯物质，而微量显色反应、微量沉淀反应等微量化学反应适用范围较广，但此类方法灵敏度较低，特异度不强，用作筛选试验。

5. 仪器分析法　利用反映毒（药）物某些固有理化性质的仪器来达到分析目的的方法。利用高性能化学分析仪器测量毒物的物理量而得到分析结果，具有灵敏度高、重现性和选择性好、分析速度

快及检材用量少等特点。仪器分析技术类别很多，可应对多样、复杂的毒物检验工作，应用得比较多的几种仪器分析法包括以下几种。

（1）光谱分析法：利用物质对电磁辐射的吸收或发射现象的原理和实验方法以确定物质的结构和化学成分的分析方法。利用不同光谱分析法的特征光谱以及整个光谱的形状可以进行定性分析，光谱强度可以进行定量分析。其中，紫外-可见分光光度法可用于检测吸收波长在200~800nm范围内的物质，这类毒物都含有芳香环或不饱和共轭结构，如巴比妥类、苯二氮䓬类和吩噻嗪类药物，茚满二酮类、香豆素类杀鼠药等。对于亚硝酸盐等在紫外-可见光区无吸收的物质，可利用显色剂进行转化再间接测定。

荧光分光光度法可用于微量甚至痕量毒物的定性定量分析，主要对油脂、药物、毒物、矿物等检材的激发光谱和荧光光谱进行分析。原子吸收分光光度法则广泛用于金属元素测定。

（2）色谱分析法：是建立在被分离组分在两相间具有不同分配特性基础上的分析方法。色谱分析有许多类型。

1）薄层色谱法：是将固定相铺于平板上，以不同的溶剂作流动相，靠吸附剂中的毛细现象，待测毒（药）物沿着一定方向移动，由于不同组分在两相间分配特性或吸附作用的差异，而得以分离的色谱方法。对分离、展开后的毒（药）物斑点在薄层板固定相中的位置及其光密度扫描图特征进行定性分析，利用斑点面积或吸收光强度进行定量测定。该方法广泛应用于各种天然和合成有机毒（药）物的分离和鉴定，可判断两个化合物是否相同，同时可用于确定混合物中的组分，有时也用于少量物质的纯化。对于展开后难以判断的组分斑点，还可借助紫外分光光度法（UV法）、气质联用（gas chromatography-mass spectrometry，GC/MS）或高效液质联用（high performance liquid chromatography-mass spectrometry，HPLC/MS）法等联合鉴别。

2）气相色谱法：是以气体为流动相的色谱法，适用于分离、分析有一定挥发性和热稳定性的化合物，是检测乙醇等常用的方法。但对于难挥发、热稳定性差和极性过大的毒物难以分析。

气相色谱仪主要由气路系统、进样系统、色谱柱、检测器和色谱工作站等部件组成，通过控制进样系统、色谱柱和检测器的温度，选择色谱柱和检测器的类型，可广泛应用于毒（药）物分析、定性和定量测定、治疗药物的检测和毒物代谢研究等。分析过程一般包括试样前处理、色谱条件选择、定性方法确定、定量方法学考察等。

3）高效液相色谱法：是在经典液相色谱基础上，引入了色谱的理论和实验技术，以高压泵输送流动相，采用高效固定相及高灵敏度检测器，使分离效率和分析速度明显提高的液相色谱法。HPLC法不受被测样品挥发性和热稳定性的限制，适用于大部分有机毒物的分析检测，并且流动相的选择范围较大，可以更有效地控制和改善分离条件，提高分离效率。

高效液相色谱仪由输液泵、进样器、色谱柱、检测器及色谱工作站等组成，其中色谱柱和检测器种类较多，可根据待测物更换，应用广泛，适合常见的镇静催眠药、管制的精神药品和麻醉药品、抗凝血类杀鼠药、大分子生物碱等毒物的分析。

（3）有机质谱与色谱质谱联用技术

1）有机质谱法：是采用高能电子束使气化的有机分子生成带正电荷的阳离子，进一步使带电荷的离子裂解成一系列的碎片离子，加速后导入质量分析器，通过对离子的质荷比大小顺序进行记录得到质谱图。利用质谱图中离子峰位置进行定性和结构分析，利用离子峰强度进行定量分析。

质谱仪由进样系统、离子源（电离室）、质量分析器、离子检测器和数据处理系统等部分组成，是研究有机化合物结构的有效工具。在对毒物的定性鉴别和纯度检测具有重要应用价值，通常有机质谱法可用于纯化合物的结构分析，利用质谱图上的分子离子峰，可测得化合物的相对分子质量，再通过分子离子峰和相对分子质量进一步确定化合物的分子式，再与标准化合物质谱图比较，可确认该化合物等。目前，质谱法主要是与其他技术联用进行药毒物的鉴定。

2）联用技术：是将质谱、色谱等分析仪器通过适当接口相结合，借助计算机数字化处理，进行联用

分析的技术。色谱法可以将复杂混合物中的组分分离，而质谱和光谱法灵敏度高、特异性强，可以给出化合物分子结构信息等，在实际应用中将色谱法和质谱法或光谱法两谱联用可同时发挥上述优点，目前应用较广泛的是质谱-质谱联用（MS/MS）、色谱-质谱联用和色谱-红外光谱联用技术等。质谱-质谱联用是由二级以上的质谱仪串联而成又称串联质谱法，是集分离和鉴定为一体的分析方法，尤其适合于痕量组分的分离和鉴定。气相色谱-质谱联用是将气相色谱柱流出的各组分通过接口进入质谱仪进行监测的联用技术，其分析灵敏度高，适用于分子量低于 1 000Da 的低分子化合物分析，尤其适用于挥发性成分的分析。液相色谱-质谱联用是液相色谱仪和质谱仪在线联用技术，分析范围广，适于分析强极性、热不稳定性、非挥发性及大分子化合物，并可同时分析原体及代谢物；样品前处理简便、快速、不需衍生化，方法检测灵敏度高。液质联用（liquid chromatography-mass spectrometry，LC/MS）是分析、鉴定药毒物、进行药毒物体内和死后过程研究的先进技术，已广泛应用于多种毒（药）物的分析。

（二）毒物分析结果的评价

准确评价法医毒物分析的结果，对于判定死亡原因及案件性质起着至关重要的作用，阳性结果不一定是中毒，阴性结果也不能排除中毒。应考虑毒物分析所用的方法是否具有特异性。如毒物分析结果为阳性或强阳性，应排除毒物死后再分布的影响，若外周血含量测定已达到致死血浓度，结合案件或事件的其他情况，一般可判定为中毒死亡。

如毒物分析结果弱阳性时应考虑下述几种可能。

1. **毒物因药用或治疗进入机体**　需要结合案情、病历资料加以鉴别。

2. **死后毒物进入尸体**　如泥土中的微量物质，可渗入埋葬尸体的腐烂组织中。

3. **尸体组织腐败产物可混淆毒物分析结果**　如腐败尸体的血液中可检出一定量的乙醇。

4. **检测失准**　操作是否正确，盛装检材的容器、仪器、试剂是否有污染产生假阳性。

5. **某些金属元素在正常人体中的基础含量**　如砷、汞、铅、锌等，在正常人体组织中也含有微量，因此，需要与组织中的正常含量进行对比，才能解释毒物分析结果。

如毒物分析结果为阴性，则需考虑下述几种可能。

1. **检材提取及保存不当**　如收集检材是否适时，保存条件是否得当。

2. **毒物分解消失**　毒物在体内已代谢消失，或经时后含量低至不能检出，或因尸体腐败及酸碱性作用而被分解。

3. **防腐剂对毒物的干扰**　经福尔马林防腐处理或器官标本经福尔马林固定，毒物被破坏而不能检出。

4. **检测设备落后**　缺少某些毒物适合的检测方法或目前尚无足够灵敏的方法。

5. **检测失准**　操作是否正确，盛装检材的容器、仪器、试剂是否有造成阴性的干扰物等。

同时，不可单凭缺少某一症状或偶然现象轻易排除某种毒物存在的可能。当案情或现场已发现某种毒物线索时，不可轻易排除其他药（毒）物存在或共存的可能。解剖已发现有其他致死原因时，如果案情有涉及毒物的疑点时，不能因已找到死因而排除毒物。

毒物分析的结果对确定是否中毒或中毒死亡能起关键性作用，但如果中毒诊断只依赖于毒物分析结果而忽略其他因素的影响，则会存在风险。在从尸体组织内检出的毒物量（或血浓度）达到中毒或致死的水平后，应关注其死前症状和病变与检出的毒物是否一致，进行综合判断。

某些死于机械性损伤、窒息或疾病的死者体内，亦可检出毒物，主要见于治疗药物的代谢产物在体内蓄积，或先服毒再用其他手段自杀者，或者罪犯先投毒致受害人昏迷后再用其他方式加以杀害，并伪装成意外或自杀等情况。

因此，中毒的法医学鉴定不能单纯依靠毒物分析结果或单纯依靠尸体剖验的结果，对每一个具体案例必须根据案情调查、现场勘验、临床资料、尸体解剖及组织病理学检查所见，再结合毒物分析及其他检验结果，进行综合评定。

（贠克明　廖林川　姜　宴）

思考题

1. 何为中毒？影响中毒发生发展的因素有哪些？
2. 简述乙醇在人体内的代谢机制和乙醇中毒的法医学鉴定要点。
3. 简述一氧化碳中毒的临床表现、尸体检查所见和法医学鉴定要点。
4. 何为法医毒物分析，其常用哪些类方法？
5. 目前我国中毒尸体检查和检材采集应按哪些行业标准执行？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

本章数字资源

第八章 法医物证鉴定的基本理论和技术

法医物证学作为法医学的重要分支学科，是以提供科学证据为目的，将法医物证作为研究检验对象，应用医学、生物学、遗传学、计算机科学等学科的理论和技术，研究并解决司法实践中与人体有关的生物检材鉴定的一门学科。该学科是因法律的需要和自然科学的发展而相互交叉形成的独立学科。

第一节 | 法医物证鉴定的概念

法医物证鉴定人运用法医物证学的专业知识和生命科学技术，对各类法医物证检材进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动称为法医物证鉴定（forensic biology identification）。法医物证鉴定主要是解决与法律有关的个人识别，三联体亲子关系鉴定，二联体亲子关系鉴定，亲缘关系鉴定，基于生物检材来源的种属和组织来源鉴定、生物地理溯源、个体表型推断、个体年龄推断等，以及与非人源生物检材相关的其他法医物证鉴定等。本书主要介绍个人识别和亲缘鉴定。

一、法医物证的概念及特点

（一）法医物证的概念

法医物证是指与人体有关的生物物证，以其客观的生物成分和特性来证明案件事实，常需借助检验与鉴定发掘其与案件事实的关联。它在检验前通常称为法医物证检材，包括血液、鼻涕、唾液、尿液、精液、阴道分泌液、乳汁、羊水及其斑痕，毛发、指甲、骨骼、牙齿、人体组织、碎尸块及脱落细胞等。

（二）法医物证的特点

1. 不稳定性 法医物证检材与犯罪现场的复杂性和案件过程的多样性密切相关，法医物证检材因受内外部物理、化学和生物等因素的影响而呈现不稳定性。

2. 科学证据属性 法医物证鉴定方法对生命科学技术有很强的依赖性，法医物证检验结果的解读需要严格的科学理论和逻辑推理，因而具有科学证据的属性。需应用相关的科学技术发现、提取和检验法医物证检材，运用科学理论论证法医物证鉴定结果与案件事实之间的相关性。

二、法医物证鉴定的意义

法医物证鉴定的意义主要体现在以下几个方面。

1. 为侦破刑事案件提供线索 在诸如抢劫、盗窃、打架斗殴、凶杀、强奸等刑事案件中，常伴随人身伤害与死亡。而当个体接触其他个体或环境物品时，常会遗留血液、唾液、精液、毛发、指甲、皮肤或脱落细胞等生物检材。由于这些生物检材微小且分布范围较广，常难以被罪犯彻底销毁，因此有效收集和提取法医物证检材，并对其进行科学的检验鉴定和分析，能为刑事案件侦查提供犯罪嫌疑人的线索，进而指明案件的侦查方向。

2. 为查明案件事实提供依据 由于侦查和审判人员无法直接知晓案件过程，只能通过各种证据查明或还原案件事实，而法医物证则是案件还原的主要依据。技术人员通过物证的检验结果可查明案件的性质，嫌疑人的行为过程，案件中涉及的人数和物品，也可提供案件发生的时间、地点等信息。

3. 为法庭审判提供科学证据　法医物证检验的个人识别可以为法庭审判提供确认犯罪主体的生物学身份特征的证据；法医物证检验确定的犯罪行为与案件性质的关联关系可以为法庭认定犯罪事实提供科学证据。

第二节 | 法医物证鉴定的基本任务

法医物证鉴定的基本任务是对案件来源的生物检材进行鉴定，主要解决在司法实践中遇到的个人识别和亲缘关系鉴定等问题。

一、个人识别

个人识别（personal identification）是指通过分析检材中的遗传标记以提供个体相关特征、比对被检个体身份的同一鉴识过程。个人识别是以同一认定理论为原则，通过表征法医物证检材的遗传标记，并依据被检个体生物学特征判断两个或多个生物检材是否来源于同一个体。个人识别在许多民事案件和刑事案件中发挥着重要的证据证明功能。

1. 在涉及斗殴、伤害、谋杀及碎尸等刑事案件中，需鉴定犯罪现场或可疑凶器上遗留的血痕或可疑血痕是否为人血，是否来自犯罪嫌疑人或受害人。

2. 在涉及猥亵或强奸案中，需鉴定犯罪现场或受害人衣裤、体表及阴道内的可疑精液或精液与阴道分泌液的混合斑中的精液是否来自犯罪嫌疑人。

3. 在道路交通事故中，需鉴定嫌疑车辆上的血痕、毛发、组织碎片等是否来自死者或伤者。

4. 在空难、地震、海啸和泥石流等大型灾难事件现场中，需鉴定离断的尸体是否属同一人；在溺死、火灾、纵火杀人、焚尸灭迹或集体被屠杀的案件中需对尸体或遗骸进行个人识别。

二、亲缘关系鉴定

亲缘关系鉴定（kinship testing）是利用医学、生物学和遗传学等自然科学的理论、技术和方法，通过检测人类分子遗传标记，并根据遗传规律分析得到的结果，来确定个体间是否存在亲缘关系，以及判断亲缘关系的层级。常见的亲缘关系鉴定是亲子鉴定，亲子鉴定（parentage testing）是指根据遗传学原理，通过检测遗传标记来判定被检个体间是否存在生物学上的亲子关系。亲缘关系鉴定主要是对兄弟、姐妹，祖孙，叔伯姑与侄子（女）、舅姨与外甥（女）等个体之间的遗传关系进行鉴定。亲缘关系鉴定的理论基础是遗传规律和数理统计原理，通过分析个体遗传标记的检测结果是否符合遗传规律来判定被检者之间是否存在亲子关系或亲缘关系，并根据数理统计的计算结果判断亲缘关系的层级。司法实践中需要进行亲缘关系鉴定的情况主要有以下几大类。

1. 刑事案件应用　可通过将身源未知个体与可能是其亲属个体的基因分型结果进行比对，以确定未知个体身源的亲缘关系鉴定，即反向亲缘关系鉴定，以实现被拐妇女儿童、未知名尸体、碎尸案受害者、失踪人员或其他身源不明者的个人识别。在犯罪嫌疑人已经死亡或者在逃导致无法将现场的生物物证检材与犯罪嫌疑人进行同一认定时，可通过对生物检材与犯罪嫌疑人父母、妻子和孩子进行亲子鉴定来确定案件检材是否为犯罪嫌疑人所遗留。

2. 民事案件应用　可通过亲缘关系鉴定解决家庭纠纷、财产继承纠纷和医疗纠纷、身份认定等情况。常见于丈夫怀疑孩子非自己亲生；女方主张某男子是其非婚生子女的生物学父亲；怀疑医院抱错婴儿或者怀疑试管婴儿配子错配等案件。

3. 行政事务应用　可通过亲缘关系鉴定解决户籍管理、移民事务等。常见于非婚生子女的户口登记、户口迁移、出国学习以及被拐儿童的姓名变更；提供亲属移民所需的亲缘关系证明或涉外婚生子女移民案件的亲缘关系鉴定等。

4. 灾难事件应用　可通过将遇难者的 DNA 与疑似遇难者家属的 DNA 进行亲子鉴定或亲缘关

系鉴定，实现对容貌毁损、尸体高度腐败、肢体离断、碎尸块或者其他无法通过外貌特征辨认身源的遇难者的身份鉴定。

第三节 | 法医物证常用的遗传标记

遗传性状是由遗传决定的，并能够以一定遗传规律从亲代遗传给子代的可检测的形态学、生理学以及分子生物学特征，这种遗传性状用于法医物证分析时称为遗传标记（genetic marker，GM）。

一、遗传标记概述

（一）遗传性状

遗传性状是生物体内遗传物质在发育过程中与环境因素共同作用的表征，主要指生物体世代相传的一些生理特征、代谢类型、形态结构及行为本能等特征。根据受基因控制的程度，遗传性状可分为两类，即由多基因座协同决定的遗传性状和由单基因座决定的遗传性状。单基因遗传特征分析是法医个人识别和亲缘关系鉴定中最基本和最常用的遗传学理论和技术方法。

（二）遗传标记

遗传标记包括基因、基因型和表型。基因（gene）是编码 RNA 或多肽链的 DNA 片段，其在染色体上的特定位置被称为基因座（locus），同一个基因座上可有多个基因。若多个基因位于同一个基因座上且彼此间 DNA 一级结构存在差异，则这些基因互称为等位基因（allele）。在一个群体中，若一个基因座上存在 3 种及以上的等位基因，则称为复等位基因（multiple alleles）。ABO 血型基因是典型的复等位基因。

基因型（genotype）是个体一个或多个基因座上等位基因的组合。由于来自父母双方的同源染色体构成了每个个体的染色体组，因此人是二倍体，每个基因座上的等位基因均成对存在。对一个基因座而言，基因型由基因座上成对等位基因所组成，当成对等位基因相同时，称为纯合子（homozygote），不同时称为杂合子（heterozygote）。表型（phenotype）指生物体某特定基因决定的遗传性状。基因、基因型和表型是不同的概念，需加以区分。

在法医物证鉴定中，常用的遗传标记可分为两类，分别是表达产物水平的遗传标记，包括红细胞型（ABO 血型）、白细胞型（HLA 型）、血清型和酶型等；以及 DNA 水平的遗传标记，可分为 DNA 序列多态性和 DNA 长度多态性遗传标记。法医物证学常用的遗传标记应具有较高的遗传多态性。遗传多态性（genetic polymorphism）是指控制遗传标记的基因座上存在二个或者二个以上的等位基因，并且最小等位基因的频率大于 1%。遗传多态性的形成机制是基因突变，其存在使得群体中每个个体可能携带有不同的遗传性状，从而使区分个体成为可能。遗传标记多态性分析常涉及物理学、化学、形态学、免疫学、血清学、生物化学、分子生物学以及遗传学等学科的理论、技术和方法。

二、基因表达产物的遗传标记

法医个人识别和亲缘关系鉴定中常用的基因表达产物水平的遗传标记主要包括红细胞血型、白细胞血型、红细胞酶型、血清蛋白型等几个主要类别。

（一）红细胞血型

红细胞血型是指由遗传所决定的个体红细胞表面抗原差异。这些抗原位于不同蛋白质、糖蛋白或糖脂上，从而构成红细胞膜的一部分，与免疫系统相互作用，发挥不同功能。截至 2023 年 7 月，共有 45 个人类红细胞血型系统正式通过国际输血协会（International Society of Blood Transfusion，ISBT）的认证，在法医学中较常用的有 ABO 血型、MNSs 血型和 Rh 血型等。

1. ABO 血型　ABO 血型（ABO blood group）是免疫学家 Karl Landsteiner 根据凝集反应发现的人类第一个血型系统，在临床输血、器官移植、人类遗传学及法医学中具有重要意义。ABO 血型系统

根据个体红细胞膜上抗原的差异和血清中可能存在的抗体差异分为4种常见表型：A型、B型、O型和AB型。ABO血型包括均以H物质作为前体物质的A抗原和B抗原，而H物质则由位于19号染色体的岩藻糖基转移酶1基因（*FUT1*）编码的H抗原合成。

ABO血型血清学的分型方法为正定型试验（direct grouping test）和反定型试验（reverse grouping test）。现阶段在我国法医实践中较少使用。

ABO血型也可使用DNA分型方法判断分型，包括使用DNA分型技术直接检测获得，或通过表型家系调查进行间接推定。常用的DNA分型方法有聚合酶链反应序列特异性引物分析法（polymerase chain reaction-sequence specific primer，PCR-SSP）、限制性片段长度多态性聚合酶链反应技术（polymerase chain reaction-polymorphism chain restriction fragment length polymorphism，PCR-RFLP）、SNaPshot技术等。虽然使用DNA分型方法可以检测ABO血型中亚型与变异型的存在，但因ABO血型系统提供的遗传信息量较为有限。在中国汉族群体中，ABO血型系统的平均排除概率（mean exclusion chance，MEC）只有13%左右。

2. MNSs血型　MNSs血型（MNSs blood group）是第二个被发现的人类红细胞血型系统。MNSs血型系统包括超过40种抗原，其中四种最为重要，分别称为M、N、S、s抗原。MN血型的抗原决定簇由血型糖蛋白A（glycophorins A，GPA）携带，Ss血型的抗原决定簇由血型糖蛋白B（glycophorins B，GPB）携带。GPA与GPB的编码基因均位于4号染色体，呈紧密连锁状态。通常使用红细胞与抗血清的凝集反应进行MNSs血型分型。在MNSs血型系统中，多数表型与基因型直接对应，而该系统具有的9种不同表型也增加了其在法医物证鉴定中的应用效能（MEC>30%）。然而，MNSs血型系统可能会发生基因沉默，在使用MNSs血型系统进行亲缘关系鉴定时尤需注意。

3. Rh血型　Rh血型（Rh blood group）系统包含8种Rh单倍型，这些单倍体进而组成18种表型以及36种基因型。与ABO血型系统相比，Rh血型系统包含的表型与基因型数量更多，提供的信息量更大。有研究指出，仅通过Rh血型系统进行亲子鉴定，便可排除约30%的非父男子。但Rh血型系统的效能高低取决于凝集反应中使用的抗血清，而非洲人群和中国人群中分别有90%以上和几乎100%的个体显示为RhD（+），在这些群体中Rh系统的抗D反应作用较为有限。此外，由于Rh基因缺失和无表型等现象的存在，需谨慎看待使用Rh系统获得的否定父权的检测结果。必要时应考虑使用DNA分型技术直接获得Rh基因型。

（二）白细胞血型

人类白细胞抗原（human leukocyte antigen，HLA）是人类的主要组织相容性复合体（MHC）的表达产物，决定了机体的组织相容性。HLA系统是指编码人类HLA抗原基因在同一染色体片段上形成的紧密连锁的基因群，具有以下特点：①该区域的基因密度非常高，平均每16kb就有一个基因；②免疫功能相关基因的分布密度很高，包括128个功能性基因，其中39.8%的功能性基因具有免疫功能；③该区域与疾病之间的关联十分密切；④由于具有高度多态性，是一个理想的遗传标记区域；⑤呈共显性遗传、连锁不平衡和单倍型遗传的特点。综上，HLA遗传标记在法医学个人识别和亲缘关系鉴定中具有较高的应用价值。

随着DNA分型技术的发展，DNA遗传标记已成为法医物证领域应用研究的热点，表达产物水平遗传标记在法医个人识别和亲缘关系鉴定中已较少应用。

三、DNA水平的遗传标记

DNA是生物体遗传信息的载体，利用四种碱基的不同排列编码生物体的遗传信息，并通过复制的方式将遗传信息从亲代传递给子代。DNA多态性是指群体内某个基因座存在2个或多个等位基因而形成的同种DNA分子的多样性，是单一基因座等位基因变异性在群体水平的体现。DNA多态性分为DNA长度多态性和DNA序列多态性。前者指一个基因座上由各等位基因之间的DNA序列存在碱基数量的差异而形成的多态性，如可变数目串联重复、短串联重复序列、插入/缺失多态性等；

后者指不同个体在同一基因座上的各等位基因之间的 DNA 序列存在一个或多个碱基种类的差异而形成的多态性，如单核苷酸多态性等。

（一）可变数目串联重复

可变数目串联重复（variable number of tandem repeat，VNTR）是指由于重复单位重复次数差异构成的长度多态性 DNA 片段，存在于小卫星和微卫星 DNA 中。为了便于区分，基于命名习惯将小卫星 DNA 中的可变数目串联重复称为 VNTR，将微卫星 DNA 中的可变数目串联重复称为短串联重复序列。

1. VNTR 结构特征

（1）重复单位长度多为 9~24bp，重复次数为数次至数百次不等，基因长度范围在 0.1~20.0kb。不同 VNTR 在基因组中有特定的染色体定位。

（2）VNTR 的重复单位都有一个共同的富含 G/C 或 A/T 碱基的核心序列（core sequence），不同基因座的 VNTR 序列间有时会存在同源性，可发生相互杂交。

（3）高度多态性是小卫星 VNTR 基因座的主要特征，是其应用于生物检材同一认定的重要依据。

2. VNTR 分型技术　VNTR 的常用检测方法是限制性片段长度多态性（restriction fragment length polymorphism，RFLP）分析，其原理为 DNA 分子杂交。通过选择具有特异性的探针，在不同杂交条件下，可检测出单个或多个 VNTR 基因座的多态片段，即 DNA 纹印（DNA profile）或 DNA 指纹（DNA fingerprint）。DNA 指纹具有高度个体特异性和体细胞稳定性，并遵循孟德尔遗传定律，在法医物证鉴定中具有良好的应用效能。

3. 法医学应用　在个人识别中，通过比对两份物证检材图谱的片段数和片段位置是否相同来判断检材是否来自同一个体，由于 DNA 指纹具有高度个体特异性，除了同卵双生子，任意两个无关个体的 DNA 指纹图谱均不相同。在亲权鉴定中，则可通过无法确定片段数目与非母片段数目的比值或争议父亲与孩子的共有片段率来判断被检人是否存在亲子关系。

尽管 DNA 指纹鉴定可提供较高的多态信息量，但在法医物证鉴定的实际应用中仍存在操作步骤烦琐、费时、检测灵敏度低、对检材 DNA 的质量要求高、不能鉴定混合检材、分型结果不易标准化等局限，限制了该技术在法医物证鉴定中的广泛应用。

（二）短串联重复序列

微卫星 DNA 中的可变数目串联重复称为短串联重复序列（short tandem repeat，STR），指一类重复单位长度为 2~6bp、具有长度多态性的 DNA 序列，其多态性主要由 DNA 复制或修复过程中出现 DNA 滑动链错配形成。依据重复单位所含碱基数目的不同可将其分为二、三、四、五和六核苷酸重复序列，其中四核苷酸重复的 STR 基因座在法医学中最常使用。重复单位碱基的组成形式称为基序（motif），根据重复单位的碱基结构特点，可将 STR 基因座分为简单重复序列（simple repeat）、复合重复序列（compound repeat）、复杂重复序列（complex repeat）、复杂高变重复序列（complex hypervariable repeat）4 种。

1. 常染色体 STR　人类基因组中约有 50% 的 STR 基因座具有遗传多态性。1990 年，美国联邦调查局（federal bureau of investigation，FBI）为便于异地查询罪犯 DNA 资料、搜索犯罪嫌疑人及实现案件之间的串并联，提出了以 13 个常染色体 STR 基因座为核心的联合 DNA 索引系统（combined DNA index system，CODIS），这 13 个 CODIS-STR 又被称为核心基因座（core loci），分别为 TPOX、D3S1358、FGA、CSF1PO、D5S818、D7S820、D8S1179、TH01、vWA、D13S317、D16S539、D18S51 和 D21S11。2017 年 1 月 1 日，FBI 要求上传至美国国家 DNA 数据检索系统（national DNA index system，NDIS）的数据还需在原有核心基因座的基础上增加检测 7 个 STR 基因座，分别为 D1S1656、D2S441、D2S1338、D10S1248、D12S391、D19S433 和 D22S1045。

2. 性染色体 STR　性染色体遗传标记因其独特的遗传方式，在一些特殊案件中具有重要价值。

（1）Y-STR：与 Y 染色体其他遗传标记相比，Y 染色体 STR（Y chromosome STR，Y-STR）多态性高，结果易于分析，是目前法医 Y 染色体遗传多态性分析的首选遗传标记。位于 Y 染色体非重组区（non-recombining region of Y chromosome，NRY）的 STR 基因座不与 X 染色体发生同源重组，而是连锁

地遗传给子代，因此可视为一个整体。个体 Y-STR 基因座等位基因的组合称为 Y 染色体单倍型（Y chromosome haplotype）。1997 年，欧洲 Y 染色体分型学会选择了 9 个 Y-STR 基因座作为最小单倍型（minimal haplotype，MHT），为 Y-STR 单倍型数据库（Y chromosome haplotype reference database，YHRD）的建立奠定了基础。2017 年，我国公安部刑事侦查局规定了 20 个核心 Y-STR 基因座和 15 个优选 Y-STR 基因座，进一步增强了 Y-STR 在法医学应用中的鉴别能力。

（2）X-STR：X 染色体上的 STR 基因座的密度和突变率与常染色体 STR 相近。当两个 X-STR 基因座的物理或遗传距离相近时，应考虑这两个基因座可能存在连锁遗传（genetic linkage）。目前将常用的 X-STR 分成 4 个连锁群，即 X1、X2、X3 和 X4。连锁群内的各基因座相互连锁，同一连锁群中的基因座应作为单倍型处理。

3. STR 的遗传特征　STR 具有以下特征：①在基因组中的分布更为广泛，约占人类基因组的 5%，多数位于非编码区；②尽管单个 STR 基因座的多态信息含量较为有限，但通过调整复合扩增体系里多个 STR 基因座的排布，优化 PCR 的引物终浓度、体系的组分比以及循环参数等方法，可复合扩增多达几十个 STR 基因座，显著提升检测的多态信息含量；③STR 可使用 PCR 结合毛细管电泳分型技术检测，该检测方法灵敏度高、对模板量的需求量少、分型结果准确性高。STR 的诸多优点，使其成为目前法医物证鉴定领域应用最为广泛的 DNA 遗传标记。

4. 荧光标记 STR 基因座复合扩增分型方法　荧光标记 STR 基因座复合扩增联合毛细管电泳技术是目前法医 DNA 实验室最常用的 STR 分型方法。STR 复合扩增系统主要采用 4 色、5 色或 6 色荧光标记。其中，1 种荧光颜色是用于与复合扩增产物混合后同步电泳的分子量内标 DNA 片段，常用的 DNA 分子量内标是 ROX 或 LIZ 标记；余下的 3~5 种荧光颜色则用于标记 STR 基因座，每种荧光颜色可标记 1~6 个 STR 基因座，可构建包含 20 个以上 STR 基因座的复合扩增系统。通过将荧光染料标记在寡核苷酸引物的 5′ 端，使得 PCR 扩增产物携带荧光染料。这些带有特定荧光物质的扩增产物在后续电泳分离检测设备上可被检测和识别。

毛细管电泳技术在法医 DNA 领域发展很快，主要是采用毛细管凝胶电泳对 STR 进行 DNA 分型，与传统的聚丙烯酰胺凝胶电泳相比，毛细管电泳具有更高的精确性，分辨率可达 1bp。根据 DNA 分子带负电荷并在电场力的作用下向阳极泳动的特性，毛细管电泳技术可分离不同长度的目的 DNA 片段，从而实现区分不同的等位基因。在荧光标记 STR 基因座复合扩增体系中，不同扩增片段长度的等位基因可以根据电泳迁移率的差异进行区分，同一扩增片段长度的等位基因主要依据不同的荧光染料标记颜色进行判别。在电泳结束后，荧光检测装置能够通过特定的滤光片收集特定波长或特定波长范围的荧光，将其转换成设备能辨别的电信号，在计算机上生成峰图，表示各等位基因的扩增片段大小，即生成 STR 分型图谱。

5. STR 的法医学应用原则　在法医物证鉴定中，理想的 STR 基因座应满足以下条件：①等位基因扩增片段长度 <300bp；②重复单位为四或五核苷酸，不含有插入的非重复单位碱基；③等位基因数 10~12 个，且易于区分；④杂合度高，具有较高的个人识别能力和非父排除率；⑤稳定遗传，突变率 <0.2%；⑥种属特异性强，无非人类的 DNA 扩增产物；⑦扩增稳定，易于实现检测和分析的标准化。

（三）插入/缺失多态性

插入/缺失多态性（insertion/deletion polymorphism，InDel）由不同长度的 DNA 片段插入或缺失形成，表现为长度多态性，多为二等位基因遗传标记。InDel 的形成可能与转座子复制或插入、序列异常重组、移动元件插入、复制滑动、同类重复拷贝不等交换等因素有关。按其表现形式，可将 InDel 分成 5 种类型：①单个碱基对的插入/缺失；②单碱基对重复插入；③多碱基对（2~15 个）重复插入；④转座子的插入；⑤随机 DNA 序列的插入/缺失。其中，随机 DNA 序列的插入/缺失是目前法医 DNA 领域关注的重点。

1. InDel 遗传特征　InDel 遗传标记兼具 STR 和 SNP 的优势，其突变率约为 10^{-8}，明显低于 STR 基因座，扩增片段长度短，因等位基因表现为长度多态性，可兼容毛细管电泳平台，分型结果易于分析

和检测，同时无 stutter 峰等人工伪峰。

2. InDel 分型技术　InDel 与 STR 遗传标记的等位基因均表现为 DNA 片段长度多态性，因此适用于 STR 遗传标记检测的技术同样可用于 InDel 检测。

3. InDel 的法医学应用　InDel 作为一种新型分子遗传标记，可作为法医个人识别和亲权鉴定的补充检测手段，也为复杂亲缘关系鉴定提供更多可供选择的分子遗传标记。

（四）单核苷酸多态性

单核苷酸多态性（single nucleotide polymorphism，SNP）主要指在基因组水平上由单个核苷酸变异而产生的 DNA 序列多态性，可表现为二、三、四等位基因，其中二等位基因最为常见。SNP 是人类基因组中最为丰富的遗传变异。

1. SNP 遗传特征

（1）SNP 包含的信息量更多：尽管 SNP 多为二等位基因遗传标记，但 SNP 广泛分布于人类基因组中，其总数可达 3×10^6 个甚至更多。因此，虽然单个 SNP 的多态性不如单个 STR 基因座，但就整体而言，SNP 的多态性更高。

（2）SNP 的突变率更低：相较于 STR 基因座（突变率约为 10^{-5}~10^{-3}），SNP 位点的突变率约为 10^{-9}~10^{-8}，具有更高的遗传稳定性。

（3）SNP 分型准确率高：多数 SNP 位点为二等位基因遗传标记，等位基因序列中无多个核心序列重复、核心序列的非整数倍重复等现象，因此分型简单，易于实现自动化。

（4）SNP 的扩增产物更短：SNP 位点的扩增产物片段更短，受 PCR 抑制物的影响更小，分析高度降解检材的能力更强。

2. SNP 分型技术　SNP 的分型技术可主要分为凝胶检测方法和高通量技术两大类，前者包括 PCR-RFLP、聚合酶链反应等位基因特异性探针技术（polymerase chain reaction-allele specific oligonucleotides，PCR-ASO）、PCR-SSP、PCR-SSCP 等，检测的灵敏度和自动化程度都较低；后者包括 SNaPshot、基质辅助激光解吸电离/飞行时间质谱技术、DNA 芯片、新一代测序、焦磷酸测序、TaqMan 技术等，其中 SNaPshot 技术是目前法医学中常用的 SNP 检测方法，可在毛细管电泳平台上实现 SNP 的复合检测。不同检测方法有各自的优势和局限性，可基于不同的研究目的进行选择。

3. SNP 的法医学应用　SNP 可按其具体的法医学应用，分为个人识别 SNP（individual identification SNP，IISNP）、祖先信息 SNP（ancestry informative SNP，AISNP）、系谱信息 SNP（lineage informative SNP，LISNP）和表型信息 SNP（phenotype informative SNP，PISNP）4 种类型。IISNP 指能够提供个人识别信息的 SNP 遗传标记，通常具有较高的杂合度和个人识别能力，但鉴于单个 SNP 遗传标记的多态性有限，通常需联合多个 SNP 才能实现个人识别，有研究指出 50~60 个二等位基因 SNP 与 CODIS 的个人识别能力相当；AISNP 指具有个体祖先信息来源的 SNP 遗传标记；LISNPs 指处于遗传连锁的一组 SNP 位点，以单倍型的形式传递，主要存在于性染色体和线粒体 DNA 中，常用于复杂亲缘关系的鉴定；PISNP 指决定人体特征性表型的 SNP，如色素相关的表型特征（包括肤色、发色、虹膜颜色等）、容貌特征、年龄、身高等。

（五）线粒体 DNA 多态性

线粒体 DNA（mitochondrial DNA，mtDNA）是人类唯一的核外基因组 DNA，全长 16 569bp，表现为双链闭合环状结构。线粒体 DNA 的两条链反向平行，均有编码功能，可按浮力密度分为重链（H 链）和轻链（L 链）。mtDNA 的复制方式较为独特，为单向复制，又称置换环（displacement loop）复制或 D-环（D-loop）复制。D-环是线粒体复制和转录的共同起点，但需注意 H 链和 L 链的复制起点并不相同。D-环含有高变区，无修复系统，也不受选择压力的影响，积累了较多的变异，因此多态性较高，具有潜在的法医学应用潜能。同时，D-环也是基因进化研究领域的热点。目前公认的 mtDNA 标准序列是修订的剑桥参考序列（revised Cambridge reference sequence，rCRS），该序列的 GenBank 登录号为 NC_012920.1。

1. mtDNA 的遗传学特征　人类线粒体 DNA 遗传标记的遗传学特征表现为以下几点。

（1）母系遗传：人类受精卵中的线粒体绝大部分来自母亲的卵母细胞，即母亲将 mtDNA 传递给子女，所以只有女性能将其 mtDNA 传递给下一代，这种传递方式称为母系遗传。

（2）多拷贝数与阈值效应：mtDNA 在一个细胞中可有数百到数万个拷贝。且 mtDNA 在复制过程中容易产生突变，突变率约为核 DNA 的 10~20 倍。随着个体年龄的增加，体细胞内 mtDNA 的突变逐渐累积，氧化磷酸化功能随之下降。当正常的 mtDNA 减少到超过细胞可承受的阈值时，将发生细胞功能受损或细胞凋亡，这种现象累积到一定程度后则会出现临床症状，即阈值效应。

（3）异质性：异质性（heteroplasmy）是指在多拷贝遗传和突变等因素的影响下，在同一个体中出现两种及以上的 mtDNA 序列，表现为在同一个体的不同组织内、同一组织的不同细胞内或同一细胞的不同线粒体内存在不同的 mtDNA 序列。异质性可按其表现形式分为两种类型，即长度异质性（length heteroplasmy）和序列异质性（sequence heteroplasmy）。

（4）单倍型遗传：mtDNA 呈单倍型遗传，个体多个 SNP 的分型结果构成其单倍型。

2. 分型技术　mtDNA 多态性分析主要是通过将样本的 mtDNA 序列与 rCRS 进行比对，从而判断变异的类型和发生位置。法医对 mtDNA 的检验结果出具的鉴定意见一般有三类：排除、不排除或不确定。当证据样本与对照样本的 mtDNA 序列存在至少两个碱基的差异时，排除两样本来自同一个体或同一母系的可能；当证据样本与对照样本的 mtDNA 序列相同，或存在不同异质性位点时，不能排除两样本来自同一个体或同一母系的可能；当证据样本与对照样本的 mtDNA 序列只有一个核苷酸差异且未检测到异质性时，不确定两样本是否来自同一个体或同一母系。

3. 法医学应用　mtDNA 序列分析可应用于微量、降解检材，以及诸如陈旧性骨骼样本、高度角化组织等特殊检材的分型检测。同时，mtDNA 呈母系遗传的特点，使其在如母子（女）单亲鉴定、舅甥、姨甥、隔代外祖母/外孙（女）、全同胞或同母的半同胞等涉及母系的亲缘关系鉴定中发挥独特的作用。但是同一母系后代理论上拥有相同的 mtDNA 序列，因此其分型结果不具个体特异性，无法用于个体同一认定。

第四节 | 法医物证遗传学原理

每个个体均由受精卵发育形成，而受精卵则是精卵结合的产物。因此，每个个体的核 DNA 一半来自父亲，一半来自母亲，父母核 DNA 平均分配给每个子代。人类共有 22 对常染色体和 1 对性染色体；线粒体 DNA 仅来自母亲，Y 染色体 DNA 来自父亲。这是法医学亲缘关系鉴定的遗传学基础。

一、遗传规律

（一）常染色体遗传规律

1. 孟德尔分离定律　孟德尔分离定律（law of segregation）又称孟德尔第一定律，指体细胞核中决定生物体遗传性状的一对等位基因，在生殖细胞发生减数分裂时，彼此分离并进入不同配子中，使得每个配子只含有亲代一对等位基因中的一个，并独立地将遗传性状传递给后代。

2. 孟德尔自由组合定律　孟德尔自由组合定律（law of independent assortment）又称孟德尔第二定律，是指在减数分裂形成配子的过程中，同源染色体上的等位基因彼此分离，非同源染色体上的基因自由组合，即精卵结合时，不同基因座上的基因自由组合，随机配对、机会均等，形成子代的基因型。

自由组合定律是计算遗传标记累积鉴别概率的理论基础，但应用前提是各基因座之间不存在遗传连锁（linkage）关系。因此，在法医物证鉴定中，通常挑选位于不同的染色体上，或者位于同一条染色体上但彼此的物理距离相距较远的遗传标记进行分析，这些标记通常符合自由组合定律。且通过群体调查证实遗传标记之间没有遗传连锁关系（一般认为距离超过 50 厘摩的两个遗传标记之间不存在遗传连锁），以便于可以使用乘积定律（product rule）计算多个遗传标记的累积鉴别概率。

（二）性染色体遗传规律

1. X染色体遗传　正常男性拥有一条X染色体，且X染色体不与Y染色体中的非重组区发生同源重组，以单倍型形式传递给女儿。正常女性拥有两条X染色体，在减数分裂时发生同源重组并随机地将一对等位基因中的一个传递给子代。X染色体遗传标记在遗传过程中表现为性连锁遗传，因此在有争议的父-女亲权关系鉴定、祖母-孙女亲缘关系鉴定、同父异母半同胞或全同胞的姐妹等亲缘关系鉴定中具有重要意义。

2. Y染色体遗传　正常男性只有一条Y染色体，只能由父亲遗传给儿子，即男性伴性遗传。因此理论上一个父系家族中的男性个体拥有着相同的NRY，这一特点令Y染色体遗传标记在与男性相关的法医物证鉴定，如性犯罪案件混合斑中男性成分的个人识别和父子间单亲鉴定、男性隔代或同父兄弟间亲缘关系鉴定具有重要意义。

（三）线粒体遗传规律

线粒体DNA呈母系遗传，即mtDNA通过卵细胞将遗传信息传递给子代，子代mtDNA序列与母亲一致。在排除突变和异质性的前提下，同一母系下的所有个体mtDNA序列相同。法医学中，常根据mtDNA母系遗传的特点，通过检测mtDNA基因组，进行母系亲缘关系鉴定。

二、群体遗传

群体遗传学（population genetics）是一门研究群体的遗传组成结构及其演变规律的学科，其产生于遗传学与进化论，是孟德尔遗传规律与数理统计学的结合。群体遗传结构是指孟德尔群体中的基因及基因型的种类和概率，所以群体遗传学主要研究群体中基因及基因型频率，以及影响这些频率的诸多因素。

（一）群体遗传学参数

在法医物证鉴定中，通常利用等位基因频率、基因型频率和表型频率分析DNA遗传标记。可采用直接计数法或使用相关的软件计算相关的频率数据。

等位基因频率（allelic frequency）指在群体中，某种等位基因数目与该基因座上所有等位基因总数的比值。单个基因座上所有等位基因频率之和为1。

基因型频率（genotype frequency）指在群体中，单个基因座上某种基因型的数量与全部基因型数量的比值。一个基因座上全部基因型频率之和为1。

表型频率（phenotype frequency）指就某一性状而言，某一表型在该群体中所占的百分比。所有表型频率之和为1。

（二）Hardy-Weinberg平衡定律

Hardy-Weinberg平衡定律又称为遗传平衡定律，是指在一个没有随机婚配、没有突变、没有大规模迁徙且不受选择因素影响的无限大群体中，群体的等位基因频率和基因型频率在世代传递中可以保持不变。Hardy-Weinberg平衡定律是现代群体遗传学最重要的理论基础，反映了等位基因频率与基因型频率的数量关系，对物证鉴定结论的量化有重要作用。

Hardy-Weinberg平衡定律也可用于评估抽样调查的群体资料的可靠性。在计算某群体法医学参数前，应先检验该调查群体是否为具有统计学意义的Hardy-Weinberg平衡群体。群体Hardy-Weinberg平衡的检验方法有吻合度检验法、似然比检验法、纯和度检验法、确切概率分析法等。当检验结果不符合Hardy-Weinberg平衡（$P<0.05$）时，可能与以下三种原因有关：①调查群体不处于遗传平衡状态；②遗传标记分型的技术或标准出现误差；③没有达到随机抽样的要求。

（三）连锁与连锁不平衡

同一染色体上相距较近的基因座很少发生重组，在减数分裂阶段，往往表现为共同遗传，这些基因座所处的状态称为连锁。连锁在一起的基因座称为一个连锁群。连锁基因座间等位基因的组合称为单倍型。当两个或多个基因座之间处于连锁状态时，不同基因座上的等位基因往往不会按照自由

组合定律进行随机组合，称为这些基因座处于连锁不平衡（linkage disequilibrium，LD）状态。若基因座之间处于连锁不平衡状态，在分析系统的累积概率时不能运用乘积定律。

位于不同染色体的基因座，或位于同一染色体但距离较远的基因座之间按照随机原则进行组合，呈不连锁遗传，称为这些基因座处于连锁平衡（linkage equilibrium，LE）状态。在法医学应用中，基因座间的连锁平衡状态是采用乘积定律计算法医学参数指标（如累积个人识别率和累积非父排除概率）的先决条件。

（四）基因座独立性分析

在法医学个人识别和亲权鉴定中，常常采用乘积定律来计算多个遗传标记的累积鉴别概率，从而形成极小概率事件，以支持同一性或认定亲子关系的结论。乘积定律用于计算多个独立事件同时发生的概率。乘积定律的应用使得可以通过检测多个遗传标记来得出更可靠的结论，从而提高个人识别和亲权鉴定的准确性。

乘积定律的先决条件是各个遗传标记之间具备独立性。如果两个遗传标记在基因组中是独立的，则它们之间遵循乘积定律。这意味着它们的频率可以相互独立地组合成在个体中同时存在的基因型的频率。

基因座独立性分析是用来确定不同基因座之间是否存在相关性的一种方法。在进行基因座独立性分析时，通常会使用一些统计方法，如卡方检验、Fisher 确切检验或者 Pearson 相关系数等来评估基因座之间的关联性，并通过计算 P 值来判断相关性是否显著。

第五节 | 法医物证常用遗传学参数

在法医物证鉴定中，常根据研究目的采用不同的参数评估遗传标记的应用价值，常用的几种遗传学参数包括多态性信息含量（polymorphism information content，PIC）、杂合度（heterozygosity，H）、个人识别概率以及非父排除概率。本节主要对多态性信息含量和杂合度进行简要介绍，个人识别概率和非父排除概率将在后续章节中进行系统阐述。

一、多态性信息含量

PIC 可用于度量遗传标记多态性信息量值的高低，PIC 值介于 0 和 1 之间，越接近 1，则遗传标记所能提供的信息量越多。就 STR 基因座来说，PIC 值取决于 STR 基因座等位基因的数量及频率分布。

$$PIC=1-\sum_{i=1}^{n}p_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}p_i^2\right)^2+\sum_{i=1}^{n}p_i^4$$

其中，n 为等位基因的数目，p_i 为基因座上第 i 个等位基因的频率。

二、杂合度

H 是指某个遗传标记在一个群体中杂合子占所有基因型的比例。H 越高，意味着群体中在该遗传标记上杂合子个体的数量越多，即相同数量的等位基因可以组合出更多类型的基因型，因此区分个体的能力越强，在个人识别中的应用价值越大。杂合度分为期望杂合度（expected heterozygosity，H_{exp}）和观察杂合度（observed heterozygosity，H_{obs}）。

$$H_{exp}=\frac{N}{N-1}\left(1-\sum_{i=1}^{k}p_i^2\right)$$

$$H_{obs}=\frac{\text{杂合子个体数}}{\text{调查个体数}}$$

其中，N 为调查群体的样本量，k 为等位基因或单倍型种类的数目，p_i 为第 i 个等位基因或单倍型的频率。

（朱波峰　张　林）

思考题

1. 请简述法医物证鉴定的基本任务？
2. 请简述亲缘关系鉴定的主要应用场景？
3. 请简述 STR 基因座的遗传特征？
4. 请简述 Y-STR 基因座和 X-STR 基因座的法医学特殊应用场景？
5. 请简述法医物证常用的遗传学参数及应用意义？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

第九章 个人识别

本章数字资源

任何犯罪的发生都涉及物质接触和交换，罪犯或者受害人可能在现场留下痕迹，也可能把现场的痕迹带走。留下或带走的物质中常有毛发、纤维、皮肤的剥脱物、扣子、泥土等大量的物证。特别是在凶杀、抢劫、盗窃、殴斗、强奸等案件中，由于个体与个体间，或个体与环境物件间发生接触，常有血液、毛发、皮肤、指甲、牙齿、精液或唾液的遗留或失落，这些生物检材通常细小而且分布范围广，罪犯很难彻底将其毁掉。寻找和提取这些生物检材进行分析，可使侦查和审判工作中的许多疑难问题得到解决。个人识别技术还可应用在骨髓移植术后的确认、手术切除的病变组织是否来自患者本人等的临床案例中。

第一节 | 概 述

通过对案发现场的生物检材，或与案件相关的物品及嫌疑人、受害人身上的生物检材进行检验，可揭示其物理、化学、生物学的属性并进行个体识别，为案件的侦破提供线索，是法医物证学检验的重要任务之一。

一、个人识别的定义

通过分析检材中的生物标记以提供个体相关特征、比对被检个体身份的同一鉴识称为个人识别（personal identification）。个人识别作为法医物证学在司法实践中主要任务之一，在众多民事或刑事案件中发挥着重要证据功能。

二、个人识别的理论

个人识别是以同一认定理论为指导，通过将案发现场收集到的生物检材与在侦查或调查中发现的案件嫌疑人的相应特征进行检验和比较，溯源并判断前后两次或多次出现的检材是否来源于同一个体。

法医物证学中的“同一”是指一个人身体的部分与自身的同一关系。正确理解同一认定的概念至关重要，同一认定是一种鉴识活动，这种鉴识的目的是判断案件中出现的法医物证检材是否能被溯源。在某些情况下，同一认定可能是针对多起案件中的“检材”与“检材”进行的，如果认定两起案件中出现的检材同一，说明两起案件存在一定的联系，可为串并案提供有力支持。

同一认定检验和比较的依据是人类遗传标记，用于同一认定的遗传标记需要考虑是否具备同一认定的要求，包括遗传标记的特定性、稳定性和反应性。

第二节 | 生物检材的发现、收集、包装和送检

生物检材是指人体组织、器官、毛发、指甲、骨骼、各种体液、分泌物以及由它们所形成的斑迹。生物检材多存在于各类案发现场，或与案件相关的物品及嫌疑人、受害人身上，个别案件可能涉及临床中的病理组织和肿瘤样本等，通过对生物检材进行检验揭示其物理、化学、生物学的属性，以还原案件的真实性。

一、生物检材的特点

生物检材是经历了环境条件作用的人体组织与器官，或人体体液、分泌物、排泄物及其干燥后形成的生物性斑迹。环境条件作用对生物学检材有极大影响。以血液为例，血液一旦流出体外就迅速变质，尸体中的血液同样经历不可逆变化，变性从死亡时起就在尸体内部开始，并且可能会因温暖和潮湿等特殊环境而加速。生物检材的主要特点在于环境条件作用使其具有一定的不确定性。

二、生物检材的分类

可将生物检材分为以下几类。

1. 体液、分泌物、排泄物及由它们形成的斑迹　此类生物检材包括血液、精液、阴道分泌物、月经血、乳汁、鼻涕、痰液、唾液、尿液、羊水及其形成的斑迹。

2. 人体组织与器官　此类生物检材包括骨骼、牙齿、指(趾)甲、毛发、肌肉、皮肤以及其他器官组织等。

3. 脱落细胞　此类生物检材可能存在于任何接触到的物品上。

4. 临床中的生物检材　临床中常见的各类生物检材包括各种组织的病理切片、活检组织、肿瘤样本等。

三、生物检材的发现

生物检材大部分是在现场勘验中发现的，也有在搜查犯罪嫌疑人及检查被害人时发现的。

1. 血痕　血痕可见于现场地面、草丛、墙壁、家具、衣服、鞋帽、被褥、蚊帐和凶器上，或人体头发间、指甲缝里。个别案件还需拆开物件才能发现，如刀刃与刀身结合部、地板缝、衣缝、鞋底与鞋面结合部等。血痕稀薄者呈褐色斑痕，浓厚者呈暗褐色结痂。也可将现场制造成暗室，用鲁米诺喷洒，如有血痕会发出荧光。

2. 精斑　精斑可附着于衣裤、床单、被褥、手帕、草纸和草席等处，也可附着在被害人乳房、腹壁、大腿和阴毛上。精斑的形状不规则，在白色布上呈黄色类似浆糊斑，在有色布上，浓精斑呈灰白色结痂状，稀薄时不易发现。用紫外线照射，精斑能发出银白色带淡紫晕的荧光。

3. 毛发　毛发常受外力打击拔脱，也可自然脱落。常见于地面、草丛、家具、被褥以及凶器上，也可见于死者手中、口中和衣服上，因案件性质而异。如强奸案件，应注意被害人内衣、外阴部和大腿间；盗窃案件要留意罪犯来去的通道或门窗上有无毛发遗落。

4. 唾液　唾液可见于现场的香烟头、口香糖、牙签、饮料容器、瓜子壳、果核以及咬痕上，肉眼不易察见，应送实验室检查。

5. 皮肤及其他器官组织碎片　可见于被害人或罪犯指甲内。交通事故案件中，可与血液同时附着于车轮、挡泥板、车厢棱角及底盘上等。在空难、地震、泥石流等大型灾害现场也常能见到各种器官组织碎片。

四、生物检材的收集

在翻动现场物件或提取生物检材前，要先拍照、绘图、测量和记录其原始状态，切勿破坏原有生物检材或添加无关痕迹或物品。提取生物检材的方法根据物品种类而异。

1. 新鲜血液的收集　对活体血液，静脉采取后，加 EDTA 抗凝，标记后送实验室。对于尸体，由于心血容易受肠壁血液内细菌的污染，应取末梢血管内血液。所有新鲜血液若要过夜均应 4℃冷藏。无冷藏条件时，可用干净棉纱布放入血液中浸湿，取出晾干后，置纸袋内包装送检。

2. 血痕的收集

(1) 附有血痕的小件物品(衣服、鞋帽、刀、斧、石头、棍棒、家具)要整件提取，晾干后，分别用纸袋包装，不能只取有斑痕部分，同时提取血痕周围基质作对照。

NOTES

（2）血痕如附着于可剪切的大件物品，如地毯上，可连同邻近无血痕处剪取部分血痕。

（3）大件、沉重、固定或不易携带的物件（床桌、门板、玻璃、地板或墙壁）上的血痕，可用洁净的利刀刮取，置于干净瓶内，同时刮取血痕周围基质作对照。

（4）如果血痕在泥土上，应连同无斑痕部分整块取下，放入采样盒内，衬以消毒棉花，以免泥块振荡破碎。

3. 体液、分泌液、排泄物及器官组织的收集

（1）对于被奸杀或死因不明的女性尸体，应用棉签或纱布提取阴道内容物，必要时取肛门、会阴部、乳房或口腔标本以检查精子。同时提取受害者及嫌疑人的血液作对照样本。

（2）取活体颊黏膜细胞作对照样本时，用棉签在口腔内擦取颊黏膜，收集含颊黏膜细胞唾液置瓶内冷藏送检。也可将棉签晾干后，放入信封内送检。

（3）毛发要用镊子夹取，勿损坏附着物，分别置纸袋内送检。

（4）皮肤、碎骨、器官碎块以及烟头，要用镊子或戴手套收集，不可加防腐剂，分别置于干净容器内，冷藏送检。

五、生物检材的包装和送检

生物检材易受各种理化因素以及外界环境中的微生物因子破坏，离体时间越长，能检验的项目越少，应及时送检。不能及时检验的检材，需要低温保存。若不能立即检验又无冷藏条件需要远道送检的检材，将检材摊开置阴凉处晾干（不能日晒或火烘烤）后，置纸袋内包装送检。切勿在潮湿状态下折叠或用塑料膜袋等包装。

送检应注意下列事项。

1. 按检材的性质和特点，用洁净的包装物如纸袋、纱布、玻璃瓶等分别包装。

2. 包装袋/物外面要注明物品名称、来源、数量、采集日期、采集人等。

3. 送检生物检材的同时，附送必要的对照标本，如被害人和犯罪嫌疑人的血液、唾液、毛发等。

4. 送检时必须有委托书。委托书中应包括鉴定委托单位、送检人、送检物品清单、简要案情介绍、送检目的要求、发文日期及复函地址和单位及联系人等信息。

六、生物检材的检验程序和要求

1. 核对检材　应根据送检人员的介绍或函寄委托书，仔细核对每份检材的包装情况、检材的数量和种类是否与提供的送检物品清单相符等。

2. 制订检验方案　根据送检要求和生物检材的不同类型，制订检验方案和步骤。一般先作直观检查及物理检查等不破坏检材的检验，然后再进行化学或分子生物学检验。检验时应尽量节省检材，并保留相当部分检材以备复验或再鉴定时使用。

3. 避免污染　在查看检材或检验时，勿用手直接触摸检材。检验时所用工具和器皿必须清洁。在剪取一件检材后，应将剪、镊等仔细擦洗干净，再剪取另一件检材，或使用一次性工具；PCR 前和 PCR 后的操作必须分别在两个不同的实验室进行，且单向行进，避免互相污染。

4. 提交鉴定书检验　分析完毕后应向委托单位提交鉴定书。鉴定书由绪言（写明送检单位、日期、目的、案情摘要、检材、检验日期等）、检验方法和结果、分析说明、结论等几部分组成，最后由两名以上鉴定人签名，鉴定单位盖章。剩余的检材应根据相应标准妥善保管，或退还委托单位。

第三节 | 生物检材的检验及个人识别

医师、司法人员和律师等诉讼相关人员，需要了解生物检材个人识别的潜力和限度，以及法医学实验室能够提供的服务以及在案件调查中和法庭审判中如何更好地利用这些服务。

一、血痕检验

血液在体外干燥后形成的斑迹称为血痕（bloodstains），是法医学中最常见的检材。

血痕检验需解决下列问题：①提取或送检检材是否为血；②若是血，是人血还是动物血；③若是人血，检测遗传标记进行个人识别；④其他检验，如出血量、出血时间及出血部位推断等。

血痕检验一般遵循以下程序：肉眼检查，预试验，确证试验，种属鉴定，遗传标记检测及性别鉴定，出血量、出血时间及出血部位等推断。

（一）肉眼检查

肉眼检查主要观察血痕的数量、分布、位置、大小、形状、范围、色泽、它们的相互关系以及它们与现场其他物品的相互关系等，以推测案件的性质，案发时间，案发过程，被害人与加害人双方的搏斗情况、位置关系，尸体被移动情况，加害方式以及加害人的行踪等，为案件的侦破提供线索。

（二）预试验

预试验（preliminary test）的目的是要从大量的可疑血痕中筛除不是血痕的检材。很多物质的斑痕外观与血痕相似，如油漆、酱油、染料、铁锈、一些化学药品、植物汁及果汁等，肉眼难以区别。通过预试验，可迅速将大部分不是血痕的检材排除。

血痕预试验的基本原理是血痕中的血红蛋白或正铁血红素具有过氧化物酶活性，能使过氧化氢分解成水及新生态氧，后者使加入的化学物质氧化成有色物质。预试验呈阳性反应时，说明待测物可能是血痕，但不能确证血痕。血痕预实验的实际应用意义在于阴性结果，阴性结果可以否定血痕。

血痕预试验有联苯胺试验、酚酞试验、邻联甲苯胺试验、鲁米诺试验、孔雀绿试验、氨基比林试验、愈创木酯试验等。最常用的是联苯胺试验和酚酞试验。

（三）确证试验

确证试验（conclusive test）的目的是证明检材是血痕。预试验阳性仅表示检材可能含有血，确证试验是要证明预试验阳性的检材是血痕。确证试验阳性，表明检材中含有血红蛋白或其衍生物，可以判断为血痕。

确证试验灵敏度一般都不太高，霉菌生长、细菌污染、洗涤、日晒后的血痕，确证试验往往呈阴性反应。常用的确证试验方法有血色原结晶试验、氯化血红素结晶试验、显微分光镜检查等。

（四）种属鉴定

种属鉴定（species identification）的目的是确定血痕是否为人血。只有确定了血痕是人血痕，才能进一步检测血痕的遗传标记进行个人识别。动物血中含有与人血遗传标记相似的物质，如 A 及 B 抗原，若不进行种属鉴定，直接测定血痕的 ABO 血型，可能误将动物血判为人血，因此血痕检验必须做种属鉴定，而且结果必须准确。

种属鉴定常用的方法有免疫学、生物化学与分子生物学方法。免疫学方法包括沉淀反应、酶免疫分析等；生物化学与分子生物学方法包括等电聚焦、纤维蛋白溶解试验、血红蛋白碱变性试验及 DNA 分析等。国家公共行业安全标准中针对使用人血红蛋白金标试剂条进行种属鉴定专门做出了标准化规定。

（五）个人识别

确证为人血痕后，检测血痕中的遗传标记可进行个人识别。20 世纪主要检测基因表达产物水平的遗传标记，如红细胞血型、红细胞酶型、血清蛋白型等。近年来主要是通过联合检测多个 DNA 水平的 STR 遗传标记，使血痕的个人识别从只能否定到可以肯定。

1. 血型测定　ABO 血型是法医物证检验中个人识别的传统检测项目。血痕红细胞血型检测方法和临床血型检测不同。血痕中红细胞已经失去正常形态，不能用检测血液中红细胞血型的方法分型。测定血痕中 ABO 血型抗原常用三种方法，即吸收试验、解离试验及红细胞粘连试验。其中，吸收试验结果最稳定。

吸收试验原理：当血痕有 A、B 抗原时，能与相应的抗-A、抗-B 抗体发生特异性的抗原-抗体反应，使抗血清中的游离抗体减少或消失，不再与相应的指示红细胞发生凝集反应或凝集反应强度明显减弱。若血痕中无 A、B 抗原，则不能抑制抗血清中的相应抗体，抗体与指示红细胞的凝集反应强度不改变。根据抗血清与血痕反应前后效价改变的情况，推测血痕所含的 A、B 抗原。如表 9-1 所示，检材 1 无血痕处吸收抗-A、抗-B、抗-H 后，效价均未下降；有血痕处抗-H 下降 4 级，抗-A、抗-B 未下降，表明检材 1 血痕只有 H 抗原，不含 A 和 B 抗原，为 O 型血痕。

表 9-1　吸收试验测定血痕的 ABO 血型

检材与对照	抗血清稀释倍数																		血型判定
	抗-A+A 红细胞						抗-B+B 红细胞						抗-H+O 红细胞						
	2	4	8	16	32	64	2	4	8	16	32	64	2	4	8	16	32	64	
未吸收的抗血清	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	−	−	效价明确
已知 A 血痕	−	−	−	−	−	−	+	+	+	+	+	−	+	−	−	−	−	−	对照明确
已知 B 血痕	+	+	+	+	+	−	−	−	−	−	−	−	+	−	−	−	−	−	
检材 1 无血部位	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	−	−	O 型
检材 1 有血部位	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	+	−	−	−	−	−	−	−	
检材 2 无血部位	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	−	−	A 型
检材 2 有血部位	−	−	−	−	−	−	+	+	+	+	+	−	+	−	−	−	−	−	
检材 3 无血部位	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	−	−	B 型
检材 3 有血部位	+	+	+	+	+	−	−	−	−	−	−	−	+	−	−	−	−	−	
检材 4 无血部位	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	−	−	AB 型
检材 4 有血部位	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	+	−	−	−	−	−	

吸收试验是测定血痕 ABO 血型抗原的经典方法，结果稳定可靠，但要求检材量较多，若检材量太少或抗体效价太高，常出现假阴性结果。

2. 其他蛋白质遗传标记测定　血痕中可检测的常用红细胞酶型有 PGM1、EAP、EsD、GLOI、GPT 等，可检测的常用血清型有 Gm、Km、GC、Hp、ORM、FⅫB、Pi、Tf、AHSG、PLG 等。分型方法与血液样品基本相同，只是样品有时需做适当处理。

3. DNA 分析　STR 多态性分析最常用的 DNA 遗传标记是 STR，从血痕中提取 DNA 后，经 PCR 扩增特定 STR 基因座，扩增产物经电泳分析，以人类等位基因分型标准物为对照，可判定血痕的 STR 型。

4. 性别鉴定　性别鉴定也是血痕个人识别的手段之一。性别鉴定的试验结果能与男女外观相联系，因此性别鉴定常给案件侦破提供有价值的线索。

检测血痕鉴定性别的方法较多，包括检测 X、Y 染色质，性激素，H-Y 抗原及 DNA 水平的性别鉴定等。与传统方法相比，DNA 水平的性别鉴定有明显优点。其中，PCR 扩增 Amelogenin 基因 X、Y 染色体同源特异片段鉴定性别是当前常用方法。

（六）其他检验

根据案情，有时需进行出血量、出血时间及出血部位推测。根据血痕大小可以估计出血量。根据血痕的干燥程度和颜色，可以推测出血时间。根据血中伴随物可以推测出血部位，如鼻出血可见鼻毛及纤毛柱状上皮细胞，胃出血可见食物残渣、胃黏膜上皮细胞，头部出血可混有毛发或脑组织等。

二、精斑检验

精斑（seminal stain）是精液干燥后形成的斑迹，是民事和刑事案件常见的生物性斑迹。强奸或猥

NOTES

亵等案件常常涉及精斑检验。对于需检验精斑的案件，必须及早取材送检。

对疑为精斑的检材需要解决下列问题：①可疑斑痕是否为精斑；②如果是精斑，是人精斑还是动物精斑；③如果是人的精斑，需要确定精斑的个体来源。精斑的检验步骤：肉眼观察、预试验、确证试验、种属鉴定、个人识别。

（一）肉眼观察

肉眼观察的目的是发现可疑精斑，确定其所在部位及分布情况，以便准确取材，提高阳性检出率。

精斑外观常因附着物不同而有差异。深色布类上的浓厚精斑，呈灰白色浆糊状斑迹，偶可见结痂，较稀薄的精斑则不易察见；浅色布类上的精斑多呈黄白色地图状，边缘色深。用放大镜检查，可在布纤维表面或中间见黄白色小鳞片。载体上精斑手触有硬感，新鲜精斑有特殊臭味。

精斑中的黄素在紫外线下发银白色荧光，斑痕边缘呈紫蓝色，紫外线检查法简便，不损害检材，借此可画出斑痕的范围。用水洗过的精斑，在紫外线下仍发出浅淡的点片状荧光。阴道分泌物、尿液、鼻涕、唾液、乳汁、脓液、肥皂斑、植物汁液、含荧光素的各种载体等在紫外线照射下也能发与精斑类似的荧光，故紫外线检查阳性结果表示斑痕可能是精斑，但不能确定为精斑。精斑过于淡薄或陈旧，或受其他物质污染，可无荧光发生，故阴性结果不能轻易否定精斑。

（二）预试验

预试验的目的是筛选可疑精斑。预试验检出的成分不是精斑特有的，预试验阳性结果仅提示斑痕可能是精斑，不能确证精斑。

精斑预试验方法有酸性磷酸酶检测、碘化碘钾结晶试验、苦味酸结晶试验、锌检出法、马铃薯凝集抑制试验、胆碱氧化酶试验、胺氧化酶试验、层析法检验胆碱和精胺等。常用的方法为酸性磷酸酶检测。

酸性磷酸酶试验灵敏度较高，稀释 20 000 倍的精液仍呈阳性反应。被水洗过的淡薄精斑或陈旧精斑，只要适当延长缓冲液保温时间仍呈阳性反应。

（三）确证试验

精斑确证试验是检验精液中的特有成分，其阳性结果可以确证精斑。主要有精子检出法、免疫学及生物化学检验。

精子检出法检出精子是认定精斑最简便、最可靠的方法。精斑中的精子具有典型而稳定的形态，十余年的陈旧精斑也可能查见精子。但因精子无色，头部有折光，尾部很细且易断离，在精子数量少时，有时也难以根据少数不完整精子确证精斑。

一般只要找到一个完整的典型精子，即能确证精斑。陈旧精斑若浸渍处理不当，精子尾部断落，常只检见精子头部，此时需与阴道滴虫、酵母菌等鉴别。典型的精子头部呈椭圆形，着色特殊，若有数个典型的精子头部也可确证为精斑。免疫学试验制备各种抗人精液特殊成分的抗血清，用作沉淀反应，检测可疑精斑中的抗原成分，以确证精斑。该试验特异性高，适用于确证输精管结扎术者和精子缺乏症患者的精斑。常用的有前列腺特异性抗原 p30 检测。

人类精浆中含有前列腺特异性抗原（prostate specific antigen，PSA）或称 γ-精浆蛋白（γ-seminoprotein），是由人类前列腺上皮细胞所分泌，存在于成年男性精液中的一类糖蛋白，pI 约 6.9，分子量为 30 000Da，故名 p30。p30 具有高度的种属特异性和组织特异性，在动物血清和精液、人血清、阴道分泌液、唾液、汗等多种体液及分泌液、组织器官浸液中未测出 p30。p30 性质稳定，在精液和精液与其他分泌液的混合斑中能存在很长时间，22℃条件下保存 5 年的精斑仍能检出 p30。所以 p30 是确证精斑的理想标记。国家公共行业安全标准中针对使用人精液 PSA 金标试剂条进行种属鉴定专门做出了标准化规定。

（四）种属鉴定

确证精斑后，进一步鉴别是人精斑还是动物精斑，可用胶体金 PSA 试剂条做种属鉴定。

（五）个人识别

确证人精斑后，通过精斑检验可进行个人识别，确定现场精斑是谁所遗留。目前，在精斑遗传标

记与嫌疑人遗传标记不同时能排除嫌疑人，也可以在精斑遗传标记与嫌疑人遗传标记相同时，为精斑是嫌疑人所留的假设提供科学证据。

1. ABO 血型检测　ABH 血型物质以水溶性形式存在于人的分泌液中，分泌型精液中 ABH 血型物质含量多，常用中和试验、解离试验、混合凝集试验等方法检测。非分泌型精液 ABH 血型物质含量少，需用灵敏的 ELISA 法检测。

2. DNA 分析　可通过分析精液中精子的 DNA 多态性进行个人识别。精斑的 DNA 分析方法与血痕相同。从精斑中提取 DNA 后，经 PCR 扩增特定 STR 基因座，扩增产物经电泳分析，以人类等位基因分型标准物为对照，可判定精斑的 STR 分型。Y 染色体为男性特有，在性犯罪案件中对精液和阴道分泌液的混合物也可直接检测 Y-STR 遗传标记。

三、其他生物性斑迹分析

犯罪现场遗留有各种各样的生物检材，如唾液斑、尿液、排泄物等。唾液斑可见于现场的烟蒂、手帕、口罩、瓜子皮、果核以及喝过水的杯子上。DNA 存在于所有有核细胞，目前可从各种生物检材中提取 DNA。

犯罪现场遗留的另一类生物性斑痕是混合斑。以阴道分泌物与精液构成的混合斑为例，这种混合斑是性犯罪案件中最常见的法医生物检材，而这种混合斑鉴定的根本目的是混合斑中精液成分的个人识别，近年发现的人类 Y 染色体特异 STR 基因座为混合斑中精液成分的个人识别提供了新的技术解决方案和新的检测手段。

四、毛发检验

毛发为皮肤的附属器官，由排列规律的角化鳞状上皮细胞组成。在凶杀、强奸、抢劫、盗窃、交通事故等案件中，毛发是常见的法医生物检材，原因是：①毛发很容易脱落，留在作案现场及相关物体上；②毛发的主要成分是角蛋白，其理化性质较稳定，不易腐败和毁坏，可长期保存；③交通事故中，肇事车辆上常常留有死者或伤者的毛发；④毛发可进行个人识别。

毛发检验要解决的问题有：①是否为毛发；②鉴别是人毛还是动物毛；③区别毛发来自人体何部位；④鉴别是自然脱落还是暴力拔脱，推断致伤物；⑤毛发的个人识别。

（一）毛发与其他纤维的鉴别

毛发分为毛干、毛尖和毛根三部分。露于皮肤外的称为毛干，毛干的游离末端渐细而尖，称为毛尖。埋在皮肤内的部分称毛根，毛根的起始部膨大呈球状，称为毛球。毛球的底部呈凹陷，有真皮组织突入其中而形成细颈瓶样结构，称为毛乳头。在显微镜下，毛发的结构由外向内可分为三层，即毛小皮、毛皮质和毛髓质。毛发的主要成分为角蛋白中的硬角蛋白，理化性质稳定。毛发的角蛋白中含有 3%~5% 的硫，燃烧时发出特殊的臭味。

肉眼观察毛发与纤维易于区别。有困难时可用显微镜检查，只有毛发才有毛小皮、皮质、髓质三层特有的结构。

（二）人毛与动物毛的鉴别

鉴别人毛与动物毛一般用显微镜检查。人毛的髓质不发达，常呈断续状甚至缺如，较窄，髓质指数（髓质宽度与毛干宽度之比）在 0.3 以下；动物毛的髓质一般较发达，呈连续状直至毛尖，较宽，髓质指数多在 0.5 以上。人毛的皮质较宽，占毛干的大部分，色素颗粒多集中于皮质的外围；动物毛的皮质较窄，色素颗粒多集中于近中央部。人毛的毛小皮鳞片薄，较短而宽，毛小皮印痕的纹理呈较细而不规则波浪形横纹；动物毛的毛小皮鳞片较厚，粗而宽，毛小皮印痕的纹理呈粗锯齿状。

（三）毛发的个人识别

毛发的个人识别方法可分为三类：形态学观察、仪器分析和分子生物学方法。

1. 形态学观察　可根据头发形态做种族鉴别，如黑种人头发呈密螺旋状，黑色；黄种人头发呈直筒状；白种人头发呈波浪状，色浅淡。

2. 仪器分析　通过中子活化分析测定毛发中的微量元素含量，可提供个人识别信息。一般男性头发氯、硫、铁等元素含量高于女性，而钙、镁、锌等元素含量则低于女性。对某些疑为金属性毒物中毒的案件，通过毛发的毒物含量分析，有助于判断是否中毒。

3. 分子生物学方法　对于有毛囊的毛发，可以进行 DNA 分析，如 STR 分析。其方法和结果解释与生物性斑痕的个人识别类似。对于仅有毛干而无毛囊的毛发检材，传统的方法是测定 ABO 血型，现在可采用 mtDNA 序列分析。

五、骨骼检验

骨骼是个人识别的重要的检材。骨骼具有能抵抗腐败，长期保存的特点。高度腐败的尸体，工地、田野、森林、江河中发现的来历不明尸骨，火灾案件、交通事故、地震灾害中遇难者的尸骨常需进行骨骼检查。当遇到腐败尸体时，骨骼往往成为唯一可以进行检验的物证检材。

骨骼检验要解决以下问题：①判定是否骨骼；②区分是人骨还是动物骨；③确定一人骨或是多人骨；④人骨的个人识别，包括根据骨骼特征推断死者的性别、年龄、身高，面貌复原与颅像重合及遗传标记分析；⑤死亡时间和生前损伤鉴定。

（一）骨的确定

肉眼观察主要根据骨骼的解剖学与组织学结构特点及骨骼成分的测定进行判断。送检骨骼比较完整时，通过形态观察容易辨别。对残碎的骨片则应根据是否具有一般骨质特点，如有无骨干、骨骺、关节面、肌嵴、凹陷、孔管等；剖面是否分骨密质和骨松质等进行综合分析和判断。当肉眼观察结果不能确定时，需做显微镜及其他试验检查。

1. 显微镜检查　取疑为骨骼的检材，将其磨成近似透明状的薄片，经 70% 乙醇清洁和二甲苯透明处理后，置显微镜下检查有无骨小管、骨板、中央管（又称哈弗斯管）等骨组织学特征。

2. 焚烧试验　对于肉眼观察未能确定是否为骨质，而又不能立即显微镜检查时，可用烧灼方法做初步的检查。取一小块检材，用火烧灼，如是骨质，则表面失去光泽，重量减轻，质地变松脆。焚烧试验前应留取部分检材以供个人识别。

（二）种属鉴定

人与动物骨的大体形态明显不同，易于鉴别。人类颅骨高隆，脑颅大于面颅（侧面观脑颅占 2/3，面颅占 1/3；正面观脑颅与面颅的比例为 1∶1），脑颅呈球形，面颅吻部不突出。动物的脑颅比面颅小，头颅一般呈三角形，面颅吻部突出。

若检材为小骨片，肉眼观察不能确定种属，可检查骨磨片的组织结构。人与动物骨组织的结构差异见表 9-2。此外，还可用 DNA 分析或抗人血清做沉淀反应来区别人和动物骨。

表 9-2　人骨与动物骨的组织学结构区别

区别点	人骨	动物骨
中央管	形态规则，横断面呈圆形或椭圆形 直径大，平均比动物骨大 2~3 倍 数量少，180 倍镜下平均每视野可见 7~8 个	形态不规则，多呈长圆形或条形 直径小 数量多，180 倍镜下平均每视野可见 10 个以上
骨板层排列	同心圆骨板排列整齐	同心圆骨板排列不整齐，有的缺少环形骨板
骨单位界线	骨单位之间界线清楚	骨单位之间界线不清楚

（三）性别鉴定

骨骼的性别差异以骨盆最为明显，其次是颅骨，其他如胸骨、锁骨、肩胛骨、四肢长骨等亦有一定的性别差异。

（四）个体识别

1. 一人骨或多人骨的鉴别　碎尸案或多人遇难现场的尸骨，需鉴别是一人骨还是多人骨。主要

根据骨骼的解剖学结构、定位、数目、排列及各骨的连接吻合情况和有无重复骨等进行鉴定。细小骨片难以判定时，可以通过 DNA 检验分析加以区别。

2. 人骨的个人识别　人骨的个人识别方法可分为三类：形态观察测量方法、图像分析方法及分子生物学方法。

3. 骨骼个人识别　可用PCR进行DNA分析，包括PCR扩增X、Y染色体同源特异片段鉴定性别，分析 STR 和 mtDNA 识别个体。其方法和结果解释与生物性斑痕的个人识别类似，但在检材 DNA 提取方法稍有不同。

六、牙齿检验

牙齿是人体最坚硬的组织和保存时间最长的器官，不易受环境与理化因素的影响。碎尸、高度腐败、白骨化以及在交通事故中严重破坏的尸体均可能仅剩下牙齿，鉴定牙齿可能是识别烧焦尸骸的唯一方法。不同个体的牙齿发育状况及排列方式不同，随着牙齿的使用、磨损而出现的局部缺损特征，使牙齿具有了唯一性，这在法医个人识别中具有重要意义。

牙齿检验要解决以下问题：①判定是否为人牙齿；②推断年龄；③牙齿的个体生活特征；④牙齿的个人识别。

（一）种属鉴定

人与动物的牙齿差别较大。人类的食物较软，咀嚼器官退化，齿槽紧缩，牙齿小，尖齿明显缩小，齿弓呈弧形。食肉类动物尖牙发达，食草类动物侧切牙、磨牙发达。

（二）年龄推断

人的牙齿随着年龄的增长呈现规律性的变化。20 岁以下常根据牙齿发育与萌出的情况判定年龄；20 岁以后，常根据牙齿的磨耗程度和结构的改变等来判定年龄。

（三）个体生活特征

牙齿可反映的个体生活特征有：①职业与生活习惯，如经常叼烟斗、长期嗑瓜子或咬硬物的人，其切牙切端常有相应的磨耗；长期吸烟、饮茶的人，牙齿表面有烟垢或茶垢；吹玻璃的工人及木工的牙齿常有职业的印记。②经济与地理情况，如氟牙说明曾在高氟区长期居住过；槟榔齿以亚热带地区多见。③生长发育状况，如四环素牙常反映儿童时期曾经长期服用四环素类药物。

（四）个人识别

1. 牙科学资料分析方法　各人牙齿的大小、形态和排列情况都各有特点，没有任何两个人的牙齿完全相同。每个人的牙齿在充填、补牙、戴牙套、安装牙桥等治疗加工后形态各有不同，因此详细检查牙齿、走访口腔科医师、收集有关资料是关键。牙科学的详细病历是十分重要的个人识别资料。

2. 分子生物学方法　牙齿的牙髓细胞可用 PCR 进行 DNA 分析，包括 PCR 扩增 X、Y 染色体同源特异片段鉴定性别，分析 STR 和 mtDNA 识别个体，其方法和结果解释与生物性斑痕的个人识别类似，但在检材 DNA 提取方法方面有所不同。

其他组织检验除毛发、骨、牙外，应用分子生物学方法分析软组织进行个人识别也已成为现实，如碎尸案、无名尸体、凶杀案、交通事故、飞机失事或战场尸体认领，通过检测尸体或凶器上遗留组织块的遗传标记可进行个人识别。脱落细胞中的微量 DNA（trace DNA）是指由皮肤接触所遗留下来的痕迹 DNA，这些 DNA 随着 STR 分析技术灵敏度的不断提高，也能够成功分型并进行个人识别。

第四节 | 个人识别的证据评估

法医物证学通过遗传标记分析为案件侦查提供线索，为审判提供科学证据。如谋杀案，若测出嫌疑凶器上的血痕与被害人血液具有相同的遗传标记，则在某种程度上支持嫌疑凶器是作案工具的论点。这里的某种程度与群体中具有该种遗传标记的个体数有关，群体中具有该遗传标记的个体越少

就越支持嫌疑凶器是作案工具的论点。极端情况是该遗传标记在全人类数十亿人群中是唯一的，则最大程度支持嫌疑凶器是作案工具的论点。这种统计学理论是遗传标记分析作为科学证据的基础。法医个人识别时，包括 DNA 在内的任何遗传标记分析都应基于上述统计学理论。DNA 分析使法医学检验实现了从只能否定嫌疑人到可以肯定嫌疑人的飞跃，这里的“否定”与“肯定”涉及评估法医个人识别的科学证据意义，需要考虑遗传标记的系统效能和遗传标记对于具体个案的鉴定能力。

一、个人识别的系统效能

遗传标记的多态性程度越高，应用该遗传标记进行法医学个人识别的效能越高。系统效能可用个人识别能力（discrimination power，DP）定量评价。个人识别能力是指从群体中随机抽取两名个体，其遗传标记表型不相同的概率。一个与案件无关的人被误控在犯罪现场留下了血痕，理论上可以根据遗传标记检测结果否定现场的血痕是其所留下的。但在遗传标记系统效能较低时，无关个体与现场血痕的遗传标记检测结果偶然会相同，而偶然相同的机会与遗传标记的多态性有关，多态性程度越高，其识别无关个体的能力越强，这就是通常所说的个人识别能力。计算 *DP* 值的公式为：

$$DP=1-\sum_{i=1}^{n}P_i^2=1-Q$$

式中 n 为一个遗传标记的表型数目，P_i 为群体中第 i 个表型的频率。$\sum P_i^2$ 为人群中随机抽取的两个血样，纯粹由于机会而一致的概率（Q），数值上即等于该遗传标记所有表型频率的平方和。以 STR 遗传标记 TH01 在中国成都汉族群体的个人识别能力计算为例，表 9-3 给出了计算数据。

表 9-3　遗传标记 TH01 的个人识别能力计算数据

表型	表型数	表型频率（*Pi*）	Pi^2
6-6	2	0.017	0.000 289
6-7	9	0.074	0.005 476
6-8	1	0.008	0.000 064
6-9	15	0.124	0.015 376
6-10	3	0.025	0.000 625
7-7	7	0.058	0.003 364
7-8	2	0.017	0.000 289
7-9	32	0.264	0.069 696
7-9.3	3	0.025	0.000 625
7-10	2	0.017	0.000 289
8-9	7	0.058	0.003 364
8-10	2	0.017	0.000 289
9-9	26	0.215	0.046 225
9-9.3	4	0.033	0.001 089
9-10	5	0.041	0.001 681
9.3-10	1	0.008	0.000 064
合计	121	1.00	0.148 805

通过表 9-3 计算，TH01 在中国成都汉族群体中的个人识别能力为：

$$DP=1-Q=1-\sum P_i^2=1-0.148\ 805=0.851\ 195\approx 0.851\ 2$$

这意味着在成都汉族群体中随机抽取两个无关个体血样，纯粹由于机会导致两者 DNA 分型结果一致的概率为 0.148 8，两者在 TH01 基因座中 DNA 分型结果不相同的概率为 0.851 2。显然，两者分型结果不相同的概率越高，遗传标记识别无关个体的能力就越强。

在法医学实践中，通过增加检测的遗传标记数目来提高系统的个人识别能力，此时需要计算多个遗传标记的累积个人识别能力（TDP），计算公式为

$$TDP=1-Q_1\times Q_2\times Q_3\times\cdots\cdots\times Q_k=1-\prod_{j=1}^{k}Q_j$$

式中 Q_j 为第 j 个遗传标记的 Q 值。总 Q 值 $\prod Q_j$ 为 k 个遗传标记 Q 值的乘积。检测数种 DNA 遗传标记，先按公式求出每种遗传标记的 Q 值，然后再求出累积 Q 值，最后再求出累积 DP 值。表 9-4 给出了以成都汉族群体为例，13 个 STR 基因座的个人识别能力计算实例。如果在成都汉族群体中 100 亿次随机抽取两个无关个体血样，大于 9 999 999 999 次两者 13 个 STR 基因座分型结果不相同。显然所用遗传标记数目越多，鉴别能力越强。这对实际鉴定工作中选择遗传标记有意义。

表 9-4　成都汉族群体 13 个 STR 基因座的个人识别能力及累积个人识别能力

基因座	个人识别能力	累积个人识别能力
TPOX	0.789	0.789
D3S1358	0.856	0.969 6
FGA	0.952	0.998 54
D5S818	0.912	0.999 872
CSF1PO	0.858	0.999 981 8
D7S820	0.917	0.999 998 49
D8S1179	0.950	0.999 999 924
TH01	0.851	0.999 999 988
vWA	0.924	0.999 999 999
D13S317	0.931	0.999 999 999
D16S539	0.921	0.999 999 999 8
D18S51	0.958	0.999 999 999 9
D21S11	0.931	>0.999 999 999 9

二、DNA 遗传标记对于具体个案的鉴定能力

DNA 遗传标记的系统效能是针对选择遗传标记而言的，对于具体个案鉴定，法医学专家通过使样本的一系列表型组成一个稀有现象来提供科学证据。个人识别通过比较两个样本的一系列表型，从而判断两个样本是否来自同一个体。检测的基因座数目越多且表型一致，证据的作用越大。例如，在一个谋杀案中，现场血痕与嫌疑人 13 个 STR 基因座的分型相同。分型相同的现象有两种原因，一种是血痕可能是嫌疑人所留，另一种是血痕可能是与案件无关的其他个体所留，鉴定人需要对此作出评估。

法医学中，可通过计算随机匹配概率评估在其他人中发现这种表型组合的概率。以频率来估计概率，这种表型组合在群体中的稀有程度可由表型频率按照乘法定律求得（表 9-5）。随机匹配概率（match probability）指的是在假设条件（Hd）下，获得 DNA 图谱的概率，这是一种条件概率，假设条件是假定 DNA 图谱来自群体中一名与嫌疑人没有关系的随机个体。用竖线分开条件与事件，左边为事件，右边为条件，随机匹配概率可写为 Pr（$E|Hd$），其计算方式为：

$$\mathbf{Pr}(\boldsymbol{E}|\boldsymbol{Hd})=\mathbf{1}\times\boldsymbol{P}(\boldsymbol{X})$$

式中 $P(X)$ 为人群中这种 DNA 图谱的频率，以频率估计概率，对于仅由一名个体留下的斑痕，如血痕，随机匹配概率数值上等于人群中出现这种 DNA 图谱的频率。

表 9-5　13 个 STR 特定表型组合在群体中出现的概率

遗传标记	现场血痕 STR 表型	嫌疑人 STR 表型	表型频率（P）	群体中存在该表型组合的概率（$\prod P$）
TPOX	8-11	8-11	0.323	0.323
D3S1358	15-16	15-16	0.242	0.078
FGA	22-23	22-23	0.103	0.008
D5S818	11-12	11-12	0.154	0.001 2
CSF1PO	11-12	11-12	0.190	0.000 23
D7S820	11-12	11-12	0.143	0.000 033
D8S1179	13-14	13-14	0.075	0.000 002 5
TH01	7-9	7-9	0.294	0.000 000 074
vWA	14-17	14-17	0.131	0.000 000 009 7
D13S317	8-11	8-11	0.105	0.000 000 001 0
D16S539	9-11	9-11	0.144	0.000 000 000 1
D18S51	14-15	14-15	0.086	0.000 000 000 01
D21S11	29-31	29-31	0.092	0.000 000 000 001

在个体识别中，更倾向于用似然比（likelihood ratio，LR）方法来评估遗传分析提供的证据强度。似然比其实是基于两个假设的统计决策问题。例如，现场血痕 DNA 和嫌疑人血样 DNA 表型组合均为 E，可以考虑两种假设：假设一是现场血痕是嫌疑人所留（原告假设）；假设二是现场血痕是一个与案件无关的随机个体所留（被告假设）。则似然比等于假设一条件下现场血痕与嫌疑人的表型组合都是 E 的概率与假设二条件下现场血痕与嫌疑人的表型组合都是 E 的概率之比。

用竖线分开条件与事件，竖线左边为事件，右边为条件，$\Pr(E|Hp)$ 为原告假设 Hp 条件下获得证据 DNA 图谱的概率，$\Pr(E|Hd)$ 为被告假设 Hd 条件下获得证据 DNA 图谱的概率。似然比可写为：

$$LR=\frac{\Pr(E\mid Hp)}{\Pr(E\mid Hd)}$$

对于仅由一名个体留下的斑痕，在原告假设（Hp）条件下获得证据图谱的概率为 $1\times 1=1$；在被告假设（Hd）条件下获得证据 DNA 图谱的概率即随机匹配概率 $1\times P(X)=P(X)$，这种情况下 LR 是群体中这种 DNA 图谱表型频率的倒数。$LR=1/P(X)$。

如前例，现场血痕与嫌疑人的 13 个 STR 分型相同，其 LR 为：

$$\begin{aligned}LR&=1/P(X)\\&=1/0.000\ 000\ 000\ 001\\&=1\ 000\ 000\ 000\ 000\end{aligned}$$

似然比提供了一种基于术语“支持”的简单约定，以便根据一定数据来支持一种假设，排斥另一种假设。如果似然比在数值上超过 1，证据支持原告假设（Hp）。反之，如果小于 1，则支持被告假设（Hd）。实践中，LR 大于全球人口总数。从法医遗传学角度，可以认为遗传分析提供的证据是充分的。

综上所述，对法医个人识别科学证据的评估，至少需要考虑遗传标记的系统效能和具体案件的鉴定结果，给法庭提供量化的科学证据，而联合使用多个 DNA 遗传标记，可提高证据强度，为案件侦查提供线索，为审判提供科学证据。

（黄　江　张　林）

NOTES

思考题

1. 什么是个人识别？个人识别的理论依据是什么？
2. 简述生物检材收集的注意事项。
3. 血痕检验一般遵循的程序是什么？
4. 试述牙的个人识别。
5. 为什么毛发是重要的检材？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

本章数字资源

第十章 亲缘关系鉴定

1985年，英国遗传学家 Sir Alec John Jeffreys 发明了 DNA 指纹技术（DNA fingerprint），它使父权鉴定从排除走向认定，实现了法医亲权鉴定技术的重大进展。同时，美国生物化学家 Kary Mullis 发明的聚合酶链反应（polymerase chain reaction，PCR）技术，极大地推动了亲权鉴定领域的发展。

第一节 | 概 述

亲缘关系鉴定（kinship testing）是利用医学、生物学和遗传学等自然科学的理论、技术和方法，通过检测人类分子遗传标记，并根据遗传规律分析得到的结果，来确定个体之间的亲缘关系。其中，确定有争议的父母与子女之间是否存在生物学亲缘关系即亲子关系鉴定（identification in disputed paternity），又称亲权鉴定，是最为常见的一种亲缘关系鉴定类型。

根据遗传关系的远近，亲缘关系可分为不同层级：遗传关系最近的是一层级亲缘关系，包括亲子关系和全同胞关系（指同父同母所生的子女之间的亲缘关系）；其次为二层级亲缘关系，包括直系的祖孙关系，指（外）祖父/母与（外）孙子/女之间的亲缘关系，旁系的叔侄关系，即指叔/姑与侄子/女之间、舅/姨与外甥（女）之间的亲缘关系，以及半同胞关系，即同父异母或同母异父所生子女之间的亲缘关系；再次为三层级亲缘关系，包括直系的曾祖孙关系、旁系的叔伯祖孙关系、堂表兄妹关系、半叔侄关系等；最后为更远层级的亲缘关系（文末彩插图 10-1）。随着遗传关系越来越远，鉴定的复杂性越来越高，又称为复杂亲缘关系鉴定（identification of complex genetic relationships，ICGR）。

在亲子关系鉴定中，需要确定与子/女是否存在亲子关系的男子被称为争议父亲（alleged father，AF），或假设父亲、被控父亲；需要确定与子/女是否存在亲子关系的女子，被称为争议母亲（alleged mother，AM），或假设母亲、被控母亲；相应地，与子/女存在血缘关系的个体，则被称为生物学父亲（生父）或生物学母亲（生母）。根据被鉴定个体间的构成，亲子鉴定可分为三联体亲子鉴定（paternity testing of trios）和二联体亲子鉴定（paternity testing of duos）。其中，由争议父/母亲、生物学父/母亲和子代构成的亲子鉴定被称为标准的三联体亲子鉴定；由争议父亲、争议母亲和子代构成的亲子鉴定被称为双亲皆疑的三联体亲子鉴定；而仅由争议父/争议母亲与子代构成的亲子鉴定则被称为二联体亲子鉴定。

第二节 | 亲缘关系鉴定的原理和技术

亲缘关系鉴定通过检测遗传标记，并根据遗传学原理进行分析，明确被检验对象之间的亲缘关系。遗传标记包括产物水平的遗传标记和 DNA 水平的遗传标记。遗传学原理包括孟德尔定律及其他遗传规律，也可将一些非遗传特征作为参考，但不能作为确定亲子关系的依据。

一、亲缘关系鉴定的原理

（一）非遗传学依据

亲子鉴定的非遗传依据主要包括妊娠期和生育能力，可根据受孕妇女的妊娠期和分娩日期推断受精时间，若有证据表明争议父亲在受精期间没有与母亲发生过性关系，或者争议父亲（或母亲）在

受精期间内没有生育能力或性交能力，则可否定亲子关系。这可能涉及男性的勃起功能障碍、精液异常、女性的不孕症等因素。非遗传依据仅可以作为亲子关系鉴定的参考，且只能排除不能认定。

（二）遗传学原理

亲缘关系鉴定的主要原理是遗传学原理，通过检测遗传标记分析遗传规律确定个体间的亲缘关系。

位于常染色体上的遗传标记遵循孟德尔遗传定律。根据孟德尔分离定律和自由组合定律这两个定律，亲子关系的形成符合以下规律：子代的一对等位基因必定分别来自父亲和母亲的一个等位基因；亲代的某个等位基因为纯合子时，子代必然携带该等位基因。利用常染色体的遗传特点，可以通过分析被鉴定人的基因型来判断他们之间的亲子关系。

对于有争议的父（母）与子（女）亲子关系，以及更远层级的亲缘关系，可以依据性染色体及线粒体遗传规律辅助排除或认定。

二、亲缘关系鉴定常用的遗传标记和检测技术

在 DNA 遗传标记被广泛应用之前，亲缘关系鉴定主要依赖于表达产物水平的遗传标记，包括红细胞血型、白细胞血型、血清蛋白型、红细胞酶型和唾液蛋白型等。自 1985 年英国遗传学家 Jeffreys 建立 DNA 指纹技术之后，亲子鉴定实现了从否定到肯定质的飞跃，DNA 水平遗传标记逐渐取代表达产物遗传标记，广泛应用于亲缘关系鉴定。DNA 水平遗传标记主要包括 DNA 长度多态性和 DNA 序列多态性，前者有可变数目串联重复序列（variable number of tandem repeats，VNTR）、短串联重复序列（short tandem repeat，STR）和插入/缺失多态性（insertion/deletion polymorphism，InDel）等类型，后者主要有单核苷酸多态性（single nucleotide polymorphism，SNP）。

与表达产物遗传标记相比，DNA 遗传标记具有以下优势：①DNA 遗传标记多态性良好，能够提供丰富的遗传信息以满足亲子鉴定的需求；②DNA 遗传标记检测的是基因座的核苷酸组成，不受基因表达中间环节的影响，避免了可能存在的转录或翻译误差，结果更为准确；③DNA 遗传标记检测的样本类型广泛，不同类型的组织或样本如血液、口腔拭子、组织器官等均可以用于检测分析。

第三节 | 亲权鉴定的系统效能指标

在进行亲权鉴定前，首先需要对鉴定应用的遗传标记检验体系进行系统效能评价，所用的评价指标为非父排除概率（probability of exclusion，PE）。

一、非父排除概率的概念和意义

PE 是用于评估某个遗传标记系统在亲权鉴定案件中排除非亲生父亲的概率，是指在亲权鉴定中，通过分析遗传标记的分型结果，排除假父亲的概率。不是子代生物学父亲的男子被误控为生父时，理论上可以根据遗传标记检测予以否定。但在遗传标记的鉴别能力较差时，没有血缘关系的随机男性与子代的遗传标记也会偶然符合遗传规律，因而不能否定他与子代的亲子关系。不同遗传标记的多态性程度高低不同，无关男子因偶然机会不能被排除的机会有高有低，因此有必要提前评估随机男性被误控为生物学父亲时，应用某一种遗传标记检测后该随机男子被排除的可能性。

PE 的大小取决于遗传标记的遗传方式、等位基因数目和各等位基因的群体基因频率。一般而言，当遗传标记具有高度多态性，即在人群中存在多个变异形式，而且鉴定方法的灵敏度高、可靠性强时，PE 就越高。PE 在亲权鉴定案件中具有重要意义，较高的 PE 意味着遗传标记能够更可靠地排除非亲生父亲，从而提高亲子关系鉴定的准确性和可靠性，是衡量遗传标记在亲权鉴定中实用价值大小的指标，是亲子鉴定实验室的质量控制标准。

二、非父排除概率的计算

1. 常染色体二等位基因共显性遗传标记　常染色体二等位基因共显性遗传标记，如大部分常染色体 SNP 遗传标记、InDel 遗传标记、MN 血型遗传标记等，在随机人群中存在两种等位基因，且为共显性，其 PE 的计算相对简单。以此类基因座为例详细说明 PE 的计算原理。假设某遗传标记的两个等位基因分别为 A 和 B，其频率分别为 a 和 b。在 Hardy-Weinberg 平衡状态下，群体中基因频率和基因型频率保持世代不变，纯合子表型 AA 和 BB，杂合子表型 AB 的频率分别可表示为 a^2、b^2 和 $2ab$。

在经典三联体亲权鉴定中，可基于遗传原理穷举母亲和子代可能的基因型组合，以及每种组合下可排除的男性基因型，并根据概率论原理计算每种生母-孩子-可排除男性基因型组合出现的概率，具体计算见表 10-1。根据表内公式整理可得，该基因座上 PE_{trios} 的计算公式为：

$$PE_{trios}=ab(1-ab)$$

表 10-1　单个 STR 基因座的非父排除概率计算

母亲基因型	频率	子代基因型	相对概率 1	可排除父亲基因型	相对概率 2	排除概率
AA	a^2	AA	a	BB	b^2	a^3b^2
		AB	b	AA	a^2	a^4b
BB	b^2	BB	b	AA	a^2	a^2b^3
		AB	a	BB	b^2	ab^4
AB	$2ab$	AA	$a/2$	BB	b^2	a^2b^3
		BB	$b/2$	AA	a^2	a^3b^2
		AB	1/2	无	0	0
合计						$ab(1-ab)$

注：相对概率 1 为已知母亲为特定基因型的前提下，孩子出现特定基因型的概率；相对概率 2 为已知母子基因型组合的前提下，随机男性出现可排除基因型的概率，因 AF 与母子组合无关，故该概率为相应基因型在人群中的频率。

在二联体亲权鉴定中，生母信息未知，可以通过相似的方式穷举所有可被排除的孩子-AF 基因型组合，并计算相应的概率。可知，在应用二等位基因共显性遗传标记时，只有“孩子为 AA，AF 为 BB”或者“孩子为 BB，AF 为 AA”两种情况可以被排除；又因为二人实际为无关个体关系，故上述两种情况出现的概率均为 a^2b^2，因此，该基因座上 PE_{duos} 的计算公式为：

$$PE_{duos}=2a^2b^2$$

2. 常染色体多等位基因共显性遗传标记　常染色体多等位基因共显性遗传标记包括常染色体 STR 遗传标记、常染色体微单倍型（microhaplotype，MH）遗传标记、常染色体三/四等位基因 SNP 遗传标记等，其中常染色体 STR 遗传标记是常用于亲权鉴定的常用遗传标记。在随机人群中，一个基因座上有多种等位基因，且均为共显性遗传。假设该基因座上共有 n 个等位基因，第 i 个等位基因的频率为 p_i，第 j 个等位基因的频率为 p_j，应用与二等位基因位点类似的推导过程可得：

在三联体亲权鉴定中，PE_{trios} 的计算公式为：

$$PE_{trios}=\sum_{i=1}^{n}\left[p_i\times(1-p_i)^2\right]-\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}\left[p_i^2\times p_j^2\times(4-3\times p_i-3\times p_j)\right]$$

在二联体亲权鉴定中，PE_{duos} 的计算公式为：

$$PE_{duos}=\sum_{i=1}^{n}\left[p_i^2\times(1-p_i)^2\right]+\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}\left[2\times p_i\times p_j\times(1-p_i-p_j)^2\right]$$

其中，$\sum$ 表示求和，i 和 j 均为自变量，在计算过程中需要逐个取值。观察可见，前述二等位基因

共显性遗传标记 *PE* 的计算，是本部分两公式 n=2 时的特例。

三、累积非父排除概率

在亲权鉴定中，往往不止使用一个基因座，因此有必要知道多个遗传标记所构成的遗传标记系统对于不是子代生父的随机男子的排除可能性有多大。累积非父排除概率（cumulative probability of exclusion，CPE）用于评估多个遗传标记组成的系统在亲权鉴定中对非生物学父亲的排除能力。*CPE* 基于独立事件同时发生的概率乘积原理进行计算。

假设有 k 个独立的遗传标记，第 i 个遗传标记的非父排除概率为 PE_i。根据遗传规律可知，如不考虑突变，则这 k 个遗传标记上任意一个做出排除结论，检测系统均可给出排除结论。也即，只有当这 k 个遗传标记均不能做出排除结论时，整个系统才不能做出排除结论。因此，可以使用补集的方式来计算累积非父排除概率。首先，计算每个遗传标记的“非”概率（$1-PE_i$），即使用单个遗传标记不能排除无关个体的概率；接下来，对于每个遗传标记的“非”概率进行累乘，即求使用所有遗传标记均未排除无关个体的概率；最后，使用 1 减去累乘的结果得到 CPE，即排除无关男子的累积概率。CPE 的计算公式写为：

$$CPE=1-(1-PE_1)(1-PE_2)(1-PE_3)\cdots(1-PE_k)=1-\prod_{i=1}^{k}(1-PE_i)$$

由计算公式可知，遗传标记多态性程度越高、检测遗传标记的数目越多，*CPE* 就越高，所对应的遗传标记系统的排除能力越强，对非生物学父亲的排除可能性越高。表 10-2 以中国汉族群体的 20 个核心 STR 基因座为例，给出了其三联体和二联体亲权鉴定的 *PE* 和 *CPE*。

表 10-2　中国汉族群体 20 个核心 STR 基因座非父排除概率

遗传标记	PE_{trios}	CPE_{trios}	PE_{duos}	CPE_{duos}
CSF1PO	0.533 4	0.533 361 933	0.332 4	0.332 438 275
D10S1248	0.535 0	0.783 013 888	0.333 7	0.555 235 404
D12S391	0.694 5	0.933 710 973	0.512 4	0.783 121 803
D13S317	0.630 1	0.975 476 935	0.432 7	0.876 968 325
D16S539	0.595 8	0.990 087 867	0.395 1	0.925 574 566
D18S51	0.726 7	0.997 290 758	0.554 2	0.966 824 140
D19S433	0.652 1	0.999 057 392	0.461 6	0.982 137 596
D1S1656	0.684 6	0.999 702 712	0.502 1	0.991 105 901
D21S11	0.659 0	0.999 898 638	0.471 1	0.995 295 987
D22S1045	0.581 6	0.999 957 585	0.379 6	0.997 081 707
D2S1338	0.731 2	0.999 988 598	0.559 6	0.998 714 687
D2S441	0.584 7	0.999 995 264	0.385 1	0.999 209 701
D3S1358	0.504 2	0.999 997 652	0.305 7	0.999 451 318
D5S818	0.594 6	0.999 999 048	0.394 4	0.999 667 712
D7S820	0.579 2	0.999 999 600	0.378 3	0.999 793 401
D8S1179	0.691 4	0.999 999 876	0.506 7	0.999 898 084
FGA	0.731 4	0.999 999 967	0.559 9	0.999 955 149
TH01	0.454 1	0.999 999 982	0.261 4	0.999 966 875
TPOX	0.372 9	0.999 999 989	0.196 3	0.999 973 378
vWA	0.631 4	0.999 999 996	0.434 6	0.999 984 948

由表 10-2 可知，20 个核心 STR 基因座的 CPE 在三联体亲权鉴定中可达 99.999 999 6%，在二联体亲权鉴定中达 99.998 494 8%。需要注意的是，计算 CPE 的前提是各遗传标记之间是相互独立的。也就是说，各个遗传标记的基因型结果不会相互影响。如果存在连锁或者连锁不平衡的遗传标记，则不能简单地使用 CPE 来评估系统的鉴定能力。

第四节 | 亲权鉴定的个案效能指标

在亲权鉴定个案中，经过遗传标记检测，可能出现两种结果，一种是被控父能够提供孩子所需的生父基因，另一种是被控父不能提供孩子所需的生父基因。无论哪种结果，都不能轻易做出肯定父权或否定父权的结论。因为不能排除其他随机男子因为偶然因素也带有孩子所需的生父基因的可能性，或不能排除被控父与孩子之间发生突变的可能性。因此，必须对检测结果进行亲权鉴定个案效能的评估，以量化被控父与孩子具有亲子关系的可能性。

一、父权指数

父权指数（paternity index，PI）为亲子关系参数，基于似然比（likelihood ratio，LR）的统计学思想和方法评估争议父亲为子代的生物学父亲的可能性，是亲权鉴定中常用的判断遗传证据强度的个案效能指标之一。

（一）父权指数的概念和计算

亲权鉴定根据统计学常用的 LR 方法建立决策规则。LR 由两个条件概率构成，其条件是两个对立的统计假设。亲权鉴定中，两个对立的假设是：

原告假设 Hp：AF 是孩子的生物学父亲。

被告假设 Hd：AF 不是孩子的生物学父亲。

两个条件概率是 $Pr(E|Hp)$ 和 $Pr(E|Hd)$，$Pr(E|Hp)$ 表示 AF 是孩子的生物学父亲时，观察到的情况 E 成立的概率；$Pr(E|Hd)$ 表示如果 AF 不是孩子的生物学父亲，观察到情况 E 成立的概率。PI 是指这两个条件概率的比值，即 AF 是孩子生父时，参与鉴定的个体检出特定基因型组合的概率与 AF 不是孩子生父时出现相同组合概率的比值。

$$PI=\frac{Pr(E\mid Hp)}{Pr(E\mid Hd)}$$

例 1：若争议父亲的基因型为 AB，生母的基因型为 AB，孩子的基因型为 AA，等位基因 A 在人群中的频率为 a，等位基因 B 在人群中的频率为 b，PI 的计算如下：

$$Pr(E|Hp)=Pr(\text{AF 提供 A 基因})\times Pr(\text{母亲提供 A 基因})=0.5\times 0.5$$

$$Pr(E|Hd)=Pr(\text{随机男子提供 A 基因})\times Pr(\text{母亲提供 A 基因})=a\times 0.5$$

$$PI=Pr(E|Hp)/Pr(E|Hd)=1/2a$$

例 2：若争议父亲的基因型为 AA，生母的基因型为 AB，孩子的基因型为 AB，等位基因 A 在人群中的频率为 a，等位基因 B 在人群中的频率为 b，PI 的计算如下：

$$Pr(E|Hp)=Pr(\text{AF 提供 A 基因})\times Pr(\text{母亲提供 B 基因})=1\times 0.5$$

$$Pr(E|Hd)=Pr(\text{随机男子提供 A 基因})\times Pr(\text{母亲提供 B 基因})+Pr(\text{随机男子提供 B 基因})\times Pr(\text{母亲提供 A 基因})$$

$$=a\times 0.5+b\times 0.5=0.5\times(a+b)$$

$$PI=Pr(E|Hp)/Pr(E|Hd)=1/(a+b)$$

根据争议父亲、生物学母亲和子代的基因分型，共显性遗传标记的父权指数的计算公式见表 10-3。

表 10-3　经典三联体亲权鉴定中父权指数计算

母亲基因型	子代基因型	争议父基因型	*PI* 计算公式
AA	AA	AA	1/*a*
AB	AA	AA	1/*a*
BB 或 BC	AB	AA	1/*a*
AA	AA	AB	1/2*a*
AB	AA	AB 或 AC	1/2*a*
BB 或 BC	AB	AB 或 AC	1/2*a*
AB	AB	AB	1/(*a*+*b*)
AB	AB	AA 或 BB	1/(*a*+*b*)
AB	AB	AC 或 BC	1/(2*a*+2*b*)

表中等位基因 A 在人群中的频率为 *a*，等位基因 B 在人群中的频率为 *b*。

除了经典的三联体亲权鉴定，司法实践中也常常出现母亲缺如的情况，也可根据以上原理计算二联体亲权鉴定的 *PI* 值。表 10-4 中为共显性遗传标记在二联体亲权鉴定中父权指数的计算公式。

表 10-4　二联体亲权鉴定中父权指数计算

子代基因型	争议父基因型	*PI* 计算公式
AA	AA	1/*a*
	AB	1/2*a*
AB	AA	1/2*a*
	AB	(*a*+*b*)/4*ab*
	AC	1/4*a*

表中等位基因 A 在人群中的频率为 *a*，等位基因 B 在人群中的频率为 *b*。

（二）父权指数的解读和意义

亲权指数本质上是一个似然比，是两种可能的事件发生概率的比值，表示一种事件在多大程度上比另一种事件更可能发生。在亲权鉴定中，常见的是经典三联体亲权鉴定，即孩子、母亲和争议父的基因分型都可获取，且已确定母子关系没有争议。此时，亲权指数表示在给定争议父是孩子生物学父亲的前提下出现孩子基因型的概率与随机男子是孩子生物学父亲的假设前提下出现孩子基因型概率的比值，即表示争议父为孩子生物学父亲相对于争议父与孩子无任何关系的概率的证据强度。PI 的理论值可接近无穷大，其值大于 1 时表示倾向于认同父子关系，小于 1 时表示倾向于排除父子关系。例如，*PI* 等于 100 时，可以解释为如果争议父是孩子的生物学父亲，则出现当前基因分型的概率，为随机男子是孩子生物学父亲出现当前基因分型概率的 100 倍，倾向于认同父子关系。

在使用多个遗传标记进行亲权鉴定时，需要结合多个基因座的 *PI* 值计算累积亲权指数（combinedpaternityindex，CPI）。如果各基因座相互独立，根据概率的乘法原则，将各个基因座的 *PI* 值相乘，即为 *CPI*。公式如下：

$$CPI=PI_1 \times PI_2 \times PI_3 \times \cdots \times PI_n$$

以一个基于 20 个 CODIS 核心位点 STR 分型进行的三联体亲权鉴定为例，母亲、孩子和争议父亲三人的分型结果见表 10-5。

例如 CSF1PO 基因座，母亲的基因分型为 11-11，孩子为 11-13，争议父亲为 15-13，参照表 10-3 中

表 10-5　20 个核心 STR 基因座进行三联体亲权鉴定的计算

基因座	母亲	争议父亲	孩子	*PI* 计算公式	*PI*
CSF1PO	11-11	15-13	11-13	1/2a	7.400 0
D10S1248	14-12	13-12	14-12	1/(2a+2b)	1.556 1
D12S391	19-18	18-23	18-23	1/a	26.640 0
D13S317	11-8	11-10	8-10	1/2a	3.000 0
D16S539	9-11	10-11	11-11	1/2a	1.829 7
D18S51	14-17	14-14	14-14	1/a	4.690 1
D19S433	13-13	13-15	13-15	1/a	4.723 4
D1S1656	15-16	15-15	15-15	1/a	3.069 1
D21S11	30-29	33-31	29-31	1/2a	2.752 1
D22S1045	16-11	17-11	16-11	1/(2a+2b)	0.997 0
D2S1338	23-24	18-22	24-22	1/2a	13.320 0
D2S441	14-11	11-11	14-11	1/(a+b)	2.068 3
D3S1358	15-16	15-14	16-14	1/2a	15.136 4
D5S818	13-11	11-11	13-11	1/(a+b)	2.024 3
D7S820	8-12	11-10	12-10	1/2a	2.870 7
D8S1179	12-16	12-15	12-15	1/a	5.162 8
FGA	25-22	24-26	22-24	1/2a	2.345 1
TH01	7-9	9-7	7-9	1/(a+b)	1.219 8
TPOX	8-11	9-11	11-9	1/a	8.649 4
VWA	17-14	19-16	17-19	1/2a	4.757 1

CPI=462 554 609 888.595

的公式可知，*PI* 的计算公式为 1/2a，a 为 CSF1PO 基因座相应等位基因 13 在人群中的等位基因频率，参考汉族人群 CSF1PO 基因座的等位基因频率可知等位基因 13 在人群中的等位基因频率为 0.067 57，因此计算得出该基因座的 *PI* 值为 7.400 0。同理计算其他基因座的 *PI* 值，将 20 个 STR 基因座的 *PI* 值相乘得出 *CPI* 为 462 554 609 888.595，意味着假设争议父是孩子的生物学父亲出现当前基因分型的概率，为随机男子是孩子生物学父亲出现当前基因分型概率的 462 554 609 888.595 倍，倾向于认同父子关系。

二、父权相对机会

父权指数是用似然比评估父权的可能性，计算结果为一个实数，为了更方便理解，可以换算为百分比的形式表示父权概率，即父权相对机会（relative chance of paternity，RCP）。*RCP* 是指在获得证据图谱的条件下，争议父是孩子生物学父亲的概率，即 $P(Hp|E)$，评估争议父亲是子代生物学父亲的把握程度，是亲权鉴定个案效能的另一评价指标。

RCP 基于贝叶斯定理（Bayes' Theorem）计算。贝叶斯定理由英国数学家贝叶斯（Thomas Bayes）提出，用来描述两个条件概率之间的关系。通常，事件 A 在事件 B 发生的条件下的概率 $P(A|B)$，与事件 B 在事件 A 发生的条件下的概率 $Pr(B|A)$ 是不一样的。然而，这两者有确定的关系，贝叶斯定理就陈述了这种关系。

根据乘法法则，事件 A 和事件 B 同时发生的概率为：

$$Pr(A \cap B) = Pr(A) \cdot Pr(B|A) = Pr(B) \cdot Pr(A|B)$$

据此进行推导，可得：

$$Pr(A|B) = Pr(A) \cdot Pr(B|A) / Pr(B)$$

根据贝叶斯定理，可将 $PI\ [Pr(E|Hp) / Pr(E|Hd)]$ 转换为 $RCP\ [Pr(Hp|E)]$：

$$\begin{aligned} Pr(Hp|E) &= \frac{Pr(E|Hp) \times Pr(Hp)}{Pr(E)} \\ &= \frac{Pr(E|Hp) \times Pr(Hp)}{Pr(E|Hp) \times Pr(Hp) + Pr(E|Hd) \times Pr(Hd)} \\ &= \frac{Pr(E|Hp) / Pr(E|Hd)}{Pr(E|Hp) / Pr(E|Hd) + Pr(Hd) / Pr(Hp)} \\ &= \frac{PI}{PI + Pr(Hd) / Pr(Hp)} \\ &= \frac{PI}{PI + 1} \end{aligned}$$

一般情况下，在进行亲权鉴定之前，对于假设 *Hp* 和 *Hd* 成立的前概率 $P(Hp)$ 和 $P(Hd)$，通常是未知的。为了避免人为的估计因素对亲权鉴定结果产生影响，一般假设 $P(Hp) = P(Hd) = 0.5$，即原告假设与被告假设的前概率均为 0.5，争议父亲在进行亲权鉴定前被认为有一半的概率是子代的生物学父亲，这样可避免主观因素对鉴定结果产生偏差。

根据 *RCP* 的计算公式，若 *PI* 为 10 000，则 *RCP*=10 000/(10 000+1)=0.999 9，表示在获得当前证据图谱的条件下，该争议父亲是孩子生物学父亲的可能性为 99.99%。在表 10-5 的案例中，*CPI* 为 462 554 609 888.595，计算得 *RCP* 为 0.999 999 999 998，意味着该争议父是孩子生物学父亲的可能性为 99.999 999 999 8%。

第五节 | 亲权鉴定的判定标准

亲权鉴定需按照相关标准、行业规范、技术规范或专家共识等得出鉴定意见，其主要的判定指标是检测体系的系统效能和针对个案检测得出的亲权指数。目前，对于三联体和二联体亲权鉴定，全同胞关系鉴定，祖父、祖母、生母及孩子均参与的祖孙关系鉴定，我国已发布了相应的标准或规范，鉴定过程中应依据这些标准或规范进行，对鉴定结果进行分析得出明确的鉴定意见。

一、肯定亲权和否定亲权的标准

现行有效的中华人民共和国国家标准《亲权鉴定技术规范》(GB/T 37223—2018)对亲权鉴定判定标准进行了明确规定，要点如下。

(一) 肯定亲权

1. 用于三联体亲权鉴定和二联体亲权鉴定的检测系统的 *CPE* 应不小于 0.999 9。

2. *CPI* 大于 10 000 时，支持被检测男子(或被检测女子)是孩子生物学父亲(或母亲)的假设。鉴定意见可表述为：依据现有资料和 DNA 分析结果，支持被检测男子(或被检测女子)是孩子的生物学父亲(或生物学母亲)。

(二) 否定亲权

1. 用于三联体亲权鉴定和二联体亲权鉴定的检测系统的 *CPE* 应不小于 0.999 9。

2. *CPI* 小于 0.000 1 时，支持被检测男子(或被检测女子)不是孩子生物学父亲(或母亲)的假设。鉴定意见可表述为：依据现有资料和 DNA 分析结果，排除被检测男子(或被检测女子)是孩子的生物

学父亲(或生物学母亲)。

二、错误否定亲权的风险

1. 基因突变　基因突变是导致亲代与子代遗传标记不符合遗传规律的重要原因。复制滑动是STR遗传标记亲子遗传突变的主要来源,指STR等一类重复序列在复制过程中出现一个或多个重复单位的插入或缺失现象。有研究表明,该现象在男性向子代遗传过程中出现的概率(即突变率μ)约为0.002,在女性向子代遗传的过程中出现的概率约为0.001~0.000 5。因此,《亲权鉴定技术规范》中明确指出,不应根据一个遗传标记不符合遗传规律就作出排除亲权关系意见,不符合遗传规律的遗传标记也应参与计算累积亲权指数。

《亲权鉴定技术规范》中推荐使用逐步突变模型对不符合遗传规律的STR基因座计算*PI*。该模型认为复制滑动导致的STR突变中,一步突变最为常见,而每增加一步突变步数,发生概率下降为上一步的1/10,而突变步数相同时,延长和缩短发生的概率相同。

2. 等位基因丢失　常染色体STR等位基因丢失在实际检案中时有发生,可能导致错误排除亲权。其常见原因是引物结合区域的单个碱基变异导致引物与DNA模板无法结合,从而导致扩增失败。此外,复合扩增也可能导致某些基因座扩增抑制,导致等位基因丢失。为了避免等位基因丢失的问题,可以使用不同试剂盒对同一基因座进行验证,以获得准确的分型结果。

3. 三带型　根据孟德尔遗传定律,子代的常染色体遗传标记分型应该只有两个等位基因。然而,在实际检测中,有时会出现三个峰或三条带的分型结果,被称为三带型现象。对于出现三带型的情况,应首先排除污染、混合样本、基因嵌合体或移植嵌合体等因素。若单个基因座出现三带型,还要注意排除荧光染料污染峰、pull-up峰、非特异性条带、相邻基因座出现过大或过小的稀有等位基因恰好位于疑似“三带型”基因座Ladder范围内等因素。随后,再通过不同试剂盒对照验证,最终才可确定为三带型等位基因。

4. 嵌合体　嵌合体指生物体内存在两种或两种以上的不同细胞系的情况。同源嵌合体的嵌合成分来源于同一受精卵,主要由先天基因突变或染色体畸变所致。而异源嵌合体的嵌合成分来源于不同的受精卵,包括孪生子异源嵌合体、四配子异源嵌合体和人造异源嵌合体,前两者在人类中相对少见,后者是由于输血、器官移植、骨髓或造血干细胞移植后形成的嵌合体,在法医学研究中较多涉及。嵌合体可能导致亲缘关系鉴定结果出现三带型、四带型或类似混合斑中的等位基因不平衡特征。为了避免嵌合体引起的误判风险,应对被鉴定人的不同胚层来源组织样本(常用的有毛发、颊黏膜、外周血等)进行采集和对比检验,确保结果的准确性。

三、其他亲缘关系鉴定

实际检案中,除亲子关系鉴定外,还有其他类型的亲缘关系,如全同胞关系、祖孙关系、叔侄关系、半同胞关系鉴定等。随着遗传关系越来越远,鉴定的难度和复杂性越来越高。目前,对于全同胞关系鉴定以及生母参与的祖父母和孩子的祖孙关系鉴定,司法部已发布相应的技术规范。而对于更为复杂的亲缘关系鉴定,可尝试采用家系重建法、法医系谱学法等,并联合应用常染色体遗传标记、性染色体遗传标记和mtDNA等多种检测系统,提供尽可能多的遗传信息,进行综合分析判断。

1. 家系重建法　在复杂亲缘关系鉴定中,首先尽可能多地提供与被鉴定人具有亲缘关系的亲属样本,通过已知亲缘关系的个体进行家系重建,间接辅助推断被鉴定人之间的亲缘关系。

2. 法医系谱学方法　法医系谱学研究作为一种新型的侦查技术手段,在近年受到广泛关注。由于常染色体上的基因在遗传过程中存在分离、重组的现象,因此不同层级亲缘关系的个体之间共享的同源片段的长度不同。例如,当两个体间共享血缘同源(identity-by-descent,IBD)片段长度大于700厘摩(centimorgan,cM)时,意味着存在一代表亲或更近的亲缘关系,当长度大于100cM时,两者间的关系则更接近于三代表亲或更近的亲缘关系。通过法医系谱技术可大致推断被鉴定人之间亲缘关系的层级。

第六节 | 亲缘关系鉴定的临床意义

亲缘关系鉴定不仅可用于解决与法律有关的问题，也在一些临床实践中发挥重要作用，如器官移植、遗传病筛查、医疗纠纷中的身份认定、怀疑调错的婴儿或试管婴儿的亲缘关系认定等，均依赖于亲缘关系鉴定。

一、器官移植

人体器官捐献和移植是国家医学发展和社会文明进步的重要标志。2007 年，我国颁布了《人体器官移植条例》。2023 年 10 月 20 日，国务院常务会议审议通过了《人体器官捐献和移植条例（修订草案）》，将《人体器官移植条例》修改为《人体器官捐献和移植条例》，彰显了党和国家对人体器官捐献的重视，为人体器官捐献事业高质量发展提供了有力的法治保障。

近年来，随着技术和科研水平提高，公众器官捐献观念的转变，亲属器官移植在我国得到较快发展。由于移植的器官来自健康状况良好的供者，损伤程度较轻，亲属器官移植质量优于尸体器官。并且由于亲属供体的组织配型适配率高，组织相容性好，移植排斥反应率明显下降，亲属器官移植患者的服药量比尸体器官移植患者减少约 1/3，这也降低了药物产生的毒副作用。

在我国，活体器官捐献者必须年满 18 周岁，受者限于亲属和婚姻关系 3 年以上的配偶。其中亲属包括父母、兄弟、姐妹、超过 18 岁的子女等近亲，也包括祖父母、叔叔、舅舅、姑姑、姨姨、侄女、外甥女、侄子、外甥和堂表兄弟姐妹等远亲。当进行亲属器官移植时，有时需对供体与受体的亲缘关系进行鉴定，作为申请器官移植的证明材料，以确保其合法性。

二、遗传病筛查

与传染性疾病、营养性疾病不同，遗传病以遗传因素为主要发病因素。遗传病的传播一般以垂直方式出现，即从父母传给子代，而不会延伸到无亲缘关系的个体。因此，遗传病常常具有家族性，即疾病在家族中聚集出现；但并非所有的遗传病都具有家族性，有些疾病可能仅仅是偶发的。遗传病常为先天性的，如血友病、白化病、21-三体综合征等，完全由遗传因素决定，在出生一定时间后发病；也可后天发病，需要与环境因素共同作用，如哮喘、胃溃疡等，其中遗传因素在发病中占一定比重。此外，需要注意的是，家族性疾病也并非都是遗传病，也可能是由共同环境条件的影响而引起的。

在临床诊断遗传病时，正确判断亲缘关系有助于明晰遗传病的种类，并帮助家族其他有关人员排查遗传病，更好地评估患有遗传病的风险，有助于在医学实践中采取相应的诊断、治疗和预防措施。例如，遗传病在亲祖代和子孙中的数量分布有一定比例，通过特定的数量关系可以了解疾病的遗传特点和发病规律。再如，在单基因病中，了解家族中是否存在该疾病可以帮助其他家庭成员采取适当的预防措施，并及早进行诊断和治疗。对于多基因病和染色体病，亲缘关系鉴定可以帮助确定遗传风险，指导家庭成员进行基因咨询和遗传测试，以便早期干预。此外，亲缘关系鉴定还可以应用于体细胞遗传病和线粒体遗传病，以确定是否存在与特定疾病相关的基因突变。

三、医疗纠纷

医疗纠纷中可能涉及与亲子关系和家庭成员有关的问题，亲权鉴定可以作为解决争议的一种方式，为医疗纠纷的解决提供客观的证据。

亲权鉴定在医疗纠纷中的应用主要体现在以下几个方面。

1. 身份确认　在一些医疗纠纷中，患者可能需要接受特定的治疗或手术，而这些治疗可能对其身体健康或生命安全有重要影响。亲权鉴定可以用于确认患者和其监护人之间的亲子关系，保证患者的合法权益。

2. 遗传病诊断　有些疾病具有遗传性质，父母的基因可能会传递给孩子，导致孩子患上某种遗

传性疾病。在医疗纠纷中，如果患者患有某种遗传性疾病，亲权鉴定可以用于确定患者和其父母之间的亲子关系，帮助医师确认疾病是否由遗传因素引起，从而进行更准确的诊断和治疗。

3. 保护患者权益　在医患纠纷中，亲权鉴定可以作为一种科学客观的证据，用于确认患者与其父母之间的亲子关系，维护患者的合法权益。在争议的医疗费用、保险理赔等问题中，亲权鉴定的结果可以为法庭判决提供重要的参考依据。

4. 怀疑医院调错婴儿　婴儿调错可能会在出生后的医院照护过程中发生，也可能在婴儿出院后被发现，错误可能发生在多个环节。解决婴儿调错问题的关键是及时识别和纠正错误，及时进行亲权鉴定以确认正确的亲子关系，以及提供心理咨询和支持服务。

5. 试管婴儿的亲缘鉴定　试管婴儿技术是一种针对不孕不育症的辅助生殖技术，即利用人工方法分别将卵子和精子取出后，让卵子和精子在体外受精并进行早期胚胎发育，然后移植到母体子宫内发育而诞生婴儿的技术。当委托人怀疑经体外受精获得的试管婴儿有实验室差错时，可通过亲子鉴定进行确认。

（李淑瑾　朱波峰）

思考题

1. 何谓亲权鉴定？亲权鉴定有哪些类型？
2. 试述亲缘关系鉴定的原理？
3. 何谓非父排除概率，其法医学意义是什么？
4. 亲权鉴定的个案效能指标是什么？
5. 如何避免错误否定父权？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

第十一章 性侵害、杀婴、虐待

本章数字资源

性侵害、杀婴属违法犯罪行为，对行为人的定罪量刑需法医学鉴定提供必要的科学证据。由于以上犯罪行为常较隐蔽，或者因受害者不敢或不能声张，抑或因社会因素、个人因素难以启齿，常常在出现严重后果时才被外界发现。医学及法医学工作者应具备相关知识，能够及时发现相关犯罪行为所致的临床/病理学征象。

第一节 | 性侵害

性侵害是违背被害人意志，故意的非法性接触行为。成人和儿童，男性和女性都可能是性侵害的受害者。大多数受害者都是女性，男性较少见。性侵害会对受害者造成躯体及心理伤害，与之相关的性传播疾病还会造成对个体及公共健康的危害。性侵害一旦发案，相关检查应尽早进行，以免错过物证的最佳检验时间。法医学鉴定对性侵害的定罪量刑极为重要。

一、性侵害的概念

性侵害（sexual assault）是指违背他人意愿，以暴力、胁迫、利诱或欺骗等手段侵犯受害人性权利的行为。性侵害包括强奸、猥亵、鸡奸等。由于两性的社会地位和角色不同，性侵害的对象常以女性多见。

我国公共安全行业标准《性侵害案件法医临床学检查指南》（GA/T 1194—2014）中关于性侵害的定义是：未获得当事人合法有效的“同意”而与之发生的性接触，包括非自愿的接触、抚摸或触摸性器官。侵害人通常采用威胁或武力等方式实施侵害，有时被侵害人因无能力行使其性自主权和支配权而受到侵害，如意识障碍（如严重损伤、中毒昏迷）、年幼、精神疾病等。

二、性侵害的分类

（一）强奸

强奸（rape）是指男子违背妇女意愿，采取暴力、胁迫、利诱、欺骗、药物或其他手段，强行与之发生性交的行为。

从生理学角度讲，性交（sexual intercourse）是指阴茎插入阴道，并完成射精的全过程。强奸的法学概念则不强调全过程，一般认为，只要阴茎接触到阴道前庭，无论是否射精或处女膜是否破裂，均构成强奸。

我国《刑法》（2020年修正）第二百三十六条规定，以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑；奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；强奸妇女、奸淫幼女多人的；在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；二人以上轮奸的；奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。第二百三十六条还规定，对已满十四周岁不满十六周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员，与该未成年女性发生性关系的，处三年以下有期徒刑；情节恶劣的，处三年以上十年以下有期徒刑。

（二）猥亵

猥亵（indecency）是指以正常性交以外的各种手段接触他人或儿童，以求得到生理上或心理上性满足的行为。

猥亵行为表现形式多种多样，常见成人对儿童或男性对女性强行拥抱、接吻、抚摸性器官、抚摸女性乳房等，或以阴茎顶撞、摩擦他人身体、臀部等处，强迫男孩或女孩抚摸猥亵者的性器官等。严重的猥亵行为可摧残受害人（儿童、妇女）的身心健康，亦可能使之感染性病。

我国《刑法》（2020年修正）第二百三十七条规定，以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。

（三）鸡奸

以阴茎插入对方肛门内以满足性欲的行为称为鸡奸（sodomy）。这种性交方式可能是双方同意而发生的，也可能是强迫进行的，有时甚至采取引诱或欺骗的办法，对儿童尤其如此。鸡奸在男性同性恋及猥亵男童中多见，有时也可发生男性对女性的鸡奸。

三、性侵害的法医学鉴定

（一）强奸的法医学鉴定

1. 处女膜检查　判断是否处女是以处女膜的完整性为标志的。当女性第一次性交时，绝大多数发生处女膜破裂。强奸案发生后，若受害人案发前未曾有过性行为，特别是强奸幼女的案件中，检查处女膜非常重要。因此，对强奸案的鉴定，应了解处女膜的解剖学特点。但已婚或有性交史及有多次分娩经历的女性，性交后一般情况下处女膜可无损伤的形态学改变。

2. 法医学鉴定　对于怀疑强奸案的鉴定应当及时进行，在强奸行为的案发现场、受害人或者犯罪人员身上均可能留下证据，若未能及时进行调查鉴定，则可能存在受害人损伤已经愈合，与犯罪人员身份识别有关的证据（如精斑等）已经被清除，现场被清理干净，部分物证丧失等情况，这些均会给鉴定带来困难。

（1）案情调查：对于强奸案的鉴定，首要任务就是进行案情调查和现场勘验。案情调查中要向受害人或其监护人了解受害人的基本情况（如年龄、月经、婚育史等）及案件的相关信息（如时间、地点、加害方式、抵抗防卫情况，加害人情况等）。

（2）现场勘验：案发现场的勘验中，注意保护现场，同时要仔细检查，收集与暴力及嫌疑人身份有关的线索、证据等，及时拍照、绘图、记录，然后提取有关物证及时送检。

（3）对被害人的检查：检查时要关注被害人一般情况，如身体发育、营养情况、面部表情、言行举止、精神状态、躯体损伤等。对不满十四周岁的幼女有时还需进行年龄鉴定。

对受害女性的检查需征得本人同意，检查幼女需征得其父母或其他监护人同意，并由女医师进行或者有女性工作人员在场。若被害人已经死亡，则应进行系统尸体解剖。鉴定强奸案的发生需要重点检查和收集受害人身体上与性交和暴力有关的线索、证据。

1）生殖器检查

① 外阴损伤：常见的外阴部损伤如阴唇挫伤、阴唇撕裂伤、尿道旁侧裂伤及会阴撕裂伤等，其中会阴撕裂伤常见于未发育成熟女性，特别是幼女被强奸时。

② 处女膜破裂：检查处女膜应由法医或妇产科医师进行，不论有无阳性发现均应详细记录。处女膜破裂一般多由第一次性交所造成，且多为完全性破裂。一般认为，在日常生活中，一些剧烈运动，如骑马、跑步等，也会引起处女膜破裂，但很少见且不会导致完全性破裂。对已婚或案发前已有性行为的女性，其处女膜由于已有陈旧性破裂，一般情况下检查意义不大。

③ 阴道损伤：阴道损伤与性犯罪案件有密切关系。加害者采用暴力强行性交可致挫裂伤或阴道壁血肿形成等；暴力打击如脚踢女性阴部也可使阴道壁挫伤。性器官未发育成熟的幼女若遭强奸，阴

茎强行插入时，阴道撕裂伤与会阴部损伤常并存。有时被害女性的阴道过浅，或实施强奸的罪犯的阴茎过粗、过长，加之被害人的抵抗，精神高度恐惧、紧张，阴道发生痉挛收缩，且强奸者的阴茎插入过猛，可以造成阴道严重损伤，甚至危及生命。根据 William G.Eckert 研究，阴道性交引起损伤的基础为性器官大小（表 11-1）。

表 11-1　男女性器官大小差异，是性犯罪中的损伤基础

性器官	大小差异	
	直径/宽度	长度/深度
正常男性阴茎勃起后尺寸	直径：2.5~3.75cm	长度：一般 10~20cm
女性不同阶段阴道尺寸	阴道口宽度：4 岁以下儿童为 0.63~1.25cm 成熟女性（非处女）扩张状态下一般大于 5cm 绝经期女性一般小于 3.75cm	阴道深度：4 岁以下儿童为 2.5~5.0cm 成熟女性为 10~15cm 老年、绝经后女性常为 10cm 以下

检查完毕应提取阴道内容物送检。

2）受害人的精神状态检查：有时加害人为达到其强奸目的，会对受害人实施恐吓、胁迫、利诱等精神暴力，使受害人心理上、精神上受到严重伤害，被迫屈从于加害人，不敢抵抗防卫。此类情况可能不会在受害人身上留下明显外伤，但可引起受害人抑郁、焦虑、恐慌等精神异常，检查时要注意观察。如发现受害者有精神异常表现，应对其进行法医精神病鉴定。

3）其他检查：①精液或精斑的检查：阴道内检出精液成分可确证性交的发生，如精液成分来源于加害人则可成为断定强奸案件发生的决定性证据。如未能检出精子，应考虑以下可能：加害人未射精或者体外射精；加害人使用避孕工具；加害人已做绝育手术或患无精子症；强奸后历时太久，精子已无法检出；取材不当或检验技术有误等。②妊娠与亲子鉴定：在排除其他致孕的性行为外，受害人遭强奸后导致妊娠也是强奸的证据之一。根据停经、早孕反应、胎龄和分娩日期等可推测被强奸的日期。同时还应对胎儿或婴儿进行遗传标记分析，按照遗传规律，与可疑罪犯进行血缘关系鉴定，根据遗传关系可以肯定或否定嫌疑人。③性传播疾病的检查：受害人遭强奸后，如感染性传播疾病，可对被害人和犯罪嫌疑人的血液进行血清学检查确诊，结合案情，在排除其他人传染的情况下，对确定加害人也有一定的意义。④是否使用麻醉或者镇静催眠类药物：加害人还可能使用催眠药、麻醉剂、致幻剂、乙醇等能使受害人丧失反抗能力和知觉的药物，可使受害人身上不留下机械性暴力的痕迹。此时需收集受害人的呕吐物、血液、尿液等进行毒化检验。

无论是活体或尸体检查均应注意检查被害人的衣物，衣着不整、扯碎或纽扣脱失，往往反映被害人对暴行的反抗。此外，还应注意检查被害人衣裤黏附的可疑精斑、毛发、纤维等物，分别记录、提取、包装和送检。

对嫌疑人的检查：仔细检查并印证受害人提供的罪犯的个人特征，如相貌、体态、文身、毛发特征等。另外由于受害人的抵抗防卫，亦可在加害人身上留下损伤痕迹，如加害人的颜面部、胸部、背部、外阴可有抓伤，舌尖、肩部、上肢可能有咬伤痕迹。同时也要注意收集加害人身上的物证，如有无受害人的血迹、毛发、衣裤纤维等遗留在加害人身上；还可用生理盐水浸湿的棉签擦拭加害人的外生殖器，检查有无受害人的阴道脱落上皮细胞，并进行 DNA 检验。另外若注意到嫌疑人有性传播疾病的可疑征象，应提取嫌疑人的血液及分泌物送检，要注意在性犯罪过程中是否发生了性病的传播。

非性器官的损伤检查：与性犯罪有关的非生殖器官损伤是指与性犯罪行为有密切联系的除性器官以外的人体其他组织器官的损伤，是司法实践中认定性犯罪行为的佐证。在被害人失去反抗能力情况下则可能不发生，这类损伤总体上分为攻击性损伤和防卫性损伤两类，一般情况下，在被害人身上常发现攻击性损伤，在犯罪者身上常发现防卫性损伤。由于犯罪情况千变万化，情况复杂，特殊情况下，在双方身上两种损伤可同时存在。

（二）猥亵的法医学鉴定

1. 案情调查　猥亵的法医学鉴定需向受害人详细了解猥亵经过。调查猥亵儿童行为案件，向儿童询问有关猥亵行为的情节时，必须有儿童的监护人在场，而且必须详细查明该行为发生时的环境和情节，时刻注意儿童容易受惊吓、暗示、诱导，有幻觉倾向，容易受成年人指使，尤其是父母的指使，不讲真话。因此，在收集被害儿童的证词时应首先安抚好他们的情绪，然后以循序善诱的方式引导儿童陈述被侵犯的经过，尽可能地让儿童回忆被侵犯过程中的细节，如犯罪嫌疑人的身份、面貌特征、衣着，被侵犯的时间、地点，被侵犯时是否有其他人在场，犯罪嫌疑人实施侵犯的手段等。对于他们的陈述是否具有证明力度、是否可以采信，必须进行审查以及慎重鉴别。

2. 躯体损伤　猥亵行为不同案例由于其行为轻重程度不一，可能仅有不太严重的损伤，甚至不留有痕迹。损伤可能存在于口唇、牙龈、会阴部，可能有表皮擦伤、黏膜淤血、外生殖器红肿等，这些损伤都比较表浅，2~3 天后可逐渐消失。法医学鉴定应注意这些损伤，记录损伤的特征。

3. 法医物证检验　有时在性器官周围、衣裤和犯罪现场还可能发现精斑和其他性犯罪物证，应注意收集、提取、送检，以查找、认定加害人。有些猥亵案件情节较轻，难以留下实证，若有视频、音频、照片等证据辅以证明则能大大减轻鉴定的难度。

（三）鸡奸的法医学鉴定

鸡奸发生后应尽早进行活体检查，结合案情调查与损伤痕迹等证据有助于证实鸡奸行为的发生。

1. 肛门及直肠黏膜检查　直肠指检、使用直肠镜或肛镜检查肛周皮肤、肛管黏膜和直肠下段的形态及损伤特征，检查过程中注意提取检材。直肠黏膜为单层柱状上皮，基底血管丰富，在鸡奸行为中极易损伤。鸡奸初次发生时，受害人肛门周围检查可见表皮剥脱、龟裂、裂伤等，直肠黏膜红肿、撕裂、出血，排便及行走时疼痛，小儿的症状尤为明显。鸡奸多次发生后，受害人肛门周围放射性皱襞消失，肛门括约肌松弛，肛门呈漏斗状凹陷或向外翻转；直肠黏膜皱襞消失、光滑，肛门及直肠黏膜可有挫伤及浅表性瘢痕形成。直肠黏膜组织病理学检查可发现挫伤处直肠黏膜下层呈慢性炎性变化。

2. 法医物证检验　在被侵害人肛门或肛管内发现精液成分等生物源性物证，通常是指控肛交的确证证据。因此通过法医物证检验查明肛门周围及直肠内有无精子对于判断案件性质具有至关重要的作用。

3. 对嫌疑人的检查　如在鸡奸后不久进行检查，则可检见加害人龟头上或冠状沟内黏附有粪便或带有粪臭味；另外，鸡奸也有可能造成加害人龟头表皮剥脱；还要注意是否有受害人的血迹、毛发、衣裤纤维等遗留在加害人身上。这些证据对鸡奸的鉴定有着重要的意义，在检查嫌疑人时要注意观察、收集并及时送检。

第二节 | 杀　婴

在胎儿分娩过程中或娩出后不久，用暴力手段剥夺已具备生存能力的新生儿生命的行为称为杀婴（infanticide）。杀婴常见的原因有：①受重男轻女思想的影响而杀害女婴；②新生儿系发生非法性关系后怀孕、分娩的私生子；③新生儿存在某些先天性缺陷而不愿继续抚养；④产妇因患有精神疾病（如精神分裂症、产后抑郁症等）而杀婴。

法医学对疑为杀婴案件进行的鉴定，要通过对尸体全面、细致的检验和鉴定来完成，重点需要查明的问题有：①是否为新生儿；②是否具有生存能力；③是否活产；④分娩后的生存时间；⑤新生儿的死亡原因。

一、常见的杀婴方式

常见的杀婴方式可分积极杀婴与消极杀婴两大类。

（一）积极杀婴

积极杀婴是指采用机械性或化学性等暴力手段使新生儿受到致命性伤害的行为，如扼死、勒死、

溺死，或者用异物堵塞口鼻或呼吸道而引起窒息死亡等，是杀婴的主要和常见形式。

（二）消极杀婴

消极杀婴是指在胎儿分娩后，通过故意不给新生儿喂奶、不采取保温或护理措施、有病不治等方式致使新生儿死亡的行为。有些杀婴案件通过故意不结扎新生儿的脐带，甚至撕断脐带，造成新生儿因失血而死亡。也有的使胎盘、脐带和新生儿连在一起，不进行任何处理，导致新生儿因失血死亡。还有将新生儿丢弃、隐藏在野外或路边致其死亡。消极杀婴属于不作为犯罪。

二、杀婴的法医学鉴定

（一）新生儿及其生存时间的确定

判断是否为新生儿及推测其生存时间，主要根据尸体的外部征象和内部征象。

1. 外部征象

（1）皮肤：刚出生的新生儿，体表可污染羊水、血液、胎粪等，还可附着有胎垢。洗浴后的新生儿，在腋窝、腹股沟、颈部等皮肤皱褶处可发现胎脂成分。成熟儿皮肤紧张、丰满，颜色微红。

（2）脐带：在法医学判断新生儿存活时间中有重要意义。新生儿出生后脐带湿润、柔软，呈灰白色、有光泽，根部无明显分界线；6~12 小时后脐带根部发生轻度炎症反应而发红；24~36 小时出现一圈明显的炎性分界线；平均 1 周断端干燥、脱落，第 12~15 天形成脐窝。

（3）新生儿黄疸：属生理性黄疸，多在出生后 2~3 天出现，4~5 天达高峰，表现为皮肤与巩膜出现程度不同的黄染，一般持续 1 周后消失。

2. 内部征象

（1）胎便：小肠下段及全部大肠内存在胎便可确定为新生儿。一般出生后 10 小时婴儿开始排便，4 天才能排净。胎便的主要成分是胎儿在宫内吞咽的羊水，呈黄褐色至暗绿色，镜检主要为黏液，并含有胆汁、角化上皮等成分。胎便的特殊成分是胎便小体（meconium corpuscle），为无结构、圆形或卵圆形的褐绿色颗粒状小体，直径为 20~40μm。

（2）胃肠内容物：新生儿胃内仅有白色黏液，胃内如有乳汁，证明曾有哺乳。开始呼吸后，胃内即吸入空气，30 分钟后进入十二指肠，约 6 小时可及全部小肠，24 小时可充满全部肠道。

（3）动脉及静脉导管的闭锁：动脉及静脉导管在出生后仍暂时开放，经 1 天变细，静脉导管约经 3~4 天闭锁，动脉导管经数天或数周后闭锁。

（4）先天性疾病的检查：对于新生儿尸体应进行细致全面的尸体检验，排除是否患有先天性疾病。尤其应注意心脏、大脑等器官的检查，以发现生前所患先天性疾病。

（二）新生儿存活能力及胎龄的确定

胎儿出生后能够继续维持生命的能力称为存活能力。确定新生儿有无存活能力，观测指标是胎儿的发育程度，即成熟程度。胎儿在母体内生活满 10 个月（40 周）便完全成熟，称成熟儿。但妊娠 8 个月（32 周）以上的胎儿，经适当的护理与哺育即可有存活能力。妊娠未满 7 个月娩出的胎儿，称未成熟儿或早产儿，其体重在 1 000g 以下者多不能存活。

股骨下段出现骨化中心（ossification center）是成熟儿的绝对指征，骨化中心位于骨骺内，直径约 0.5cm，为继发的成骨中心。除股骨下端骨化中心外，跟骨骨化中心直径为 0.8cm，距骨骨化中心直径为 0.7~0.9cm。

胎龄可根据胎儿身长、体重推算。目前有多种方法可以使用，比如使用在线的胎儿体重计算器，新生儿生长参数，中国不同出生胎龄新生儿出生体重、身长和头围的生长参照标准及曲线。

（三）活产与死产的鉴别

判断是活产或死产，主要根据胎儿在母体外是否曾进行过呼吸，已呼吸过的为活产，未呼吸过的为死产。未呼吸过胎儿的肺体积小，居于脊柱两侧，或贴附在胸腔后壁，边缘锐薄，表面光滑，性状似肝，无弹性。光镜下见支气管和肺泡均未扩张（表 11-2）。

表 11-2　活产与死产的鉴别

鉴别点	活产	死产
胸廓	胸廓扩大，锁骨上举，胸围 > 腹围	胸廓扁平，锁骨突出，胸围 < 腹围
横膈高度	5~6 肋间	4~5 肋间
肺脏大小	肺膨大，充满胸腔，心包前面被覆盖	肺体积小，贴于脊柱两侧呈萎缩状
肺表面及切面	质软，海绵状，表面为红褐色多角镶嵌状，边缘钝圆，挤压切面见混合小气泡血液流出	肝样硬度，表面平坦，呈暗紫红色，边缘锐薄，挤压切面仅血液流出
肺脏镜下	肺泡扩张，肺泡壁变薄，淤血	肺泡腔不明显，肺泡壁不淤血
肺浮扬试验	阳性	阴性
胃肠浮扬试验	阳性	阴性
产瘤及头皮血肿	有	无

不可将活产和生活能力相混淆，因为有足够生活能力的胎儿可以是死产，如宫内窒息等。相反，无生活能力的胎儿，如畸形或未成熟儿，可以是活产，而后死亡。确定新生儿是否曾呼吸，最重要的方法是肺浮扬试验和胃肠浮扬试验。

1. 肺浮扬试验　未呼吸的肺，因肺内不含空气，呈实体状，比重为 1.045~1.056，在水中下沉。呼吸过的肺含有空气，体积增大，比重小于水，投入水中不下沉。应用这一原理判断肺有无呼吸，称肺浮扬试验（图 11-1）。

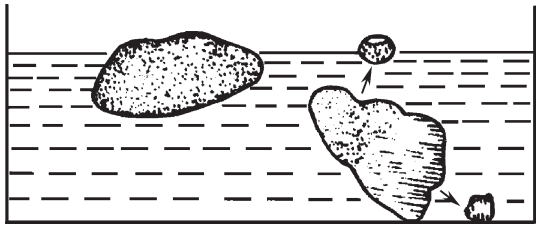


图 11-1　肺浮扬试验

（1）检查方法：按常规剖开颈部及胸腹腔，在喉头下方和膈肌上方分别结扎气管和食管，并在食管结扎上方切断。而后将舌、颈部器官连同心肺一起取出，投入水中，观察是否上浮以及上浮的部位和程度。如果下沉，则先切除心脏，在气管结扎上方切断，将肺连同气管投入水中，观察浮扬情况；然后再切断肺门部支气管，将左右肺及其各叶切取的肺小块分别投入水中，如果浮起，则将肺小块用干纱布挤压后再投入水中。

（2）结果判定：可有全部阳性反应、部分阳性反应、全部阴性反应三种结果。

1）全部阳性反应：死后不久的新生儿尸体，经上述试验均浮起者为全部阳性反应，说明肺已充分呼吸，空气被吸入全部肺泡，可以确定为活产儿。

2）部分阳性反应：经上述试验部分浮起者，为部分阳性反应，说明肺呼吸不充分，只有部分空气吸入肺泡。此既可见于肺膨胀不全的活产儿，也可见于施行人工呼吸的、腐败的或宫内呼吸（分娩中空气进入子宫，胎儿吸入空气）的死产儿。若疑为腐败气体，可挤压肺组织然后投入水中，观察是否下沉；若是正常呼吸过的肺，则空气不能被压出。

3）全部阴性反应：若肺全部下沉，说明肺未曾呼吸过，可以推定为死产儿。但有时活产儿也可呈阴性反应，见于：①未成熟儿呼吸功能不全，出生后即死亡者，肺泡内仅吸入少量空气，死后被组织吸收；②坠落产气管内吸入异物而窒息死亡者。

2. 胃肠浮扬试验　胃肠浮扬试验为肺浮扬试验的辅助试验。由于新生儿呼吸运动一开始也将一部分气体咽入胃内，空气逐渐由胃进入十二指肠和小肠。根据胃肠内有无空气，可以辅助判断是活产儿还是死产儿，并估计生存时间（图 11-2）。

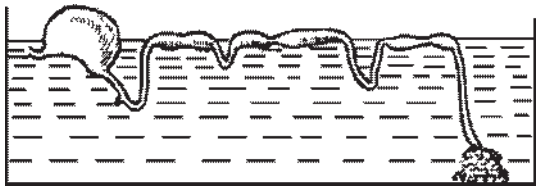


图 11-2　胃肠浮扬试验

（1）检查方法：剖开胸腹腔，依次结扎贲门、幽

门、十二指肠上下端、空肠、回肠及结肠，然后分离肠系膜，将胃肠全部取出，投入水中，观察浮扬情况。如胃及部分肠管上浮，可将下沉部分肠管做多段双重结扎，并分别剪下单独做浮扬试验。此检查可得知空气进入哪一段肠管，进而可推定胎儿出生后的存活时间。如胃肠全部下沉，在幽门部结扎，将胃取下，投入水中，如仍然下沉，则在水中将胃做一剪口，观察有无气泡逸出。同样在水中将各段肠管分别做剪口，观察有无气泡逸出。

（2）结果判定：有以下 4 种情况。

1）死亡不久的新生儿尸体肺和胃肠试验均呈阳性反应，可证明是活产。

2）肺和胃肠都不含有空气，试验均呈阴性反应，可推测是死产。

3）部分肺或整个肺含有空气，而胃肠内不含空气，结论是已呼吸过的活产，但生存时间很短即死亡。

4）肺全部下沉，而胃肠部分上浮，可能因异物堵塞呼吸道，致肺发生继发性膨胀不全，原已吸入的少量空气被吸收，故肺浮扬试验呈阴性。但空气已经咽下，胃肠上浮，说明曾呼吸过。

第三节 | 虐　待

虐待（maltreatment；abuse）有广义及狭义之分，狭义的虐待是指共同生活的家庭成员或照顾人有意造成其他家庭成员或被照顾人的精神或肉体上的折磨、摧残和迫害。其构成须符合以下三点：①虐待者的行为是有意的或故意的；②虐待行为导致了被虐者肉体和精神上的伤害；③施虐者与被虐者必须是共同生活的家庭成员或者照顾人（包括保姆）。

《中华人民共和国刑法》第二百六十条规定："虐待家庭成员，情节恶劣的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致使被害人重伤、死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。"

实际生活中，受虐待者以儿童和老人最为多见。儿童或老年人受虐待时，常因不能准确诉说伤情、害怕或受传统观念束缚，甚至未意识到受虐待等原因，往往被发现时已产生严重后果，例如残疾，甚至死亡。虐待的法医学鉴定应以判断被虐者的损伤、死亡与施虐者行为之间的因果关系，以及被虐者的损伤程度和死亡原因为重点；对医务工作者而言，也应警惕和注意发现因受虐待而就诊的患者。

一、虐待儿童

虐待儿童不仅是一种社会问题，也是一种医学问题，更是法医学鉴定的内容之一，法医学工作者除通过案情调查外，重点应注意发现与虐待相关的各种不同的损伤。

（一）虐待儿童的相关概念与分类

1. 虐待儿童（child abuse；child maltreatment）　指对儿童所应有的权利的剥夺或侵犯，主要有躯体虐待、心理虐待、儿童忽视（躯体忽视、教育忽视、情绪忽视等）和性虐待等形式。

2. 分类

（1）躯体虐待（physical abuse）：通常指对儿童的任何非意外性身体伤害，包括使用棍棒或拳脚殴打，烫、咬儿童或任何导致儿童身体损伤的行为。

（2）心理虐待（psychological maltreatment）：主要是指通过语言恐吓、谩骂，以及惩罚行为等方式，对儿童的心理或情绪稳定性造成伤害，导致被虐儿童出现行为、情绪、认知上的损害，例如焦虑、抑郁、胆小等。

（3）儿童忽视（child neglect）：通常指父母或其他有责任的监护人有条件提供而未能为儿童提供所需的食物、衣服、住所、医疗等基本需求，造成儿童的健康、安全受到影响，主要包括躯体忽视、教育忽视、情绪忽视等。

（二）案件一般特征

由于受虐儿童常不会诉说或不敢诉说受虐待经过，因此，应对受虐儿童进行系统的全身检查，包

括仪器检测，对任何可能受虐的儿童进行医学评估，必要时须请儿科和放射科医师进行专科检查。虐待儿童案件具有以下特征。

1. 犯罪嫌疑人多为法定义务监护人　犯罪嫌疑人主要是受虐儿童的亲属或负有照顾责任的人员，包括父亲或继父、母亲或继母，或其他负有法定义务的监护人。对于性虐待来说，由于儿童缺乏相关认知，且因为与行为人关系亲密导致儿童一般不能及时指认其犯罪行为。

2. 受害人年龄小　多数在 3 岁以下。

3. 受害人多发性损伤　受虐儿童身体上常见多处、多种、陈旧与新鲜并存的暴力性损伤，以皮肤和骨骼损伤为主，多数为非致命性损伤，并具有显著故意性。虐待儿童致死原因常为颅脑损伤或反复损伤及其并发症。

4. 暴力性致伤因素　多为机械性暴力、高温、低温、电流等物理因素，以及断食所致营养不良或饥饿。上述因素既可单独致伤或致死，也可合并致伤或致死，以合并者多见。

5. 受害人身心发育障碍　受虐儿童常表现为残疾、营养不良、身心发育障碍、情感异常等。在受虐待前存在身心发育障碍的，受虐待后更加严重。

（三）受虐待儿童的损伤

由于施虐者条件方便，手段多种多样，而被虐待儿童又无抵抗能力，损伤可见于身体各个部位，损伤形式多种多样，包括软组织损伤、骨折、内部器官损伤以及面部损伤，其中以软组织损伤和骨折最为常见，损伤的新旧程度不一，损伤严重者可致死亡。

1. 挫伤　常见于面部、臀部、四肢及腰背部等软组织丰满的部位，多为钝器打击，手指抓、捏、掐等作用形成，如挫伤的颜色不同、新旧不等，系由反复多次暴力作用所致。

2. 擦伤　可发生在体表任何部位，但以身体突出部位多见。如受虐儿童在粗糙的地面被拖拉，与地面相接触的部位可见皮肤擦伤。受虐儿的皮肤擦伤可以新旧并存，表明受伤不在同一时间。

3. 挫裂创　多见于皮肤衬垫有坚硬骨骼的部位，如头部、肩部、胫前部，常系较大钝性暴力打击所致。

4. 咬伤　可见于小儿的颊部、肩部、胸部、腹部、上下肢及臀部，常多处发生，且可重叠、新旧不等，甚至出现新旧融合区。

5. 烧烫伤　多见于四肢，检查时可见多个新旧不等、不同时期烧伤愈合后形成的瘢痕，常可由烟头、热水或其他腐蚀剂作用于儿童身体而形成。用烟头烧伤可形成类圆形的与烟头大小相似的烧伤，其表现为红斑、水疱、组织坏死甚至浅表炭化，常继发感染化脓。

6. 骨骼损伤　一般以闭合性损伤多见，多由钝力作用所引起，如直接撞击、打击，挤压或拧捏、摇晃等，并且往往因受虐儿童年幼不能自述症状，或因害怕而不敢讲述受伤经过，因此具有显著的隐蔽性。

7. 颅脑损伤　硬脑膜下出血是虐待儿综合征最常见的损伤之一，并可危及生命。据龙野嘉绍等报道，硬脑膜下出血在被虐儿损伤中发生率高达 72%。硬脑膜下出血如由头颈部被反复摇晃所引起，可既无头皮损伤，又无颅骨骨折；由打击等直接外力所造成的损伤，则常伴有头皮挫伤、颅骨骨折，甚至脑挫伤。

8. 腹腔器官损伤　多为闭合性损伤，多由钝性物体作用造成，有时腹壁皮肤无伤痕，因此更具有隐蔽性，破裂的器官多为肝、脾、肾，也可为胃、肠、膀胱等空腔器官。

（四）虐待儿童致死案件的法医学鉴定

对于虐待儿童致死案件的鉴定，需进行案情调查，并全面检查各种伤痕，分清损伤的次数、时间、损伤种类和程度，结合案情、临床及影像学资料、毒理学及其他相关的实验室检查，判断虐待手段及死亡原因。另外，还需与意外事故或自身疾病造成的儿童死亡相鉴别：如由床上、椅子上或楼梯上摔下；将炉火上的沸水打翻，造成烫伤或烧伤等；虐待儿童的损伤也可能与先天发育异常、自然性疾病或意外事故伤害并存。

1. 案情调查　详细询问、走访与受害人共同生活者、邻里、看护或医务人员等，收集相关信息和病史，主要了解死者是否受到暴力侵害、人身自由限制、生前身心发育状况等，详细询问受暴力侵害的类型、次数、程度及身心发育障碍出现的时间等。注重案情调查的同时，也不能轻信案情，因虐待致死案件施暴者和受害者往往关系密切，施暴者为了逃避法律制裁，常常编造谎言，有的甚至伪装现场。

2. 尸体检验

（1）辅助检查可行影像学检查，拍摄全身 X 线正、侧位片，尤其可疑的部位要重点拍摄；必要时还可做 CT 等检查，了解是否存在新旧不同的骨骼损伤。

（2）尸表检验要全面、仔细。一般情况，检查衣着是否单薄、褴褛、肮脏。详查身高、体重、发育、营养状态，是否干瘦或水肿以及体表各部位皮肤、黏膜和软组织损伤的程度、数目、部位、形状、大小、颜色、性状、深度等；有无瘢痕收缩或肢体变形、骨关节脱位及骨折变形等。对疑为受性虐待儿童要仔细检查会阴部的情况，有无不同程度的损伤。

（3）尸体剖验要系统、全面，进行四腔（颅腔、脊髓腔、胸腔、腹腔）解剖；在剖开胸腔前，应先做气胸试验；由浅及深地详细检查皮肤、黏膜、皮下软组织损伤及骨折、体腔内出血尤其颅内出血、器官破裂、胸腹腔器官破裂等。检查颅骨、脊椎骨、肋骨、四肢骨等骨折及其愈合阶段。

（4）实验室检查特殊案例还需提取检材做组织学检查、毒物分析等。

二、虐待老年人

虐待老年人的案件通常较为隐匿，形式多样，调查取证较为困难；防范此类案件需要社会各界的共同关注和努力。

（一）概念和分类

在我国老年人是指六十周岁以上的公民。老年人受虐待已成为养老问题中较突出的一类问题，不但侵害了老年人的权利，还严重影响了身心健康，更有可能增加患病风险，甚至加速死亡。

1. 概念　虐待老年人是指照顾者或者赡养者通过暴力或其他方式，对老年人身体或者精神心理上造成伤害，或使其处于生活艰难处境。国际上目前对虐待老年人还没有较公认的概念。世界卫生组织（2002 年）将虐待老年人定义为：“在本该充满信任的任何关系中发生一次或多次致使老年人受到伤害或处境困难的行为，或以不恰当的行动方式致使老年人受到伤害或处境困难的行为。”

2. 分类

（1）躯体虐待：一般是指通过暴力或不适当的监禁等手段，造成老年人躯体疼痛或身体健康受损。

（2）精神虐待：指威胁、恐吓、谩骂或恶意贬低老年人尊严等行为。

（3）经济虐待：指有条件但不给老年人提供基本生活和健康所需资金、未经老年人同意私自侵吞或剥夺老年人财产及胁迫老年人更改遗嘱等法律性文件的行为。

（4）疏忽照顾：是指有条件但未能满足老年人的基本生活需要，以及未履行监护责任造成老年人发生伤害事件等。

（5）性虐待：指强迫与老年人发生性接触、实施性骚扰、强迫性暴露或拍摄相关照片或视频。

（二）虐待行为的一般特征

1. 由于受虐待老年人可能存在认知障碍、语言障碍、行动障碍或者思想顾虑等情况，虐待老年人案件的特点与前述虐待儿童案件具有一定的相似性。

2. 犯罪嫌疑人多是负有照顾老年人的义务主体、受害人存在多发性损伤及身心受损等。

（三）虐待老年人致死案件的法医学鉴定

1. 案情调查　与虐待儿童案件相似。

（1）判断虐待手段：对怀疑因暴力虐待致死者，应详细询问案情，了解被虐待事实，在随后的尸体检验中予以明确。

（2）判断有否饥饿虐待：需确定是否存在饥饿、饥饿的程度以及饥饿的原因。对怀疑以饥饿手段虐待致死案件，除要询问监护人外，还要向知情者进行调查，并收集受虐老年人的病历资料，明确被鉴定人有无器质性或精神性疾病，以及个人营养情况。

2. 尸体检验

（1）尸表检验应关注以下情况：①衣着是否整洁、卫生状况如何。②暴力性损伤痕迹如软组织损伤、骨折、内脏器官损伤以及面部器官损伤，其中以软组织损伤和骨折最为常见，损伤可见于身体各部位；仔细检查皮肤、黏膜是否存在肿胀，体表是否存在软组织挫伤、裂伤、压痕或抽打的伤痕，并根据损伤形状推测致伤工具；仔细检查头皮是否存在伤口及其他损伤，是否有损伤性脱发，会阴部、肛门的损伤。③饥饿致死的老年人尸体，极度消瘦，重度营养不良，肌肉明显萎缩，皮下脂肪减少甚至完全消失，肌肉松弛可出现腹部膨隆，呈蛙状腹，体重可减轻 40%~50%。④皮肤色泽变深、干燥起皱。

（2）尸体剖验持续饥饿死亡的尸体解剖可见：①全身水肿或消瘦，严重者则可出现胸腔积液和腹腔积液；②高度贫血，血液黏稠；③内脏器官、内分泌腺、骨髓和淋巴等萎缩；④肠胃空虚、壁薄，胃黏膜可有出血；⑤胃内有时可见泥沙、树叶等异物。性暴力致死的案件，除可见全身多种损伤外，可发现肛门、会阴损伤，大腿内侧皮肤损伤，唇及口腔黏膜等具有性暴力指向性的损伤。

（3）辅助检查及实验室检查：与虐待儿童案件类似。

（4）对怀疑性虐待或性暴力致死的案件的法医学鉴定参见性侵害部分。

（邓世雄）

思考题

1. 强奸案件法医学鉴定的要点是什么？
2. 新生儿存活时间判定的依据有哪些？
3. 如何鉴别死产与活产？
4. 被虐待的儿童常见的临床表现有哪些？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

第十二章 活体损伤鉴定

本章数字资源

机体损伤程度、伤残等级等的司法鉴定由法医临床学专业鉴定人完成。由于法医临床鉴定的对象是活体，因此又将机体损伤及其相关问题的鉴定称为活体损伤鉴定。司法实践中，活体损伤鉴定有时还包括对一些涉及人体器官系统功能状态的判定、医疗纠纷等案件的鉴定。

第一节 | 概 述

故意伤害行为、过失伤害行为、意外事件等均可对受害人机体造成不同程度的损伤，引发各种法律事件，依法对这些事件的公平公正处置需要法医临床司法鉴定人对受害人损伤进行科学客观评定。

活体损伤鉴定的主要任务是研究并鉴定致伤因素对人体的损害程度，以及与损伤有关的医学或法律问题，从而为案件的侦查、诉讼和司法审判提供科学证据。

一、概念

活体损伤鉴定（identification of living lesion）是指法医临床司法鉴定人运用法医临床学的理论和技术，依据相关的检查、检验规范以及鉴定标准，对诉讼涉及的与法律有关的人体损伤、残疾、生理功能、病理生理状况及其他相关的医学问题进行鉴识和判断，并提供鉴定意见的过程。

活体损伤鉴定主要研究各种致伤因素，如物理、化学和生物学等因素，对人体造成损伤的机制、损伤程度等评定的科学理论基础以及法律依据等，研究、创新人体损害程度等评定所需的检查、检验技术，制订更加科学实用的鉴定标准与技术规范，为相关案件供科学的客观证据。

二、目的与任务

活体损伤鉴定的基本任务是为案件的侦查、诉讼和司法审判提供科学证据。

1. 为刑事案件的侦查、审理提供科学证据 对刑事案件中的被鉴定人进行检验，确定损伤原因、致伤时间、损伤程度和致伤物种类等，为判定案件的性质、追究加害人的刑事责任提供科学证据。

2. 为民事纠纷案件处理提供科学证据 对于涉及个体生理功能状态，以及伤残等级、劳动能力丧失程度、护理依赖程度、误工期、护理期和营养期等有关的民事赔偿纠纷，通过活体损伤鉴定，可以为正确处理民事纠纷提供科学证据。

3. 为行政案件处理提供科学证据 对于工伤事故、医疗纠纷等行政案件，有时需要通过活体损伤鉴定，分析损伤原因、判断诊疗过程中有无不当或过错、评定残疾等级等，为行政部门处理工伤事故、医疗纠纷等提供科学证据。

4. 为人身保险理赔提供科学依据 人身保险是以人的寿命和身体作为保险标的的保险。通过对被保险人是否患病、患病程度、患病原因、患病时限、损伤原因和伤残等级评定等，为人身保险理赔提供科学证据。

5. 为制订有关法规和标准提供依据 活体损伤鉴定不仅仅为法律提供医学方面的证据，而且还需要研究活体损伤鉴定有关标准，为相关法律、法规的修订及适用提供建议或意见。

NOTES

三、工作内容

活体损伤鉴定的工作内容主要包括以下几个方面。

1. 现场勘验　现场勘验主要是通过了解现场的情况，确定损伤方式、分析损伤机制、推断致伤物。

2. 活体检查　根据我国有关法律规定，为了确定被害人、被告人的某些特征、伤害情况、生理或病理状态，应对其人身进行检查。活体检查是活体损伤鉴定的重要工作内容。

3. 物证检验　主要指与活体损伤鉴定有关物证的检验，比如致伤物的检验和比对等。

4. 书证审查　是指对活体损伤鉴定所涉及的书面材料的审查，包括临床病历、影像学资料、鉴定相关的证明材料、原告和被告的陈述，以及既往的鉴定意见材料等。

四、活体损伤鉴定资料的审查与应用

活体损伤鉴定时，要收集与鉴定相关的资料，同时要对这些资料进行认真审查、分析、鉴别及判断等，这是活体损伤鉴定的重要工作内容。

1. 鉴定资料的收集与审查　活体损伤鉴定主要依靠案情、临床病历资料和法医学检查结果等进行综合分析与判断。法医临床鉴定人应审查委托人所提交的临床医学资料是否充分、完备。

2. 检查结果的判断与运用　活体损伤检查主要有物理学检查、影像学检查、功能学检查、实验室检查等。鉴定过程中应注意区分哪些是主观检查结果，哪些是客观检查结果，哪些检查结果用于定性诊断，哪些检查结果用于定位诊断，哪些检查结果用于定量评定。

3. 鉴定意见的分析与说明　活体损伤鉴定是一个证明过程，因此，在分析确定鉴定意见时，要注意案情、临床病历记载与法医学检查结果之间应能相互印证，并形成完整的证据链条。

五、活体损伤鉴定的基本原则与注意事项

活体损伤鉴定意见作为科学证据，必须具备相关性、客观性、合法性和科学性。所谓科学性，就是指鉴定资料的完整性和系统性，鉴定意见的可信性和准确性。

由于活体损伤鉴定属于司法鉴定，根据证据的基本要求，首先是鉴定程序必须合法，其次是鉴定材料的来源具有合法性和客观性，鉴定资料与待证事实具有相关性。合法性是活体损伤鉴定的前提，只有具备合法性才能确保鉴定资料和鉴定意见的真实性。

此外，在活体损伤鉴定过程中还要特别注意对被鉴定人临床表现真伪的识别、损伤与疾病的鉴别、新鲜损伤与陈旧损伤的判断、鉴定时机和鉴定时限的选择，以及鉴定标准的正确理解和应用。

第二节 | 活体损伤鉴定的内容

活体损伤鉴定的内容主要包括损伤程度、伤残等级、医疗损害以及与人身损害相关的赔偿等问题的检验与鉴定。

活体年龄推断虽然不涉及人体损伤，但在活体鉴定中也需要为刑事或民事案件中确定被鉴定人的刑事责任年龄或民事行为能力提供科学证据。

一、损伤鉴定

损伤鉴定主要包括确定被鉴定人有无损伤、损伤原因与机制、损伤程度、损伤时间、致伤方式与致伤物，以及分析判断损伤与疾病之间的关系等。

（一）损伤程度

损伤程度（injury degree）是指机体受到致伤因素作用后，导致机体组织器官结构破坏及功能障碍

的严重程度。

损伤程度鉴定是活体损伤鉴定中最重要的内容。有无损伤是伤害等案件是否成立的前提，而损伤程度则是刑事责任和民事责任认定的基础和依据。

1. 鉴定标准　损伤程度鉴定目前依据的是最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部于2013年8月30日公告公布，自2014年1月1日起施行的《人体损伤程度鉴定标准》。标准将损伤分为重伤、轻伤和轻微伤三个等级。

（1）重伤（serious injury）：使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤，包括重伤一级和重伤二级。

重伤一级：各种致伤因素所致的原发性损伤或者由原发性损伤引起的并发症，严重危及生命；遗留肢体严重残废或者重度容貌毁损；严重丧失听觉、视觉或者其他重要器官功能。

重伤二级：各种致伤因素所致的原发性损伤或者由原发性损伤引起的并发症，危及生命；遗留肢体残废或者轻度容貌毁损；丧失听觉、视觉或者其他重要器官功能。

（2）轻伤（minor injury）：使人肢体或者容貌损害，听觉、视觉或者其他器官功能部分障碍或者其他对于人身健康有中度伤害的损伤，包括轻伤一级和轻伤二级。

轻伤一级：各种致伤因素所致的原发性损伤或者由原发性损伤引起的并发症，未危及生命；遗留组织器官结构、功能中度损害或者明显影响容貌。

轻伤二级：各种致伤因素所致的原发性损伤或者由原发性损伤引起的并发症，未危及生命；遗留组织器官结构、功能轻度损害或者影响容貌。

（3）轻微伤（slight injury）：各种致伤因素所致的原发性损伤，造成组织器官结构轻微损害或者轻微功能障碍。

2. 鉴定的原则　是指活体损伤鉴定应当遵循的基本要求。

（1）实事求是原则：鉴定必须源于致伤因素对人体直接造成的原发性损伤及由损伤引起的并发症或者后遗症的客观事实。

（2）综合判定原则：对于以原发性损伤及其并发症作为事实依据的，鉴定时应以损伤当时伤情为主，损伤的后果为辅，全面分析，综合鉴定。

（3）依据损伤后果原则：对于以容貌损害或者组织器官功能障碍作为事实依据的，鉴定时应以损伤的后果为主，损伤当时伤情为辅，综合鉴定。

3. 鉴定的时机　虽然《人体损伤程度鉴定标准》对于人体损伤程度鉴定时机总的原则是尽早进行，以满足提高司法效率的需要。但是，由于损伤包括即时伤、转归过程及结局三个时期。有时因为鉴定选择的时机不同而做出不同的鉴定意见，如，鉴定时机选择过早，可能会因功能障碍是暂时性的而导致损伤程度的判定级别高，而加重加害人的刑事责任；若鉴定时机选择太晚，又会因失去伤情鉴定最佳时机使案件久拖不决，不利于受害人的权益保护。因此，为了避免此类情况发生，《人体损伤程度鉴定标准》明确规定了鉴定时机的一般性原则。

（1）以原发性损伤为主要鉴定依据的，伤后即可进行鉴定；以损伤所致的并发症为主要鉴定依据的，在伤情稳定后进行鉴定。

所谓原发性损伤主要是指致伤因素直接作用所造成的组织器官形态结构的破坏，如肢体离断、组织器官破裂、神经血管损伤等。

所谓并发症是指由原发性损伤所引起的另一种或多种病症，如脑疝、休克、呼吸困难、挤压综合征、急性呼吸窘迫综合征等。

（2）以容貌损害或者组织器官功能障碍为主要鉴定依据的，在损伤90日后进行鉴定；在特殊情况下可以根据原发性损伤及其并发症出具鉴定意见，但须对有可能出现的后遗症加以说明，必要时应进行复检并予以补充鉴定。

（3）疑难、复杂的损伤，在临床治疗终结或者伤情稳定后进行鉴定。

4. 损伤程度鉴定的意义　损伤程度鉴定的意义在于为司法机关依法处置伤害案件提供科学证据。根据《刑法》及《中华人民共和国治安管理处罚法》(2012 年修订)(以下简称《处罚法》)相应条款规定,重伤、轻伤依照《刑法》处罚,轻微伤则依照《处罚法》处罚。因此,鉴定损伤程度必须以事实为依据,以法律为准绳,严格依照鉴定标准进行。

(二) 确定损伤时间

损伤形成时间对于确定案件发生的时间具有重要意义。活体损伤鉴定需要确定损伤是新形成的,还是陈旧性损伤。

确定损伤时间主要依据损伤在修复过程中的阶段性变化特征。例如根据骨折愈合过程中的血肿机化期、骨痂形成期、骨性愈合期和骨骼塑形期四个过程判定骨折形成的时间;通过皮下出血的颜色大致推断皮肤软组织损伤的时间等。

(三) 损伤与疾病的关系

1. 区分损伤和疾病　对于已经患有某种疾病的被鉴定人,必须明确哪些是疾病,哪些是损伤。损伤程度评定只能针对损伤进行。

2. 明确损伤与疾病关系　某些患者的损害结果可能是损伤与疾病共同作用的结果,例如椎间盘突出,可能既有损伤的原因,又有椎间盘退变的原因,功能障碍是二者共同作用所致,因此鉴定时,应该明确损伤与疾病之间的关系,确定二者各自在损害结果中所参与的作用。

3. 伤病关系处理原则

(1) 损伤为主要作用的,既往伤/病为次要或者轻微作用的,应依据本标准的相应条款进行鉴定。

(2) 损伤与既往伤/病共同作用的,即二者作用相当的,应依据本标准相应条款适度降低损伤程度等级,即等级为重伤一级和重伤二级的,可视具体情况鉴定为轻伤一级或者轻伤二级,等级为轻伤一级和轻伤二级的,均鉴定为轻微伤。

(3) 既往伤/病为主要作用的,即损伤为次要或者轻微作用的,不宜进行损伤程度鉴定,只说明因果关系。

(四) 诈病及造作伤

详见本章第三节。

(五) 致伤方式与致伤物

1. 致伤方式　是指损伤形成的方式、经过。有些案件由于缺乏其他证据材料如旁证、监控录像等,而案件的双方又各执一词,难以说明伤者受伤的经过。因此,需要根据损伤形态、分布等,判定致伤方式。

2. 致伤物　是指形成损伤的物体。例如钝器、锐器、火器、电击、化学品腐蚀等。明确致伤物对于确定案件的性质,以及确定损害行为的实施者具有重要意义,例如在多人参与的伤害案件中,可以根据致伤物来确定主要损伤形成的实施者,从而达到明确法律责任的目的。

损伤的原始形态、伤口内遗留的异物等对判定致伤物具有重要价值。因此,要求临床医师在处理伤者损伤的过程中,要有证据意识,详细记录所见。例如根据创口有无组织间桥可推断是锐器伤还是钝器伤,组织间桥是钝器伤的特征性改变;遗留在伤口内的异物如木屑、铁屑、小砖块等可有助于推断致伤物。

(六) 个体身份认定

有些案件的被鉴定人,为了达到显示自己有损伤,或者损伤程度较为严重的目的,可能提供他人的检查资料供鉴定用。例如直接将其他有严重损伤伤者的检查资料,如 CT 片、X 线片等提供鉴定;或让其他有严重损伤的人代替自己进行鉴定。因此,鉴定时要仔细甄别。必要时,核对被鉴定人的身份或要求被鉴定人在相关人员的见证下再次进行相同检查。

(七) 损伤程度鉴定的注意事项

1. 鉴定程序合法　根据《司法鉴定程序通则》相关规定,司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法

鉴定活动，应当遵守法律、法规、规章，遵守职业道德和执业纪律，尊重科学，遵守技术操作规范。

2. 鉴定依据客观事实　损伤程度鉴定包括检查和评定两个过程。全面、细致的活体损伤检查是做出科学鉴定的前提和保证；正确引用《人体损伤程度鉴定标准》的有关条款进行评定，是科学鉴定的关键。正确诊断是损伤程度鉴定的依据，而正确的诊断又有赖于可靠的科学技术手段。鉴定损伤程度一定要以客观病变为依据，重视临床医学各种客观检查结果，要通过客观、认真、仔细、全面的检查，综合分析后作出判断。如鉴定眼、耳部损伤时不能单凭视力表或电测听检查结果做出视力或听力丧失的诊断，而应以脑干视（听）觉诱发电位等客观检查结果确定。在引用临床资料时通常以原有病历和全面的临床检查为基础，切忌不加分析地直接引用“诊断证明书”或病历记载等资料做出损伤程度的评定。要严格审查全部病历资料，只能以其中客观可靠的材料作为鉴定依据。

3. 不受案情左右　所谓不受案情左右是指鉴定应严格依照损伤程度鉴定标准执行，不被案情大小或社会关注度左右。

4. 不做力所不及的鉴定　有些案件的委托事项可能会超出法医临床司法鉴定的能力，例如致伤物和致伤方式的鉴定，尤其是致伤方式鉴定，引起的问题和争议较多。其中有些可以用法医学的方法加以推断，作出鉴定意见，但有些则是属于案件的调查或侦查范围，不应由法医临床鉴定人来完成，因此鉴定时应慎重，不能大包大揽。

二、伤残等级鉴定

伤残等级鉴定又称为伤残等级评定，是活体损伤鉴定的重要内容，主要是判定损伤对伤者劳动能力与生活能力的影响及其程度。

（一）概念

广义的残疾（disability）是指由于各种疾病、损伤、发育缺陷或者精神因素所造成人的机体、精神不同程度的永久性功能障碍，从而使伤者不能正常工作、生活和学习的一种状态。

活体损伤鉴定的伤残是指因损伤所导致的残疾，分为原发性残疾和继发性残疾。原发性残疾是指损伤直接导致的残疾；继发性残疾是指损伤后由于制动或失用等原因引起的组织结构改变与功能障碍，如关节固定后引起的滑膜粘连、纤维组织增生、关节僵硬等改变。

伤残等级的鉴定应根据案情，参照不同的鉴定标准进行鉴定。

（二）劳动能力与生活能力

残疾与劳动能力丧失主要区别在于残疾强调个体的身体功能状态，而劳动能力则强调因为残疾所导致的能力下降或者丧失。

1. 劳动能力（labor capacity）　是指人的工作能力和生活能力的总和，包括体力劳动和脑力劳动两个部分。劳动能力根据劳动性质分为一般性劳动能力和职业性劳动能力。

一般性劳动能力是个体生存所必须具备的能力，主要是指日常生活活动的能力，如自我移动、穿衣、进食、保持个人和环境卫生等。

职业性劳动能力是相对一般性劳动能力而言，指经过专门性培训后个体所具备的从事某种专门性工作的能力，例如教师的授课能力、钢琴家的演奏能力等。

2. 劳动能力丧失（labor Incapacity）　是指因损伤、疾病、衰老等原因引起的原有劳动能力，如工作能力、社会活动能力和生活自理能力的下降或丧失。

3. 日常生活活动能力　是指人们在日常生活中，能够完成自身的衣、食、住、行，保持个人卫生整洁和独立的社区活动所必需的一系列基本活动，是个体为了维持生存以及适应生存环境而每天必须反复进行的、最基本的、最具有共性的活动。基本日常生活活动能力反映的是较为粗大的运动功能，工具性日常生活活动能力主要反映较为精细的功能。

4. 劳动能力丧失的分类　我国目前将劳动能力丧失分为部分丧失、大部分丧失、全部丧失。

（1）劳动能力部分丧失：指工作能力部分丧失，日常生活能够自理。

（2）劳动能力大部分丧失：指工作能力完全丧失，日常生活能力部分丧失。

（3）劳动能力全部丧失：指工作能力和日常生活能力全部丧失，日常生活不能自理。

个体劳动能力与生活能力是否丧失，以及丧失的程度是反映人身损害后果的重要评价指标，法医临床鉴定人需要根据被鉴定人的损害程度、临床治疗以及康复情况等，对被鉴定人的损害恢复状况进行准确判定。

（三）伤残等级鉴定标准

根据法律实践，目前我国的伤残等级鉴定根据法律用途，伤残等级评定可分为人身伤害、工伤和保险赔偿三个不同标准。

1. 人体损伤致残程度分级　我国目前针对人体损伤致残程度的评定标准是依据由最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合发布、自 2017 年 1 月 1 日起施行的《人体损伤致残程度分级》。即自 2017 年 1 月 1 日后，所有交通事故损害案件、故意伤害案件、雇员损害案件、医疗损害案件等所有人身损害致残程度的鉴定标准统一适用《人体损伤致残程度分级》。

（1）伤残等级划分及评定依据：《人体损伤致残程度分级》标准将人体损伤致残程度划分为 10 个等级，从一级（人体致残率 100%）到十级（人体致残率 10%），每级致残率相差 10%。致残程度等级划分主要依据人体组织器官结构破坏、功能障碍及其对医疗、护理的依赖程度，适当考虑由于残疾引起的社会交往和心理因素影响，综合进行判定。

（2）伤残等级鉴定原则：应以损伤治疗后果或者结局为依据，客观评价组织器官缺失和/或功能障碍程度，科学分析损伤与残疾之间的因果关系，实事求是地进行鉴定。受伤人员符合两处以上致残程度等级者，鉴定意见中应该分别写明各处的致残程度等级。

（3）伤残等级鉴定时机：应在原发性损伤及其与之确有关联的并发症治疗终结或者临床治疗效果稳定后进行鉴定。

（4）伤病关系处理原则：当损伤与原有伤/病共存时，应分析损伤与残疾后果之间的因果关系。根据损伤在残疾后果中的作用力大小确定因果关系的不同形式，可依次分别表述为完全作用、主要作用、同等作用、次要作用、轻微作用、没有作用。除损伤“没有作用”以外，均应按照实际残情鉴定致残程度等级，同时说明损伤与残疾后果之间的因果关系；判定损伤“没有作用”的，不应进行致残程度鉴定。

（5）伤残等级评定的注意事项：①对于《人体损伤致残程度分级》标准致残程度分级系列中未列入的致残情形，可根据残疾的实际情况，依据标准中致残程度等级划分依据的相关规定，并比照最相似等级的条款，确定其致残程度等级。②对于同一部位和性质的残疾，不应采用标准条款两条以上或者同一条款两次以上进行鉴定。③对于移植、再植或者再造活组织器官所致的损伤应根据实际后遗功能障碍程度参照标准中相应分级条款进行致残程度等级鉴定；对于永久性植入式假体（如颅骨修补材料、种植牙、人工支架等）损坏引起的功能障碍可参照标准中相应分级条款进行致残程度等级鉴定。④精神分裂症或者心境障碍等内源性疾病不是外界致伤因素直接作用所致，不宜作为致残程度等级鉴定的依据，但应对外界致伤因素与疾病之间的因果关系进行说明。

2. 劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级　劳动能力鉴定（identify work ability）是指劳动者在职业活动中因工负伤或患职业病后，鉴定机构和鉴定人通过相关医学检查，并根据相关标准和法律法规对被鉴定人的伤残等级进行鉴别和判定的过程。

劳动能力鉴定制度是国家针对劳动者伤残等级或劳动能力丧失程度进行评定的一种特殊制度。我国职工工伤与职业病致残等级评定目前主要是根据《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》（GB/T 16180—2014）标准进行。

（1）标准分级依据：《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》首先根据临床医学分科和各学科之间相互关联的原则，将机体伤残的判定划分为五大门类，即神经内科、神经外科、精神科门，骨科、整形外科、烧伤科门，眼科、耳鼻喉科、口腔科门，普外科、胸外科、泌尿生殖科门，职业病内科门。然后

按照上述五大门类，依据工伤致残者于评定伤残等级技术鉴定时的器官结构损伤、功能障碍及其对医疗与日常生活护理的依赖程度以及由于伤残引起的社会心理因素影响，并综合考虑各门类间的平衡，将伤残级别分为一至十级，最重为第一级，最轻为第十级。

（2）伤残等级评定的晋级原则：对于同一器官或者系统多处损伤，或一个以上器官不同部位同时受到损伤者，应先对单项伤残程度进行鉴定。如果几项伤残等级不同，以重者定级；如果两项及以上等级相同，最多晋升一级。

（3）对原有伤残及合并症的处理原则：①在劳动能力鉴定过程中，工伤或职业病后出现合并症，其致残等级的评定以鉴定时实际的致残结局为依据。②如受工伤损害的器官原有伤残或疾病史，即单个或双器官（如双眼、四肢、肾脏）或系统损伤，本次鉴定时应检查本次伤情是否加重原有伤残，若加重原有伤残，鉴定时按实际的致残结局为依据；若本次伤情轻于原有伤残，鉴定时则按本次工伤伤情致残结局为依据。③对原有伤残的处理适用于初次或再次鉴定，复查鉴定不适用本规则。

（4）伤残等级与劳动能力丧失的关系：《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》的分级原则与《工伤保险条例》对劳动能力丧失程度的划分保持一致，即《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》中，一至四级伤残为完全丧失劳动能力；五级、六级伤残为大部分丧失劳动能力；七至十级伤残为部分丧失劳动能力。

（5）伤残等级评定的注意事项：①器官损伤是工伤的直接后果，但职业病不一定有器官缺损。②工伤后功能障碍的程度与器官缺损的部位及严重程度有关，职业病所致的器官功能障碍与疾病的严重程度相关。对功能障碍的判定，应以伤残等级鉴定时的医疗检查结果为依据，根据评残对象逐个确定。③对于《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》中未列入的个别伤残情况，参照标准中相应定级原则，比照相近条款进行等级评定。④伤残等级评定一般应在病情稳定，临床治疗终结后进行。对于有明确规定的情形，应严格按照标准的相关规定进行评定，例如关于智能障碍的诊断必须是符合相关症状标准至少已 6 个月方可诊断等。⑤对医疗与日常生活护理的依赖程度是进行职工工伤与职业病伤残等级评定的重要依据，因此，医疗依赖和护理依赖程度的确定必须是在明确伤残等级的基础上进行判定。

3. 人身保险伤残等级评定　人身保险（personal insurance，life insurance）是以人的生命、健康和劳动能力为保险标的的保险。当人体遭受不幸事故或因疾病、年老以致丧失工作能力、伤残、死亡或年老退休时，根据保险合同的约定，保险人应对被保险人或受益人给付保险金。人身保险伤残等级评定正在逐渐成为活体损伤鉴定的重要内容之一。

为了规范保险公司有关人身保险残疾程度的确定，2013 年 6 月 8 日中国保险行业协会联合中国法医学会共同发布了《人身保险伤残评定标准》（JR/T 0083—2013），于 2014 年 1 月 1 日起正式使用，该标准规定了意外险产品或包括意外责任的保险产品中的伤残程度的评定等级以及保险金给付比例的原则和方法，用于评定由于意外伤害因素引起的伤残程度，是目前有关人身保险残疾程度评定的依据。

（1）伤残等级划分：《人身保险伤残程度评定标准》参照世界卫生组织《国际功能、残疾和健康分类》的理论和方法，根据人体的身体结构损伤和功能障碍情况对残疾进行了分类和分级，将人身保险伤残等级划分为一至十级，最重为第一级，最轻为第十级。与人身保险伤残等级相对应的保险金给付比例分为十档，伤残等级第一级对应的保险金给付比例为 100%，伤残等级第十级对应的保险金给付比例为 10%，每级相差 10%。

（2）伤残等级评定原则：①伤残等级评定依据：评定伤残时，应根据人体的身体结构和功能损伤情况确定所涉及的伤残类别，根据伤残情况，在同类别伤残下确定伤残等级。②多处伤残的评定原则：当同一保险事故造成两处或两处以上伤残时，应首先对各处伤残等级分别进行评定，如果几处伤残等级不同，以最重的伤残等级作为最终评定结论；如果两处或两处以上伤残等级相同，伤残等级在原评定基础上最多晋升一级，最高晋升至第一级。同一部位和性质的伤残，不应采用本标准条文两条

以上或者同一条文两次以上进行评定。

（3）伤残评定时机：应以外伤/事故直接所致的损伤或确因损伤所致的并发症经过诊断、治疗达到临床医学一般原则所承认的症状及体征稳定为准。一般损伤为伤后 3~6 个月；颅脑及神经系统损伤为伤后 6 个月以上；颅脑损伤存在智力缺损者为伤后 1 年；伤后伤口不愈合或延期愈合可根据临床治疗情况适当延长评定时机。对于多处损伤者不可进行分段评定，即先对一些部位损伤进行评定，后再对其他部位损伤进行评定。

一般理解治疗终结就是评定时机，但对功能障碍的损害，如肢体或精神损伤等，评定时机应晚于治疗终结。

（4）伤病关系处理原则：在人身保险伤残等级评定时，应排除其原有伤、病等进行评定。遇存在伤病关系者（即同一部位或同一功能系统存在原发疾病或者既往损伤），应先进行损伤参与度的评定，后根据参与度进行伤残等级评定。

三、医疗损害

《中华人民共和国民法典》第七编侵权责任第六章规定的医疗损害责任是医疗损害鉴定的依据。其中第一千二百一十八条规定：患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构及其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。

针对此类案件，活体损伤鉴定主要关注的是患者有无损害后果，医疗机构对患者实施的医疗行为有无过错，医疗过错行为与患者损害后果之间是否存在因果关系以及原因力大小，医疗机构是否尽到了说明义务、取得患者或者患者亲属书面同意的义务；以及其他与医疗损害有关的专门性问题，如患者的残疾程度、误工期、护理期、营养期等。

四、活体年龄推断

在涉及未成年人的案件例如强奸案等，有时会出现当事人的户籍或者身份年龄（也称为社会年龄）与其所诉年龄不一致的情况，此时需要法医临床鉴定人依据被鉴定人的身体发育情况对其实际年龄（也称为生物学年龄）进行鉴定，即活体年龄推断。

除检查被鉴定人的身体发育情况如身高、第二性征等以外，活体年龄推断的主要依据是根据被鉴定人的骨骼和牙齿的发育情况进行推断，即进行骨龄或者齿龄鉴定。由于利用牙齿推断年龄的案例在活体鉴定中非常少见，因此本节主要介绍骨龄鉴定。

1. 骨龄的概念　人体生长发育的成熟程度可以用两个年龄来表述，即生活年龄（自出生之日开始计算的个体年龄）和生物学年龄（骨龄）。骨龄是骨骼年龄的简称，代表人体的生物学年龄。

骨龄是指青少年儿童骨骼发育成熟度的度量单位。骨龄鉴定是通过个体骨骼的放射影像学特征推断出骨龄的过程。

2. 年龄和刑事犯罪责任密切相关　我国将刑事责任年龄划分为绝对无刑事责任、相对有刑事责任、完全有刑事责任三个时期。行为人不满 12 周岁，属于绝对无刑事责任时期，他们实施的任何行为都不需要追究刑事责任。行为人已满 12 周岁不满 16 周岁，属于相对有刑事责任时期，仅需对部分严重犯罪承担刑事责任。行为人已满 16 周岁，属于完全刑事责任年龄，对所有犯罪行为承担刑事责任。司法实践中，经常会有被告人、犯罪嫌疑人、被害人缺乏户籍信息，或者对自己的户籍年龄有异议而需要进行年龄鉴定的案例。所以，活体年龄判定是法医临床学研究的重要内容。

3. 鉴定原则　由于人体不同部位骨发育速度存在一定的差异，所以骨龄鉴定应根据全身多部位骨化中心发育及骨骺闭合程度具体分析，综合判断。

骨龄鉴定与实际年龄存在一定的差异性，骨龄鉴定意见应充分考虑到这种差异性。

体格检查有助于发现身体发育迟滞或超常对骨龄鉴定的影响，在有条件的情况下可以作为鉴定的参考。

4. 鉴定方法　针对活体年龄的判定，主要是依据相关鉴定标准，如《法庭科学汉族青少年骨龄鉴定技术规程》（GA/T 1583—2019）进行鉴定。本标准适用于 12~20 岁汉族青少年骨龄鉴定。对于少数民族青少年骨龄鉴定在没有规定方法的情况下也可以参照本标准进行鉴定。

（1）拍摄 X 线片：①拍摄的部位：为了全面反映被鉴定人的全身骨发育状况，拍摄的部位应该包括上肢肩、肘、腕关节（包括手，直至末节手指）及锁骨胸骨端，下肢髋、膝、踝关节及骨盆等。除肘、膝、踝关节拍摄正、侧位片外，其他部位均只需拍摄正位片。除锁骨胸骨端外，其他部位可以拍摄单侧影像片。②摄片要求：所摄 X 线片能够清晰显示骨化中心及骨骺的影像学特征。

（2）骨发育分级：依据所摄 X 线片，根据骨化中心和骨骺发育的影像学特征对被鉴定人 24 个不同部位骨化中心或者骨骺的发育程度进行分级。

（3）查表方法：根据 24 个不同部位骨化中心及骨骺闭合程度分级结果，与标准中附录 B 进行比较，当被鉴定人骨发育分级结果与附录 B 中特定年龄所对应的骨发育分级标准表相同或最为接近时（即差异最小时），则该特定年龄即为被鉴定人的骨龄。

（4）鉴定意见：考虑到骨龄与实际生活年龄尚存在的一定的差异，鉴定意见书在报告骨龄鉴定结果的同时，应明确相应的生活年龄范围。

5. 鉴定的注意事项

（1）骨发育的种族差异性：资料显示，欧洲儿童与亚洲儿童骨骼发育速度不完全一致，青春期前亚洲儿童骨骼发育速度落后一些，而青春期后亚洲儿童反较欧洲儿童提前。

（2）骨发育的地区差异性：资料显示，西部男性青少年骨发育比中部、东部提前。

（3）骨发育的时代差异性：随着人们健康状况的改善和生活水平的提高，中国现代青少年骨骼发育已普遍提前。

（4）疾病将严重影响骨骼发育：甲状腺功能减退、生长激素缺乏症的患儿骨龄明显落后。先天性卵巢发育不全患儿 10 岁以前骨龄无明显落后，10 岁以后随年龄增大骨龄落后更加明显。因此，在骨龄鉴定中，不仅要考虑种族差异、地区差异和个体差异，而且还应该考虑到疾病的影响。

五、其他相关问题鉴定

在人身损害赔偿案件中，经常涉及一些与损伤相关问题的鉴定，例如确定被鉴定人是否存在医疗依赖或护理依赖、是否需要后续治疗以及治疗的费用、是否需要配置残疾辅助用具以及所需费用等。

（一）医疗依赖与护理依赖评定

1. 医疗依赖　医疗依赖是指组织器官经治疗后遗留功能障碍，残情也已基本稳定，达到医疗终结的规定，符合致残程度等级鉴定的时机要求，但定残后仍需维持适当的治疗，否则可能破坏残情的稳定性，甚至出现危及生命的情形。由于伤残等级评定多是在伤者医疗终结后进行，因此绝大多数伤者不存在医疗依赖问题。但有少数伤者仍不能脱离临床的必要治疗，即存在医疗依赖。如果失去必要的治疗，就会导致病情的加重，甚至死亡。

医疗依赖分为特殊医疗依赖和一般医疗依赖。

（1）特殊医疗依赖：是指因损伤致残后必须终身接受特殊药物、特殊医疗设备或者装置进行治疗，且该治疗是维系生命之必需。此类医疗包括血液透析、人工呼吸机以及免疫制剂等。如呼吸功能严重障碍者，必须借助人工呼吸机存活；肾衰竭者在未能实施肾移植的情况下须接受透析治疗，否则难以维系生命，且该治疗需借助特定的设备或装置；实施肾移植手术后，为了保持移植肾功能正常需要终身服用免疫抑制剂。

（2）一般医疗依赖：是指因损伤致残后仍需接受长期或者终身药物治疗，该治疗是维持个体健康之必需，如降压药物、降糖药物、抗凝剂及抗癫痫药物治疗等。与特殊医疗依赖不同的是，此处的治疗通常仅需一般方法（如口服、肌内注射或静脉注射）给予。如甲状腺损伤后功能低下者，通常仅需服

用甲状腺素药物即可得到必要的补充，大致代替甲状腺的生理功能。再如头部损伤导致外伤性癫痫发生，需服用抗癫痫药物控制症状。外伤后糖尿病需皮下注射胰岛素控制血糖。

2. 护理依赖　是指躯体伤残或者精神障碍者在治疗终结后，仍需他人帮助、护理才能维系正常日常生活。躯体伤残日常生活活动能力是指人在躯体健康的情况下，日常生活必需反复进行的、基本的、共性的活动能力，包括进食、床上活动、穿衣、修饰、洗澡、床椅转移、行走、二便、如厕等能力。精神障碍日常生活自理能力是指人在正常思维支配的情况下，自我料理个人日常生活的能力，包括进食、修饰、更衣、整理个人卫生、二便、外出行走、使用日常生活工具、乘坐交通工具等能力。

（1）护理依赖程度：护理依赖程度是指躯体伤残或者精神障碍者需要他人护理所付出工作量的大小，分为完全护理依赖、大部分护理依赖和部分护理依赖。

按照现行的《人身损害护理依赖程度评定》（GB/T 31147—2014），躯体伤残日常生活活动能力丧失是指躯体残疾者因各种损害因素导致日常生活活动能力部分或全部永久丧失；精神障碍日常生活自理能力丧失是指精神障碍者因感知、思维、情感、行为、意志、智力等出现异常，部分或全部丧失料理自己日常生活的能力。上述两种能力丧失情况的评价是评定护理依赖程度的主要依据。

（2）判定是否存在护理依赖及其护理依赖程度时的注意事项：①护理依赖程度的评定应遵循实事求是的原则，以伤害因素对人体直接造成的损害、并发症和后遗症导致日常生活能力或日常生活自理能力丧失为依据，综合评定。②被评定人原有疾病或残疾需要护理依赖的，必要时确定本次损伤因素的参与度。③被评定人同时有躯体残疾和精神障碍的，应分别评定，按护理依赖程度较重的定级。躯体残疾者护理依赖程度评定，应在其治疗终结后进行。精神障碍者护理依赖程度评定，应在其精神障碍至少经过一年以上治疗后进行。④护理依赖程度应根据伤残者的残疾程度和个体情况综合确定。一般情况下，伤残等级越高，其护理依赖的程度就越大。鉴定标准不同，有关护理依赖程度的规定也不同。

（二）误工期、护理期、营养期评定

1. 概念

（1）误工期：也称为“休息期”，是指人体损伤后经过诊断、治疗达到临床医学一般原则所承认的治愈（即临床症状和体征消失）或者体征固定所需要的时间。在误工期内，伤残者不能从事正常工作、学习等社会活动。误工期包括治疗期限和康复期限。治疗期限是指伤残者住院进行临床治疗，达到临床治愈或者病情稳定的时间，一般以住院时间为准。

（2）护理期：是指人体损伤后，在医疗或者功能康复期间生活自理困难，全部或部分需要他人帮助的时间。护理期一般以损伤时开始计算至恢复生活自理能力为止。但人体损伤后存在护理依赖程度的护理期的评定，法律另有规定。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干规定问题的解释》（自 2022 年 5 月 1 日起施行）第八条规定：“受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。”

（3）营养期：是指人体损伤后，需要补充必要的营养物质，以提高治疗质量或者加速损伤康复的时间。日常普通饮食不能完全满足机体康复要求，必须依赖特殊饮食或适当加以补充营养物质的期限。

2. 评定原则和时机　2014 年 11 月 26 日实施的《人身损害误工期、护理期、营养期评定规范》（GA/T 1193—2014）适用于人身伤害、道路交通事故、工伤事故、医疗损害等人身损害赔偿中受伤人员的误工期、护理期和营养期评定。

人身损害误工期、护理期和营养期的评定原则应以原发性损伤及后果为依据，包括损伤当时的伤情、损伤后的并发症和后遗症等，并结合治疗方法及效果，全面分析个体的年龄、体质等因素，进行综合评定。在评定过程中需排除既往损伤、疾病，且应遵循个性化为主、循证化为辅的原则，考虑不同个体的自身情况、损伤情况、临床治疗、恢复等因素具体分析，综合评定，不可机械照搬。

人身损害误工期、护理期和营养期的评定时机应以外伤直接所致的损伤或确因损伤所致的并发症经过诊断、治疗达到临床医学一般原则所承认的症状及体征稳定为准。

（三）医疗费用评定

医疗费是指人体遭受损伤后，为治疗损伤而支付的出诊费、挂号费、检查费、治疗费、药费、手术费、住院费。

1. 医疗费用的合理性　医疗费用合理性判定主要是指伤者在治疗损伤过程中的医疗费用支出是否合理。伤者治疗与损伤无关的疾病、进行与损伤诊治无关的检查、小病大养、故意延长住院时间等均为不合理医疗费用支出。评定医疗费用是否合理时，还应注意医疗期限的问题。

2. 后续医疗费用评估　后续治疗是指伤残者经过临床治疗后，已经达到临床一期治疗目的，但是由于身体康复的需要，需要在后期继续进行治疗或者康复锻炼。例如颅骨修补手术需在患者颅内情况稳定后进行、骨折后内固定需在骨折完全愈合后取出，以及出院后仍需进行的美容治疗、器官功能恢复训练等。

后续治疗费是指原始损害的病情稳定或针对原始损害的治疗结束后，伤者仍遗留系统、器官或组织的功能障碍，为降低这些功能障碍而必需的后期治疗、康复以及残疾辅助器具配置等费用。一般包括二次手术、继续用药、康复、残疾辅助器具、人体植入物等费用。

确定后续治疗费应把握的原则：①应是必然发生的后续治疗费；②已评定伤残等级者，原则上不给予可能减轻伤残等级的后续治疗费用。如颅脑损伤评残后，不再给予营养脑细胞、高压氧等治疗费用；未评定伤残者，可结合实际需要情况评估后续治疗费用；③后续治疗费原则上按普通价格和/或参照实际经治医院收费标准评估；④对于还需要手术、整形、瘢痕修复评估后续治疗费的案件，应告知结论存在不准确性的风险，对后续治疗费的医学评估证明要慎重应用。

后续治疗费用的评定应根据伤残者的损伤具体情况，参照相应治疗项目的平均医疗费用水平判定。

（四）残疾人辅助用具鉴定

1. 残疾人辅助器具　残疾人辅助器具是指由残疾人使用的、特殊生产的或通常可获得的用于预防、代偿、监测、缓解或降低残疾的任何产品、器具、设备或技术系统。

辅助器具是解决残疾人生存障碍和个人医疗及进行功能代偿的辅助性器具，如听觉障碍需配助听器、视觉障碍需配助视器、肢体缺失需配假肢、肢体畸形需配矫形器、活动受限需配轮椅等。

2. 残疾人辅助用具评定时注意的事项　残疾人辅助用具评定的主要目的是确定伤者是否需要使用辅助用具，以及所使用的辅助用具的种类和使用周期。司法鉴定意见书作为将来该项赔偿金额计算的依据。

鉴定时，应根据伤残者的残疾情况，参照残疾人辅助用具机构的意见，选择普通适用类型器具。

残疾人辅助用具使用年限及更换周期一般需要参照残疾人辅助用具生产机构的意见，并结合伤残者的残疾程度判定。

对于有关部门明确规定残疾人辅助用具项目的，评定时应依据相应规定进行判定。同时注意残疾辅助用具对患者生活自理障碍程度的提升作用。例如：不使用残疾人辅助用具可能存在生活自理障碍，但是使用残疾人辅助用具后就可能不存在生活自理障碍的问题。

（五）人体植入物鉴定

人体植入物是指根据治疗需要将一些细胞、组织、器官甚至某种物质、器件或装置等植入体内的物质。常见的植入物有义齿、人工关节、人工起搏器等。

随着现代医学的进步和人们生活水平的提高，人体植入物应用也越来越广泛，与人体植入物相关的案件日趋增多。

人体植入物的鉴定目的主要包括是否需要植入，植入物的使用期限及更换周期，更换时所需的费用等。

（六）监外执行与保外就医鉴定

1. 概念

（1）监外执行（serve a sentence out of prison）：是指被判处有期徒刑、拘役的罪犯，如果患有某种严重疾病，不适宜在监狱服刑，需要在监狱以外诊治疾病，或者是怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女，或者是生活不能自理、丧失劳动能力，依照法定的程序审批后，不在监狱等刑罚执行场所关押服刑，改由罪犯原居住地的公安派出所执行，并由罪犯原属的基层组织或者所在单位协助监督的一种特殊刑罚执行方法。

当监外执行的原因消失（如病愈、哺乳期满）后，如果刑期未满，仍需收监执行。

对于患有严重慢性疾病，长期医疗无效，年龄在 60 岁以上，已失去劳动能力和危害社会可能的罪犯，可准许长期监外执行。但对于被判处死刑或者死刑缓期 2 年执行尚未减刑的罪犯，一律不准监外执行。

（2）保外就医（medical parole）：是指患有某种严重疾病，不适宜在监狱服刑，需要在监狱以外诊治疾病的罪犯，可准许暂予监外执行。

2. 保外就医鉴定的注意事项

（1）保外就医鉴定的要求高、程序复杂，因此法医在受理和鉴定此类案件时，必须严格执行相关文件规定和标准，例如最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、国家卫生健康委联合制定印发的关于《关于进一步规范暂予监外执行工作的意见》（司发通〔2023〕24 号）及其参照的《保外就医严重疾病范围》（司发通〔2014〕112 号）等。

（2）对于保外就医鉴定，鉴定时应注意排除犯罪嫌疑人或罪犯是否存在诈病、造作病、诈伤、造作伤的情况。

第三节 | 诈病与造作伤（病）

在活体损伤法医学司法鉴定实践中，经常会遇到某些被鉴定人为了达到自己某种特殊目的，故意伪装自己患有某种疾病，或者将已经患有的疾病或所受损伤的严重程度故意夸大的情况。少数案例的当事人甚至在自己的身体上故意造成损伤或者某种疾病，以达到自己的目的。上述情况在医院的日常临床诊疗活动中也非常常见，尤其是涉及法律或者纠纷事件的患者，因此临床医师在诊疗过程中也应注意甄别患者的实际情况，从而对患者的病情做出客观、合理的诊断。

一、诈病

（一）概念

1. 诈病　为了达到惩罚他人，获得更多赔偿，掩盖犯罪行为、逃避惩罚，骗取保险及福利等目的，原本身体健康的人假装患有某种疾病，称为诈病（simulation or malingering）。诈病多见于伤害案件、意外事件的受害人或行为人。

2. 夸大病情　所谓夸大病情（aggravation）是指本身患有某种疾病，或者受到外力作用后身体有损伤，但是程度比较轻微，而为了达到一定目的，极力夸大疾病或者损伤的表现，小病伪装成大病、重病，轻伤伪装成严重损伤，较轻的功能障碍伪装成严重功能障碍。夸大病情在活体鉴定中很多见，被害人希望通过夸大病情来加重自己损伤的程度，从而达到报复、惩罚对方的目的。

3. 匿病与诈病　相反，少数人则有意隐瞒自己已经患病或者受伤的情况，装作身体健康或称自己的疾病已经痊愈，这种情况则称为匿病（dissimulation）。匿病的目的主要是为骗取入学、就业、服役、婚姻等。

（二）诈病的目的

诈病者均是为了达到一定的目的，概括起来主要有以下几个方面。

1. 获得高额赔偿或保险、福利等　通过伪装疾病，或者夸大原有疾病或者损伤的严重程度，从而获得高额赔偿。

2. 加重对他人，尤其是行为人的惩罚　通过伪装疾病，或者夸大原有疾病或者损伤的严重程度，从而使导致其损伤的行为人承受更加严厉的法律惩罚。

3. 掩盖自身的犯罪行为或达到减刑、缓刑的目的　有些犯罪嫌疑人在导致他人严重损伤甚至死亡时，往往通过夸大自己在此过程中所受损伤的程度，谎称对方也导致了自己严重损伤，有些甚至宣称自己是因受到对方伤害而进行的“正当防卫”等，想借此达到掩盖或者减轻自己罪行的目的。有些犯罪分子则是通过伪装疾病，或者夸大病情，以达到保外就医，或者获得减刑的目的。

（三）诈病的常见表现

诈病的表现形式多种多样，主要与当事人所伪装的疾病或者夸大病情的目的有关。同时也与其生活经历、文化程度和所掌握的医学知识，甚至患病的经历等有关。诈病的主要表现有以下几个方面。

1. 伪装疼痛　这是诈病的最常见表现。诈病者全身各部位的疼痛，尤其是其主诉受伤的部位，例如头痛、胸痛、神经痛、心绞痛、腹痛、关节痛等。由于疼痛不一定伴有体征，仅凭主诉作为诊断的主要依据，易被模仿和伪装，难以鉴别。

2. 伪装肢体运动功能障碍　如伪装肢体瘫痪、震颤，或者癫痫发作等。伪装瘫痪者，故意使肢体屈曲或伸直，保持一种特殊的姿态及“偏瘫”样步态，神经系统检查无病理征，一般无肌肉萎缩或肢体营养不良，应注意与癔症性瘫痪相鉴别。伪装震颤者，可见双手无节律地粗大抖动，并受意志控制，时有间歇，在有人注视时特别明显。伪装跛足者，检查肢体长度及关节情况即可诊断。伪装癫痫者，假装痉挛抽搐，常突然发作，虽然双目紧闭，但意识清楚，并无昏迷。

3. 伪装视觉、听觉或言语功能障碍　伪盲者行走时常故意跌跌撞撞，持杖而行或碰撞物体，测定视力时常不合作，装作视力下降，独自一人时可完全正常。伪装失语者，一语不发，只有手势或笔谈，听觉并未丧失，发音器官正常，咳嗽及叫喊时能正常发音。伪聋者常自述一侧耳聋或全聋，也有伪装听力减低者，常答非所问或回答问题迟疑，说话时声音往往并不增大。伪聋者常同时伪装失语。

4. 伪装内脏疾病　如采取在诊查前加重体力负荷或过饱饮食的方法，伪装心脏活动功能失调、心动过速等心脏病。伪装呼吸道出血、呼吸障碍、咳嗽、胸痛或结核病，伪装者极易疲劳且睡眠时呼吸正常，认真检查口、鼻黏膜有无破损出血以及进行 X 线检查即可判别。用催吐剂或机械方法引起呕吐伪装急性胃炎，呕出食入的动物血伪装胃出血；也有故意装作腹痛腹泻，并在大便中混入血液伪装肠炎出血。仔细观察和实验室检查，可发现伪装者并无消瘦、脱水等体征和内出血、炎症的表现。伪装泌尿系统疾病者，常以肾炎患者的尿液冒名送检，或在尿中掺入血液和蛋白伪装血尿及蛋白尿、在尿中加糖送检伪装糖尿病等，通过体格检查、住院观察、反复验尿可识破。

（四）诈病的特点

若诈病者精通医术及熟悉疾病的演变规律，其伪装表现几乎可达到以假乱真的地步。但不管诈病的表现有多么复杂，常具有以下特点。

1. 有明确的目的和动机　所有的诈病者伪装患病均为了达到某种目的，如：①为了掩盖犯罪行为、逃避刑事责任；②为了博取他人的同情，骗取福利、休假等；③为了获得经济赔偿；④为了陷害他人；⑤为了逃避某些应尽的义务等。没有动机、目的的诈病是不存在的。

2. 过分夸大病情或症状　诈病者为使自己的虚假病情更真实，常戏剧性的表演某些症状，过分夸大病情，反而暴露了自己的虚假情况。例如，假装失明者，常故意寻找障碍物碰撞，进行指鼻试验时故意指错，此与真正失明者截然不同。

3. 临床症状与体征混乱而矛盾　诈病者大多不懂医学知识或对医学知识一知半解，伪装的症状和体征往往缺乏内在联系，与疾病表现不符。应有的症状没有，诉说的症状混乱离奇，症状与体征不符，前后矛盾，或主观症状明显，客观体征缺乏，难以归类或无法作医学上的解释。

4. 病程反常　任何疾病均有其发生、发展及转归规律。诈病者往往无法逼真地伪装疾病的病程，所述的病程多突然发作，病情顽固，病程超长，药物治疗后病情无改善甚至反而加重；当目的达到或者目的无法达到时，疾病突然痊愈。

5. 临床检查不配合　由于害怕暴露伪装行为，诈病者常表现出对检查不配合，甚至拒绝检查，对检查者的言行非常敏感，反应强烈。

在同一人群中有人伪装某种疾病成功后，其他人也会跟着效仿，此种情况在服刑人群中屡有发生。此外，诈病者常常伪装用一般手段不易检查、难于鉴别的疾病，如伪装疼痛、聋、盲、精神疾病等。

（五）常见诈病的法医学鉴定

1. 伪装疼痛

（1）伪装疼痛的特点：由于疼痛可不伴有体征，仅以患者的主诉为主要依据，因此常常被某些人作为诈病的手段。诈病者称其某部位疼痛，常在医师或法医面前呻吟，或做抱头状或呕吐状，看起来似乎非常痛苦。但临床检查无发热，无血压升高，无明显损伤遗留痕迹。经“对症”治疗后效果不明显且常反复发作。但远离检查者后即表现正常，毫无痛苦状。

（2）法医学鉴定：根据病历记载和辅助检查结果，分析判断是否存在引起疼痛的原因和病理基础。必要时进行影像学等辅助检查，以排除机体损伤或疾病。

2. 诈聋（伪聋）　伪聋（feigned deaf）即伪装听功能障碍，常见于头部或耳部损伤后，仅有轻微损害或轻度听力减退，但为了诉讼或获得经济利益等目的，有意伪装或夸大其听力缺损。

（1）伪聋的特点：伪聋常表现为单耳聋或双耳聋。伪装双耳聋者表现为什么声响都听不见；伪装单耳聋者，常将健耳偏向说话者或响声处，对声响反应迟钝或无反应。因单耳聋伪装较容易，不易被识破，又不明显影响工作和日常生活，因此，伪装者常伪装成单耳聋。伪聋者对检查十分敏感，时时克制自己不露痕迹，以防被人识破。对疑为伪聋者，法医检查时应详细询问病史，注意其回答问题的内容、方式、举止及神态。伪聋者介绍病情时，说话的声音并不增大，回答问题不直截了当，测听检查时反应迟疑，同一检查方法的多次检测结果常不一致，且差异较大。

（2）伪聋的鉴别：检查时，检查人与被检查人接触的过程中，故意先大声说话，慢慢降低音量，观察被检查人的反应，从中可能发现问题，做到心中有数，必要时做客观检查以佐证。

1）双耳伪聋的检查：眼睑反射；听觉瞳孔反射试验；探究反应；Lombard 测验（或称噪声干扰测验）；听觉诱发电位；其他电反应测听技术，如耳声发射（otoacoustic emission，OAE）、声导抗等。

2）单耳伪聋的检查：听诊器检测，同频音掩蔽试验，掩蔽健耳后进行眼睑反射、瞳孔反射试验、探究反应，Stenger 测验（又称响度优势测验），纯音听阈测定（pure tone audiometry），听觉诱发电位等。

（3）伪聋的法医学鉴定：涉及伪聋的案例大多与脑或耳部损伤有关，因此，在鉴定时需进行脑神经功能和耳的检查。首先确定有无脑或耳部损伤。如应了解有无头部损伤、耳部是否被打击、鼓膜是否破裂、迷路是否受损或既往是否有耳部疾病等伤病史。体格检查时，应注意被检者的反应，如是否有方向感。诈聋者较注意周围的环境，对在场的其他工作人员的低声细语很敏感，尤其是话题涉及其伤病等内容时。耳部检查一般仅能查到外耳和中耳，而内耳至中枢的伤、病则需相应的临床症状，结合仪器检查，才能判断有无听力损伤及损伤程度。有关伪聋的检查方法很多，但大部分均为主观检测，对是否伪聋的判断有一定的意义。作为诉讼证据，对不能通过主观检查判断的，仍需以客观检查为主，如听觉诱发电位和声导抗测定等。

3. 诈盲（伪盲）　伪盲（feigned blind）即伪装视功能障碍，常见于眼部或头部外伤后，表现为单眼或双眼视力减退，或盲目，亦可伪装成夜盲或视野缺损。

（1）伪盲的特点：伪盲可表现为单眼盲或双眼盲。由于双眼盲伪装比较困难，且难以持久，易暴露破绽，因此，伪装单眼盲较双眼盲多。

（2）伪盲的鉴别：伪装双眼盲者需他人搀扶或持杖而行，行走时故意碰撞障碍物。伪盲者常拒绝检查，或夸大病情，或检查不合作。对疑为伪盲者可使用下列方法，辨明真伪。

NOTES

1）双眼伪盲者的检查：瞳孔对光反射、闭目试验、暗室步行试验、视觉诱发电位等电生理检查。

2）单眼伪盲者的检查：瞳孔对光反射，闭目试验，变换测试距离，雾视法（试镜法、柱镜换轴试验相似），视野检测法（反复多次测试，伪盲者每次的视野检测结果均不相同），视觉诱发电位等客观检查。

（3）伪盲的法医学鉴定：实际工作中，对头部、眼部损伤后，主诉失明或严重视力障碍者，首先应检查其眼部结构有无异常，如眼球结构有无破坏，屈光介质、眼底和视觉传导通路及视觉中枢有无异常。若经仔细检查，均未能发现可以解释盲的原因者，需做鉴别伪盲的检查。上述检查方法除瞳孔对光反射和视觉诱发电位检查为客观检查，其余大多为主观检测。因此使用一种方法检测结果作结论时要慎重。若雾视法、试镜法测得的结果一致时，可作为判定伪盲的依据。另外，视觉诱发电位检查客观表明受检眼的视力，且能反映其视力情况，在鉴别伪盲时具有重要意义。

4. 诈瘫（伪装瘫痪） 伪装瘫痪（feigned paralysis）即伪装运动功能障碍，多见于因头部、脊柱损伤或四肢某部位损伤累及神经者。

（1）诈瘫的特点：常在头部损伤或脊髓损伤后，谎称肢体无法运动，可表现为单瘫、偏瘫或截瘫，即一肢或多肢不能活动，致不能行走，不能吃饭、穿衣，甚至卧床不起。

（2）诈瘫的鉴别：瘫痪可以是痉挛性瘫痪，也可以是弛缓性瘫痪。前者系上运动神经元的病损所致，又称中枢性瘫，早期表现为肌力增强，膝反射亢进，病理反射阳性，晚期表现可出现肌肉萎缩，肌张力下降；后者系下运动神经元病损所致，表现为肌张力消失或减弱，腱反射消失，感觉障碍。截瘫者常有二便失禁和鞍区感觉障碍；伪装痉挛性瘫痪者 CT 检查无病灶、病理反射阴性；伪装弛缓性瘫痪者无定位体征，腱反射正常，神经电生理检查正常。部分伪装者在肌力下降基础上夸大肌力下降程度。

（3）诈瘫的法医学鉴定：首先需明确是器质性瘫痪还是非器质性瘫痪。前者无论是单瘫、偏瘫或是截瘫，均可通过审阅临床病史、临床表现以及相关的辅助检查，在中枢神经或周围神经系统找到相应的病变。反之，若检查不出中枢或周围神经系统的相应病损，则为非器质性瘫痪，诈瘫即属此类。

5. 伪装精神病 见第十三章“法医精神病鉴定”。

6. 其他常见的诈病

（1）伪装抽搐：抽搐的表现形式有多样，有的似癫痫大发作，有的仅仅表现为四肢不规律抽动或上肢屈曲、下肢伸直，一般持续几分钟甚至 2~3 小时，无咬舌或二便失禁，抽搐停止后即可自主活动。法医学鉴定要点为神经系统检查无定位体征，特殊检查（如 CT、MRI）颅脑内无异常改变，脑电图检查结果正常或轻度异常。

（2）伪装失语：伪装者神志清晰，体表损伤可轻微或较严重，对他人说话的含义能正确理解，就是不能说话，多数人书写能力正常可进行书面交流。无吞咽困难，无呛咳。伪装失语者常伪装得很成功，可达到难辨真伪的程度，并可持续很长一段时间。法医学鉴定时应做精神、意识和神经系统的详细检查，结合脑电图、头部 CT、喉肌肌电图等检查结果均无异常时，排除了器质性原因失语，再进一步排除癔症性失语后，才能考虑为伪装失语。

（3）伪装血尿：多见于腹部、腰背部外伤后，表现为肉眼血尿，或镜下血尿，血尿持续时间长短不一，有时镜下血尿可持续数月以上。法医学鉴别要点为尿常规检查时应同时作尿蛋白、尿素氮、尿比重等项目检查，超声或 CT 检查可发现肾有无器质性损伤，且血尿持续时间长短与肾损伤的转归一致。另外，为了防止被检者向尿中掺血，检查应在同性人员监督下排尿取样，若间隔或连续三次检查中无红细胞者，应视为伪装血尿。

除了上述诈病，值得注意的是假病历、假检验报告等都是诈病的一种手段。如尿中加糖伪称糖尿病，找有肝炎的人替代抽血化验诈称肝炎，皮肤上涂有色素或敷药诈称皮下出血，药物性扩瞳诈称外伤性瞳孔散大，或拿他人的 X 线片、CT 片诈称骨折及颅脑外伤，但只要认真阅读病史资料及重新检查，很易识破诈病。

（六）诈病法医学鉴定时应注意的问题

诈病鉴定时应注意对被检者切忌先入为主及主观臆断，不应有任何偏见，不要采取鄙视或指责的态度，也不能让被检者察觉到对其有怀疑或不信任，以免造成对立态度，增加识别困难。

1. 认真审查案情及病史资料　全面了解被检者疾病的发生发展过程、诊疗情况，注意发现有无伪造、涂改、冒名顶替的情况。

2. 详细询问病情　耐心听取并详细记录被检者的陈述，详细询问病情，注意观察被检者的一言一行，从中洞悉被检者的心理状态，并分析所述情况的科学性、逻辑性和真实性，有意识地发现伪装疾病的蛛丝马迹，寻找相互矛盾的证据。询问时应避免使用任何暗示性或诱导性语言。

3. 全面进行体格检查及必要的辅助检查　由于伪装疾病或者夸大损伤严重程度者，往往缺乏病理学基础。因此，要认真对被检者进行全面的体检，并做必要的 X 线、CT、肌电图、磁共振成像、超声波、实验室检验等医学技术类检查，以验证所述疾病。为防止提供假证，要严密观察有关化验材料的提取。对疑为伪盲和伪聋者，运用脑干诱发电位等医学客观检查方法，不难识别。

4. 慎重作出鉴定意见　因诈病结论关系到被检者的声誉及可能会导致不良的后果，作结论时一定要慎重。要在全面检查和综合分析基础上，有科学根据地做出诈病结论。对于一些特殊疾病往往需要聘请有关专家会诊鉴定，以利于做出正确的判断。

二、造作伤（病）

（一）造作伤（病）的概念

为了达到某种个人目的，运用各种物理、化学或生物学的方法，自己或授意他人故意损害自己身体，造成自身损伤或疾病，称为造作伤（artificial injury）或造作病（artificial disease）。

造作伤由自己造成者又称为自伤（self-injury）。造作病（伤）的特征是主观上是故意的，损害的对象是自己的身体。

（二）造作伤的目的

造作伤的目的和诈病有异曲同工之处，但涉及的案情往往更为重大。其目的概括起来主要有以下几个方面。

1. 为了逃避惩罚或掩盖罪行　如有些监守自盗者伪称自己因保卫公款、公物与“抢劫分子”搏斗而受伤，从而达到掩盖其罪行的目的。有些犯罪分子通过自残以获取保外就医机会等。

2. 为了骗取某种荣誉、信任或待遇　为了骗取领导和群众的信任而取得荣誉，假装因受伤仍坚持勤奋工作。

3. 为了逃避某职能或义务　如逃避工作分配或骗取休假，逃避艰苦或危险性大的工作，或为了不参加劳动、不值班而故意使自己受伤。

4. 诬陷他人或获得赔偿　为了诬陷、报复他人，或勒索、骗取他人的钱财而自伤。

（三）造作伤的种类

造作伤常见的种类是物理性损伤，其中又以机械性损伤最常见，用生物学方法致伤的情况少见。机械性损伤中以锐器（剃刀、水果刀、匕首等）切割造成的损伤多见，砍创、刺创少见。钝器、火器致伤均较少见。也有利用高温的物体直接灼伤（如烟头烫伤），造成局部皮肤、皮下组织烧伤，继发感染、溃烂，形成人为溃疡；或用腐蚀性液体（各种酸、碱等）敷贴身体局部，造成皮肤炎症或溃疡。

（四）造作伤与造作病的共同特点

1. 有明确的目的　造作病（伤）都有非常明确的目的，如为了逃避惩罚或掩盖罪行、骗取荣誉或信任、逃避责任或义务、诬陷他人或获取赔偿、骗取休假等。

2. 病变和体征明显易查　配合检查，要求治疗，此点与诈病不同。

3. 造作的方法和手段常不危及生命　但有时由于掌握的医学知识有限或措施不当，可造成意外的严重伤害或后遗症。

NOTES

（五）常见的造作病

1. 伪造出血　如吸吮齿龈出血或弄破口腔黏膜出血，伪装肺结核咯血；预先吞下红色染料或血液然后刺激咽后壁引起呕吐，伪装胃肠道出血等。

2. 伪装黄疸　用内服苦味酸或米帕林（阿的平）等药物的方法使结膜及皮肤黄染，伪装黄疸。

3. 造作心脏病　长期服用浓咖啡、烟草叶、金雀花等对心脏功能有影响的药物（毒物），或有意过度疲劳、夜间不眠以引起心动过速、心律不齐等，伪造心脏病。

4. 造作支气管炎　吸入有刺激性的气体如二氧化硫、硝酸、盐酸等的挥发物等，引起支气管炎。

5. 造作蜂窝织炎与脓肿　向皮下注入化学物质、异物等均可伪造此类皮炎。

6. 造作溃疡　在皮肤上涂抹刺激性或腐蚀性化学物质，如盐酸、硫酸铜、甲酚等，经数小时可使该处皮肤坏死并形成溃疡。

7. 造作瘫痪　向脊髓腔内注射高渗盐水，可造作双下肢瘫痪。

8. 造作结膜炎　利用对结膜有刺激的化学物品，如肥皂水、硫酸铜等涂抹、滴注双眼，或机械刺激结膜，可造作结膜炎。

9. 造作呕吐　服用催吐剂引起人为呕吐。

10. 造作糖尿病　服用根皮苷、尿嘌呤或间苯三酚等可造作糖尿病。

11. 伪装发热　采取局部加热、局部摩擦、预先加热等方法，使温度计所示温度增高伪装发热，仔细检查并无发热的其他症状和体征。

（六）造作伤的特点

法医临床学检验中，造作伤远比造作病及诈病多见。造作伤多数是由其本人亲手造成，极少数情况下可由其家人、朋友或利益相关人在其授意下实施。其表现常具有某些特征，尤其是用锐器造成的造作伤，特征更明显。

1. 部位特征　造作伤多选择以下部位：①暴露和容易被人发现的部位，如头部、四肢等处；②手可及处：造作伤多出现在本人手能够达到的部位，授意他人所致的造作伤，则在部位上没有特殊规律；③无生命危险的部位：造作伤者只是为了达到某种目的而自残，绝无自杀、致残之意，因此一般不伤及心、肺、肝等重要器官；但也有毫无医学知识者，本意只想造作轻伤，而结果却造成重伤或致命伤；④不毁容的部位：自残者一般绝无毁容之意，因此不会损伤面部，即使授意他人致伤，也不会毁容；⑤与目的有关的部位：造作伤者经常在特殊部位造成损伤，以证实是在特定情况下受的伤，如伪装搏斗和自卫，造作的损伤多分布在能表现挣扎、抵抗的部位，如两手、头部或颈部等；伪装被强奸，则在大腿内侧和性器官周围造作擦伤及皮下出血。

2. 形态特征　损伤常集中在同一部位，损伤数目多，形态、大小一致；密度大、间距小、范围较局限；排列整齐、方向一致；浅表均匀、程度轻；创口随体表生理弧度而弯曲；常有试刀痕。

3. 衣着特征　造作伤者一般多先解开衣服或卷起衣袖，看准部位后再用致伤工具造成损伤。因此，在衣服的相应部位多无破损、无血迹。但也有造作伤者于造作伤形成后，在相应部位的衣服上补做切破口、刺破口或剪破口，并在各层衣服上染上血迹以便蒙骗他人。故鉴定时，如果衣服有破损，应该仔细检查衣服上的破损情况，并与身体上的创口对比，看其是否吻合。

4. 现场特征　造作伤的现场多数整齐不乱，没有搏斗痕迹，部分现场凌乱者，常不符合一般搏斗的规律，现场遗留的血迹常可提供判断的依据。

（七）造作伤（病）的法医学鉴定

1. 案情调查　要做详细的案情调查，向被检者反复询问受伤经过、“凶犯”的行凶方式。询问内容应包括事件发生的时间、地点、“加害人”的人数及其个人特征、当时双方的位置关系、所用致伤物、打击部位及次数、有无搏斗及搏斗情况等。通过反复询问并详细记录，分析其前后是否有矛盾、是否合乎逻辑、细节是否清楚，从中常能发现自伤者对受伤过程细节不能确切地加以说明，往往叙述内容夸张、混乱，前后颠倒、相互矛盾，不能自圆其说。

2. 资料审查　认真审查临床病历和辅助检查资料，判断被检者所述情况与所提供的鉴定资料是否相符，有无事实根据和旁证资料，分析损伤可能形成的原因、损伤的时间、损伤的形成方式和机制等。

3. 现场勘验　如果条件许可，检查人员应及时赶赴现场，详细观察、记录、照相，并收集有关物证。观察现场有无搏斗迹象，注意现场的血痕分布特点。自伤者的血迹常较集中，无散乱现象；他伤者的血迹则四溅，分布散乱。还应注意现场有无指纹、脚印、鞋印、“凶器”等遗留，比对“凶器”上血流方向与自伤形成是否相符。

4. 损伤检查　检查损伤非常重要，必须全面细致地检查、记录并照相。特别应注意损伤在手可及的部位、多数性、密集、整齐、平行排列、方向一致、大小相近、浅表、程度一致、随着体表弧度弯曲、延伸等自己造作的特征，必要时配合进行 X 线、CT 等辅助检查或住院观察。

5. 衣服检查　主要是检查被检者的衣服破损情况，是否与衣服掩盖处的体表破损在部位、形态、特征上吻合；衣服上的血痕分布及流注方向与损伤后所处的姿势造成的血流方向是否相符。

6. 事件重建　必要时要求被检者在案发现场或临时布置的模拟现场将受伤当时的情况重新表演一次，从表演中可分析、揭露其矛盾。

综合运用上述方法和手段，可对被检者的损伤作出是否为造作伤（病）的判断。

（陈　腾　樊爱英）

思考题

1. 损伤鉴定的主要工作内容有哪些？
2. 损伤程度鉴定的基本原则是什么？
3. 什么是医疗依赖和护理依赖，各自是如何分级的？
4. 诈病的特点有哪些？
5. 造作伤的损伤形态有哪些特征？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

第十三章 法医精神病鉴定

本章数字资源

《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第十八条规定:“精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任,但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗;在必要的时候,由政府强制医疗。间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。”

《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第一千一百八十八条规定:“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。”

根据法律规定,案件当事人若患有精神疾病,或被怀疑患有精神疾病,为确定当事人的刑事责任能力或民事行为能力,需要对其进行法医精神病鉴定。

法医精神病学是法医学科的二级学科。法医精神病学承担着两大主要任务:依法维护社会治安和公正司法;依法保护精神障碍患者的合法权益。本章就案件当事人的行为能力、精神损伤与精神伤残鉴定等内容进行阐述。

第一节 | 概 述

随着司法文明和公正司法理念的社会普及,法医精神病学的应用也逐渐拓展,学术内容日益丰富。依据《刑法》和《民法典》的有关规定,国家出台了在诉讼中对精神病人或怀疑精神病人的当事人进行司法鉴定的程序规定,推动了中国司法精神病鉴定的规范化、法制化。法医精神病学主要研究内容是遵循相应的法律程序和司法鉴定程序通则,对与法律有关的精神医学问题进行评定,提出客观、科学的鉴定意见。

一、概念

法医精神病学(forensic psychiatry)是研究与法律相关精神障碍和精神卫生问题的法医学分支学科。该学科与精神医学、法学密切相关,交叉融合,故又称法律精神病学(legal psychiatry)。法医精神病鉴定是采用法医精神病学的专业理论与鉴定技术,对疑似精神病人的精神状态、行为能力、精神损伤及精神伤残等问题进行评定,并为刑事、民事和行政诉讼案件的侦查和审判提供科学证据的活动。

二、鉴定任务与目的

法医精神病鉴定的主要目的是为刑事及民事案件的审判等提供法医学证据,总体上有三项任务。

1. 刑事案件法医精神病鉴定 包括:①确定犯罪嫌疑人实施危害行为时的精神状态及其刑事责任能力。②确定犯罪嫌疑人在刑事诉讼过程中的精神状态以及受审能力。③确定罪犯在服刑期间的精神状态以及服刑能力。④确定受害人在遭受性侵害时的精神状态以及性自我防卫能力。⑤确定相关案件中的有关证人的精神状态以及作证能力。⑥在人身伤害案件中,确定受害人的精神损伤程度,判定损伤后果,是否存在精神伤残等。

2. 民事案件法医精神病鉴定 包括:①确定被鉴定人在民事活动中的精神状态及其民事行为能

力，包括婚姻能力、遗嘱能力、签订及履行契约的能力等；确定被鉴定人在诉讼期间的精神状态以及民事诉讼能力。②确定被鉴定人因工伤、职业病、道路交通事故、人身伤害导致的精神伤残等级和劳动能力丧失程度，判定损伤与疾病间的因果关系等。③评定被鉴定人的精神科医疗依赖、护理依赖程度及护理时间。④精神科医疗损害责任鉴定。

3. 其他鉴定　包括：①根据《中华人民共和国精神卫生法》（以下简称《精神卫生法》），对非自愿住院治疗的精神障碍患者进行医学鉴定。②精神病人攻击暴力行为风险评估；参与对有危害行为的肇事精神病人的治疗监护和安置评估。③对精神病人在医院、监所等特殊场所的自杀风险进行评估等。

三、鉴定原则与鉴定方法

1. 鉴定原则　法医精神病鉴定原则是指在长期的鉴定实践中坚持理论与实践相统一形成的科学、客观、公正的工作准则。

（1）实事求是、客观公正原则：鉴定人应根据被鉴定人真实的临床表现，客观检查结果，基于自己的学识和技术，不受任何他人左右和干扰，客观公正地作出鉴定。

（2）去伪存真原则：有的被鉴定人为了逃避惩罚或获得高额赔偿，可采取各种方法夸大或隐瞒病情，或诈病，鉴定时必须认真鉴别，去伪存真。

（3）不预设假定原则：疑似精神病的被鉴定人在法院判决定罪之前其罪名还尚未成立，无论何种情况，法医精神病鉴定不能事先设定被鉴定人是“罪犯”，或是“精神病人”，应将其看作是普通自然人。不能带有任何看法或观点，先入为主，而应客观公正地进行全方位分析、思考，作出鉴定。

2. 鉴定方法　遵循科学的鉴定工作方法，是保证法医精神病司法鉴定意见经得起法庭质证与历史检验的保障。

（1）文证审查：通过阅读案卷，对被鉴定人的精神状态的总体印象进行初步的诊断，对鉴定材料的合法性、完整性及关联性进行分析，明确鉴定中的疑点、难点所在，为下一步的调查及精神检查确定方向。

（2）调查取证：为了核实、补充必要的与鉴定有关的信息，通过各种方式对被鉴定人以外的和/或与案情有关的知情人进行调查，以了解和澄清与鉴定案件有关的各种客观事实。调查取证是法医精神病鉴定的工作程序之一，对鉴定意见的客观性与可靠性具有重要意义。

（3）精神检查：精神检查是诊断精神疾病的重要手段，通过交谈、询问、观察和评估等方式，系统了解和掌握被鉴定人的精神状态，澄清其哪些心理过程尚保持正常，哪些心理过程发生了障碍，障碍的性质、特点、程度、发生和持续的时间、变化过程等，为精神疾病的诊断提供重要依据。精神检查所获得的信息主要是横断面的，但通过被鉴定人的回忆，也可获得丰富的纵断面的信息，如病程、病期等。以案卷材料及调查反映出的被鉴定人的异常言行或难以解释的现象为线索，实施全面、深入的精神检查。

以“犯罪现场重建”为导向的法医精神病鉴定检查和分析策略，可以反映犯罪嫌疑人的心理准备、心理动机及对自身行为性质的认识，反映犯罪嫌疑人与被害人的关系，反映在犯罪现场的证据转移过程与犯罪嫌疑人背后的内心体验，还可以验证审讯记录与调查取证结果的可靠性，可以补充和完善传统精神检查的不足。

（4）心理测验：通过标准化的心理检测工具，可以量化评估个体的智力、记忆、情绪、精神障碍症状、个性、社会能力等多种神经心理功能。心理学测验可作为精神检查的重要技术补充，但不能代替精神检查。心理测验可作为精神检查和诊断的重要技术补充，在法医精神病鉴定中起到至关重要的作用。

（5）躯体检查：为了排除器质性精神障碍诊断，需对大脑病变或损伤做出“定位”和“定性”诊断。检查应根据病史和初步观察，有所侧重，尤其在危重的颅脑损伤、脑血管疾病患者的检查时，更为

NOTES

重要。此外，失语、失用、失认等大脑皮质功能障碍，也应给予充分的关注与检查。

（6）辅助检查：为了逃避惩罚、获得更高的赔偿或“心理获益”，被鉴定人经常存在诈病或病情夸大，常规的精神检查与躯体检查技术已无法满足实际工作的需要。此时，辅助检查作为精神障碍诊断的重要技术补充，为精神障碍的诊断和病情评估提高了客观指标，在鉴别诊断中起到至关重要的作用。

第二节 | 行为能力鉴定

法医精神病鉴定不仅需要明确当事人的精神状态，也要客观评定在诉讼活动中当事人的各种行为能力。

一、刑事类行为能力

1. 刑事责任能力

（1）刑事责任能力概念：刑事责任能力（capacity for criminal responsibility）是指行为人构成犯罪和承担刑事责任所必需的，行为人具备刑法意义上的辨认和控制自己行为的能力。具体来说，就是行为人能够正确认识自己行为的性质、意义、作用和后果，并能够根据这种认识而自觉地选择和控制自己的行为，从而达到对自己所实施的刑法所禁止的危害社会行为承担刑事责任的能力，即对刑法所禁止的危害社会行为具有的辨认能力（capacity of appreciation）和控制能力（capacity of control）。对于一般公民来说，只要达到一定的年龄，生理和智力发育正常，就具有了相应的辨认和控制自己行为的能力，从而具有刑事责任能力。为此，刑事责任能力鉴定是法医精神病学鉴定最常见的鉴定工作。

（2）影响刑事责任能力的因素：影响刑事责任能力的因素有年龄、精神状态和生理缺陷等。精神状态对个体行为的影响程度最为明显，《刑法》对此有专门规定：“精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，不负刑事责任。间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，应当负刑事责任。”由于感知、发音器官的缺陷，聋哑人、盲人可能在认知活动的深度、广度或准确度逊于常人，《刑法》第十九条规定：“又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。”而对一般公民来说，只要达到一定的年龄，生理和精神状态正常，就必然具有刑事责任能力。

（3）刑事责任能力分级：刑事责任能力分为完全刑事责任能力、限定刑事责任能力和无刑事责任能力三个等级。完全刑事责任能力行为人实施某种危害行为时，对自己行为的辨认和控制能力完整。限定刑事责任能力也称部分责任能力、限制责任能力，行为人在发生危害行为时，由于精神症状的影响，对自己行为的辨认或者控制能力明显削弱，但尚未到达丧失或不能的程度。无刑事责任能力是指行为人实施某种危害行为时，由于严重意识障碍、智能缺损或幻觉妄想等精神症状的影响，不能控制自己的行为或不能理解与预见自己行为结果的状态。

（4）刑事责任能力的评定要件：刑事责任能力的评定包括医学和法学要件。医学要件为判定是否存在某种精神障碍；法学要件为判定该精神障碍是否影响其危害行为的辨认能力或控制能力及影响程度。在刑事责任能力评定时，首先应评定被鉴定人的精神状态，根据《中国精神障碍分类与诊断标准》（CCMD）或《国际疾病分类》（ICD）进行医学诊断，在医学诊断的基础上考察辨认能力和控制能力受损程度，根据辨认或控制能力的损害程度再评定责任能力等级。进行刑事责任能力评定可辅以标准化评定工具，但评定工具不能取代鉴定人工作。

辨认能力是指行为人对自己的行为在刑法上的意义、性质、作用、后果的分辨认识能力。也可以认为是行为人对其行为的是非、是否触犯刑法、危害社会的分辨认识能力。具体地说，是行为人实施危害行为时是否意识其行为的动机、要达到的目的，为达到目的而准备或采取的手段，是否预见行为的后果、是否理解犯罪性质以及在法律上的意义等。控制能力指行为人具备选择自己实施或不实施

为刑法所禁止、所制裁的行为的能力，即具备决定自己是否以行为触犯刑法的能力，既受辨认能力的制约，也受意志和情感活动的影响。辨认能力的丧失，意味着控制能力的丧失；但控制能力的丧失，不一定伴有辨认能力的丧失。辨认能力是刑事责任能力的基础，控制能力的具备则是以辨认能力的存在为前提条件。丧失辨认能力也就同时必然不具备控制能力。

2. 受审能力　受审能力（competence to stand trial），又称刑事诉讼能力，是指犯罪嫌疑人或被告人在刑事诉讼活动中对自己面临的诉讼及其可能带来的后果合理恰当的理解能力、对诉讼程序及自我权利的认识能力，以及与辩护人配合进行合理辩护能力的有机结合。受审能力鉴定的是被告目前的精神状态与能力，不是被告实施犯罪行为时（期间）的精神状态与行为能力。受审能力是指被告参与刑事诉讼的能力，不是被告出庭受审的个人意愿。司法机关如发现犯罪嫌疑人或被告人在诉讼期间患精神障碍而无受审能力的，就会中止诉讼程序或撤销案件，依法进行强制性监护治疗。中止审理的时间限制，直接取决于被告人受审能力的恢复程度。受审能力的评定结论具有阶段性，而非长期性。经过医疗处理或一段时间后，精神障碍康复，受审能力便随之恢复，此与刑事责任能力明显不同。

受审能力分为有受审能力、无受审能力两个等级。有受审能力，指行为人能理解其面临的刑事诉讼的性质和可能带来的后果，能了解自己在刑事诉讼中的权利和义务，能与自己的辩护人有效配合完成合理辩护。无受审能力，指在精神障碍的影响下，行为人不能认识自己目前面临的刑事诉讼的性质及其可能带来的后果，或不能认识自己在刑事诉讼中的权利和义务，从而不能与其辩护人有效配合完成辩护。

受审能力的评定有两个要件：医学要件和法学要件。医学要件为判定是否存在某种精神障碍及严重程度；法学要件为判定该精神障碍是否影响行为人对自身面临的刑事诉讼的性质及其可能后果、自己在刑事诉讼的权利和义务的辨认能力，以及与辩护人有效配合进行合理辩护的能力。

3. 服刑能力　服刑能力（competency to serve a sentence），指服刑人员能够合理承受对其剥夺部分权益的惩罚，清楚地辨认自己犯罪行为的性质、后果，合理地理解刑罚的性质、目的和意义，并合理地控制自己言行以有效接受劳动改造的能力。我国刑法的基本原则之一就是惩罚与教育相结合的原则。由于精神障碍致使罪犯不理解刑罚的性质、目的和意义，故惩罚对其就失去了教育的意义，反而使其病情恶化，产生消极效果。

服刑能力分为有服刑能力、无服刑能力两个等级。有服刑能力，指能正确认识自己所承受刑罚的性质、意义和目的，能合理地认识自己的身份和出路，对自己当前应当遵循的行为规范具有相应的适应能力。无服刑能力，指不能合理认识自己目前所承受刑罚的性质、意义和目的，丧失了对自己当前身份和未来出路的合理的认识能力，或丧失了对自己当前应当遵循的行为规范的适应能力。

服刑能力的评定标准有两个要件：医学要件和法学要件。在医学诊断的基础上再考察对刑罚的辨认能力及对自己应当遵循行为规范的适应能力，根据其受损程度，评定服刑能力等级。

4. 性自我防卫能力　性自我防卫能力（sexual self-defense capacity），是指女性被鉴定人对自身性不可侵犯权利的辨认能力与维护能力。

性自我防卫能力分为三个等级：有性自我防卫能力、性自我防卫能力削弱、无性自我防卫能力。①有性自我防卫能力：女性被鉴定人对自身性不可侵犯权利具有完整的认识与良好的维护能力；②性自我防卫能力削弱：女性被鉴定人对自身性不可侵犯权利的认识与维护能力受到损害，但并未丧失；③无性自我防卫能力：女性被鉴定人丧失了对自身性不可侵犯权利的认识与维护能力。

性自我防卫能力的评定应包括两个要件：医学要件和法学要件。对自身性不可侵犯权利的辨认能力，是指被鉴定人对两性性行为性质、意义和后果的认识，对自身性不可侵犯权利的实质性理解。维护能力，是指被鉴定人对性侵害行为的防御、反抗、告发及自我保护能力。

二、民事及其他类行为能力

1. 民事行为能力　民事行为能力（capacity for civil conduct），是指自然人能够以自己的行为，按

照法律关系行使权利和承担义务，从而具有法律关系上的发生、变更、终止的能力或资格，具有辨认本人行为的性质和后果以及理智、审慎地处理本人事务的能力。《民法典》对民事行为能力评定的规定，是对总体民事行为能力鉴定的依据。对民事行为能力的鉴定，应该考量其对民事活动/行为的辨认能力及真实意思表示能力。

一般认为，民事行为能力分为一般民事行为能力和特定民事行为能力。一般民事行为能力，是指公民在取得民事行为能力资格之后，直至这种资格消失或终止的整个过程，该公民对自己参加的所有民事活动所实施的辨认能力。辨认能力的评判标准应是看其对自己行为有无判断能力、自我保护能力和是否了解行为的后果。特定民事行为能力，则指该公民自己参加某一项或某一些具体民事活动所实施的辨认能力。特定民事行为能力评定要看精神障碍是否影响行为人对其在该民事行为中的辨认能力，即能否认识其意思表示的内容（包括由此产生的权利、义务关系），行为动机目的是否合理，意思表示与自己内在意思是否一致，是否能认识周围影响因素的干扰及利害关系方的态度和意图及是否能判断对自己可能造成的后果，并在此基础上有无采取种种自我保护的措施等。当前，涉及法医精神病鉴定的特定民事行为能力鉴定项目主要包括合同能力、婚姻能力、遗嘱能力、抚养能力等。如果按照时间顺序分类，民事行为能力又可以分为既往的民事行为能力和目前的民事行为能力。

《民法典》第十八、十九、二十、二十一、二十二条规定，根据公民的年龄、智力水平以及精神状态等因素，把民事行为能力分为完全民事行为能力、限制民事行为能力和无民事行为能力三个等级。①完全民事行为能力：行为人进行民事活动时，能良好地辨认有关事务的权利和义务，也能完整、正确地作出意思表示，并能保护自己的合法权益。②限制民事行为能力：行为人进行民事活动时，不能完全辨认自己的权利和义务，或不能作出完整、正确的意思表示，或者不能全面、有效地保护自己的合法权益。③无民事行为能力：行为人进行民事活动时，不能辨认自己的权利和义务，或不能作出真实的意思表示，或者不能保护自己的合法权益。

民事行为能力的评定有两个要件：医学要件和法学要件。医学要件为判定是否存在某种精神障碍；法学要件为判定该精神障碍是否影响其对民事行为的辨认能力及影响程度。

2. 作证能力鉴定　作证能力（competence of testimony），又称证人能力，是指任何公民自己看到或听到真实情况后，提供与案件有关系的证言的能力。《中华人民共和国刑事诉讼法》（以下简称《刑事诉讼法》）第六十二条规定："凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证人。"第七十二条也明确规定："凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。有关单位的负责人应当支持证人作证。不能正确表达意思的人，不能作证。"因此，精神障碍者能否作为证人、其证言是否有效尚需通过鉴定和法庭认定。

作证能力只存在有、无作证能力两级划分。按《精神疾病司法鉴定暂行规定》第二十一条第三款规定："控告人、检举人、证人等提供不符合事实的证言，经鉴定患有精神疾病，致使缺乏对客观事实的理解力或判断力的，为无作证能力。"

作证能力评定标准，同样有医学要件与法学要件，即是否存在明确精神障碍及该精神障碍影响其"明辨是非和正确表达"的程度。精神障碍者和智能障碍者并不必然属于无作证能力，其作证能力要根据具体病情及所需要证明的事实而定。

第三节 | 危险性与非自愿住院评估

根据《刑事诉讼法》第三百零六条规定，对强制医疗的人进行危险性评估。根据《精神卫生法》第三十二条规定，对非自愿住院治疗的精神障碍患者进行医学鉴定。

一、危险性评估

危险性评估，又称暴力风险评估（violence risk assessment），是指通过审阅案件材料、病历、临床访

谈、鉴定检查以及收集其他必要的个体相关信息，对精神病患者发生暴力危险进行评估的过程。广义而言，暴力行为包括对物品的暴力、对他人人身的暴力以及针对自身的暴力（自伤或自杀）。暴力危险性主要指可能造成社会公共安全或公民人身伤害的行为。

危险性评估的目的是了解个体发生暴力的风险，只适用于启动强制医疗或解除强制医疗时，对依法不负刑事责任能力的精神障碍患者进行评估。2018 年 10 月 26 日正式实施的《刑事诉讼法》第三百零二条规定，“实施暴力行为，危害公共安全或者严重危害公民人身安全，经法定程序鉴定依法不负刑事责任的精神病人，有继续危害社会可能的，可以予以强制医疗”；第三百零六条规定，“强制医疗机构应当定期对被强制医疗的人进行诊断评估。对于已不具有人身危险性，不需要继续强制医疗的，应当及时提出解除意见，报决定强制医疗的人民法院批准”。

结合当前的工作实际及国外经验，风险评估分为低风险、中风险和高风险三个等级。

1. 低风险　被鉴定人系首次暴力犯罪，既往无物质滥用、无人格障碍共病；经强制治疗后精神症状完全控制，自知力完全恢复，达到临床痊愈，且病情稳定 6 个月及以上，在评估前 6 个月内无冲动、伤人、自伤行为；其监护人有良好的监护条件并承诺监护，并能保证被鉴定人出院后的治疗和管理。

2. 中风险　被鉴定人为首次暴力犯罪，既往无物质滥用、无人格障碍共病，在评估前 6 个月内无冲动、伤人、自伤行为，且符合以下任一标准：①被鉴定人精神症状完全控制，自知力完全恢复，达到临床痊愈，但病情稳定未超过 3 个月；②被鉴定人精神症状完全控制，自知力部分恢复；③被鉴定人仍残留阴性症状，自知力部分恢复；④监护人承诺监护，但无证据表明监护人有足够的监护条件；⑤其他既不符合低风险也不符合高风险的情形。

3. 高风险　被鉴定人符合以下任一标准时可评定为高风险：①被鉴定人既往有超过一次的严重暴力犯罪行为。②被鉴定人共病反社会人格障碍或既往共病物质滥用。③被鉴定人评估时仍有明显精神病性症状，尤其是存在与症状有关的消极、敌对态度。④被鉴定人经足量足疗程药物治疗后疗效仍差，或治疗依从性差。⑤被鉴定人自知力完全缺失。⑥被鉴定人在强制治疗期间有明显冲动性、情绪稳定性差表现，或在治疗场所内人员发生冲突或有自伤自杀行为。⑦出所后家庭/社会监护条件差，为无基本的监护条件。⑧其他有理由证明符合高风险的情形。

二、非自愿住院评估

目前，我国精神病患者住院方式大致可分为四种：①自愿入院：指精神障碍者自行决定入院。多数为神经症或抑郁症患者，少数为疾病严重程度较轻的精神分裂症等重性精神障碍者选择的住院方式；②医疗保护入院：指因精神障碍者疾病严重，医师建议需要住院观察或治疗而患者本人无能力做出决定，由监护人送入院；③非自愿入院：指严重精神障碍者因存在危及自身、他人或社会的危险行为时由家属、公安机关或其他人强制送入医院；④收容入院：指流浪街头、无家可归的精神障碍者由民政、公安机关收容入院。医疗保护入院和部分收容入院如果不是出自患者本人的意愿，也属于非自愿住院。

自愿住院是当今世界上精神病患者主要住院方式，也是各国精神卫生法的主要内容之一。自愿住院可以充分体现患者的自主决定权，同时也与尽可能向精神病患者提供最少限制的服务原则相吻合。但是，精神科临床工作中，少数患者由于疾病的影响，丧失了自主决定能力，而且如不及时采取有效措施有可能对患者本人或他人造成伤害。此时，违背患者意志的非自愿住院或强制性住院方式亦必不可少。但必须制订严格可操作的非自愿入院程序和标准，并有定期的核查制度，以避免滥用非自愿住院。

非自愿住院的概念是相对于自愿住院提出来的，自愿住院是患者自主决定入院。非自愿住院则是违背了自主决定权，由患者本人之外的重要关系人做出住院的决定，主要包括家属送入医院治疗和公安机关送入医院。2013 年 5 月 1 日我国实施了《精神卫生法》，法规中明确规定了非自愿住院的标准。依照该法的有关规定实施的非自愿医疗，是与强制医疗性质完全不同的入院方式。对于存在危

险性的普通精神病患者管理，我国《精神卫生法》第三十条规定："精神障碍的住院治疗实行自愿原则。诊断结论、病情评估表明，就诊者为严重精神障碍患者并存在下列情形之一的，应当对其实施住院治疗：(一)已经发生伤害自身的行为，或者有伤害自身的危险的；(二)已经发生危害他人安全的行为，或者有危害他人安全的危险的。"

非自愿住院的鉴定前提，是患者或者其监护人对非自愿住院有异议。满足这个前提后，患者或者监护人可以自主向有资质的鉴定机构申请非自愿住院的医学鉴定，并不需要通过司法诉讼程序。我国《精神卫生法》规定了非自愿住院的异议处理程序和行政监察机制，这一规定是防止"被精神病"的重要措施。通过对非自愿住院的医学鉴定能更大程度上保护患者的自主权。在相关机构出具再次诊断结论、鉴定报告前，收治精神病患者的医疗机构应当按照诊疗规范的要求对患者实施住院治疗。

第四节 | 精神损伤与精神伤残鉴定

人体损伤包括躯体损伤(physical injury)和精神损伤(mental injury)。无法恢复的精神损伤可以导致精神伤残(mental disability)。

一、概念

1. 精神损伤　精神损伤泛指人体遭受外来物理、化学、生物及心理社会等致伤因素作用后出现的大脑器质性或功能性精神障碍。精神损伤的概念至少包括三个方面的内涵：首先，精神损伤因素不仅包括器质性因素，还包括了非器质性因素(如心理社会因素)；其次，精神损伤可独立存在，也可与躯体损伤并存或相互转化；最后，精神损伤既可能是暂时性的精神紊乱，也可能是永久性的精神障碍。精神损伤鉴定的法律依据主要是《人体损伤程度鉴定标准》，目的是为实施刑事处罚或刑事附带民事赔偿提出科学依据。

2. 精神伤残　精神伤残是指在各种物理、化学、生物和心理社会等致伤因素作用下，导致个体大脑器质性或功能性精神障碍或智能残损，长期存在社会功能受损与社会参与困难。

二、鉴定标准与方法

精神损伤的评定属于伤情鉴定的范畴，鉴定目的是为判罪量刑提供依据，其评定标准为2014年颁布的《人体损伤程度鉴定标准》。评定损伤程度，应遵循实事求是的原则，坚持以致伤因素对人体直接造成的原发性损伤及由损伤引起的并发症或者后遗症为依据，全面分析，综合鉴定。对于以原发性损伤及其并发症作为鉴定依据的，鉴定时应以损伤当时伤情为主，损伤的后果为辅，综合鉴定。原则上不能因临床治疗后伤情的好转、预后良好而减轻损伤程度的评定，也不能因医疗处理失误以及个体特异体质等而加重损伤程度的评定。

精神伤残的鉴定，重点评定被鉴定人的精神残损和残疾，即精神障碍或智力缺损严重程度、社会功能损害与社会参与困难程度。在我国因不同的行政部门履行不同性质的政府职能，不同伤残者与其行政执法者之间的隶属关系不同，受其不同的行业性质、经济因素影响，各行业所制定的伤残标准有所不同。涉及精神伤残评定的标准包括《人体损伤致残程度分级》《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》《人身保险伤残评定标准》等多个标准。精神伤残的评定原则，应以人体伤后精神障碍或智能缺损的治疗效果为依据，结合生活、工作和社会活动能力不同丧失程度，认真分析精神残疾与事故、损伤之间的关系，实事求是地进行评定。在评定时机上，应以事故直接所致的损伤或确因损伤所致的并发症治疗终结为准。

在实际鉴定中，致伤因素与现存损害后果(精神损伤或伤残)之间的因果关系可能存在多种情形。根据致伤因素在损害后果中所占比重大小，将致伤因素与现存损害后果之间的因果关系分为：①完全因果关系：96%~100%(建议100%)。伤害因素对精神损伤或伤残发生有直接的、决定性的作

用，如颅脑外伤引起的器质性精神障碍、中毒物质引起的精神障碍等。②主要因果关系：56%~95%（建议 75%）。如强烈精神刺激所致的创伤后应激障碍（PTSD）。③同等因果关系：45%~55%（建议 50%）。如交通事故所致的脑震荡后综合征及脑挫裂伤后综合征，颅脑损伤与心理社会因素（心理获益）在发病过程中共同发挥作用。④次要因果关系：16%~44%（建议 30%）。⑤轻微因果关系：5%~15%（建议 10%）。如伤害使潜在的病理显现（诱因）或加重（辅因），轻度外伤或精神刺激诱发精神分裂症、情感性精神障碍，原来心理素质不健全的人受到一定精神刺激后发生反应性精神障碍等。⑥没有因果关系：0%~4%（建议 0%），伤害因素与精神障碍发生不存在任何因果联系。

第五节 | 伪装精神病鉴定

诈病（malingering）是指有目的地假装或夸大原有躯体和心理症状，因外界动机引发，如逃避兵役、回避工作、获得经济补偿、逃避诉讼或获取毒品等。在法医精神病学鉴定实践过程中，被鉴定人为了获得更多的赔偿或逃避惩罚，常会伪装精神症状和诈病。就目前的医学水平，精神疾病的诊断仍然建立在基于精神病理学原理的精神检查与精神症状现象学分析的基础上，在相当程度上依赖于患者自身内心体验反应的真实性、准确性及完整性。近几年来，随着公众法律意识的提高与精神医学知识的普及，伪装精神障碍的情况也越来越多。

一、伪装精神病的表现形式

伪装精神障碍，按照表现形式大体成两大类。

1. 伪装精神病性症状　即“装疯”。又可分为：①伪装幻觉、妄想、思维散漫等精神病性症状；②伪装兴奋话多、易激惹，或悲观绝望、振作不能等情感障碍症状；③伪装肢体麻木或感觉丧失、肢体乏力或瘫痪、头痛头晕、恶心、注意力不集中、健忘、周身不适、焦虑等神经症样症状。④伪装其他精神症状，表现为各种行为障碍。如冲动、行为紊乱（大吵大闹、吃屎、吃尿等）、缄默、懒散等。

2. 伪装认知功能损害　常见的如伪装智力缺损、记忆减退或缺失等，常见于民事赔偿案件。

二、诈病的诊断标准

CCMD-3 针对伪装精神障碍的诈病诊断标准进行了较详细的规定，认为诈病是指为了逃避外界某种不利于个人的情境，摆脱某种责任或获得某种个人利益，故意模拟或夸大躯体或精神障碍或伤残的行为。具有下述特点：①有明显的装病动机的目的；②症状表现不符合任何一种疾病的临床特征，躯体症状或精神症状中的幻觉、妄想，及思维障碍、情感与行为障碍等均不符合疾病的症状表现规律；③对躯体或精神状况检查通常采取回避、不合作、造假行为或敌视态度，回答问题时，反应时间常延长，对治疗不合作，暗示治疗无效；④病程不定；⑤社会功能与躯体功能障碍的严重程度比真实疾病重，主诉比实际检查所见重；⑥有伪造病史或疾病证明，或明显夸大自身症状的证据；⑦患者一旦承认伪装，随即伪装症状的消失，是建立可靠诊断的必要条件。

三、伪装精神病的评估

伪装精神病的评估方法，包括经验性评估、神经心理学评估、神经生理学评估及神经影像学评估方法。

1. 经验性评估　这是最常用也是最基本的方法，即凭借专业人员的临床经验来评估。如真性精神障碍和认知功能损害有着其固有的发生发展规律和临床特征，伪装精神障碍和伪装认知功能损害也有一定的规律和表现特征，可以凭借这些规律和特征作出大体的估计和判断。

2. 神经心理学评估　在测验工具的选择上，一些工具主要用于识别精神症状的伪装，还有一些工具主要用于甄别认知功能损害的伪装。伪装精神障碍的评定，可选用明尼苏达多项人格调查问

卷-2（MMPI-2）、人格评估量表（Personality Assessment Inventory，PAI）、症状结构面谈量表（Structured Interview of Reported Symptoms，SIRS）等工具。伪装认知功能损害的评定量表，可分为非必选测验和必选测验。①非必选测验：非必选测验没有备选答案。由受试用语言表达和描述试题答案，目前常用的非必选测验包括 Rey 记忆测验、记忆诈病测验（TOMM）、韦氏记忆量表修订版（WMS-R）的伪装指数及数字广度测验等。②必选测验（Forced-Choice Testing，FCT）：必选测验目前被认为是识别伪装认知能力低下最可靠的心理测查工具，其效度在伪装记忆损害的中国人中得到了证实。这类测验的每一个测试题都备有两个或多个答案以供选择，但其中只有一个是正确答案。测验时，要求受试者必须选择一个自己认为是正确的答案，不允许不做选择的情况，因而称为“必选测验”。这类测验不必用言语表达，只要用手指出或者点头示意即可。这类测验采用了统计学中的二项式定理，即在一个二项必选测验中，所有条目都有 50% 的正确选项概率，受试者在没有记忆的帮助下随机做出反应，都能有 50% 的正确率。有目的选对时，得分会显著高于 50%；而有目的选错时，得分会显著低于 50%。这些评定方法都是对伪装行为的量化，即当受试在这些测验的分数达到了显著性水平时，便认为受试有伪装的可能性。

3. 神经生理学评估　目前国内外应用的神经生理检测方法主要有多道生理测试仪（polygraph）和事件相关电位（event-related brain potential，ERP）。多道生理测试仪，即传统的测谎仪。传统的测谎仪是通过对人体在说谎时常有的生理反应，如流汗、血压增高、心搏加快和呼吸急促等现象进行判断。人们只要在测谎时感到焦虑，就会出现上述反应，极易产生假阳性结果。而那些习惯说谎和技艺高超的说谎者可以控制这些反应的出现，并成功通过测试，此时测谎仪无疑面临着尴尬的境地。ERP 测谎技术的最显著优势在于它具有很高的特异性和时间分辨率（毫秒数量级），但是空间分辨率较差，不能准确地记录哪些脑区在说谎过程中发生了变化。

4. 神经影像学评估　近年来，国内外许多研究者都将注意力投到了说谎的直接控制中枢——大脑之上。总体上，说谎比讲真话需要更广泛的大脑活动参与，即说谎更需要耗费脑力。功能磁共振成像（functional magnetic resonance imaging，fMRI）技术把神经代谢活动与高分辨成像技术结合起来，可以准确地进行脑区结构与功能定位，直接观察说谎时脑的复杂功能和实时变化，通过 fMRI 对不同脑区的含氧血红蛋白变化来实现对说谎者心理行为的甄别。

（赵　虎）

思考题

1. 法医精神病鉴定的概念。
2. 法医精神病鉴定的方法有哪些？
3. 法医精神病鉴定常涉及的行为能力评定有哪些？
4. 如何理解精神病患者的实质性辨认能力丧失？
5. 精神损伤与精神伤残的区别与关系。

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

NOTES

本章数字资源

第十四章 医疗纠纷

医疗纠纷，属于平等主体之间的财产关系和人身关系的纠纷，绝大多数属民法调整的范畴。通常情况下，双方当事人可以就医疗纠纷进行协商，也可以进行民间调解和行政调解。国家对医疗纠纷的干预主要通过民事诉讼和行政处理。国家高度重视医疗纠纷预防和处理工作，为了将医疗纠纷预防和处理工作全面纳入法治化轨道，保护医患双方合法权益，维护医疗秩序，保障医疗安全，出台了一系列法律制度。包括《医疗事故处理条例》、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《医疗纠纷预防和处理条例》、《中华人民共和国刑法（修正案）》（以下简称《刑法（修正案）》）等相关法律法规，为医疗纠纷的规范化处理提供了法律依据，为医疗机构及其医务人员防范医疗纠纷的发生提供了指导。

在处理医疗纠纷的责任认定上法医学鉴定发挥了不可替代的作用，主要解决医疗过错认定，患者人身损害程度评价，损害与医疗过错之间的因果关系，医疗过错在其中的参与度，后续治疗费用的医学依据等问题，为公平公正处理医疗纠纷提供科学证据和鉴定意见。

第一节 | 概 述

医疗纠纷具有发生率及社会关注度高、产生原因复杂、纠纷主体及解决途径多元化等特点，在《民法典》与《医疗事故处理条例》中被分别定义为医疗损害与医疗事故。解决医疗纠纷的关键环节离不开医疗损害鉴定，医疗损害的诉前鉴定由司法鉴定机构或医学会组织实施。

一、医疗纠纷概念、特点

（一）医疗纠纷的概念

医疗纠纷（medical tangle）是指患者及其亲属对在诊疗、护理、医疗管理过程中产生的不良医疗后果及其原因与医疗机构认识不一致，患方以人身损害或者财产损失，追究责任或/和要求民事赔偿为诉求而引发的纠纷。

1. 纠纷主体 医疗纠纷的主体是医患双方。医方包括实施医疗行为的医疗机构和医务人员，其中医务人员既可以是临床医师，也可以是护士、检验、管理人员等；患方包括患者本人及其亲属或者其代理人。

2. 发生环节 医疗纠纷可发生在医疗机构或者其医务人员对患者开展诊疗活动中的各个环节，包括就诊、诊查、治疗，以及为诊断治疗提供辅助支持的护理、检查或检验、医疗管理等活动。非诊疗活动期间产生的纠纷则不属于医疗纠纷的范畴。

3. 纠纷焦点 对诊疗结果和造成原因产生不同的看法，既是医疗纠纷的关注焦点，又是医疗纠纷发生的直接原因。

4. 基本诉求 由患方提出诉求。患者出现不良诊疗结果后，患者本人及其亲属认为患者的人身或财产权益受到了侵害，从而要求医方给予一定数量的民事赔偿和/或对相关责任人进行追责。

（二）医疗纠纷的特点

与一般的民事纠纷不同，医疗纠纷有以下特点。

1. 社会关注度高 医疗纠纷伴随医疗的产生而产生，并随着医学的发展而变化。随着人们对健

康的要求及维权意识的不断增强，社会对医疗领域的关注度也在不断增加。

2. 发生率高　在21世纪初的十多年间，全国涉医纠纷事件频发，波及各级医疗机构，突出表现在各级人民法院受理的医疗纠纷案件数量逐年增多。随着《医疗纠纷预防和处理条例》《民法典》等法律法规的相继实施，医疗纠纷发生的总体形势逐渐趋于平稳，但数量仍居高不下。

3. 纠纷主体多元化　只要具有执业资格的医疗机构或者其医务人员，在开展诊疗活动过程中与患者建立了医患关系，就有可能发生医疗纠纷。发生主体既可以是各级各类医疗机构，如医院、卫生院所、个体诊所等，也可以是计划生育技术服务、妇幼保健、美容机构、卫生防疫部门开办的诊疗机构等。

4. 解决途径多元化　随着医疗纠纷处理方式逐步规范，医患双方更多地寻求通过人民调解、行政处理、司法诉讼等多元途径解决纠纷。

二、医疗纠纷产生的原因

医疗纠纷的发生原因往往是多方面、多层次的，涉及医学本身、医方、患方、社会等多方面的因素。

（一）医学本身的因素

医疗本身的高风险性及医学科学发展的局限性医学发展固有规律所决定的医疗本身的高风险性，突出表现在疾病的复杂性和不可预知性，存在着大量未知与难解的领域。不良临床诊疗事件的发生，往往是患者遗传体质与抗病修复能力、心理应激调适能力、就诊时的伤病程度及后续的恢复状况与现有医疗技术措施有限等多因素参与的结果。因此，有的个体诊疗结果很难预测，尤其是在对疾病早期与疑难杂症认识的局限性会出现误诊、误治。目前，人类对多数疾病的认知和治疗水平是存在有限性的，有时甚至会出现难以预料的风险，在患者未获得期望的治疗效果时易与医疗机构产生纠纷。

（二）医方因素

主要体现在医方的技术及管理水平和风险防范意识的差异方面。

我国幅员辽阔、经济发展水平差异明显，全国各地各级医疗机构的硬件设备设施和管理水平存在显著差别，特别是区县级、乡镇医疗机构的软硬件水平参差不齐。加之少数医师业务水平、服务态度及医德医风有待提高，医疗风险防控意识不强，容易引发医疗纠纷。

（三）患方因素

主要表现在大众法律意识与健康意识的增强与现实医学水平不匹配。

随着国家法治化的不断进步，人民的健康意识和维权意识也在逐步增强。当对诊疗结果不满意时，越来越多的患者运用法律手段维护自己的权益，在一定程度上导致参与诉讼的医疗纠纷数量增加。

（四）社会因素

主要体现在社会对医学知识的宣传与科普工作力度及效果、医疗风险责任保险制度的落实情况。

社会对医学知识的宣传与科普多偏重于利好方面，过度提升了人们对现实医学水平的期望值，而轻视了医学的特点及其诊疗风险的存在，缺乏全面性及客观性。

医疗风险责任保险制度的落实可以使保险人作为社会第三方直接介入医疗纠纷的处理和赔偿，缓解医患矛盾，简化处理程序，节约处理时间，减轻医务人员心理压力和经济负担。进而避免患者因为索赔而与医方产生矛盾，甚至冲突。然而，目前我国的医疗风险责任保险制度仍处于积极试点和逐步推广的过程中，尚需全面推进。

三、医疗纠纷的类型

医疗纠纷按照分类的依据不同，可以有不同的类型。

（一）按照发生的原因分类

依据引起患者不良医疗后果的原因是医疗机构或者其医务人员在诊疗过程中是否存在过错分为

医疗过错纠纷和非医疗过错纠纷。前者是指引起患者不良医疗后果的原因是医疗机构或者其医务人员在诊疗过程中违反有关医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规等医疗过错行为所致的医疗纠纷。后者是指患者的不良医疗后果是因为自身体质差异或疾病本身自然发展，或因医疗以外的原因。

（二）按处理途径不同分类

依据《民法典》与《医疗事故处理条例》的不同法律，将因医方的过错（过失）所引起患方的不利后果的事件定义为医疗损害与医疗事故，分别属于司法途径与行政途径的内容。（详见本章第二、三节）

（三）按不良医疗损害后果的结局分类

1. 涉及死亡的医疗纠纷　患者死亡或者丧失生存机会而引发的医疗纠纷。

2. 涉及伤残的医疗纠纷　患者残疾或者丧失康复机会而引发的医疗纠纷。

3. 其他医疗纠纷　损害后果为病情加重、病程延长以及错误受孕、出生或生产的医疗纠纷等其他类型的医疗纠纷。

四、医疗纠纷的处理

随着《医疗事故处理条例》《医疗纠纷预防和处理条例》和《民法典》等相关法律法规的颁布施行，医疗纠纷的处理途径逐步得以规范化、合法化、多元化，主要有以下几个途径。

1. 医患双方协商途径　医患双方可在调查核实情况的前提下，对医疗损害的后果及原因达成一致的认识，制订处理的协议，多数以协议书载明双方的基本情况、医疗损害经过的分析及后果、双方协商的意愿和赔偿方案等，形成最终的调解意见。协商解决应当坚持自愿、合法、平等的原则，在尊重当事人的权利，尊重客观事实的基础上进行。

2. 人民调解途径依据　根据《医疗纠纷预防和处理条例》的相关规定，医疗纠纷人民调解委员会可以口头或书面接受医患双方的调解申请，为调解需要可以委托司法鉴定机构或者医学会进行医疗损害鉴定以明确医疗过错的责任划分。经调解后医患双方达成一致的，需签署调解协议书。医疗纠纷人民调解委员会是在县级以上地方人民政府司法行政部门备案的社会组织。

3. 行政调解途径　卫生行政主管部门可接受由双方提出的申请，按照相关法律、法规进行调解。处理医疗纠纷是卫生行政部门对医疗机构进行管理的重要组成部分。卫生行政部门主持的调解是当前我国部分地区解决医疗纠纷的重要途径。

4. 司法诉讼途径　对于医疗纠纷案件的处理，医患双方可向人民法院提起诉讼，常见的原因是双方不愿协商、调解或者行政处理，或者上述方式的失败，亦可能是双方直接选择诉讼方式。在《民法典》实施后，司法诉讼已成为解决医疗损害责任纠纷争议中最有效的途径。

5. 其他途径　保险理赔途径是近年来国内部分学者倡导的医疗纠纷解决方式。保险理赔途径是基于医疗机构和医务人员投保于保险公司，纠纷发生后由保险公司承担赔偿责任，是处理医疗纠纷的一种有效途径。

第二节 | 医疗事故

依据《医疗事故处理条例》，将因医方的过失医疗行为所引起患方的不利后果的事件定义为医疗事故。医疗事故属于行政途径解决的医疗纠纷。是否构成医疗事故需由医学会进行医疗事故技术鉴定。在公开、公平、公正、及时、便民的原则下，医疗卫生行政主管部门依照法规对医疗事故进行处理。

一、医疗事故与医疗过错概念

医疗事故（medical negligence）是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法

律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规等，因过失造成患者人身损害的事故。

医疗过错（medical fault，medical error）是指医疗机构或者其医务人员实施违反法律、法规、规章以及其他相关诊疗护理规范，或者未尽到与当时医疗水平相应的诊疗义务，造成患者人身损害的医疗行为。医疗过错是民法典涉及的法律用语，是法庭用于判定医疗损害事实的核心要件。

二、医疗事故构成要件

医疗事故的构成主要包括四个方面：医疗机构及其医务人员违法违规性的医疗行为、损害后果、医疗行为与后果之间存在因果关系。医疗事故分为四个级别。医疗事故的认定需要综合分析、正确判断。

（一）医疗事故的构成

医疗事故的构成需要满足四个要件。

1. 主体是医疗机构及其医务人员　医务人员指经过考核和卫生行政部门批准或承认，取得相应资格及执业证书的各级、各类卫生技术人员。医疗机构与医务人员具有隶属或者雇佣关系，医务人员应当在获得诊疗资质的前提下履行诊疗义务，且诊疗行为必须是发生在工作时间和工作场所内，此种情形下二者均可作为医疗事故的主体。

2. 存在违法性的医疗行为　医务人员是诊疗行为的直接施行者，必须严格依照相关医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规等履行诊疗义务。违反医疗相关法律、法规的行为就是违法性的医疗行为，属于医疗过失行为。

3. 给患者造成人身损害后果　患者人身权、健康权在医疗机构诊疗期间受到侵害导致了人身损害的后果，这种后果的常见表现形式为患者死亡、残疾或者器官功能障碍。需要特别指出的是，与医疗损害后果不同，医疗事故中的损害后果为人身损害，并未包含患者财产权的损害。

4. 违法医疗行为与患者人身损害之间存在因果关系　因果关系是判定医疗事故的前提，也是鉴定中的难点和重点。这里所讲述的因果关系为事实上的因果关系，即医疗过错行为与人身损害后果之间存在因果关系，既可以是直接因果关系，也可以是间接因果关系。

（二）医疗事故的分级标准

医疗事故的分级对公正、公平地处理医疗事故有着重要意义，不但涉及卫生行政部门对医疗事故的责任划分；也涉及对事故责任机构或责任人的处罚，及对患方的赔偿。医疗事故分级的根据和原则是当事患者人身损害的程度。按照《医疗事故分级标准（试行）》，将医疗事故分为四级。

1. 一级医疗事故　造成患者死亡、重度残疾。

2. 二级医疗事故　造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍。

3. 三级医疗事故　造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍。

4. 四级医疗事故　造成患者明显人身损害的其他后果。

《医疗事故分级标准（试行）》是医学会鉴定专家组进行医疗事故技术鉴定的依据和原则，也是卫生行政部门做出行政处罚或处分的依据，同时也是患者及其亲属向医疗机构主张赔偿的依据。

三、医疗事故处理

《医疗事故处理条例》对医疗事故的处理做出了明确具体的规定，处理医疗事故应当遵循公开、公平、公正、及时、便民的原则，坚持实事求是的科学态度，做到事实清楚、定性准确、责任明确、处理恰当。医疗事故的处理由医疗机构的行政主管部门负责。发生医疗事故后，医疗机构应当向所在地卫生行政部门报告。

（一）医疗事故处理注意事项

1. 时效性　导致患者死亡或者可能为二级以上医疗事故，或者导致 3 人以上人身损害后果的，属于重大医疗过失行为，医疗机构应在 12 小时内向所在地卫生行政部门报告。

2. 病历资料的封存和启封　医患双方对事故有争议时，应在双方的现场见证下封存和启封全部病历材料，包括入院记录、病程记录、会诊意见、死亡讨论记录、手术记录、各项检查报告单、护理记录等，并由医疗机构保管。

3. 检验鉴定事项　疑似输液、输血、注射、药物等引起不良后果的，医患双方现场见证对实物进行封存和启封，并由医疗机构保管；需要检验的，由双方共同委托或卫生行政部门委托有资格的检验或者鉴定机构进行。

4. 尸体解剖　医患双方不能确定死亡原因或者对死亡原因存在异议的，应当在患者死亡后 48 小时内进行尸体解剖查明死因；具备冷冻条件的，可以延长至 7 日，超过此时限影响鉴定结果者，由拖延一方承担责任。尸体解剖机构需要具有国家规定的鉴定资质，医患双方可以委派代表观察尸检过程。

5. 处理途径　卫生行政部门接到医疗机构关于重大医疗过失行为的报告或医疗事故争议处理的申请后，可以交当地或上一级医学会组织进行医疗事故技术鉴定。经鉴定后，认定属于医疗事故的，卫生行政部门依照规定对医疗机构和医务人员做出行政处理；医患双方对鉴定意见存在异议的，可以申请重新鉴定，或者向人民法院提起诉讼。

（二）医疗事故技术鉴定

医疗事故技术鉴定（technical appraisal for the medical negligence）是指鉴定机构接受委托方，对发生的医疗纠纷，做出是否属于医疗事故的科学技术鉴定。医疗事故技术鉴定是医疗事故行政处理的必经环节。县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内医疗管理工作，并由县级卫生行政部门受理医疗事故或其争议处理申请。但如果涉及患者死亡或可能是二级以上医疗事故或国家卫生健康委员会、省、自治区、直辖市卫生健康委员会规定的医疗事故争议时，应当向上一级人民政府卫生行政部门移交。上一级卫生行政部门受理后经审查其申请符合规定的，应交由负责医疗事故争议技术鉴定工作的医学会组织鉴定。医疗事故技术鉴定的依据是《医疗事故处理条例》和《医疗事故技术鉴定暂行办法》，以及卫生行政部门的法规、规章、技术规范和诊疗常规等。

第三节 | 医疗损害的鉴定

依据《民法典》，将医疗过错行为引起的患方的不利后果定义为医疗损害。涉及医疗损害的专业技术问题，需要进行医疗损害鉴定，鉴定的内容包括评定诊疗行为是否存在过错，是否有损害后果，医疗过错与损害后果之间因果关系及原因力大小或参与度等。

一、医疗损害的概念

（一）医疗损害的概念

医疗损害（medical damage）是指医疗机构或者其医务人员实施违反法律、法规、规章以及其他相关诊疗护理规范规定的医疗行为，或者未尽到与当时医疗水平相应的诊疗义务的医疗过错行为导致患者人身、财产或者精神方面的损害。医疗损害被民法学界定为侵权民事责任。医疗损害侵权责任（tort liability for medical damage）是指医疗机构或者其医务人员在诊疗护理过程中因过错侵害了公民的生命权、健康权、财产权等合法权益，医疗机构应当承担侵权损害赔偿的责任。

（二）医疗过错的认定

在医疗侵权诉讼中，医疗过错的认定往往很难通过主观判断来区分是疏忽大意，还是过于自信，即所谓主观判断标准。司法实践中，通常采用客观判断标准，即是否存在未尽到与当时医疗水平相应诊疗义务的医疗行为，也就是违反医疗注意义务的过错认定标准。

（三）医疗损害后果的认定

医疗损害后果是构成医疗损害侵权责任的要件之一，常见的表现形式包括：死亡（或者丧失生存

机会);残疾或者功能障碍(或者丧失康复机会);错误生产、出生和受孕;其他损害,如患者原有病情加重或病程延长、诊疗费用出现不应有的增加,健康状况相对于诊疗前有所恶化等情形。

1. 死亡与丧失生存机会

(1)死亡(death):在医疗侵权中的表现为患者生命丧失,即患者死亡,是最严重的损害后果。例如,医方违反医疗常规未进行药物过敏试验,致患者用药后药物过敏死亡。

(2)丧失生存机会(loss of chance of survival):相对于死亡后果而言,丧失生存机会属中间损害(或称"过程性损害"),并非最终损害后果。丧失生存机会是指患者自身疾病存在短期内致死的较大可能性,或者疾病严重、期望生存期有限,但发生医疗损害致使死亡未能得以避免或者缩短了生存期。

2. 残疾、功能障碍与丧失康复机会

(1)残疾或功能障碍(disability or dysfunction):为较严重的损害后果,指患者的肢体、器官、组织结构破坏或者不能发挥正常的生理功能,无法从事正常的工作(或学习),日常活动能力或日常生活自理能力部分受限,或者存在医疗依赖、护理依赖,有时需他人适当给予帮助的情形。

(2)丧失康复机会(loss of chance of rehabilitation):相对于残疾后果而言,丧失康复机会属中间损害(或称"过程性损害"),并非最终损害后果。丧失康复机会是指患者自身疾病具有导致残疾或功能障碍的较大可能性,但发生医疗损害致使残疾或功能障碍未能得以有效避免。

3. 其他损害

(1)组织器官轻微损害或者功能障碍。与残疾相比,其损害后果相对轻微,患者的肢体、器官、组织虽有部分受损,但仍然能够发挥基本正常的生理功能,可从事工作(或学习),未因此造成日常活动能力或日常生活自理能力的受限,不存在医疗依赖、护理依赖的情形。

(2)使患者原有病情加重或病程延长。因不得不采取更多的诊疗措施导致患者经受比通常情况更多的痛苦或者患者的病程或其疾病诊疗的临床过程较通常情况延长,而这种病情加重或病程延长的后果,在患者得到适当诊疗的情况下,或医务人员不发生医疗过错行为的情况下是不会发生的。

二、医疗损害的因果关系

(一)因果关系概念

医疗损害的因果关系是指医疗过错与损害后果之间的关联关系。医疗过错与损害后果之间因果关系是医疗损害侵权责任关键的构成要件,所反映的是违法行为与损害后果之间的引起与被引起的关系,是医疗机构或者其医务人员的违法违规行为与患者的损害后果之间逻辑上的条件关系。其中,医疗机构或其医务人员的违法行为发生在前,患者的损害后果发生在后,前者是后者发生的原因和条件,后者是前者引起的结果。这种因果关系是客观存在的而非主观的,是基于医学知识的分析判断,是一种必然性而不是可能性。只有当二者之间存在因果关系时,行为人才应承担相应的民事责任。

(二)因果关系种类

医疗损害鉴定中的因果关系理论在英美法系分为事实因果关系说和法律因果关系说,而大陆法系强调的是事实因果关系,在不能确定事实因果关系的情况下,我国的主导理论是经过改良的"相当因果关系说"。事实因果关系(factual causality)是纯粹的事实角度观察侵权行为与受害人的损害后果之间客观的联系。事实因果关系从逻辑推演的过程判断,是必然发生的;相当因果关系(considerable causality),是指作为侵权行为要件的因果关系,只需具备某一事实,依据社会共同经验,即足以导致与损害事实同样的结果。其理论基础是从逻辑推演的过程,转化为可能性的判断过程,是可能性大于不可能性的概率性问题,即可能性受到侵害的过程。法律因果关系(legal causality)是指侵权行为与受害人的损害后果之间存在事实因果关系前提下,确定侵权行为人是否应当依法承担民事赔偿责任的问题。法律因果关系关注的不是事实本身,而是法律的规定、民事立法和司法政策以及社会福利和公平正义等价值方面的要素。

（三）因果关系分析注意事项

在医疗过程中，导致损害后果出现的原因多种多样。包括医疗机构的设施、患者的配合程度、第三方的行为、患者罹患疾病、诊疗行为、营养、自身机体特异性等方面，再加上医疗行为所具有的高度的专业性和不确定性都可能对医疗损害的因果关系带来影响。在医疗侵权纠纷中，患者对于因果关系的证明存在一定困难。因此，不能要求脱离医学科学发展和当前人类认知水平的现状，去追求确定其本质的必然联系，给出绝对准确、客观的“事实因果关系”。只能依医学原理和专业理论知识，在存在事实因果关系“条件”事实，又不能像存在“原因”事实那样足以明确因果关系的情况下，借鉴“法律因果关系”的判定方法，结合概率理论，认为一般在其他相同情形下，同样的医疗过错行为能导致相同的损害后果的时候，判断是否存在“相当因果关系”。对此相当因果关系理论在医疗损害鉴定中发挥出无可替代的优势。由于目前我国法律条文中并没有对因果关系分析做出明确而具体的规定，而因果关系分析却时刻在影响着侵权责任的判定，已成为构成要件不可或缺的关键环节，而该环节又确实难以恰如其分地加以把握。因此，在公正、公平、科学地做出医疗损害侵权责任纠纷司法鉴定意见的过程中，对因果关系依法并且科学地分析判断，有着极为重要的司法实践意义。

三、医疗过错参与度分析

（一）概念

参与度（degree of participation）是指多个原因导致一个特定的后果时，某原因在损害结果形成中的参与程度（概率）或者原因力大小。参与度是赔偿医学的概念，是为法学上确定因果关系而研究发展起来并日趋成熟的新概念。

（二）参与度评定

在医疗损害鉴定实践中，参与度评定是指当医疗损害后果是由于医疗过错行为和患者自身因素（如就诊时自身疾病的严重程度、患者的依从性、患者机体对药物的特殊异常反应等）共同作用引起，通常需对医疗过错在患者的医疗损害后果中原因力大小进行分析和评定。参与度是法庭裁判医疗过错行为法律责任程度的重要依据，也是医疗损害鉴定的重要内容之一。原因力（causative potency）是指在造成特定损害后果的共同原因中，医疗过错行为和其他因素对损害结果的发生或扩大所发挥的作用力。实质上，原因力的区分也就是因果关系程度的区分。

第四节 | 医疗过错的防范

预防医疗纠纷的发生，医疗机构和医务人员具有十分重要的防范医疗损害发生的责任。本节从医疗机构和医务人员两个层面分别阐述医疗损害的防范措施，以期有效地减少纠纷的发生。

一、医疗机构的防范

医疗机构是医疗纠纷防范的主体，尤其是作为医务人员的管理部门，具有防范医疗损害发生的必要性和可行性。医疗机构应当从宏观层面以及系统机制、医德医风建设、宣传教育、能力培训、病历管理、资源配置等多个角度实施防范措施。

（一）完善预防处理机制

在临床医疗实践中，当患者对医务人员的诊疗行为不满或认为诊疗存在过错时，往往首先想到的是向当事医师及其上级医师或者医务部门进行反映、投诉。建立患方投诉处理系统，完善预防处理机制，重视并及时、妥善处理患方的投诉问题，对避免和化解医疗纠纷的发生，具有积极的防范意义。与此同时，对出现频率高的投诉问题，进行总结分析，可以提升医疗质量，更能进一步有效防范医疗纠纷的发生。

（二）加强医德医风建设

“医者仁心”是医务人员医德的体现，医务人员不但要有精湛的医疗技术，还应具备高尚的医德、全心全意为人民服务的精神。高尚的职业道德、良好的工作作风和优质的服务，是防范医疗纠纷发生的根本保障。《医疗纠纷预防和处理条例》明确规定，医疗机构及其医务人员在诊疗活动中应当以患者为中心，加强人文关怀，严格遵守医疗卫生法律、法规、规章和诊疗相关规范、常规，恪守职业道德。《医务人员医德规范及实施办法》对医德提出了明确而具体的要求。

（三）加强法制宣传和教育

随着社会的发展、法律法规的普及，人们维护自身权益的法律意识不断提高，然而部分医务人员的相关法制教育则相对滞后，法律观念淡薄，因执行检查和治疗的相关规范不到位而引发纠纷。因而，医疗机构管理者应定期、有效地开展多种形式的法律法规宣传和教育，要真正让医务工作者认识并做到从事的一切医疗活动都必须符合国家法律、卫生法规和行业规范。强调医务人员在诊疗活动中所采取的各项检查治疗措施、手术知情同意书、会诊记录、医患沟通记录都应有相应的记录，并应当有妥善保存证据的意识。加强医务人员在诊疗活动中时刻保持头脑清醒，对自己实施的诊疗措施具有预判和评估能力的防范意识，才能避免因疏忽大意或过于自信的医疗行为而产生不良后果，进而引发纠纷。

（四）加强诊疗技能培训，提高执业能力

临床医学是高度专业性的学科，是不断向前发展的科学，也是经验科学，医师对疾病的诊断是在检查、分析、试验性治疗的基础上，根据知识积累和经验判断不断修正既往的诊治技术和手段，最终逐步接近正确的过程。尤其是在科学技术高度发展的今天，新技术、新方法、新药物、新的治疗方案等不断涌现，给疾病的诊断和治疗带来极大的帮助，同时也给临床医师提出了更高的要求。在临床实践中，不少纠纷的产生是因医务人员的诊疗水平不高致患者发生了不应有的损害后果。因此，临床医师必须坚持学习、保持不断进取的态度，努力提高自身的诊疗水平和执业能力，才能有效防范医疗纠纷的发生。医疗机构可采取多种途径和方式加强医务人员业务培训，尤其是对医学新技术、新知识的学习和更新。

（五）规范病历书写及病案管理

良好的病历书写和保存完整、优质的病历对纠纷的预防和处理具有十分重要的作用。为了规范病历书写和管理，我国已颁布并实施了多个相关规范和规定，如《病历书写基本规范》《电子病历应用管理规范（试行）》《医疗机构病历管理规定》等。总体要求病历要做到内容全面不遗漏，格式规范条理清，写字用词恰当准，书面整洁字迹明。例如门（急）诊病历中的“不适随诊”这四个字，有时会成为认定是否存在医疗过错，甚至是能否胜诉的关键。孕妇剖宫产术前谈话中有无是自然生产还是剖宫产的谈话内容，也可能是判定其是否存在过错的重要依据。

医疗机构应根据自身特点，建立一套符合本机构需要的、切实可行的病案管理制度。要求明确各部门、各人员的职责，对病历的书写、排序、装订、保管、借阅、复制、封存、启封、保存等多个环节进行科学管理，确保病历能够长期满足各项工作需要。

（六）合理配置医疗资源

医疗机构为保障良好地运行，必须做到对医疗资源的有效分配，既包括硬件设备及仪器和药物的配置，更包括各类医务人员的配备。总体来说，目前我国医疗卫生资源配置不够平衡合理，尤其是县级医疗机构的资源配置不足的问题更为突出。因此，增加医疗卫生行业的投资力度势在必行。在这种情况下，缓解就医压力、减缓医患矛盾，医疗机构资源的合理性配置显得十分重要。首先，加强人力资源配置，是满足人民群众对医疗需要的新医改下沉。其次，强化硬件设备、药物配置，以保障患者诊疗的需要。最后，改善就医环境，努力创造良好的就医环境。

（七）建立完善医疗风险分担机制

医疗风险责任保险制度的落实可以使保险人作为第三方直接介入医疗纠纷的处理和赔偿，如果能够按投保人和保险人在购买保险时的约定进行赔付，患者能比较及时地获得赔偿，从而避免患者因

为索赔而与医方产生矛盾，甚至冲突，可以有效缓解医患纠纷。

国家应当建立完善医疗风险分担机制。医疗机构应当参加医疗责任保险或者建立、参加医疗风险基金。鼓励患者参加医疗意外保险。目前我国的医疗风险责任保险制度仍处于积极试点和逐步推广的过程中，尚未全面铺开，需要医疗机构积极配合，有效推进医疗保险事业的发展，有效化解医患纠纷的发生。

二、医务人员的防范

医务人员是医疗纠纷发生的一线直接接触人员，对纠纷的产生和防范具有直接的影响。医务人员的职业技术水平的高低是医疗损害发生的关键因素。医务人员的医德医风表现及其言行举止均能够对患者及其家属产生巨大影响，因此加强医务人员医德医风建设，提高医务人员职业技术水平，强化医务人员的沟通能力，对医疗纠纷的防范意义重大。

（一）修医德，立医风，行仁术

“医德”是医师纯洁的、向善的品质，是医师的职业道德。“医德医风”是医务人员在行医过程中应当遵循的道德和行为规范，是建立和谐医患关系的前提，同时也是后续诊疗实施的基础。

医务工作者要养成良好的医德医风：首先应对患者共情，这种共情是指充分理解患者在顾及自己健康相关问题时的内心活动。只有了解了患者的感受，才能更好地在诊疗活动中帮助患者。医师需要感知、认识到患者作为一个人的个体存在，才能更好地医治患者。其次，还应该有悲悯。悲悯是一种学习而来的职业态度，医师需要意识到患者作为有感情的个体的尊严，从而建立一种有温度的医患关系。另外，具有共情和悲悯的关怀也不能成为对患者优先级的干扰因素，也不应该受道德或情感以外的因素如金钱、名望、晋升等驱动。

（二）强化沟通意识、提升沟通能力与技巧

医患之间没有良好的沟通就无从建立信任。没有信任，就容易产生矛盾，进而引发医疗纠纷。不同于一般的人际沟通，患者就诊时，特别渴望医护人员的关爱和体贴，因而对医护人员的语言、表情、动作姿态、行为方式更为关注和敏感。医患沟通良好，特别是涉及患者隐私的疾病，往往能使患者真实、详细地陈述病史特点、演变过程，才能采集到真实的病史。也会使患者处于良好的心理状态，对患者的治疗会起到医疗技术及药物所起不到的作用。更是医务人员履行说明告知义务、患者享有明确同意权、知情选择权的体现。

医患沟通中要有诚心、耐心、同情心。在患者首次就医时，以真诚、温和的态度倾听患者对病情的诉说，适时引导患者说清病症，尽量不要打断患者认为极其重要的病情陈述，能够在短时间内获得患者的好感甚至信任，建立起良好的第一印象，为下一步的诊疗奠定基础。诊疗过程中，向患者及家属交代病情或治疗方案前，需要非常熟悉患者病情、医疗费用情况，留意患者的情绪状态和对疾病治疗的期望值，尽量避免使用易刺激患者情绪的语句和语气，耐心地向患者解释晦涩难懂的医学专业名词。当发现患者出现对医疗现状不满意的征兆时，可将患者家属作为主要沟通对象，采取预防性沟通方式避免纠纷发生。

（三）加强业务学习，提高诊疗水平

医学是一门具有复杂性和高度专业性的学科，随着社会、经济、科技的发展，一些疑难病症不断被明确，但如非典型性肺炎、中东呼吸综合征等新的疾病也相继发生。这就要求医务人员不断加强自身的业务学习，更新知识结构，提高业务素质和诊疗水平。此外，在现代医学发展趋势下，临床专业分工越来越细，虽然医师的专业化水平提高了，但随之带来的问题是对某个疾病的诊疗可能会需要更多不同专业的人员共同协作完成。因此，医务人员既要加强自身学习，还必须相互学习，强化协作意识，以不断提高自己的业务能力和技术水平。

（四）尽到医疗注意义务

由于医学具有高度专业性、风险性和不确定性等特点，对于医务人员，不论业务水平多高、经验多

丰富，在执业过程中，均有可能出现不同程度的医疗过错，因而，医务人员在诊疗过程中需要具有医疗注意义务，对每个环节的医疗行为所具有的危险性加以注意。在病历中尽到医疗注意义务还具体体现为：及时发现病情变化的客观记录、及时采取恰当的处治措施、实时向上级医师请示汇报或申请相关学科会诊的记录，术前讨论与医患沟通情况的记录，等等。

（五）强化“服务”和防范意识

医务人员加强“服务”意识有助于化解医患矛盾，减少纠纷的发生。随着传统生物医学模式向现代生物-心理-社会医学模式的转变，过去以“疾病”为中心的主动-被动式医患关系模式，向以患者为中心的模式转变，这就要求医务人员不仅为患者治疗疾病、减轻痛苦、促进康复，更应重视服务理念的转变，强化对患者的人文关怀，尊重患者的生命价值、尊严、地位和自主权与知情权。与此同时，由于医学自身的不可预知性和不确定性等特点，医务人员需要具备一定的防范意识。

（蔡继峰）

思考题

1. 试述医疗纠纷的概念与特点。
2. 试述医疗纠纷的解决途径。
3. 如何界定医疗事故与医疗损害？
4. 医疗损害司法鉴定包括哪些内容？
5. 如何防范医疗纠纷的发生？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

NOTES

本章数字资源

第十五章 法医司法鉴定

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十六条规定："为了查明案情，需要解决案件中某些专门性问题的时候，应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。"这是我国有关司法鉴定的最基本的法律制度。在刑事、民事、行政等案件的审理过程中均可能会涉及聘请专门人士进行司法鉴定的问题。司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。有关人身权、生命权、健康权受到损害的司法鉴定是法医学主要的司法鉴定工作，也是有关法律实施必需的关键诉讼活动，具有程序性、规范性和公益性，是医学生应该掌握的必备知识。

第一节 | 概 述

在司法鉴定业务中法医司法鉴定工作占比很大，约占 70% 左右。法医司法鉴定，即对与案件有关的尸体、活体、分泌物、排泄物、胃内物、毛发、被鉴定人是否患有精神病、是否有刑事责任能力、是否有民事行为能力等进行鉴别和判断的活动。司法鉴定意见是各种案件的审理过程中，必不可少的证据之一。

一、概念与分类

鉴定（expertise）是指接受司法或行政机关的委托，对交付的有关材料，依据专门的知识与技能进行检验、认定，就某些专门性问题作出结论并以鉴定书的形式提交给委托机关的过程。涉及法医学专门问题的鉴定称为法医学鉴定（medicolegal expertise），根据相关法律规定，法医学鉴定是应用法医学的理论与技术，对涉及刑事或民事案件的人体（活体）、尸体及有关物证、书证进行检验，并根据检验结果作出鉴定意见或结论的过程，目的是为侦查提供线索，为审判提供科学依据。

法医学鉴定有多种分类方法，一是按照案件（事件）性质可分为刑事、民事、行政诉讼案件鉴定和非诉讼执法活动事件鉴定；二是按照鉴定内容可分为法医病理鉴定、法医临床鉴定、法医物证鉴定、法医毒物鉴定及法医司法精神病鉴定等；三是按照鉴定的程序可分为首次鉴定、补充鉴定及重新鉴定等。

二、法医鉴定人

鉴定人是指被指派、聘请、委托进行检验和鉴定的专门人员。司法鉴定人是司法鉴定机构中的主体。具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的高级专业技术职称，或相关专业执业资格或者高等院校相关专业本科以上学历，从事相关工作五年以上，或具有与所申请从事的司法鉴定业务相关工作十年以上经历，具有较强的专业技能者，在经过培训，考试合格后由司法行政管理部门审查批准方可获得司法鉴定人资格。

法医鉴定人（medicolegal expert，medical examiner）是指具有法医学知识和经验并受司法机关的指派、委托和聘请，就所委托的法医学相关事项进行检验、分析与判定，并做出具有法律效力的法医学鉴定意见的人。

法医鉴定人主要从业于两种机构中，司法机关内设机构，如公安局、检察院等内部设置的鉴定机

构;经司法行政管理部门审批具有法医学鉴定执业资格的社会司法鉴定机构。

三、鉴定人的权利与义务

法医鉴定人在从事法医司法鉴定工作中具有相应的权利和义务。

鉴定人的权利有:①了解、查阅与鉴定事项有关的情况和资料,询问与鉴定事项有关的当事人、证人等;②要求鉴定委托人无偿提供鉴定所需要的检材、样本;③进行鉴定所必需的检验、检查和模拟实验;④拒绝接受不合法、不具备鉴定条件或者超出登记的执业类别的鉴定委托;⑤拒绝解决、回答与鉴定无关的问题;⑥鉴定意见不一致时,保留不同意见;⑦接受岗前培训和继续教育;⑧获得合法报酬;⑨法律、法规规定的其他权利。

鉴定人的义务有:①受所在司法鉴定机构指派按照规定时限独立完成鉴定工作,并出具鉴定意见;②对鉴定意见负责;③依法回避;④妥善保管送鉴的鉴材、样本和资料;⑤保守在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私;⑥依法出庭作证,回答与鉴定有关的询问;⑦自觉接受司法行政机关的管理和监督检查;⑧参加司法鉴定岗前培训和继续教育;⑨法律、法规规定的其他义务。

四、鉴定的原则

司法鉴定必须遵循相关的原则,以保证鉴定工作及鉴定意见合法、科学、公正、客观、准确。

1. 合法性　合法性原则即依法鉴定的原则,是指司法鉴定活动必须严格遵守国家法律、法规及相关的规章制度。合法性原则是评判鉴定过程与结果是否合法和鉴定意见是否具备证据效力的前提。

合法性原则体现在:①法医司法鉴定机构必须是按法律、法规、部门规章规定,经过司法行政机关审批,取得法医司法鉴定实施权的法定鉴定机构,或按规定程序委托的特定鉴定机构。法医司法鉴定人必须是在规定的执业范围内,获得法医司法鉴定人执业许可的自然人。②鉴定项目必须是法律规定的案件中的专门性问题。而且鉴定材料的来源(提取、保存、运送、监督等)必须符合相关法律规定的要求。③鉴定程序合法性:包括司法鉴定的决定、委托、受理、实施、补充鉴定、重新鉴定等各个环节必须符合相关法律法规和部门规章的规定。④鉴定的步骤、方法应当是经过法律确认的、有效的,鉴定标准要符合国家法定标准或部门(行业)标准。⑤鉴定文书必须具备规定的文书格式和内容,鉴定意见必须符合证据要求和法律规范。

2. 客观性　客观性原则又称科学性原则,鉴定必须在充分调查研究和反复实验比较的基础上进行,以保证鉴定意见的真实性、科学性与准确性。

客观性原则体现在:①鉴定机构和鉴定人必须秉公办案,不徇私情,不受案情、人情、私利、内外干扰等因素的影响而偏离科学鉴定的轨道,这是做到客观鉴定的前提。②鉴定必须遵守法定程序,自觉接受法律监督,这是坚持鉴定活动客观性的法律保证。③鉴定必须坚持科学方法和科学标准。鉴定材料的提取、收集、保存、复制等要符合科学要求;鉴定材料的数量、质量要符合规定的鉴定条件;鉴定的步骤要符合科学原则;鉴定的手段、方法要具备科学性、有效性、先进性;鉴定意见要符合科学标准,鉴定原理必须获得科学与法律的确认。④鉴定意见的科学依据充分,专业性判断是在科学论证基础上进行的。

3. 独立性　鉴定执行权属于鉴定机构,并由鉴定人独立行使。鉴定结论的得出,不受任何部门、团体及个人的影响,鉴定不能以少数服从多数的方式统一鉴定结论,鉴定结论由鉴定人个人负责。

独立性原则体现在:①司法鉴定机构要相对独立,社会鉴定机构必须是独立的法人组织,侦查机关内设的鉴定机构应当与侦查业务部门分离;②鉴定人的活动,包括鉴定方案的制定、鉴定的实施、鉴定结论的出具、鉴定人出庭质证等在鉴定机构的监督管理下独立进行,任何部门与个人不得干预;③实行鉴定人负责制,鉴定人的活动应对鉴定结论承担法律责任,必须在鉴定书上签名或盖章;④司法鉴定活动具有独立性的同时要接受法律规定的相应监督。

4. 时限性　在司法诉讼过程中，有关的法律规定了诉讼时效，鉴定机构与鉴定人必须在规定的时间内决定是否接受委托并完成鉴定工作。涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者检验过程需要较长时间的，经鉴定机构负责人批准与委托人说明理由并协商确定完成鉴定的时间。

5. 保密性　鉴定人不能泄露其受理的鉴定所涉及的案情和有关人员的个人隐私，也无权将鉴定意见告诉委托机关以外的任何部门和个人。司法鉴定的保密范围主要包括案件和被鉴定的专门性问题中涉及的国家机密、商业秘密、个人隐私以及案件和鉴定问题本身暂时不能公开的情况和问题。

第二节 | 鉴定程序

司法鉴定程序是指司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动的方式、步骤以及相关规则的总称。鉴定程序对司法鉴定十分重要，鉴定文书是否能够起到证据作用或是否被采信，首先取决于鉴定程序的合法性。

一、委托与受理

1. 委托司法鉴定机构　应当统一受理办案机关的司法鉴定委托。一般情况下，民事案件可由公检法、企事业单位、律师事务所或者个人委托，而刑事案件必须通过公检法等司法行政机关委托。

委托人委托鉴定的，应当向司法鉴定机构提供真实、完整、充分的鉴定材料，并对鉴定材料的真实性、合法性负责。司法鉴定机构应当核对并记录鉴定材料的名称、种类、数量、性状、保存状况、收到时间等。诉讼当事人对鉴定材料有异议的，应当向委托人提出。

2. 受理司法鉴定机构　应当自收到委托之日起七个工作日内作出是否受理的决定。对于复杂、疑难或者特殊鉴定事项的委托，司法鉴定机构可以与委托人协商决定受理的时间。

司法鉴定机构应当对委托鉴定事项、鉴定材料等进行审查。对属于本机构司法鉴定业务范围，鉴定用途合法，提供的鉴定材料能够满足鉴定需要的，应当受理。对于鉴定材料不完整、不充分，不能满足鉴定需要的，司法鉴定机构可以要求委托人补充；经补充后能够满足鉴定需要的，应当受理。

具有下列情形之一的鉴定委托，司法鉴定机构不得受理：①委托事项超出本机构司法鉴定业务范围的；②发现鉴定材料不真实、不完整、不充分或者取得方式不合法的；③鉴定用途不合法或者违背社会公德的；④鉴定要求不符合司法鉴定执业规则或者相关鉴定技术规范的；⑤鉴定要求超出本机构技术条件或者鉴定能力的；⑥委托人就同一鉴定事项同时委托其他司法鉴定机构进行鉴定的；⑦其他不符合法律、法规、规章规定的情形。对不予受理的，应当向委托人说明理由，退还鉴定材料，同时将相关材料复印件及理由说明存档。

司法鉴定机构决定受理鉴定委托的，应当与委托人签订司法鉴定委托书。司法鉴定委托书应当载明委托人名称、司法鉴定机构名称、委托鉴定事项、是否属于重新鉴定、鉴定用途、与鉴定有关的基本案情、鉴定材料的提供和退还、鉴定风险，以及双方商定的鉴定时限、鉴定费用及收取方式、双方权利义务等其他需要载明的事项。

二、鉴定实施程序

1. 鉴定实施的管理程序　司法鉴定机构受理鉴定委托后，应当指定本机构中具有该鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定。委托人有特殊要求的，经双方协商一致，也可以从本机构中选择符合条件的司法鉴定人进行鉴定。

司法鉴定机构对同一鉴定事项，应当指定或者选择二名司法鉴定人进行鉴定；对复杂、疑难或者特殊鉴定事项，可以指定或者选择多名司法鉴定人进行鉴定。但司法鉴定人本人或者其亲属与诉讼当事人、鉴定事项涉及的案件有利害关系，可能影响其独立、客观、公正进行鉴定的，应当回避。司法鉴定人曾经参加过同一鉴定事项鉴定的，或者曾经作为专家提供过咨询意见的，或者曾被聘请为有专

NOTES

门知识的人参与过同一鉴定事项法庭质证的，应当回避。

司法鉴定人自行提出回避的，由其所属的司法鉴定机构决定；委托人要求司法鉴定人回避的，应当向该鉴定人所属的司法鉴定机构提出，由司法鉴定机构决定。委托人对司法鉴定机构作出的司法鉴定人是否回避的决定有异议的，可以撤销鉴定委托。

司法鉴定机构应当建立鉴定材料管理制度，严格监控鉴定材料的接收、保管、使用和退还。司法鉴定机构和司法鉴定人在鉴定过程中应当严格依照技术规范保管和使用鉴定材料，因严重不负责任造成鉴定材料损毁、遗失的，应当依法承担责任。

2. 鉴定实施的技术程序　司法鉴定人进行鉴定，应当依下列顺序遵守和采用该专业领域的技术标准、技术规范和技术方法：①国家标准；②行业标准和技术规范；③该专业领域多数专家认可的技术方法。

司法鉴定人应当对鉴定过程进行实时记录并签名。记录可以采取笔记、录音、录像、拍照等方式。记录应当载明主要的鉴定方法和过程，检查、检验、检测结果，以及仪器设备使用情况等。记录的内容应当真实、客观、准确、完整、清晰，记录的文本资料、音像资料等应当存入鉴定档案。

司法鉴定人有权了解进行鉴定所需要的案件材料，可以查阅、复制相关资料，必要时可以询问诉讼当事人、证人。经委托人同意，司法鉴定机构可以派员到现场提取鉴定材料。现场提取鉴定材料应当由不少于二名司法鉴定机构的工作人员进行，其中至少一名应为该鉴定事项的司法鉴定人。现场提取鉴定材料时，应当有委托人指派或者委托的人员在场见证并在提取记录上签名。

鉴定过程中，需要对无民事行为能力人或者限制民事行为能力人进行身体检查的，应当通知其监护人或者亲属到场见证；必要时，可以通知委托人到场见证。对被鉴定人进行法医精神病鉴定的，应当通知委托人或者被鉴定人的亲属或者监护人到场见证。对需要进行尸体解剖的，应当通知委托人或者死者的亲属或者监护人到场见证。到场见证人员应当在鉴定记录上签名。见证人员未到场的，司法鉴定人不得开展相关鉴定活动，延误时间不计入鉴定时限。鉴定过程中，需要对被鉴定人身体进行法医临床检查的，应当采取必要措施保护其隐私。

3. 鉴定的终止　鉴定机构在鉴定过程中，遇有下列情形之一的，可以终止鉴定：①发现鉴定材料不真实、不完整、不充分或者取得方式不合法的；②鉴定用途不合法或者违背社会公德的；③鉴定要求不符合司法鉴定执业规则或者相关鉴定技术规范的；④鉴定要求超出本机构技术条件或者鉴定能力的；⑤委托人就同一鉴定事项同时委托其他司法鉴定机构进行鉴定的；⑥其他不符合法律、法规、规章规定的情形；⑦鉴定材料发生耗损，委托人不能补充提供的；⑧委托人拒不履行司法鉴定委托书规定的义务、被鉴定人拒不配合或者鉴定活动受到严重干扰，致使鉴定无法继续进行的；⑨委托人主动撤销鉴定委托，或者委托人、诉讼当事人拒绝支付鉴定费用的；⑩因不可抗力致使鉴定无法继续进行的；⑪其他需要终止鉴定的情形。

终止鉴定的，司法鉴定机构应当书面通知委托人，说明理由并退还鉴定材料。

4. 补充鉴定与重新鉴定

（1）补充鉴定：有下列情形之一的，司法鉴定机构可以根据委托人的要求进行补充鉴定：①原委托鉴定事项有遗漏的；②委托人就原委托鉴定事项提供新的鉴定材料的；③其他需要补充鉴定的情形。补充鉴定是原委托鉴定的组成部分，应当由原司法鉴定人进行。

（2）重新鉴定：有下列情形之一的，司法鉴定机构可以接受办案机关委托进行重新鉴定：①原司法鉴定人不具有从事委托鉴定事项执业资格的；②原司法鉴定机构超出登记的业务范围组织鉴定的；③原司法鉴定人应当回避没有回避的；④办案机关认为需要重新鉴定的；⑤法律规定的其他情形。

重新鉴定应当委托原司法鉴定机构以外的其他司法鉴定机构进行；因特殊原因，委托人也可以委托原司法鉴定机构进行，但原司法鉴定机构应当指定原司法鉴定人以外的其他符合条件的司法鉴定人进行。接受重新鉴定委托的司法鉴定机构的资质条件应当不低于原司法鉴定机构，进行重新鉴定

的司法鉴定人中应当至少有一名具有相关专业高级专业技术职称。

5. 鉴定的复核、咨询与共同鉴定

（1）鉴定的复核：司法鉴定人完成鉴定后，司法鉴定机构应当指定具有相应资质的人员对鉴定程序和鉴定意见进行复核；对于涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者重新鉴定的鉴定事项，可以组织三名以上的专家进行复核。复核人员完成复核后，应当提出复核意见并签名，存入鉴定档案。

（2）鉴定的咨询：鉴定过程中，涉及复杂、疑难、特殊技术问题的，可以向本机构以外的相关专业领域的专家进行咨询，但最终的鉴定意见应当由本机构的司法鉴定人出具。专家提供咨询意见应当签名，并存入鉴定档案。

（3）共同鉴定：对于涉及重大案件或者特别复杂、疑难、特殊技术问题或者多个鉴定类别的鉴定事项，办案机关可以委托司法鉴定行业协会组织协调多个司法鉴定机构进行鉴定。

三、鉴定意见

法医学鉴定意见是法医学鉴定人对委托项目中所提出的专门性问题所出具的专门性意见。法医司法鉴定人将鉴定的受理、检验过程、检验结果及经科学分析后得出的鉴定意见形成的书面报告，称为法医学鉴定意见书。

司法鉴定机构和司法鉴定人应当按照统一规定的文本格式制作司法鉴定意见书，通常应包括以下内容。

1. **标题**　一般为司法鉴定机构的名称后置司法鉴定意见书。

2. **编号**　司法鉴定机构的缩略名、年份、专业缩略语、文书性质缩略语及序号。

3. **基本情况**　包括委托机构及委托人、委托日期、委托鉴定事项、受理日期、鉴定材料、鉴定日期、鉴定地点、在场人员等内容；鉴定材料应当客观写明委托人提供的与委托鉴定事项有关的检材和鉴定资料的简要情况，包括检材的名称、数量、状态、编号等；检查对象如为活体应注明姓名、性别、年龄、籍贯、职业、住址及身份证编号等。

4. **案情摘要**　对委托单位提供的调查材料、案卷或病历记载中与鉴定事项内容有关的部分加以摘录，同时标明出处。

5. **检验过程**　包括检材处理、鉴定程序、所用的技术方法、技术标准和技术规范等内容；详细记载检验的全部过程。

6. **检验结果**　写明使用仪器设备进行检验所获得的原始数据及鉴定人检验中发现的客观结果。

7. **分析说明**　记载根据检验结果并结合案情等其他信息，应用科学原理进行分析、鉴别和判断的过程。展现的是鉴定意见的依据。

8. **鉴定意见**　是对鉴定的事项做出的结论性意见。鉴定意见应当简单、明确、具体。多人参加的鉴定，对鉴定意见有不同意见的，应当注明。

9. **落款**　司法鉴定人签名及盖章，注明司法鉴定人的执业证号、专业技术职称，文书制作日期等。加盖司法鉴定机构的司法鉴定专用章。

10. **附件**　包括与鉴定意见、检验报告有关的关键图、表、照片以及有关音像资料、参考文献及对司法鉴定文书中需要解释的内容等，附在司法鉴定文书的正文之后。

第三节 | 鉴定人出庭作证

出庭作证（witness at court）是指司法鉴定人依据人民法院的出庭通知，在法庭上就司法鉴定有关事项进行说明并接受质询的活动。相关法律规定了出庭作证是鉴定人的义务，无正当理由拒不出庭的，其鉴定意见不得作为定案的根据。出庭作证是鉴定工作的延续，对鉴定意见的质证结果关系到鉴定意见是否会被作为证据采信，同时也是对鉴定工作的考核与监督。

NOTES

一、出庭作证的权利和义务

鉴定人出庭作证所享有的诉讼权利与鉴定人及其亲属的人身和财产安全应获得保障；鉴定人的住址和联系方式等个人相关信息应予保密；鉴定人因出庭作证而产生的误工费、差旅费、交通费等应按相关规定支付。

鉴定人无正当理由拒不到庭作证的，人民法院可以向司法行政机关发出司法建议书，对不出庭的事实做出说明并提出处理建议。司法行政机关将对违反出庭作证义务的鉴定人进行调查，查证属实的，将依法给予鉴定人行政处罚。

二、出庭作证的程序

人民法院根据案件审理需要决定鉴定人是否出庭作证。司法鉴定人接到人民法院的出庭通知，应当在规定时间内到达开庭地点出庭作证，因特殊情况不能出庭时，经人民法院准许后可以不出庭，但应当对相关质询问题做出书面答复。

三、出庭作证的注意事项

1. 出庭前要做好相应的准备　出庭前要调取并审阅存档卷宗，预测出庭时当事双方可能提出的问题并准备出相应的答辩。具体准备事项有：鉴定活动中应遵守的相关法律法规；鉴定的程序要求、应遵循的技术标准和检验规范；与鉴定项目及内容相关的业务知识；鉴定意见依据的理由等，用以证明鉴定意见的真实性、准确性与合法性。

2. 鉴定人应准时到庭　按法庭通知的时间到庭，出庭时出示司法鉴定人执业证、个人身份证和人民法院要求提交的其他证明材料。在审判长的主导下回答质证问题，回答问题要语言精练规范，通俗易懂，准确无误，以公认的理论与原理解释鉴定意见。

3. 回答问题力求准确　鉴定人法庭证言会被全部记录，且与鉴定意见诉讼证据等共同构成法官裁判案件的证据体系，所以鉴定人回答解释问题时应以理服人，避免与质询主体发生对抗或顶撞等。避免回答与鉴定项目无关的问题。

4. 核对出庭笔录　庭审完成后，应当逐字逐句地核对庭审笔录中涉及鉴定人证言的内容，确认无误后根据要求捺印指纹、签名或者盖章。

（胡丙杰）

思考题

1. 简述鉴定和鉴定人的概念。
2. 简述鉴定人的权利与义务。
3. 司法鉴定的原则有哪些？
4. 鉴定人出庭应注意哪些问题？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

推荐阅读

[1] 丛斌,官大威. 法医学[M]. 北京:人民卫生出版社,2024.

[2] 丛斌. 法医病理学[M]. 5版,北京:人民卫生出版社,2016.

[3] 侯一平. 法医物证学[M]. 4版,北京:人民卫生出版社,2016.

[4] 刘技辉. 法医临床学[M]. 5版,北京:人民卫生出版社,2016.

[5] 刘良. 法医毒理学[M]. 5版. 北京:人民卫生出版社,2016.

[6] 张继宗. 法医人类学[M]. 3版. 北京:人民卫生出版社,2016.

[7] 刘耀,丛斌,侯一平. 实用法医学[M]. 北京:科学出版社,2014.

[8] 赵虎,刘超. 高级法医学[M]. 3版. 郑州:郑州大学出版社,2021.

[9] 黄瑞亭,陈新山. 中国法医学史[M]. 武汉:华中科技大学出版社,2015.

[10] 张继宗. 死亡学[M]. 北京:科学出版社,2018.

[11] 闵建雄. 法医损伤学[M]. 2版. 北京:中国人民公安大学出版社,2010.

[12] 蔡继峰. 医疗损害司法鉴定实务与防范措施[M]. 北京:人民卫生出版社,2016.

[13] 贠克明. 法医毒物动力学[M]. 北京:人民卫生出版社,2015.

[14] 刘耀,丛斌,胡炳杰. 中国法医70年理论与实践[M]. 北京:科学出版社,2019.

[15] 赵虎,蔡伟雄. 法医精神病司法鉴定理论与实践[M]. 北京:人民卫生出版社,2015.

[16] 迈克尔·J. 史克朗姆,大卫·J. 拉姆齐. 法医损伤病理学[M]. 陈忆九,黄平,译. 上海:上海科学技术文献出版社,2022.

[17] 高津光洋. 法医尸检手册[M]. 3版. 赵东,译. 北京:人民卫生出版社,2021.

[18] JASON P J. Simpson's Forensic Medicine [M]. 13th ed. Boca Raton:CRC Press,2014.

[19] SAUKKO P,KNIGHT B . Knight's Forensic Pathology [M]. Boca Raton:CRC Press,2015.

[20] NAGESHKUMAR G R. Textbook of Forensic Medicine and Toxicology [M]. 2nd ed. New Delhi:Jaypee Brothers Medical Publishers(P)Ltd,2010.

[21] DUNCAN J R,BYARD R W. SIDS Sudden Infant and Early Childhood Death:The Past,the Present and the Future [M]. Adelaide(AU):University of Adelaide Press,2018.

中英文名词对照索引

ABO 血型　ABO blood group　110
D-环　D-loop　114
DNA 纹印　DNA profile　112
DNA 指纹　DNA fingerprint　112
DNA 指纹技术　DNA fingerprint　132
MNSs 血型　MNSs blood group　111
Rh 血型　Rh blood group　111
Y 染色体 STR　Y chromosome STR，Y-STR　112
Y 染色体单倍型　Y chromosome haplotype　113
Y 染色体非重组区　non-recombining region of Y chromosome，NRY　112

A

阿片类　opioids　91
安全带损伤　seat belt injury　29
凹陷性骨折　depressed fracture　35

B

白骨化尸体　skeletonized remains　19
保外就医　medical parole　164
保险杠损伤　bumper injury　28
暴力风险评估　violence risk assessment　175
暴力性死亡　violent death　11
爆炸伤　explosion injury　34
贝叶斯定理　Bayes' Theorem　138
苯丙胺类　amphetamines　91
崩裂性骨折　bursting fracture　35
辨认能力　capacity of appreciation　173
表型　phenotype　110
表型频率　phenotype frequency　116
表型信息 SNP　phenotype informative SNP，PISNP　114
濒死期　agonal stage　13
病理性死亡　pathological death　11
病理性窒息　pathological asphyxia　44

C

擦痕　grazes，brush abrasion　24
擦伤　abrasion　23
擦拭轮　abrasion collar　32
参与度　degree of participation　186
残疾　disability　157
残疾或功能障碍　disability or dysfunction　185
插入/缺失多态性　insertion/deletion polymorphism，InDel　113，133
超生反应　supravital reaction　13
长度异质性　length heteroplasmy　115
乘积定律　product rule　115
迟发性溺死　delayed drowning　57
冲击波损伤　blast wave injury　34
冲击伤　coup injury　37
充血型心肌病　congestive cardiomyopathy，CCM　77
出庭作证　witness at court　194
触发区　trigger region　25
创　wound　24
创伤性窒息　traumatic asphyxia　53
纯合子　homozygote　110
纯音听阈测定　pure tone audiometry　166
刺创　stab wound　31
猝死　sudden unexpected death，SUD　71
猝死综合征　sudden unexplained death syndrome，SUDS　86
挫裂创　laceration　24
挫伤　contusion，bruise　24
挫伤轮　contusion collar　32

D

大麻　*Cannabis sativa L.*　92
大叶性肺炎　lobar pneumonia　79
代谢　metabolism　89
代谢物　metabolite　89
单核苷酸多态性　single nucleotide polymorphism，SNP　114
等位基因　allele　110
等位基因频率　allelic frequency　116
抵抗伤　defense wound　30
癫痫　epilepsy　82
电击伤　electric injury　68
电击死　electric death　68
电流斑　electric mark　68
电流性昏睡　electric lethargy　68
电流性水肿　electric edema　68
电烧伤　electric burns　69
电性窒息　electrical asphyxia　44

毒品 illegal drug 90
毒品滥用 drug abuse 90
毒鼠强 tetramine 96
毒物 poison 88
短串联重复序列 short tandem repeat,STR 112,133
对冲伤 contrecoup injury 37
对冲性颅底骨折 contrecoup fracture of base of skull 36
钝器伤 blunt force injury;blunt instrument injury 26
多态性信息含量 polymorphism information content,PIC 117

E

扼痕 throttling mark 52
扼死 manual strangulation 52
耳声发射 otoacoustic emission,OAE 166
二联体亲子鉴定 paternity testing of duos 132
二乙酰吗啡 diacetylmorphine 91

F

法律因果关系 legal causality 185
法医鉴定人 medicolegal expert,medical examiner 190
法医精神病学 forensic psychiatry 171
法医死亡学 forensic thanatology 11
法医物证鉴定 forensic biology identification 108
法医学 forensic medicine 1
法医学技术体系 technological system of forensic medicine 3
法医学鉴定 medicolegal expertise 190
法医学学科体系 discipline system of forensic medicine 3
法医学学术体系 academic system of forensic medicine 3
法医学知识体系 knowledge system of forensic medicine 2
反常脱衣现象 paradoxical undressing 66
反定型试验 reverse grouping test 111
反跳弹枪弹创 ricochet gunshot wound 32
方向盘损伤 steering wheel injury 29
非暴力性死亡 non-violent death 11
非父排除概率 probability of exclusion,PE 133
非正常死亡 abnormal death 11
非自然死亡 unnatural death 11
肥厚型心肌病 hypertrophic cardiomyopathy,HCM 77
肺挫伤 pulmonary contusion 38
肺动脉栓塞 pulmonary embolism,PE 78
肺裂创 pulmonary laceration 38
肺性死亡 pulmonary death 12
肺炎 pneumonia 79
分布 distribution 89
粉碎性骨折 comminuted fracture 35
服刑能力 competency to serve a sentence 174
氟乙酰胺 fluoroacetamide 95
辅助死因 contributory cause of death 14
腐败 putrefaction 19
父权相对机会 relative chance of paternity,RCP 138
父权指数 paternity index,PI 136
复等位基因 multiple alleles 110
复合重复序列 compound repeat 112
复杂重复序列 complex repeat 112
复杂高变重复序列 complex hypervariable repeat 112
复杂亲缘关系鉴定 identification of complex genetic relationships,ICGR 132

G

高血压危象 hypertensive crisis 76
个人识别 personal identification 109,119
个人识别 SNP individual identification SNP,IISNP 114
个体死亡 somatic death 13
根本死因 primary cause of death 14
哽死 choking 54
功能磁共振成像 functional magnetic resonance imaging,fMRI 179
骨折 fracture 25
骨珍珠 osseous pearls 70
观察杂合度 observed heterozygosity,H_{obs} 117
冠心病 coronary heart disease,CHD 75
冠状动脉粥样硬化性疾病 coronary atherosclerotic disease 75
贯通枪弹创 perforating bullet wound 32
棍棒伤 stick injury 26
国家 DNA 数据检索系统 national DNA index system,NDIS 112

H

海洛因 heroin 91
核流 streaming of nuclei 68
核心序列 core sequence 112
呼吸性死亡 respiratory death 12
挥鞭样损伤 whiplash injury 29
回旋枪弹创 circumferential gunshot wound 32
活体损伤鉴定 identification of living lesion 153
火器伤 firearm injury 32

J

机械性损伤 mechanical injury 22
机械性窒息 mechanical asphyxia 44
肌肉松弛 muscular flaccidity 16
鸡奸 sodomy 144
基序 motif 112
基因 gene 110
基因型 genotype 110
基因型频率 genotype frequency 116
基因座 locus 110
即时生理性死亡 instantaneous physiological death 85
即时死 instantaneous death 71
急性出血性坏死性胰腺炎 acute hemorrhagic necrotic pancreatitis, AHNP 82
挤压伤 crush injury 27
挤压性窒息 crush asphyxia 53
挤压综合征 crush syndrome 27
继发性脑死亡 secondary brain death 12
甲醇 methanol 89
间质性肺炎 interstitial pneumonia 80
监外执行 serve a sentence out of prison 164
剪创 scissoring wound 31
简单重复序列 simple repeat 112
鉴定 expertise 190
交通损伤 transportation injury 28
角膜混浊 turbidity of cornea 16
金属毒物 metallic poison 98
精斑 seminal stain 123
精神伤残 mental disability 177
精神损伤 mental injury 177
静脉血栓栓塞 venous thromboembolism, VTE 78
局部干燥 local desiccation 16
聚合酶链反应 polymerase chain reaction, PCR 132
聚合酶链反应序列特异性引物分析法 polymerase chain reaction-sequence specific primer, PCR-SSP 111

K

砍创 chop wound 30
抗凝血类杀鼠剂 anticoagulant rodenticide 95
可变数目串联重复 variable number of tandem repeat, VNTR 112
可变数目串联重复序列 variable number of tandem repeats, VNTR 133
可卡因 cocaine 92
孔状骨折 penetrated fracture 35
控制能力 capacity of control 173
夸大病情 aggravation 164
扩张型心肌病 dilated cardiomyopathy, DCM 77

L

劳动能力 labor capacity 157
劳动能力鉴定 identify work ability 158
劳动能力丧失 labor Incapacity 157
勒死 ligature strangulation 50
累积非父排除概率 cumulative probability of exclusion, CPE 135
累积亲权指数 combinedpaternityindex, CPI 137
连锁 linkage 115
连锁不平衡 linkage disequilibrium, LD 117
连锁遗传 genetic linkage 113
联合 DNA 索引系统 combined DNA index system, CODIS 112
联合死因 combined cause of death 14
临床死亡 clinical death 13
临终期 terminal stage 13
硫化氢 hydrogen sulfide, H_2S 93
颅底骨折 fracture of base of skull 36
颅盖骨与颅底骨联合骨折 combined fracture of calvarium and base of skull 36
颅脑损伤 head injury 34

M

吗啡 morphine 91
盲管枪弹创 blind tract gunshot wound 32
闷死 suffocation 56
孟德尔分离定律 law of segregation 115
孟德尔自由组合定律 law of independent assortment 115
弥散性轴索损伤 diffuse axonal injury, DAI 37
民事行为能力 capacity for civil conduct 174
木乃伊 mummy 20

N

脑出血 cerebral hemorrhage 80
脑挫伤 cerebral contusion 37
脑梗死 cerebral infarction 81
脑死亡 brain death 12
内脏破裂 rupture of viscera 25
匿病 dissimulation 164
溺死 drowning 57
溺死斑 Paltauf spots 59
碾压伤 running-over injury 28
虐待 maltreatment; abuse 149

虐待儿童　child abuse；child maltreatment　149

P

排泄　excretion　89
皮肤金属化　electric metallization of skin　69
皮革样化　parchment-like transformation　16
皮内出血　intradermal hemorrhage　24
皮下出血　subcutaneous hemorrhage　24
平均排除概率　mean exclusion chance，MEC　111

Q

期望杂合度　expected heterozygosity，H_{exp}　117
枪弹创　bullet wound　32
枪口印痕　muzzle imprint　33
强奸　rape　143
切创　incised wound　30
亲缘关系鉴定　kinship testing　109，132
亲子关系鉴定　identification in disputed paternity　132
亲子鉴定　parentage testing　109
轻伤　minor injury　155
轻微伤　slight injury　155
氰化物　cyanide　94
躯体损伤　physical injury　177
确证试验　conclusive test　122
群体遗传学　population genetics　116

R

热作用呼吸道综合征　heat induced respiratory tract syndrome　63
人类白细胞抗原　human leukocyte antigen，HLA　111
人身保险　personal insurance，life insurance　159
人识别能力　discrimination power，DP　128
锐器伤　sharp instrument injury　30

S

三联体亲子鉴定　paternity testing of trios　132
丧失康复机会　loss of chance of rehabilitation　185
丧失生存机会　loss of chance of survival　185
杀婴　infanticide　146
射出口　exit of bullet　32
射创管　canal of bullet　32
射入口　entrance of bullet　32
伸展创　extension wound　29
砷　arsenic　99
神经源性休克　neurogenic shock　25
生活反应　vital reaction　39
生理性死亡　physiological death　11
生前伤　antemortem injury　39
生物学死亡　biological death　13
生物转化　biotransformation　89
生物转运　biotransportation　89
尸斑　livor mortis　17
尸僵　rigor mortis，cadaveric rigidity　18
尸冷　algor mortis，cooling of the body　17
尸体痉挛　cadaveric spasm，instantaneous rigor　18
尸体现象　postmortem phenomena　16
事实因果关系　factual causality　185
试切创　hesitation marks，hesitation wounds　30
受审能力　competence to stand trial　174
树枝状花纹　arborescent marking；dendritic pattern　69
摔跌伤　tumbling injury　28
水性肺气肿　aqueous emphysema　59
撕裂创　tearing wound　24
死后变化　postmortem changes　16
死后间隔时间　postmortem interval，PMI　20
死后经历时间　the time since death，TSD　20
死后伤　postmortem injury　39
死亡　death　8，11，185
死亡方式　manner of death　14
死亡教育　death education　8，15
死亡时间　time of death　20
死亡时间推断　estimation of time since death，timing of death　20
死亡诱因　inducing cause of death　14
死亡原因　cause of death　13
死因分析　analysis of cause of death　13
四氢大麻酚　tetrahydrocannabinol，THC　92
似然比　likelihood ratio，LR　130，136
随机匹配概率　match probability　129
损伤程度　injury degree　154

T

他杀死　homicidal death　14
塔雕斑　Tardieu's spots　46
碳氧血红蛋白　carboxyhemoglobin，HbCO　63
体位性窒息　positional asphyxia　55
捅创　poking wound；blunt penetrating injury　27
头皮损伤　scalp injury　35
徒手伤　bare-hands injury　26
拖擦伤　dragging injury　29

W

外环境缺氧性窒息　asphyxia due to ambient hypoxia　44，56

外伤性硬膜外出血　traumatic extradural hemorrhage，TEH　36
外伤性硬膜下出血　traumatic subdural hemorrhage，TSH　36
外伤性蛛网膜下腔出血　traumatic subarachnoid hemorrhage，TSAH　36
维希涅夫斯基斑　Wischnevsky gastric lesions　67
伪聋　feigned deaf　166
伪盲　feigned blind　166
伪装瘫痪　feigned paralysis　167
猥亵　indecency　144
污垢轮　grease collar　32
无法确定的死亡方式　undetermined/unknown manner of death　15
捂死　smothering　54
物证　physical evidence　8

X

吸毒　addiction　90
吸收　absorb　89
系谱信息 SNP　lineage informative SNP，LISNP　114
细胞性死亡　cellular death　13
现场勘验　crime scene investigation　7
限制型心肌病　restrictive cardiomyopathy，RCM　77
限制性片段长度多态性　restriction fragment length polymorphism，RFLP　112
线粒体 DNA　mitochondrial DNA，mtDNA　114
线性骨折　fissured fracture　35
霰弹创　shotgun wound　34
相当因果关系　considerable causality　185
小叶性肺炎　lobular pneumonia　79
心肌病　cardiomyopathy　77
心肌梗死　myocardial infarction　75
心肌炎　myocarditis　76
心性死亡　cardiac death　12
新精神活性物质　new psychoactive substance，NPS　90
新生儿窒息　neonatal asphyxia　45
刑事责任能力　capacity for criminal responsibility　173
性交　sexual intercourse　143
性侵害　sexual assault　143
性窒息　sexual asphyxia，sex-associated asphyxia　55
性自我防卫能力　sexual self-defense capacity　174
胸腺淋巴体质　status thymicolymphaticus　85
序列异质性　sequence heteroplasmy　115
血痕　bloodstains　122
血型糖蛋白 A　glycophorins A，GPA　111
血型糖蛋白 B　glycophorins B，GPB　111

Y

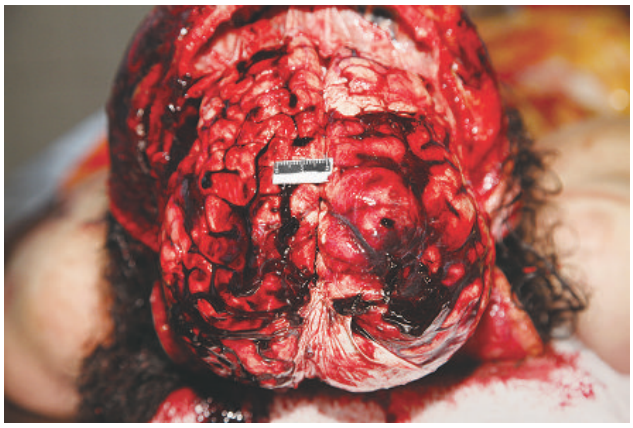
压擦痕　friction，pressure abrasion　24
压迫胸腹部所致的窒息　asphyxia due to overlay　53
烟晕　smudging　32
羊水栓塞　amniotic fluid embolism　83
咬伤　bite wound　26
夜间睡眠猝死综合征　sudden unexpected nocturnal death syndrome，SUNDS　72，86
一氧化碳　carbon monoxide，CO　92
医疗过错　medical fault，medical error　183
医疗纠纷　medical tangle　180
医疗事故　medical negligence　182
医疗事故技术鉴定　technical appraisal for the medical negligence　184
医疗损害　medical damage　184
医疗损害侵权责任　tort liability for medical damage　184
遗传标记　genetic marker，GM　110
遗传多态性　genetic polymorphism　110
乙醇　ethanol　89
异位妊娠　ectopic gestation　83
异质性　heteroplasmy　115
抑制死　death from inhibition　85
意外死　accidental death　14
缢沟　furrow or groove　49
缢死　death from hanging　47
印痕状擦伤　patterned abrasion　24
应激　stress　84
应激性心肌病　stress-induced cardiomyopathy，SICM　84
应激原　stressor　84
婴儿猝死综合征　sudden infant death syndrome，SIDS　74，86
硬脑膜外热血肿　extradural heat hematoma　64
有毒气体　gas poison　92
瘀点性出血　petechial hemorrhage　45
预试验　preliminary test　122
原发性脑死亡　primary brain death　12
原因力　causative potency　186

Z

杂合度　heterozygosity，H　117
杂合子　heterozygote　110
再僵直　re-stiffness　18
造作病　artificial disease　168
造作伤　artificial injury　168
诈病　simulation or malingering　164

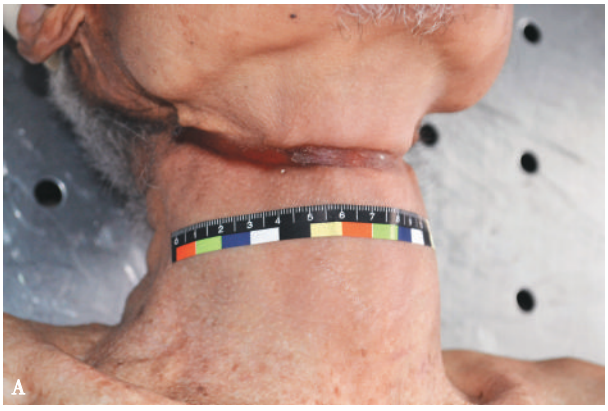
震荡伤　concussive injury　25
镇静催眠药　sedative-hypnotics　96
争议父亲　alleged father，AF　132
争议母亲　alleged mother，AM　132
正定型试验　direct grouping test　111
支气管肺炎　bronchopneumonia　79
支气管哮喘　bronchial asthma　80
肢体断离　amputation　25
直接死因　immediate cause of death　14
植物状态　vegetative state　12
致心律失常型右室心肌病　arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy，ARVC　77
窒息　asphyxia　44
窒息死　asphyxial death；death from asphyxia　44
置换环　displacement loop　114
中间性脑挫伤　intermediate coup injury，inner brain injury　37
种属鉴定　species identification　122
中毒　poisoning　88
中毒死　death from poisoning　88
中毒性窒息　toxic asphyxia　44
中毒血浓度　toxic blood level　88
中暑　heat illness　65
重伤　serious injury　155
主动脉夹层　aortic dissection，AD　78
主动脉瘤　aortic aneurysm　78
抓痕　scratches，finger nail abrasion　24
砖石伤　brick-stone injury　27
撞痕　impact，crushin abrasion　24
撞击伤　impact injury　28
坠落伤　injury from fall　27
自家消化　autodigestion　19
自然死亡　natural death　11
自溶　autolysis　18
自杀死　suicidal death　14
自伤　self-injury　168
组织间桥　tissue bridge　24
祖先信息 SNP　ancestry informative SNP，AISNP　114
最小单倍型　minimal haplotype，MHT　113
作证能力　competence of testimony　175

彩图 3-2　皮肤挫伤



彩图 3-22　外伤性蛛网膜下腔出血

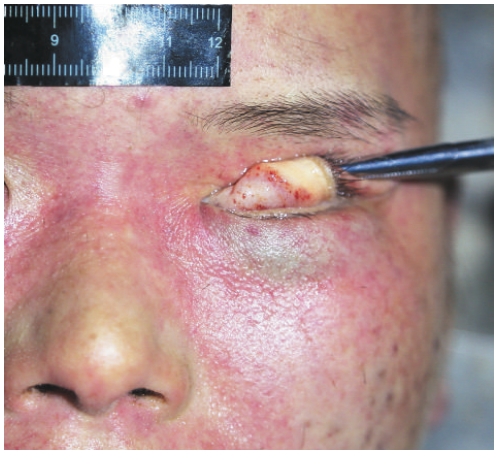
彩图 3-23　脑对冲伤



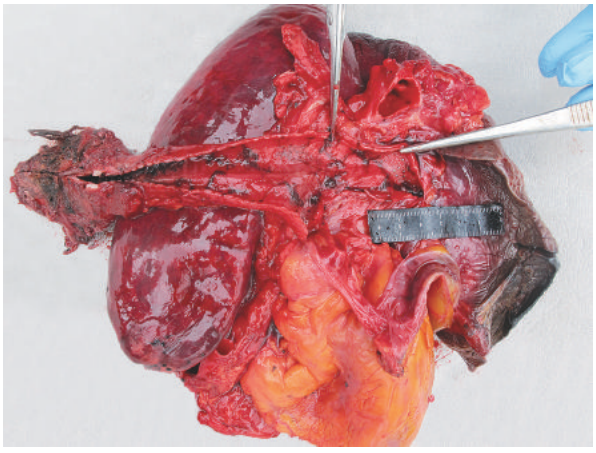
彩图 4-5　前位缢型

A. 颈前部缢沟；B. 右颈部缢沟。

彩图 4-6　颈部勒沟(他杀)

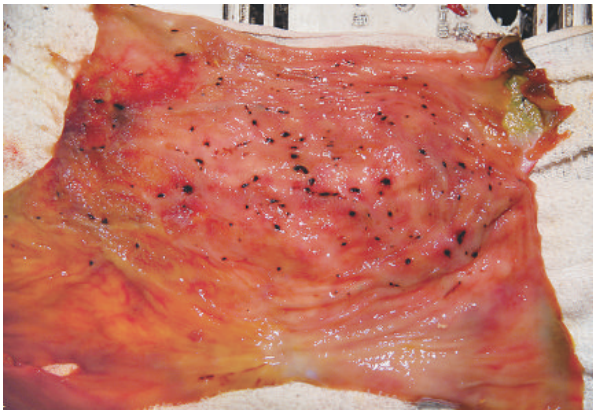


彩图 4-7　眼结膜及面部瘀点性出血(他杀)



彩图 5-2　热作用呼吸道综合征

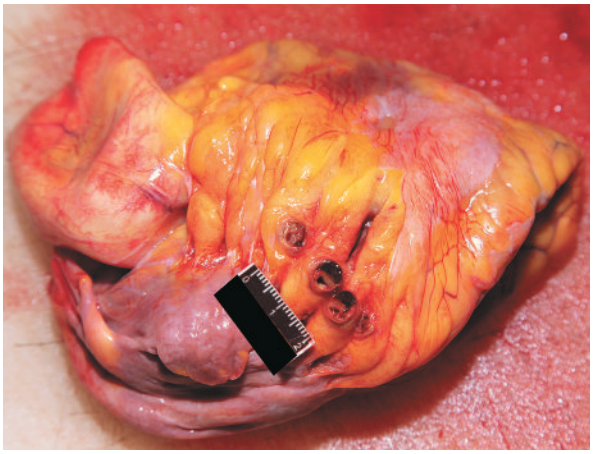
彩图 5-3　硬脑膜外热血肿



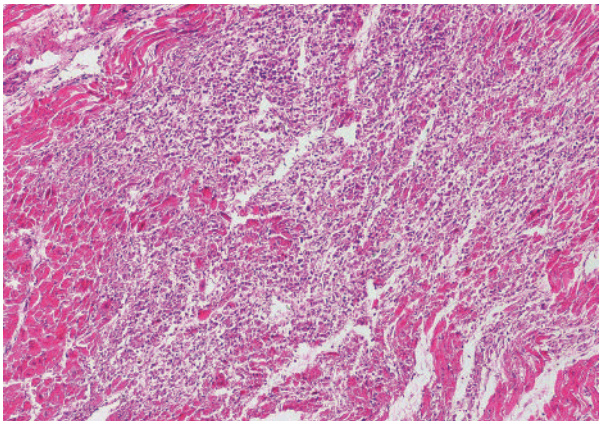
彩图 5-5　维希涅夫斯基斑

彩图 5-6　典型电流斑

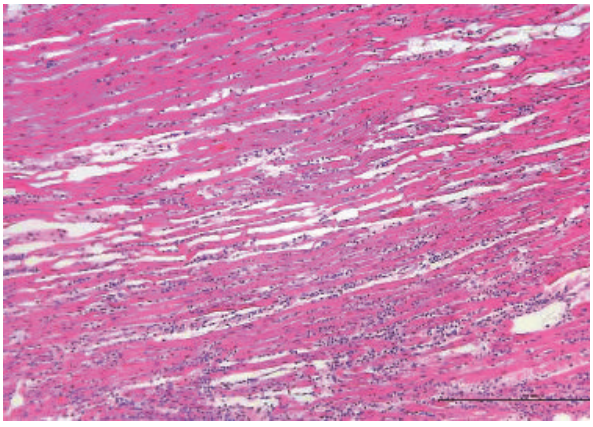
彩图 5-7　电流斑镜下改变
表皮细胞核呈纵向伸长形成核流征，角质层空泡形成。



彩图 6-1　右冠状动脉管腔Ⅳ级狭窄伴斑块内出血
右冠状动脉主干距起始端 4.5cm 处管腔增厚，管腔Ⅳ级狭窄，其远端粥样硬化斑块内出血，紫黑色。

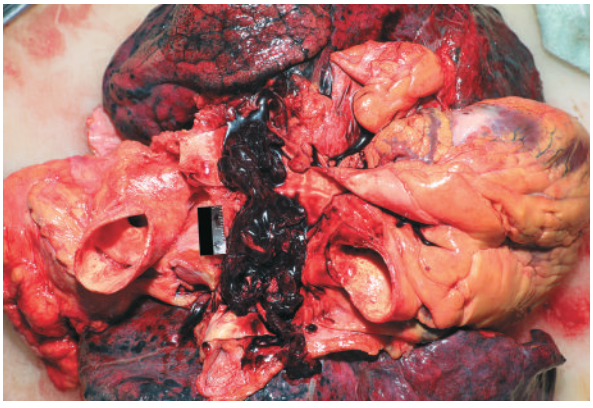


彩图 6-2　心肌梗死（HE 染色，×100）
心肌组织染色不均，结构不清，细胞核消失，部分心肌纤维崩解，被大量的细胞成分和纤维成分替代。

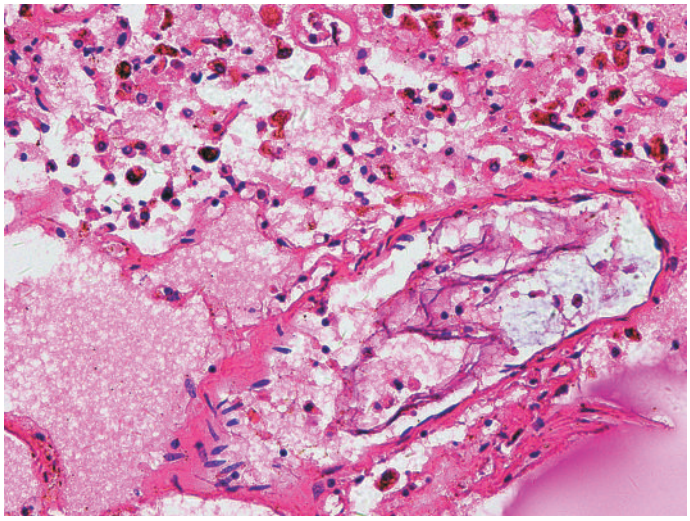


彩图 6-3　病毒性心肌炎（HE 染色，×100）
心肌间质内可见大量以淋巴细胞、单核细胞为主的炎细胞浸润，亦可见心肌细胞变性、坏死。

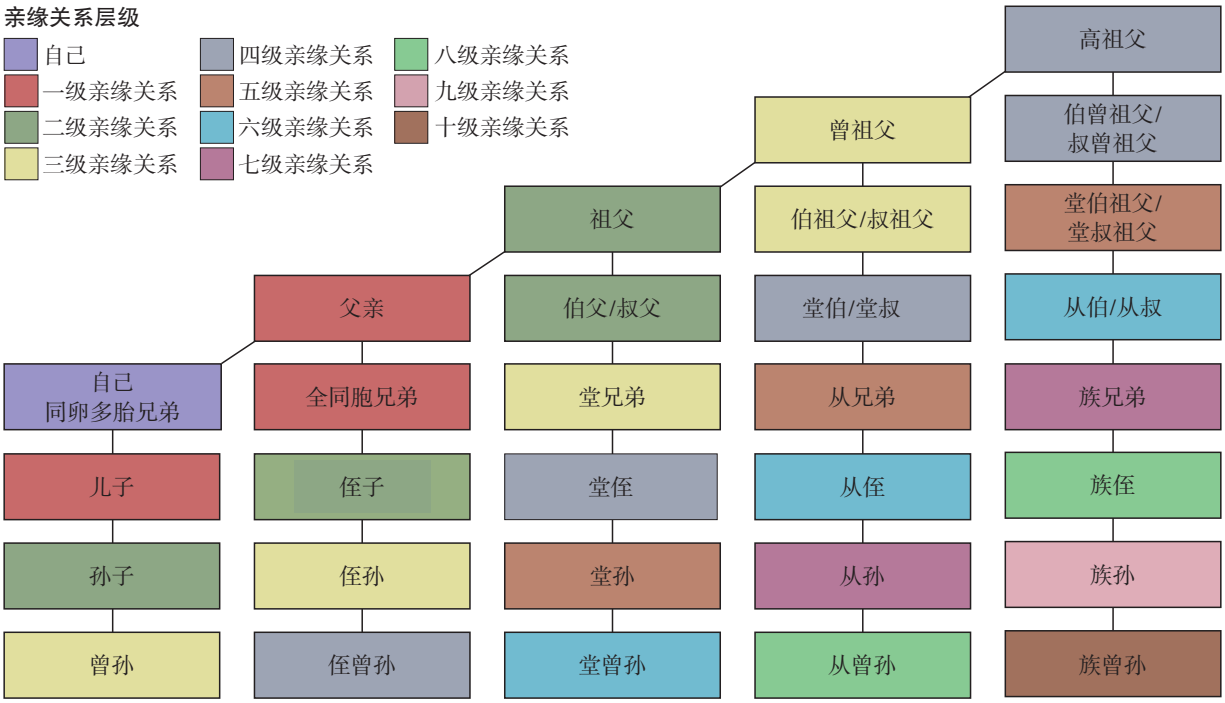
彩图 6-4　主动脉夹层破裂
胸主动脉可见 1 处横行破裂口（箭头所示），破裂口边缘钝。沿破裂口向下剪开假腔至双侧髂总动脉，见腔内充满暗红色血液及凝血块。



彩图 6-5　肺动脉血栓栓塞
左、右肺动脉及其分支内可见血栓栓子，局部灰褐色。



彩图 6-6　肺羊水栓塞（HE 染色，×400）
肺内小动脉管腔内可见不规则条片状嗜伊红染色的角化上皮及少量白细胞。



彩图 10-1　亲缘关系层级示意图

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第 8 版
02	医学物理学	第10版
03	基础化学	第10版
04	有机化学	第10版
05	医学生物学	第10版
06	系统解剖学	第10版
07	局部解剖学	第10版
08	组织学与胚胎学	第10版
09	生物化学与分子生物学	第10版
10	生理学	第10版
11	医学微生物学	第10版
12	人体寄生虫学	第10版
13	医学免疫学	第 8 版
14	病理学	第10版
15	病理生理学	第10版
16	药理学	第10版
17	医学心理学	第 8 版
18	**法医学**	**第 8 版**
19	诊断学	第10版
20	医学影像学	第 9 版
21	内科学	第10版
22	外科学	第10版
23	妇产科学	第10版
24	儿科学	第10版
25	神经病学	第 9 版
26	精神病学	第 9 版
27	传染病学	第10版
28	眼科学	第10版
29	耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
30	口腔科学	第10版
31	皮肤性病学	第10版
32	核医学	第10版
33	流行病学	第10版
34	预防医学	第 8 版
35	中医学	第10版
36	医学计算机应用	第 7 版
37	体育	第 7 版
38	医学细胞生物学	第 7 版
39	医学遗传学	第 8 版
40	临床药理学	第 7 版
41	医学统计学	第 8 版
42	医学伦理学	第 6 版
43	临床流行病学与循证医学	第 6 版
44	康复医学	第 7 版
45	医学文献检索与论文写作	第 6 版
46	卫生法	第 6 版
47	医学导论	第 6 版
48	全科医学概论	第 6 版
49	麻醉学	第 5 版
50	急诊与灾难医学	第 4 版
51	医患沟通	第 3 版
52	肿瘤学概论	第 3 版
53	重症医学	
54	老年医学	
55	临床营养学	
56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖

人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 李 岩
责任编辑 李 岩
数字编辑 玄子男 郑佳彬
书籍设计 李 蹊 郭 淼
惠亦凡

PMPH

人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36613-7
9 787117 366137 >
定 价：58.00 元